甘肃省专升本考试
计算机讲义

《强化阶段》

中公专升本计算机研究院研发中心编

学员专用 请勿外泄

版权所有 翻版必究

目录

甘肃专升本考试公共课计算机考试大纲 1
一、考试目的及要求 1
二、考试内容 2
三、试题难易程度 3
四、说明 3
第一章 计算机基础 4
第一节 计算机概述 4
一、计算机的诞生 4
二、计算机的发展 4
三、计算机的特点 4
四、计算机的应用领域 4
五、计算机的分类 5
六、计算机的发展趋势 5
七、我国的“金”字工程与三“金”工程 5
第二节 计算机系统 6
一、计算机系统的概述 6
二、计算机工作原理 6
三、计算机硬件系统 6
四、计算机软件系统 8
第三节 数据与编码 9
一、进制 9
二、不同进制之间的转换 9
三、数据的存储单位 10
四、不同的编码标准 11
第四节 多媒体技术 12
一、多媒体相关概念 12
二、多媒体技术及其特征 12
三、多媒体的关键技术 13
四、多媒体技术的应用 14
五、多媒体系统 14
第五节 信息安全与计算机病毒及防范 14
一、信息安全概述 14
二、计算机病毒概述 17
二、几种常见的病毒 17
三、计算机病毒的传播方式 18

四、计算机病毒的检测与预防.....18
【章节习题】.....19
第二章 Windows 7 操作系统.....38
第一节 操作系统概述.....38
一、操作系统的基本概念.....38
二、操作系统的功能.....38
三、操作系统的特征.....38
四、操作系统的分类.....39
第二节 Windows 7 操作系统.....40
一、Windows 7 的基本操作.....40
二、文件与文件夹的管理.....43
第三节 控制面板.....47
一、日期与时间设置.....47
二、输入法.....47
三、鼠标设置.....47
四、声音设置.....47
五、程序.....47
六、用户账户.....48
第四节 实用工具.....48
一、“画图”.....48
二、“写字板”和“记事本”.....48
三、“计算器”.....48
五、“录音机”.....48
六、数学输入面板.....49
七、磁盘管理.....49
【章节习题】.....50
第三章 Word 2010.....65
第一节 MS Office 基础知识.....65
一、Office 的启动和退出.....65
二、Office 2010 的程序界面.....65
三、Office 2010 界面的个性定制.....67
四、Office 2010 的文档操作.....68
第二节 Word 2010 概述.....70
一、Word 的启动和退出.....70
二、Word 2010 窗口组成.....70
三、文档的打开和关闭.....71
四、文档的新建、保存和共享.....71

五、文档显示方式.....71
六、文档窗口.....72
七、页面设置及打印.....72
八、文档输入.....73
第三节 文本编辑.....74
一、文本的选定.....74
二、文本的编辑.....75
三、查找、替换与定位.....76
第四节 文档排版.....77
一、字符格式化.....77
二、段落格式化.....78
三、项目符号和编号.....79
四、分页、分节和分栏.....79
五、设置页眉、页脚和页码.....80
六、边框和底纹.....81
七、样式.....81
八、封面与页面主题.....81
第五节 图文混排.....82
一、图片和剪贴画.....82
二、图片格式化和图文混排.....82
三、插入图形.....83
四、插入和编辑艺术字.....83
五、文本框.....84
第六节 表格的创建.....84
一、创建表格.....84
二、编辑表格.....85
三、格式化表格.....86
四、表格数据处理.....87
第七节 邮件合并.....87
第八节 其他功能.....88
【章节习题】.....90
第四章 Excel 2010.....105
第一节 Excel 基础知识.....105
一、界面介绍.....105
二、基本概念.....105
第二节 Excel 的操作.....106
一、基本操作.....106

二、输入和编辑数据.....109
三、格式化单元格及单元格区域.....112
四、其他操作.....113
第三节 公式及数据计算.....113
一、公式.....113
二、函数.....114
三、公式或函数出错检查.....116
第四节 数据管理.....117
一、数据清单.....117
二、数据排序.....117
三、数据筛选.....118
四、分类汇总.....118
五、合并计算.....119
六、数据透视表.....119
七、获取外部数据.....119
八、模拟分析.....119
九、图表.....120
十、迷你图.....122
第五节 页面设置与打印.....122
一、分页符的插入与删除.....122
二、页面设置.....123
三、打印工作表.....124
【章节习题】.....125
第五章 PowerPoint 2010.....138
第一节 PowerPoint 基础知识.....138
一、基本概念.....138
二、窗口组成.....138
第二节 PowerPoint 基本操作.....138
一、新建和操作演示文稿.....138
二、新建和组织幻灯片.....139
三、编辑幻灯片.....141
第三节 演示文稿的视图和母版.....142
一、PowerPoint 2010 视图.....142
二、使用母版.....142
第四节 编辑幻灯片.....144
一、输入文本.....144
二、格式化幻灯片.....144

第五节 用“节”管理幻灯片 147
第六节 设置幻灯片的外观 147
一、背景 147
二、主题 148
第七节 使用动画和幻灯片切换效果 148
第八节 播放和打印 PowerPoint 150
【章节习题】 153
第六章 计算机网络 167
第一节 计算机网络基础知识 167
一、计算机网络的定义 167
二、计算机网络的组成与功能 167
三、计算机网络的分类 168
四、计算机网络拓扑结构 169
五、计算机网络的性能指标 172
六、网络传输介质与设备 172
第二节 网络体系结构与网络协议 173
一、网络体系结构 173
二、网络协议 175
第三节 网络通信基础 176
一、基本概念 176
二、数据通信分类 176
三、数据通信方式 177
四、数据传输方式 177
五、数据通信的主要技术指标 177
六、数据传输类型 177
七、数据交换技术的分类 178
第四节 IP 地址 178
一、IP 地址概述 178
二、IP 地址的分类 178
三、特殊的 IP 地址 179
四、子网掩码 179
五、IPv6 180
六、IP 地址的管理 180
第五节 DNS 域名系统 180
一、域名的概念 180
二、域名解析 180
三、域名的基本结构 180

学员专用 请勿外泄

四、域名命名的一般规则.....180
五、域名的管理.....181
第六节 因特网（Internet）服务.....181
一、因特网的起源和发展.....181
二、接入因特网.....182
三、因特网服务组织.....182
四、因特网服务.....182
【章节习题】.....186
第七章 程序设计能力.....200
第一节 C 语言概述.....200
一、C 语言的特点.....200
二、C 语言的结构特点.....200
第二节 数据类型、运算符与表达式.....200
一、C 语言的数据类型.....200
二、标识符.....201
三、常量.....201
四、变量及其说明.....202
五、算数运算和算数表达式.....203
六、增和减运算.....203
七、赋值运算符和赋值表达式.....204
八、逗号运算符和逗号表达式.....204
九、常见错误.....204
第三节 逻辑运算和判定结构.....205
一、关系运算符和关系表达式.....205
二、逻辑运算符和逻辑表达式.....205
三、If 语句.....206
四、Switch 语句.....207
五、常见错误.....208
第四节 循环控制结构.....208
一、while 循环.....208
二、for 语句.....208
三、do-while 语句.....209
四、循环的嵌套.....209
五、break 语句.....209
六、continue 语句.....209
七、goto 语句和标号.....209
八、常见错误.....210

学员专用 请勿外泄

第五节 数组.....210
一、一维数组.....210
二、多维数组.....211
三、字符数组.....211
四、常见错误.....211
第六节 函数.....211
一、函数的定义.....211
二、函数的调用.....213
三、存储类和作用域规则.....213
四、常见错误.....214
【章节习题】.....215
第八章 数据库应用能力.....227
第一节 数据库基础知识.....227
一、数据库的基本概念.....227
二、数据管理技术的发展.....227
三、数据库系统的组成.....228
四、数据模型.....228
五、关系数据库.....228
第二节 数据库管理系统.....229
一、常见数据库管理系统.....229
二、数据库管理系统的选择原则.....229
第三节 数据库的创建和删除.....230
一、SQL 语言的特点.....230
二、SQL 语言的分类.....230
三、使用 SQL 语句创建数据库.....230
四、使用 SQL 语句删除数据库.....230
第四节 数据库的基本应用.....230
一、管理表.....230
二、 数据类型.....231
三、其他属性.....231
四、创建表.....231
六、数据查询.....232
七、数据更新.....239
八、数据库的高级应用.....241
【章节习题】.....245

甘肃专升本考试公共课计算机考试大纲

关于公共课计算机考试中 WINDOWS 操作系统版本及 OFFICE 软件版本的问题，在 2018 年大多数院校采用的是 WINDOWS7、OFFICE2010 的组合；存在极少数院校仍然采用 WINDOWSXP、OFFICE2003 的组合。由于考试大纲没有明确以上软件的版本，在一般情况下不会出现存在由于软件版本不同而存在明显争议的试题、选项。请各位考生留意。分值方面，各校在自主命题的前提下，WINDOWS 操作系统与 OFFICE 办公软件部分试题整体分值在 50 分左右。

一、考试目的及要求

全面考核普通高等学校高职(专科)应届毕业生计算机应用能力是否达到教学大纲所规定的要求。所有考生计算机基础知识必须达到计算机等级考试一级考试大纲的要求；同时理工农医类考生还必须具有利用所学高级语言能够编写一般应用程序的能力；文史财经类考生还必须掌握数据库系统的基本知识和关系数据库的基本操作。

具体要求：

（一）计算机基础知识

1.了解计算机与信息技术的基本知识。

2.了解计算机系统的基本组成与工作原理。

3.了解计算机中数据的存储方法。

4.了解微型计算机系统的基本组成，具有使用微型计算机的基础知识。

5.了解操作系统的基本功能和常用操作系统的特点，掌握中文 Windows 的基本操作和应用。

6.了解文字处理软件的基本知识，掌握文字处理软件 Word 的基本操作和应用。

7.了解电子表格软件的基本知识，掌握电子表格软件 Excel 的基本操作和应用。

8.了解多媒体演示软件的基本知识，掌握演示文稿制作软件 PowerPoint 的基本操作和应用。

9.了解计算机网络的基本概念和因特网的初步知识，具有利用 Internet 获取信息的能力。

10.了解信息安全的基本知识。

11.了解常用工具软件的使用。

（二）程序设计能力（仅限理工农医类考生）

1.了解程序和程序设计语言的基本概念。

2.掌握算法的基本概念及表示。

3.掌握程序设计的基本步骤和方法。

4.具有应用所学语言编写简单应用程序的能力。

（三）数据库应用能力（仅限文史财经类考生）

1.了解数据库系统的基本概念。

2.了解关系数据库的数据结构与特点。

3.了解数据库、表的概念与操作。

4.了解数据查询和操作（增、删、改）的基本方法。

5.掌握常用的 SQL 语句。

二、考试内容

（一）计算机与信息技术基础知识

1.计算机的发展、分类及其应用领域。

2.信息高速公路与“金”字工程。

3.计算机系统的组成与工作原理（存储程序原理）

4.计算机中的信息表示（数制及其转换、编码、信息存储单位）。

5.信息安全及计算机病毒与防治。

6.多媒体计算机的基本概念及其组成。

（二）微型计算机及其使用

1.微型计算机的分类、主要技术指标及其发展方向。

2.微型计算机硬件系统的基本组成及各部分的功能。

3.微型计算机软件系统的基本组成。

4.操作系统的功能及其使用。

(1)操作系统的基本概念、功能与组成。

(2)操作系统的分类及常用操作系统的特点。

(3)微机操作系统的文件组织结构。

(4)Windows 操作系统的基本概念和常用术语。

(5)中文 Windows 操作系统的基本操作和应用。

(6)“我的电脑”和“资源管理器”的操作与应用。

(7)文件和文件夹的管理。

(8)控制面板及其使用。

(9)应用程序的运行与退出。

(10)中文输入法及其使用。

（三）计算机网络

1.计算机网中文输入法及其使用络的概念、功能、组成与分类。

2.计算机网络的结构与网络协议。

3.局域网与广域网的概念与特点。

4.常用网络传输介质及网络设备。

5.因特网的基本概念及其接入方法。

6.因特网的基本应用（WWW、E_mail、FTP）。

（四）常用办公自动化软件

1.文字处理软件的功能和使用。

(1)文字处理软件的基本概念。

(2)中文 Word 的基本功能和使用。

学员专用 请勿外泄

(3)文档的创建、输入、编辑、排版与打印。

(4)表格的制作与使用。

2.电子表格软件的功能和使用

(1)电子表格的基本概念。

(2)中文 Excel 的基本功能和使用。

(3)工作簿、工作表、单元格的基本概念与基本操作。

(4)单元格绝对地址和相对地址的概念与引用。

(5)数据处理的概念及其简单使用。

3.演示文稿软件的功能和使用

(1)中文 PowerPoint 的基本功能和使用。

(2)中文 PowerPoint 的基本操作。

(3)幻灯片外观的设置与放映。

（五）程序设计能力（仅限理工农医类考生）

1.程序和程序设计语言的基本概念。

2.掌握算法的基本概念及表示。

3.掌握程序设计的基本步骤和方法。

4.掌握程序的基本控制结构，能够利用所学语言编写简单的应用程序。

（六）数据库应用能力（仅限文史财经类考生）

1.数据库系统的基本功能与特点。

2.数据库、数据库管理系统、数据库系统的基本概念。

3.关系数据库的数据结构与特点。

4.数据库、表的概念与操作。

5.数据的查询与维护(增、删、改)。

6.SQL 数据查询命令的基本使用。

7.SQL 数据更新命令的基本使用。

三、试题难易程度

较容易题约 30%

中等难度题约 50%

较难题约 20%

四、说明

理工农医类、文史财经类分别命题，其中计算机基础知识部分试题相同，理工农医类考生增加程序设计能力考试，文史财经类考生增加数据库应用能力考试。试卷满分为 150 分，考试时间 120 分钟，试卷长度为 A4 纸 8-10 版。

第一章 计算机基础

第一节 计算机概述

一、计算机的诞生

1.时间：1946 年。

2.地点：美国宾夕法尼亚大学。

3.名称：ENIAC。

二、计算机的发展

根据计算机采用的主要元器件（物理器件）的不同，将电子计算机分为四代。

阶段	第一阶段	第二阶段	第三阶段	第四阶段
时间	1946-1959 年	1959-1964 年	1964-1972 年	1972 年至今
电子元件	电子管	晶体管	中、小规模集成电路	大、超大规模集成电路
外存储器	纸带、卡片	磁带	磁带、磁盘	磁带、磁盘、光盘、半导体存储器
速度每秒	几千条	几万至几十万	几十万到几百万	上千万到万亿

表 1-1 计算机的发展阶段

我国先后自主开发了“银河”、“曙光”、“深腾”和“神威”等系列高性能计算机，取得了令人瞩目的成果。2019 年新一期全球超级计算机 500 强榜单，“神威·太湖之光”位列第三名。“天河二号”位列第四名，曾经 6 度称雄。

三、计算机的特点

（一）运算速度快

（二）运算精度高

（三）存储容量大

（四）具有记忆和逻辑判断能力

（五）具有自动运行能力

（六）通用性强

四、计算机的应用领域

（一）科学计算

主要是指科学和工程应用中数值计算。

（二）数据处理

主要是指非数值形式的数据处理。被广泛应用于办公自动化、事务处理、情报检索、企业管理和知识系统等领域。

（三）过程控制

又称实时控制，指用计算机及时采集检测数据，按最佳值迅速地对控制对象进行自动控制或自动调

节。目前已在冶金、石油、化工、纺织、水电、机械和航天等部门得到广泛应用。

（四）计算机辅助应用

指通过人机对话，使计算机辅助人们进行设计、加工、计划和学习等工作。

1.计算机辅助工程（CAE）

2.计算机辅助测试（CAT）

3.计算机辅助制造（CAM）

4.计算机辅助教学（CAI）

5.计算机辅助设计（CAD）

（五）人工智能

人工智能（AI）是研究怎样让计算机做一些通常认为需要智能才能做的事情，又称机器智能，主要研究智能机器所执行的通常是人类智能的有关功能。

1.机器人

2.机器翻译

3.机器博弈

4.模式识别

5.专家系统

（六）计算机网络与电子商务

（七）多媒体技术与虚拟现实

（八）嵌入式应用

五、计算机的分类

按工作原理分类，计算机分为数字计算机和模拟计算机。

按用途分类，计算机分为专用计算机和通用计算机。

按性能分类，计算机分为巨型计算机、大型计算机、中型计算机、小型计算机、微型计算机。

六、计算机的发展趋势

（一）巨型化

（二）微型化

（三）网络化

（四）智能化

七、我国的“金”字工程与三“金”工程

“金”字工程，是指“十二金”工程，其包含“金税”、“金关”、“金财”、“金融监管”、“金审”等工程在内的国家政务体系中从中央到地方乃至基层单位统一平台、统一规范、信息数据实时共享的 12 项电子信息化建设工程。

金桥工程，是国家经济信息网，属于信息化的基础设施建设，是中国信息高速公路的主体。

金关工程，即国家经济贸易信息网络工程，可延伸到用计算机对整个国家的物资市场流动实施高效管理。

金卡工程，即从电子货币工程起步，推广普及金融交易卡，实现支付手段的革命性变化，从而跨入电子货币时代，并逐步将信用卡发展成为个人与社会的全面信息凭证。

第二节　计算机系统

一、计算机系统的概述

计算机系统包括硬件系统和软件系统两大部分，

硬件系统是组成计算机系统的各种物理设备的总称，是计算机系统的物质基础，是看得见，摸得着的有形实体。

软件是指使计算机运行需要的程序、数据和有关的技术文档资料。它是计算机的灵魂，是发挥计算机功能的关键。

二、计算机工作原理

（一）指令

指令是指示计算机执行某种操作的命令，包括操作码和地址码两部分。

操作码：规定了操作的类型，即进行什么样的操作。

地址码（操作数）：要操作的数据放在什么地址，以及结果存放在什么地址。

所有指令的集合称为计算机指令系统。

目前常见的指令系统有复杂指令系统（CISC）和精简指令系统（RISC）。

（二）计算机的工作原理

冯·诺依曼提出了“存储程序与程序控制”的设计思想。它的特点如下：

1.计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大组件组成。

2.计算机内部采用二进制表示数据和指令。

3.采用“存储程序和程序控制”思想。

三、计算机硬件系统

（一）中央处理器

1.组成

（1）运算器

运算器由算术逻辑运算单元（ALU）和寄存器等组成，能进行算术运算及逻辑运算。

通常把控制器和运算器合称为中央处理器（CPU）。它是计算机的核心部件。

（2）控制器

控制器是整个计算机系统的控制中心。

（3）寄存器

寄存器是有限存储容量的高速存储部件，它们可用来暂存指令、数据和地址。

在中央处理器的控制部件中，包含的寄存器有指令寄存器（IR）和程序计数器（PC）。在中央处理器的算术及逻辑部件中，有累加器寄存器（ACC）。

2.性能指标

字长：CPU 能一次处理的二进制数的位数。

主频：CPU 内核运行时的时钟频率。

核数：一块 CPU 上面能处理数据的芯片组的数量，如双核技术、四核技术等。

缓存容量：（Cache）

（二）存储器

存储器是计算机中用于存放程序和数据的部件。

存储器是由成千上万个“存储单元”构成的，每个存储单元存放一定位数（微机上为 8 位）的二进制数，每个存储单元都有唯一的地址。“存储单元”是基本的存储单位，不同的存储单元是用不同的地址来区分的。

1.内存储器（主存储器）

（1）分类

①随机存储器（RAM）

CPU 从 RAM 中既可读出信息又可写入信息，用于临时存放当前系统正在使用的数据。微机中的内存一般指 RAM，容量大于 ROM。

特点：其中信息可读可写，断电后数据丢失（清空信息）。

②只读存储器（ROM）

对于 ROM 中数据或程序，只能读，而不能改写，不能删除，不能增加。ROM 的容量较小，一般存放系统的基本输入输出系统（BIOS）等。

特点：永久保存数据，只能读，不能改。

③高速缓存（Cache）

为缓解内存和 CPU 之间的速度差，在两者之间设置一个与 CPU 速度接近的、高速的、容量相对较小的存储器，把正在执行的指令地址附近的一部分指令或数据从内存调入这个存储器，供 CPU 在一段时间内使用。

特点：容量很小，速度快，断电后数据丢失。

（2）性能指标

①内存容量：可容纳的二进制信息量。

②存取速度：两次独立的存取操作之间所需的最短时间，又称为存储周期。

2.外存储器（辅助存储器）

（1）作用

外存储器简称外存。CPU 不能直接访问，存取速度较内存慢得多，用来存储大量的暂时不参加运算或处理的数据和程序。

（2）特点

存储容量大、可靠性高、价格低、在断电后可以永久保存信息。

（3）分类

①软盘②硬盘③光盘④移动存储设备

（三）输入设备

输入设备的主要功能是，把原始数据和处理这些数据的程序转换为计算机能够识别的二进制代码，通过输入接口输入到计算机的存储器中，供 CPU 调用和处理。

常用的输入设备有：鼠标器、键盘、扫描仪、数字化仪、数码摄像机、条形码阅读器、数码相机、A/D 转换器等。

（四）输出设备

输出设备是指从计算机中输出信息的设备。

最常用的输出设备是显示器、打印机和音箱，还有绘图仪、各种数模转换器（D/A）等。

（五）总线（Bus）

总线是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线，它是由导线组成的传输线束。

按照计算机所传输的信息种类，计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线，分别用来传输数据、数据地址和控制信号。

总线是一种内部结构，它是 cpu、内存、输入、输出设备传递信息的公用通道，主机的各个部件通过总线相连接，外部设备通过相应的接口电路再与总线相连接，从而形成了计算机硬件系统。

在计算机系统中，各个部件之间传送信息的公共通路叫总线，微型计算机是以总线结构来连接各个功能部件的。

四、计算机软件系统

软件＝程序＋数据＋文档

计算机软件按功能分为系统软件和应用软件。

（一）系统软件

它用来管理和维护计算机的程序，通常包括操作系统、语言处理程序和数据库管理系统等。

1.操作系统

操作系统是用户和计算机硬件系统之间的接口。

操作系统是直接运行在裸机上的最基本的系统软件。

为用户和应用软件提供了访问和控制计算机硬件的桥梁。

2.语言处理程序

包括汇编程序、编译程序和解释程序等，它们的基本功能是把用面向用户的高级语言或汇编语言编写的源程序翻译成机器可执行的二进制语言程序。

（1）机器语言

它是计算机唯一识别、能直接运行的语言，不需要翻译。

优点：效率高。

缺点：编写难度大、直观性差、容易出错，修改、调试也不方便。

（2）汇编语言

汇编语言是机器语言的“符号化”。用一种助记符来代替操作码，用符号来表示操作数地址（地址码）。运行时，通过汇编程序生成目标程序，在通过链接生成可执行程序。

优点：编写的程序质量高，只能速度快，占用内存空间少。

缺点：依赖于具体的机器，很难在系统间移植，编写困难，可读性差。

机器语言和汇编语言一般都称为低级语言。

（3）高级语言

高级语言有两类，分别是解释型和编译型。

编译型（产生目标程序）：灵活、可动态调整、修改应用程序，若只有目标文件，无源代码，修改很不方便。

解释型：边翻译，边执行，比较简单，可移植性好，缺点速度慢。

3.系统支撑和服务程序

这些程序又称工具软件，是为维护计算机系统的正常运行或支持系统开发所配置的软件系统。

4.数据库管理系统（DBMS）

常用的数据库管理系统有微机上的 FoxPro、FoxBASE+、Access 和大型数据库管理系统如 Oracle、DB2、Sybase、SQL Server 等，它们都是关系型数据库管理系统。

（二）应用软件

为解决计算机各类应用问题而编写的软件称为应用软件。例如 MS Office、Photoshop、QQ 等。

第三节　数据与编码

一、进制

（一）进制表示

进制	数码	基数	位权	后缀	表示	进位规则
十进制	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	10	10^i	D（Decimal）	7255D $(7255)_{10}$	逢十进一
二进制	0,1	2	2^i	B(Binary)	111011B $(111011)_2$	逢二进一
八进制	0,1,2,3,4,5,6,7	8	8^i	O(Octal)	215O $(215)_8$	逢八进一
十六进制	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F	16	16^i	H(Hexadecimal)	1456ABFH $(1456ABF)_{16}$	逢十六进一

表 1-2　进制表示

二、不同进制之间的转换

（一）R 进制转换为十进制数

转换规则：采用 R 进制数的位权展开法，即将 R 进制数按“位权”展开形成多项式并求和，得到的结果就是转换结果。

（二）十进制转换为 R 进制数

转换规则：整数部分（倒序法）：“逐次除以基数取余”法，直到商为 0；小数部分（顺序法）：“逐次乘以基数取整”法，直到小数为 0，或者达到精度要求的位数。

（三）二进制、八进制、十六进制数间的相互转换

1.二进制与八进制的转换

二进制	000	001	010	011	100	101	110	111
八进制	0	1	2	3	4	5	6	7

表 1-3　二进制与八进制对照表

（1）二进制转八进制

1 位八进制数相当于 3 位二进制数，此二进制数转换成八进制数的转换规则如下：“三位并一位”。

（2）八进制转二进制

八进制数转换成二进制数的转换规则：“一位拆三位”。把 1 位八进制数写成对应的 3 位二进制数，然后连接起来即可。

2.二进制与十六进制的转换

（1）二进制转十六进制

1 位 16 进制数相当于 4 位二进制数，因此二进制转换成十六进制数的转换规则：“四位并一位”。然后将每组二进制数转换成十六进制数。例：$(10010110)_2=(96)_{16}$

二进制	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
十六进制	0	1	2	3	4	5	6	7
二进制	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
十六进制	8	9	A	B	C	D	E	F

表 1-4　二进制与十六进制对照表

（2）十六进制转二进制

十六进制转换成二进制数的转换规则：“一位拆四位”。把 1 位十六进制数写成对应的 4 位二进制数，然后连接起来即可。

3.非十进制数之间的转换

不满足以上三种情况下的两个非十进制数之间的转换，可以先把要转换的数值转换成对应的二进制数，然后再将二进制数转换成对应数制的数值。

三、数据的存储单位

数据的存储常用位、字节、字和字长等来表示。

存储单位	说明
位（bit）	表示一个二进制数码 0 或 1，是计算机中数据存储的最小单位，记为（b）。
字节（Byte）	Byte 为字节，1 字节由 8 位组成，是数据存储的基本单位，记为（B）。 $1KB=2^{10}B=1024B$，$1MB=2^{10}KB=2^{20}B$ $1GB=2^{10}MB=2^{30}B$，$1TB=2^{10}GB=2^{20}MB=2^{40}B$
字（Word）	计算机进行数据处理时，一次存储、处理和传送的数据称为“字”。一个字包含一个或若干字节。字长是计算机一次所能处理数据的实际位数，决定了计算机数据处理的速度，是衡量计算机性能的一个重要指标。

学员专用 请勿外泄

表 1-5　数据的存储单位

四、不同的编码标准

在计算机中，所有数据都以二进制的形式表示。

（一）数值编码

通常规定一个数的最高位作为符号位，“0”表示正，“1”表示负。

采用二进制表示形式的连同符号一起代码化了的数据称为机器数；而与机器数对应的用正、负符号加绝对值来表示的实际数值称为真值。

原码：机器数的最高位为符号位，正数为 0，负数为 1。数值部分为真值的绝对值。

反码：正数的反码与原码的表现方式相同；负数的反码是最高位为 1，数值位为原码逐位求反。

补码：正数的补码与原码的表现方式相同；负数的补码是把原码除符号位之外的各位取反，然后最低位加 1，即“反码+1”。

（二）英文字符编码

ASCII 共有 128 种编码，用来表示 128 个不同的字符，包括：

编号	编码	字符表示
0～31	0000000～0011111	各种控制字符
32	0100000	空格
48～57	0110000～0111001	“0”～“9”
65～90	1000001～1011010	“A”～“Z”
97～122	1100001～1111010	“a”～“z”
其他 33 个字符	/	“！”等

表 1-6　ASCII 码表

（三）汉字编码

1.输入码

汉字主要是通过键盘输入到计算机中，汉字输入有不同的输入法，不同输入法对应着不同的编码规则，这些编码规则就是汉字输入码，也称为外码。

按输入码编码的主要依据，大致可分为音码、形码、音形码和流水码。

通常输入码有数字编码、拼音编码和字形编码，常见的有区位码输入法、搜狗拼音输入法和五笔字型输入法等。

2.国标码

为解决汉字编码问题，我国 1980 年公布了“GB2312-80”国家标准。该标准中有 6763 个常用汉字规定了二进制编码。GB2312 将收录的汉字分成两级：第一级是常用汉字计 3755 个，按汉语拼音字母/笔形顺序排列；第二级汉字是次常用汉字计 3008 个，按部首/笔画顺序排列。

GB2312 将代码表分为 94 个区，对应第一字节；每个区 94 个位，对应第二字节，两个字节的值分别为区号值和位号值加 32（20H），即国标码=十六进制区位码+2020H。

3.机内码

机内码是计算机系统内部处理和存储汉字时使用的代码。汉字可以选择不同的输入码，但是输入码必须转换成统一的代码——机内码才能被计算机识别。每个汉字对应的内码是唯一的。

机内码=国标码+8080H。

4.字形码

字形码是显示或打印输出汉字时产生的字形，这种编码是通过点阵来实现的。全部的字形码都放在汉字字库里。根据对汉字质量要求不同，常用的点阵有 16×16，24×24，32×32 及 48×48。每个点在存储器中用一个二进制数存储，用“0”“1”分别表示“白”“黑”。根据点阵大小可计算出一个汉字所需的存储空间。

汉字存储空间（字节数）=点阵行数×点阵列数/8。

第四节　多媒体技术

一、多媒体相关概念

（一）媒体

1.媒体的含义

媒体在计算机领域中主要有两种含义：一是指用以存储信息的实体，如磁带、磁盘、光盘等；二是指用以承载信息的载体，如数字、文字、声音、图形、图像、动画等。

2.媒体的分类

在计算机领域，媒体一般分为感觉媒体、表示媒体、表现媒体、存储媒体和传输媒体 5 类。

（1）感觉媒体

感觉媒体是指能直接作用于人的感官让人产生感觉的媒体。这类媒体包括人类的语言、文字、音乐、自然界的其他声音，静止或活动的图像、图形和动画等。

（2）表示媒体

表示媒体是指用于传输感觉媒体的手段。其内容上指的是对感觉媒体的各种编码。包括语言编码、文本编码和图像编码等。

（3）表现媒体

表现媒体分为输入表现媒体和输出表现媒体。输入表现媒体如键盘、鼠标、光笔、扫描仪、麦克风、摄像机等；输出表现媒体如显示器、打印机、扬声器、投影仪等。

（4）存储媒体

存储媒体是指用于存储表示媒体的介质。包括内存、硬盘、软盘、磁带和光盘等。

（5）传输媒体

传输媒体是指将表示媒体从一处传送到另一处的物理载体。包括导线、电缆、电磁波等。

（二）多媒体

多媒体是融合两种或者两种以上媒体的一种人机交互式信息交流和传播媒体。使用的媒体包括文字、图形、图像、声音、动画和视频等。

二、多媒体技术及其特征

简单地说，多媒体技术就是计算机综合处理文本、图形图像、声音视频等媒体信息，使它们之间建

立联系，从而集成一个具有良好交互功能的整体技术。多媒体技术主要有如下特征。

（一）数字化

它是多媒体技术的本质特征。

（二）多样性

是指计算机所能处理的信息媒体的种类或范围扩大，不仅局限于原来的数据、文本或单一的语音、图像。可以通过对输入进行加工、组合与变换，创作可以更好的表现、丰富其表现力、使用户更准确、更生动的接收的信息。

（二）集成性

集成性是指以计算机为中心，综合处理多种媒体信息。

（三）交互性

所谓交互性就是通过各种媒体信息，使参与的各方（不论是发送方还是接收方）都可以进行编辑、控制和传递。交互性是多媒体应用有别于传统信息交流媒体的主要特点之一。

（四）实时性

当用户给出操作命令时，可以迅速得到相应的多媒体信息的反应。

（五）非线性

多媒体信息是以非线性的方式呈现的。

三、多媒体的关键技术

多媒体的关键技术主要包括多媒体数据压缩与解压缩技术、数字多媒体输入与输出技术、数字多媒体同步技术、数字多媒体软件技术、数字多媒体设备技术、数字多媒体通信技术、网络数字多媒体、超媒体、虚拟现实等。其中以视频和音频数据的压缩与解压缩技术最为重要。

数据压缩技术又称为数据编码技术，目前对多媒体信息数据的编码技术主要有以下几种。

（一）JPEG 标准

JPEG（Joint Photographic Experts Group）又称为联合摄像专家组。JPEG 是 1986 年制定的主要针对静止图像的第一个图像压缩国际标准。该标准制定了有损和无损两种压缩编码方案，JPEG 对单色和彩色图像的压缩比通常分别为 10:1 和 15:1，常用于 CD-ROM、彩色图像传真和图文管理。许多 Web 浏览器都将 JPEG 图像作为一种标准文件格式以供欣赏。

（二）MPEG 标准

MPEG（Moving Picture Experts Group）又称为运动图形专家组，是国际标准化组织和国际电工委员会组成的一个专家组。现在已成为有关技术标准的代名词。MPEG 是压缩全动画视频的一种标准方法，压缩运动图像。它包括三个部分：MPEG-Video、MPEG-Audio、MPEG-System（也可用数字编号代替 MPEG 后面对应的单词）。MPEG 平均压缩比为 50:1，常用于多媒体 CD-ROM、硬盘、局域网、有线电视（Cable-TV）信息压缩。

（三）H.261 标准

H.261 标准（又称为 P（64）标准）这是国际电报电话咨询委员会 CCITT 为可视电话和电视会议制定的标准，是关于视像和声音双向传输的标准。

近 50 年来，已经产生了各种不同用途的压缩算法、压缩手段和实现这些算法的大规模集成电路和计算机软件。人们还在不断地研究更为有效的算法。

四、多媒体技术的应用

（一）娱乐领域

自从人们利用计算机开发了声音、图形图像、视频等功能后，多媒体技术就在娱乐领域中得到了广泛的应用。目前，人们利用多媒体计算机，可以欣赏音乐、观看影片、玩三维游戏、制作动画形式的 MTV 等，还可以结合电影和电视技术，制作和欣赏数字化影视节目，使多媒体技术的娱乐功能得到充分的体现。

（二）教育与培训领域

多媒体技术的应用给教育和培训带来了很大的变革。例如，多媒体计算机辅助教学，通过图文声像并茂的交互界面，提供了一种灵活开放的学习方式，既提高了学生的学习兴趣，也便于学生自学，对课堂教学起到了一定的补充和辅助作用。另外，随着计算机网络的发展和普及，各种规模的多媒体资源库已经形成，人们可以从网上方便地获取各种多媒体学习资料，如电子书、外语听力资料、名师授课的视频片段等。还有多媒体远程教学，通过创建虚拟教室，为师生提供实时交互的功能，使教学突破了空间限制，即使身处偏远地区的人们也能获得平等的学习机会。

（三）各个领域的办公系统

多媒体技术为各个领域实现办公自动化提供了可能。例如，面向企事业单位、学校等内部的多媒体办公室系统就是一个视听一体化的信息处理和通信系统，它能有效地存储和传递各种文件、档案、报表、邮件等，还可以召开视频会议，实现资源共享，提高办公效率。面向公众的各种行政办公系统，则使人们节省了办事时间，提高了办事效率。

五、多媒体系统

多媒体系统具有强大的数据处理能力与数字化媒体整合能力，能处理文本、图形、图像、声音和视频等多种媒体信息，并提供多种媒体信息的输入、编辑、存储和播放等功能。

一个完整的多媒体系统包括硬件平台和软件。

（一）多媒体系统的硬件平台

普通的计算机硬件是多媒体系统的基础，包括多媒体计算机主机（MPC）系统和相关的外部设备，如大容量存储设备、视频卡、扫描仪、数码相机与数码摄像等。

（二）多媒体系统的软件

多媒体计算机软件系统主要包括多媒体操作系统、多媒体数据库管理系统、多媒体压缩与解压缩软件、多媒体通信软件。多媒体操作系统的主要任务是支持运动和静止图像的处理和显示，为相关的多媒体数据的同步提供需要的适时任务调度，支持标准化桌面型计算机环境，支持多种多媒体硬件和软件的运行。

第五节　信息安全与计算机病毒及防范

一、信息安全概述

（一）信息安全的认识和基本要素

信息安全是我国信息化战略中一个十分重要的方面。

信息安全包括四大要素：技术、制度、流程和人。

信息安全＝先进技术＋防患意识＋完美流程＋严格制度＋优秀执行团队＋法律保障

（二）信息安全面临的威胁和风险

信息安全所面临的威胁来自于很多方面。这些威胁大致可分为自然威胁和人为威胁。

1.人为攻击

人为攻击又分为偶然事故和恶意攻击两种。恶意攻击又分为被动攻击和主动攻击两种。

2.安全缺陷

3.软件漏洞

4.结构隐患

（三）养成良好的安全习惯

1.良好的密码设置习惯；

2.网络和个人计算机安全；

3.电子邮件安全；

4.打印机和其他媒介安全；

5.物理安全。

（四）计算机犯罪

所谓计算机犯罪，是指行为人以计算机作为工具或以计算机资产作为攻击对象实施的严重危害社会的行为。由此可见，计算机犯罪包括利用计算机实施的犯罪行为和把计算机资产作为攻击对象的犯罪行为。

1．计算机犯罪的特点

（1）犯罪智能化

（2）犯罪手段隐蔽

（3）跨国性

（4）犯罪目的多样化

（5）犯罪分子低龄化

（6）犯罪后果严重

2．计算机犯罪的手段

（1）制造和传播计算机病毒

（2）数据欺骗

（3）意大利香肠战术

（4）活动天窗

（5）清理垃圾

（6）数据泄漏

（7）电子嗅探器

（8）口令破解程序

除了以上作案手段外，还有社交方法，电子欺骗技术，浏览，顺手牵羊和对程序、数据集、系统设备的物理破坏等犯罪手段。

（五）常见信息安全技术

1．密码技术

（1）密码技术的基本概念

密码技术是网络信息安全与保密的核心和关键。通过密码技术的变换或码，可以将机密、敏感的消息变换成难以读懂的乱码型文字，以此达到两个目的：

其一，使不知道如何解密的“黑客”不可能从其截获的乱码中得到任何有意义的信息；

其二，使“黑客”不可能伪造或篡改任何乱码型的信息。

（2）单钥加密与双钥加密

传统密码体制所用的加密密钥和解密密钥相同，或从一个可以推出另一个，被称为单钥或对称密码体制。若加密密钥和解密密钥不相同，从一个难以推出另一个，则称为双钥或非对称密码体制。

双钥体制的特点是密钥一个是可以公开的；另一个则是秘密的，因此双钥体制又称作公钥体制。由于双钥密码体制仅需保密解密密钥，所以双钥密码不存在密钥管理问题。双钥密码还有一个优点是可以拥有数字签名等新功能。双钥密码的缺点是算法一般比较复杂，加、解密速度慢。

（3）著名密码算法简介

数据加密标准（DES）是迄今为止世界上最为广泛使用和流行的一种分组密码算法。DES 是一种单钥密码算法，是一种典型的按分组方式工作的密码。其他的分组密码算法还有 IDEA 密码算法、LOKI 算法等。

2．防火墙技术

防火墙指的是一个由软件和硬件设备组合而成，在内部网和外部网之间、专用网与公用网之间的界面上构造的保护屏障。

3．虚拟专用网（VPN）技术

虚拟专用网是虚拟私有网络（Virtual Private Network）的简称，它被定义为通过一个公用网络（通常是因特网）建立一个临时的、安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道。虚拟专用网是对企业内部网的扩展。

4．病毒与反病毒技术

计算机病毒的危害不言而喻，人类面临这一世界性的公害采取了许多行之有效的措施，如加强教育和立法，从产生病毒的源头上杜绝病毒；加强反病毒技术的研究，从技术上解决病毒传播和发作。

5．其他安全与保密技术

（1）实体及硬件安全技术

实体及硬件安全是指保护计算机设备、设施（含网络）以及其他媒体免遭地震、水灾、火灾、有害气体和其他环境事故（包括电磁污染等）破坏的措施和过程。

（2）数据库安全技术

数据库系统作为信息的聚集体，是计算机信息系统的核心部件，其安全性至关重要，关系到企业兴衰、国家安全。

二、计算机病毒概述

（一）计算机病毒的定义

计算机病毒是人为故意在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

（二）计算机病毒的特点

计算机病毒具有传染性、寄生性、潜伏性、隐蔽性、可触发性、破坏性、不可预见性等特点。

（三）计算机病毒的分类

1.按照传播媒介分类

单机病毒；网络病毒。

2.按照传染方式分类

引导型病毒；文件型病毒；混合型病毒。

3.按破坏性分类

良性计算机病毒；恶性计算机病毒。

二、几种常见的病毒

1.蠕虫病毒

蠕虫病毒（Worm）是一类常见的计算机病毒。

2.木马病毒和黑客病毒

前缀是 Trojan，木马病毒的公有特性是通过网络或者系统漏洞进入用户的系统并隐藏，然后向外界泄露用户的信息，而黑客病毒则有一个可视的界面，能对用户的电脑进行远程控制。木马、黑客病毒往往是成对出现。

木马病毒的传播方式主要有两种：一种是通过 E-mail；另一种是软件下载。

3.“熊猫烧香”病毒

“熊猫烧香”其实是一种蠕虫病毒的变种，是蠕虫和木马的结合体。该病毒会自行启动安装，生成注册列表和病毒文件。

4.“火焰”病毒

“火焰”病毒的全名是 Worm．Win32．Flame，它是一种后门程序和木马病毒，同时还具有蠕虫病毒的特点。电脑系统一旦被感染，病毒就可以发起一系列的行动，包括监测网络流量、获取截屏画面、记录音频对话和截获键盘输入等。

5.脚本病毒

脚本病毒的前缀是 Script。脚本病毒的公有特性是使用脚本语言编写，通过网页进行的传播的病毒，如红色代码（Script.Redlof）、欢乐时光（VBS.Happytime）、十四日（Js.Fortnight.c.s）等。

6.宏病毒

宏病毒其实也是脚本病毒的一种。前缀是 Macro，第二前缀是 Word、Word 97、Excel、Excel 97 其

中之一。

7.震网病毒

震网病毒又名 Stuxnet 病毒，是一个席卷全球工业界的病毒，世界上首个网络“超级武器”，伊朗遭到的攻击最为严重。

三、计算机病毒的传播方式

1.通过计算机网络进行传播。

2.通过不可移动的计算机硬件设备进行传播。

3.通过移动存储设备来进行传播。

4.通过点对点通信系统和无线通道传播。

四、计算机病毒的检测与预防

（一）计算机病毒的检测

从目前发现的病毒来看，当计算机出现以下症状时，说明计算机有可感染了病毒。

1.计算机动作比平常迟钝，程序载入时间比较长。

2.硬盘的指示灯无缘无故地亮了。

3.系统存储容量忽然大量减少。

4.磁盘可利用的空间突然减少。

5.可执行文件的长度增加了。

6.坏磁道增加。

7.死机现象增多或系统异常动作。

8.文档奇怪地消失，文档内容被加一些奇怪的资料，文档名称、扩展名、日期或属性被更改过。

（二）计算机病毒的预防

1.隔离来源

2.杀毒软件

常用杀毒软件：360 杀毒软件、瑞星、金山毒霸、百度杀毒、卡巴斯基、小红伞等。

【章节习题】

一、单项选择题

1.1946 年世界上诞生了第一台电子计算机，它的名字叫（　　）。

A.ENIAC　　B.ENCAC　　C.APPLE　　D.IBM

2.世界上第一台计算机所采用的逻辑元件是（　　）

A.电子管　　B.晶体管　　C.继电器　　D.集成电路

3.计算机最主要的工作特点是（　　）。

A.存储程序与自动控制　　B.高速度与高精度

C.可靠性与可用性　　D.有记忆能力

4.下列不属于计算机应用范围的是（　　）。

A.科学计算和数学处理　　B.计算机辅助设计和逻辑加工

C.计算机发送电子邮件　　D.财会人员用计算器填报财会报表

5.利用计算机模仿人的高级思维活动称为（　　）。

A.数据处理　　B.自动控制　　C.计算机辅助系统　　D.人工智能

6.淘宝网的网上购物属于计算机现代应用领域中的（　　）。

A.计算机辅助系统　　B.电子政务　　C.电子商务　　D.办公自动化

7.按性能、规模和处理能力可以将计算机分为巨型机、大型通用机、微型计算机、服务器和(　　)

A.服务器　　B.掌中设备　　C.工作站　　D.笔记本

8.国防科技大学研制的“银河”计算机属于（　　）

A.工作站　　B.小型计算机　　C.大型主机　　D.巨型计算机

9.微型计算机中，控制器的基本功能是（　　）

A.存储各种控制信息　　B.传输各种控制信息

C.产生各种控制信息　　D.控制系统各部件正确地执行程序

10.计算机中使用 Cache 的目的是（　　）。

A.提高 CPU 的算术运算能力　　B.缩短 CPU 等待读取内存的时间

C.扩大内存容量　　D.为 CPU 访问硬盘提供短暂区

11.在衡量计算机的性能指标中，MHz 指的是（　　）。

A.存储器容量　　B.CPU 的时钟主频　　C.字长　　D.运算速度

12.32 位微机中的 32 是指该微机（　　）

A.能同时处理 32 位二进制数　　B.具有 32 根地址总线

C.运算精度可达小数点后 32 位　　D.CPU 的稳定工作频率为 3.2GHz

13.微型计算机的性能主要取决于（　　）

A.内存　　B.硬盘　　C.显示卡　　D.中央处理器

14.CPU 不能直接访问的存储器是（　　）

A.ROM B.RAM C.Cache D.CD-ROM

15.内存与外存相比具有的特点是（ ）

A.价格低 B.存取速度快 C.存储容量大 D.信息可以长期脱机保存

16.下列说法中，正确的是（ ）

A.硬盘可与 CPU 直接交换信息

B.RAM 和 ROM 在断电后都不能保存信息

C.硬盘可永久保存信息，它们是计算机的主存储器

D.内存储器与 CPU 直接交换信息，与外存储器相比存取速度快，但价格贵

17.输入设备是从计算机外部向计算机内部传送信息的装置，下列属于常用的输入设备的是（ ）。

A.键盘，鼠标，显示器和麦克风 B.显示器，打印机，绘图仪和扫描仪

C.键盘，鼠标，光笔和扫描仪 D.显示器，打印机，投影仪和音箱

18.下列既可作为输出设备又可作为输入设备的是（ ）

A.键盘 B.绘图仪 C.硬盘 D.扫描仪

19.I/O 设备的含义是（ ）

A.控制设备 B 通信设备 C.网络设备 D.输入输出设备

20.计算机能按人们的意图自动地进行操作是因为采用了（ ）

A.机器语言 B.高级语言 C.高性能的 CPU D.存储程序控制

21.计算机的软件系统通常分为（ ）

A.系统软件和应用软件 B.高级软件和一般软件

C.专用软件和通用软件 D.管理软件和控制软件

22.系统软件中的核心部分是（ ）

A.办公软件 B.操作系统 C.数据库管理系统 D.语言处理程序

23.计算机能直接执行的程序是（ ）

A.C 语言程序 B.Java 语言程序 C.机器语言程序 D.汇编语言程序

24.直接作用于人的感官，能使人直接产生感觉的信息载体称为感觉媒体。下列不属于感觉媒体的是（ ）。

A.电波 B.声音 C.图形 D.图像

25.多媒体作品通过设置超链接实现人对信息的主动选择与控制，这就是多媒体作品（ ）特点的体现。

A.集成性 B.思想性 C.交互性 D.多样性

26.计算机中的信息都是以二进制方式表示的，主要理由是（ ）。

A.运算速度快 B.节约元件

C.所需的物理元件最简单 D.信息处理方便

27.二进制数 1001 相对应的十进制数应是（ ）。

A.6 B.7 C.8 D.9

28.与十六进制 AB 等值的十进制数等于（ ）。

A.171　　B.17　　C.175　　D.177

29.将十进制数 26.8125 转换为二进制数的结果为（　　）。

A.11010.1101B　　B.1011.1011B　　C.11010.1011B　　D.1011.1101B

30.把十进制数 180 转化为八进制数是（　　）。

A.270　　B.462　　C.113　　D.264

31.十进制数 125.125 转换为十六进制和八进制数分别是（　　）。

A.175.1H,7D.2O　　B.7D.2H,175.1O　　C.714.2H,175.1O　　D.175.1H,714.2O

32.把二进制数 0101110 转化为八进制数是（　　）。

A.45　　B.56　　C.67　　D.55

33.为了避免混淆，十进制数在书写时常在后面加字母（　　）。

A.H　　B.O　　C.D　　D.B

34.将二进制数 10110001.101 转化为十六进制为（　　）。

A.B1.AH　　B.261.5H　　C.CB1.5H　　D.B1.5H

35.把十六进制数 163.5B 转化为二进制数是（　　）。

A.1101010101.1111001　　B.110101010.11001011

C.1110101011.1101011　　D.101100011.01011011

36.十六进制数 BB 所对应的八进制数为（　　）。

A.314　　B.630　　C.273　　D.3030

37.在微机中，bit 的中文含义是（　　）。

A.二进制位　　B.双字　　C.字节　　D.字

38.十进制数（-123）的原码表示为（　　）。

A.11111011　　B.10000100　　C.1000010　　D.01111011

39.$(-1100)_2$ 的原码、反码和补码分别为（　　）。

A.11100/11100/11100　　B.11100/10011/11100

C.11100/10011/11010　　D.11100/10011/10100

40.大写字母“B”的 ASCI 码值是（　　）

A.65　　B.66　　C.41H　　D.97

41.下列字符中（　　）的 ASCII 码值最小。

A.b　　B.f　　C.A　　D.Y

42.汉字在计算机内部的传输、处理和存储都使用汉字的（　　）

A.字形码　　B.输入码　　C.机内码　　D.国标码

43.下面说法正确的是(　　)

A.计算机病毒是由于计算机机房卫生条件太差而产生的

B.计算机病毒是人为制造的

C.计算机病毒必须清除掉后，计算机才能使用，否则会造成灾难性的后果

D.计算机病毒是计算机操作人员不讲卫生而产生的

44.下列不属于计算机病毒特性的是（　　）。

A.传染性　　B.潜伏性　　C.可预见性　　D.破坏性

45.下面关于计算机病毒说法正确的是(　　)。

A.计算机病毒不能破坏硬件系统　　B.计算机防病毒软件可以查出和清除所有病毒

C.计算机病毒的攻击是有条件的　　D.计算机病毒只感染 exe 或 com 文件

46.下面并不能有效预防病毒的方法是（　　）。

A.尽量不使用来路不明的 U 盘

B.使用别人的 U 盘时，先将该 U 盘设置为只读属性

C.使用别人的 U 盘时，先将该 U 盘用防病毒软件杀毒

D.别人要拷贝自己的 U 盘上的东西时，先将自己的 U 盘设置为只读属性

47.世界上第一台计算机于 1946 年诞生，它的名字叫（　　）。

A.EDVAC　　B.ENIAC　　C.EDSAC　　D.UNIAVC

48.实现现代化工业生产过程自动化的主要手段是计算机进行（　　）。

A.数据处理　　B.实时控制　　C.辅助设计　　D.科学计算

49.一个 16×16 点阵的汉字库共有 8000 个汉字，它的存储容量大约为（　　）。

A.128KB　　B.256KB　　C.1MB　　D.2MB

50.汉字区位码是由国标 GB2312-80 规定的，存储一级汉字的区域为（　　）。

A.第 1 区至第 9 区　　B.第 16 区至第 55 区　　C.第 16 区至第 87 区　　D.第 1 区至第 99 区

51.在下列存储器中，访问时间最短的是（　　）。

A.内存储器　　B.SD 卡　　C.CD-ROM　　D.移动硬盘

52.ROM 与 RAM 的主要不同之处在于（　　）。

A.存储介质不同　　B.存铸容量不同　　C.存储性质不同　　D.存储速度不同

53.CD-ROM 盘片是一种（　　）。

A.可擦除型光盘　　B.只读型光盘　　C.可更换式硬盘　　D.只能擦除一次的光盘

54.鼠标通常连接在（　　）。

A.并行接口上　　B.串行接口上　　C.显示器接口　　D.打印机接口上

55.下列软件中，最靠近计算机硬件的是(　　)。

A.应用软件　　B.操作系统　　C.语言处理程序　　D.数据库管理系统

56.汇编语言是一种（　　）。

A.机器语言　　B.高级语言　　C.目标程序语言　　D.低级符号语言

57.多媒体技术除了必备的计算机外，还必须配有（　　）。

A.显示器、声卡　　B.声卡、光盘驱动器　　C.声卡、打印机　　D.显卡、光盘驱动器

58.下列选项中，不是计算机中采用二进制的原因有（　　）。

A.物理器件易找　　B.运算规则简单

C.能提高运算速度　　D.把逻辑运算与算术运算联系了起来

59.在微型计算机中，应用最普遍的字符编码是（　　）。

A.BCD 码　　B.ASCII 码　　C.汉字编码　　D.扩展 ASCII 码

60.汉字的国标码由两个字节组成，每个字节的取值范围均在十进制（　　）。

A.0～127　　B.32～127　　C.33～126　　D.161 ～254

61.发现微型计算机染有病毒后，较为彻底的清除方法是（　　）。

A.用查毒软件处理　　B.用杀毒软件处理　　C.删除磁盘文件　　D.重新格式化磁盘

62.最先实现存储程序的计算机是（　　）。

A.ENIAC　　B.EDVAC　　C.EDSAC　　D.UNIVAC

63.个人计算机属于（　　）。

A.巨型机　　B.微型计算机　　C.小型计算机　　D.中型计算机

64.某 PC 机使用 32 位地址码，则其最大内存容量可达（　　）。

A.16MB　　B.256MB　　C.8GB　　D.4GB

65.电子计算机的工作原理可概括为（　　）。

A.程序设计　　B.执行指令　　C.运算和控制　　D.存储程序和程序控制

66.计算机中的存储器是一种（　　）。

A.输入部件　　B.输出部件　　C.控制部件　　D.记忆部件

67.微型计算机在工作中尚未进行存盘操作,突然主机断电，则计算机将全部丢失（　　）。

A.硬盘中的信息　　B.U 盘中的信息　　C.ROM 中的信息　　D.RAM 中的信息

68.目前微型计算机中的内存储器，通常采用（　　）。

A.磁表面存储器　　B.磁芯存储器　　C.半导体存储器　　D.光存储器

69.下面关于光盘与磁盘的叙述中，正确的是（　　）。

A.光盘表面可以触摸　　B.磁盘表面可以触摸

C.磁盘用光信号保存数据　　D.CD-RW 盘片的内容可以擦除

70.CD-ROM 驱动器通过激光束来读取光盘上的数据时，光学头与光盘（　　）。

A.直接接触　　B.不直接接触

C.只有播放 VCD 时接触　　D.只有播放 CD 时接触

71.以下不属于计算机的扩展卡的是（　　）。

A.显示卡　　B.网卡　　C.声卡　　D.主板

72.下面包括输入设备、输出设备和存储设备的一组设备有（　　）。

A.CPU、CRT、ROM　　B.光盘机、鼠标、键盘

C.键盘、打印机、扫描仪　　D.鼠标、绘图仪、硬盘

73.经常使用“分辨率”这一指标的设备是（　　）。

A.针式打印机　　B.显示器　　C.键盘　　D.鼠标

74.完成一步基本运算或判断，需要计算机的 CPU 执行一个（　　）。

A.语句　　B.程序　　C.指令　　D.软件

75.引入操作系统的主要目的是方便用户及（　　）。

A.提高计算机的兼容性　　B.提高计算机的灵活性

C.提高软、硬件资源利用率　　D.提高计算机的运算速度

76.机器语言和汇编语言都是面向（　　）。

A.操作系统的语言　　B.指令的语言　　C.过程的语言　　D.机器的语言

77.多媒体计算机系统包括多媒体计算机软件系统和（　　）。

A.打印机　　B.音响设备　　C.显示设备　　D.多媒体计算机硬件系统

78.以下媒体中，属于存储媒体的是（　　）。

A.声音　　B.打印机　　C.图像　　D.半导体存储器

79.在计算机内部，用来传递、存储、加工处理的数据或指令的存储形式是（　　）。

A.拼音码　　B.二进制　　C.八进制　　D.五笔字行码

80.下列四个数中，最大的数是（　　）。

A.$(73.5)_{10}$　　B.$(1001101.01)_{2}$　　C.$(115.1)_{8}$　　D.$(4C.4)_{16}$

81.已知最高位为符号位的 8 位机器码 10111010,当它是原码时，表示的十进制真值是（　　）。

A.+58　　B.-58　　C.+70　　D.-70

82.字符的 ASCII 编码在机器中的表示方法准确地描述应是（　　）。

A.使用 8 位二进制代码，最右边一位为 1　　B.使用 8 位二进制代码，最左边一位为 0

C.使用 8 位二进制代码，最右边一位为 0　　D.使用 8 位二进制代码，最左边一位为 1

83.在微机中，存储一个汉字占（　　）。

A.1 个字节　　B.2 个字节　　C.3 个字节　　D.4 个字节

84.在汉字系统中，汉字字库（汉字的点阵字模）用于（　　）。

A.汉字的输入　　B.汉字的内码　　C.汉字的显示和打印　　D.汉字的传输码

85.微处理器所制成功的时间是（　　）。

A.1946 年　　B.1965 年　　C.1971 年　　D.1978 年

86.在国标码的字符集中收录了 7445 个汉字和（　　）。

A.图形符号　　B.控制符号　　C.命令符号　　D.显示符号

87.在微型计算机中，其内存容量为 2G 代表（　　）。

A.2G 位　　B.2G 字节　　C.2G　　D.2000M 字

88.微机的基本组成是（　　）。

A.主机、输入设备、存储器　　B.微处理器、存储器、输入输出设备

C.主机、输出设备、显示器　　D.键盘、显示器、打印机、运算器

89.以下存储器中读写速度最快的是（　　）。

A.硬盘　　B.CD-ROM　　C.内存　　D.Cache

90.通常说的内存条是指（　　）。

A.ROM　　B.RAM　　C.EPRO　　D.PROM

91.以下关于 SD 卡格式化叙述中，正确的是（　　）。

A.处于 Lock 状态的 SD 卡可以格式化

B.快速格式化将清除原来的所有信息

C.已经格式化的 SD 卡可以用来启动计算机

D.Windows 7 中按照 NTFS 格式进行格式化的 SD 卡，无法在 DOS 下使用

92.一个汉字和一个半角英文字符在微机中存储时所占字节数的比值为（　　）。

A.1:1　　B.2：1　　C.4：1　　D.1：4

93.下列各组设备中全是计算机外部设备的是（　　）。

A.键盘、光盘和 RAM　　B.ROM、硬盘和显示器

C.内存、硬盘和显示器　　D.打印机、鼠标和硬盘

94.显示器的主要参数分辨率的含义是（　　）。

A.可显示不同颜色的总数　　B.显示屏幕上光栅的列数和行数

C.同一幅画两上可显示的字符总数　　D.显示屏幕的水平和垂直扫描频率

95.计算机指令系统主要包括数据处理指令、数据传送指令、状态管理指令和（　　）。

A.程序控制指令　　B.逻辑控制指令　　C.命令编译指令　　D.条件转移指令

96.系统软件中的核心部分是（　　）。

A.办公软件　　B.操作系统　　C.数据库管理系统　　D.语言处理程序

97.人们把高级语言写的程序称为（　　）。

A.用户程序　　B.目标程序　　C.源程序　　D.汇编程序

98.下列各项中，属于多媒体功能卡的是（　　）。

A.IC 卡　　B.SD 卡　　C.压缩卡　　D.两串一并卡

99.信息载体包括数字、文字、声音、图形和（　　）。

A.图像　　B.硬盘　　C.视觉　　D.打印机

100.在进位计数制中，当某一位的值达到某个固定量时，就要向高位产生进位。这个固定量就是该种进位计数制的（　　）。

A.阶码　　B.尾数　　C.原码　　D.基数

101.在下列不同进制的四个数中,最大的一个数是（　　）。

A.$(1011001)_2$　　B.$(76)_8$　　C.$(85)_{10}$　　D.$(6F)_{16}$

102.已知某计算机的字长是 8 位，则二进制数-101010 的原码表示为（　　）。

A.11010101　　B.10101010　　C.1101011　　D.00101010

103.下列关于字符之间大小关系的排列，正确的是（　　）。

A.空格符>d>D　　B.空格符>D>d　　C.d>D>空格符　　D.D>d>空格符

104.目前，应用广泛的一种机内码（变形国标码）是把一个汉字表示为（　　）。

A.对应汉语拼音字母的 ASCll 码　　B.简化汉语拚音的 ASCII 码

C.按字形笔画设计成的二进制码　　D.两个字节的二进制码

105.汉字字库里存放的是汉字的（　　）。

A.内码　　B.外码　　C.字模　　D.国标码

106.CIH 病毒属于（　　）。

A.宏病毒　　B.文件病毒　　C.引导型病毒　　D.混合型病毒

107.微型计算机发展的标志是（　　）。

A.主机　　B.操作系统　　C.存储器　　D.微处理器

108.和“Pentium IV/1.2GHZ”中的“1.2”的含义是（　　）。

A.最大内存容量　　B.最大运算速度　　C.最大运算精度　　D.CPU 时钟频率

109.微型计算机的主机包括（　　）。

A.显示器和键盘　　B.运算器和控制器　　C.CPU 和内存储器　　D.运算器、控制器和硬盘

110.CPU 不能直接访问的存储器是（　　）。

A.ROM　　B.RAM　　C.Cache　　D.CD-ROM

111.组成 Cache 的存储器是（　　）。

A.EPROM　　B.静态只读存储器　　C.静态随机存储器　　D.动态只读存储器

112.一张单面单层 DVD 的容量为（　　）。

A.1GB　　B.1.2GB　　C.4.7GB　　D.9GB

113.具备即插即用功能的接口标准是（　　）。

A.USB　　B.IDE　　C.EIDE　　D.RS-232

114.以下设备中，属于计算机输入设备的是（　　）。

A.键盘　　B.绘图仪　　C.显示器　　D.打印机

115.计算机判别存储器中的内容是指令还是数据，可根据（　　）。

A.符号位是 0 还是 1　　B.所在存储单元的地址　　C.存储单元的字节数　　D.CPU 执行程序的过程

116.在计算机系统中，操作系统的主要作用不包括（　　）。

A.提高系统资源的利用率　　B.提供方便友好的用户界面

C.预防计算机病毒的侵害　　D.提供软件的开发与运行环境

117.用高级语言编写的源程序，计算机不直接执行，必须先经过的过程是（　　）。

A.编辑　　B.解释　　C.编译　　D.解释或编译

118.声卡的分类依据是（　　）。

A.声道数　　B.采样频率　　C.压缩方法　　D.采样量化位

119.计算机中，浮点数由两部分组成，它们是（　　）。

A.整数部分和小数部分　　B.阶码部分和基数部分　　C.基数部分和尾数部分　　D.阶码部分和尾数部分

120.二进制数 01010100+10010011 的运算结果是（　　）。

A.11100111　　B.00010000　　C.11000111　　D.11101011

121.原码用以表示符号的二进制代码的位是（　　）。

A.最高　　B.第 4 位　　C.任意位　　D.最后一位

122.在 ASCII 码表中，按照 ASCII 码值从小到大排列顺序是（　　）。

A.数字、英文大写字母、英文小写字母　　B.数字、英文小写字母、英文大写字母

C.英文大写字母、英文小写字母、数字　　D.英文小写字母、英文大写字母、数字

123.我国颁布的《信息交换用汉字编码字符集·基本集》常用的代表符号为（　　）。

A.GBK　　B.ASCII　　C.ISO/IEC　　D.GB2312-80

124.汉字字形数字化后，存放在存储器内构成汉字软字库的文件的存放形式（　　）。

A.二进制　　B.十六进制　　C.ASCII 码　　D.OBJ

125.防止 U 盘感染病毒的有效方法是（　　）。

A.对 U 盘进行写保护　　B.不要把 U 盘与有病毒的 U 盘放在一起

C.保持 U 盘的清洁　　D.定期对 U 盘进行格式化

126.计算机发展阶段的划分标志为（　　）。

A.存储器　　B.物理器件　　C.运算速度　　D.程序设计语言

127.某计算机的内存容量是 4MB，相当于（　　）。

A.2^5bit　　B.2^{10}bit　　C.2^{15}bit　　D.2^{25}bit

128.运算器和控制器的总称是（　　）。

A.CPU　　B.ALU　　C.主机　　D.主板

129.内存与外存相比具有的持点是（　　）。

A.价格低　　B.存取速度快　　C.存储容量大　　D.信息可以长期脱机保存

130.SRAM 存储器是（　　）。

A.静态随机存储器　　B.静态只读存储器　　C.动态随机存储器　　D.动态只读存储器

131.计算机多层次的存储体系结构包括（　　）。

A.主存、Cache、硬盘　　B.硬盘、U 盘、CD-ROM 和 DVD-ROM

C.主存储器、辅助存储器和高速缓冲存储器　　D.主存储器、硬盘、U 盘、CD-ROM 和 DVD-RQM

132.CD-ROM 盘片是一种（　　）。

A.可擦除型光盘　　B.只读型光盘　　C.可更换式硬盘　　D.只能擦除一次的光盘

133.以下设备中，属于输入设备的是（　　）。

A.光笔　　B.显示器　　C.显示卡　　D.激光打印机

134.在 CRT 显示器的指标中，有“0.24mm”的字样，这表示（　　）。

A.该显示器的分辨率目前是最高的　　B.该显示器的扫描电子束直径为 0.24min

C.该彩色显示器的分辨率可以达到 1920×1600　　D.该显示器的点间距为 0.24mm

135.计算机指令中规定指令执行功能的部分称为（　　）。

A.被操作数　　B.操作数　　C.地址码　　D.操作码

136.以下不是操作系统的是（　　）。

A.MS-DOS　　B.Excel　　C.Windows　　D.UNIX

137.能将高级语言源程序转换成目标程序的是（　　）。

A.调试程序　　B.解释程序　　C.编译程序　　D.编辑程序

138.以下不属于声卡功能的是（　　）。

A.数字音频　　B.音乐合成　　C.MIDI 播放　　D.显示图像

139.在计算机中，多媒体数据最终存在的形式是（　　）。

A.图形　　B.模拟数据　　C.二进制代码　　D.特殊的压缩码

140.浮点数能表示很大或很小的数，是因为使用了（　　）。

A.阶码　　B.符号位　　C.较多的字节　　D.较长的尾数

141.二进制数 11001011 减去二进制数 01010101 的差是（　　）。

A.11001011　　B.10110011　　C.11011111　　D.01110110

142.计算机中可以使用加法实现减运算，这是因为数据表示采用了（　　）。

A.补码　　B.原码　　C.反码　　D.移码

143.下列字符中，ASCII 码值最小的是（　　）。

A.b　　B.B　　C.空格　　D.2

144.在存储一个汉字内码的两个字节中，每个字节的最高位是（　　）。

A.1 和 1　　B.1 和 0　　C.0 和 1　　D.0 和 0

145.GB2312-80 国标字符集将汉字分为（　　）。

A.一级和二级　　B.宋体和楷体　　C.标准和非标准　　D.一级、二级、三级

146.使用全拼输入法输入汉字时，输入“力”，但屏幕插入点处却出现“LI”。其原因是（　　）。

A.拼音错，或没有按加号键　　B.键盘上 CapsLock 灯灭

C.键盘上 CapsLock 灯亮　　D.曾按过 Alt 空格

147. 防、杀毒软件的作用是（　　）。

A.清除已感染的任何病毒　　B.查出已感染的任何病毒

C.查出并清除任何病毒　　D.查出已知的病毒，清除部分病毒

148. 在计算机中设有某进制数 3×3=10,根据这个运算规则 8+6=（　　）。　A.9　　B.18 C.15　　D.21

149. 在内存中，每个存储单元都被赋予一个唯一的序号，这个序号称之为（　　）。

A.字节　　B.编号　　C.容量　　D.地址

150. 三个二进制数 1011、1100、0101 进行“或”运算的结果是（　　）。

A.0000　　B.0101　　C.1100　　D.1111

151. 计算机的核心部件是（　　）。

A.寄存器　　B.存储器　　C.输入输出接口　　D.中央处理器

152. 下列关于存储器的说法中，正确的是（　　）。

A.硬盘的容量最大，故属主存

B.光盘驱动器一般都装在主机上，故属主存

C.采用虚拟内存技术，可提高计算机执行任务的速度

D.SD 卡是只读存储器

153. 在半导体存储器中，动态随机存储器 DRAM 的特点是（　　）。

A.按位结构方式存储　　B.按字结构方式存储

C.信息在存储介质中移功　　D.每隔一定时间刷新一次

154. 在磁盘存储器中，存取信息的最基本单位是（　　）。

A.字节　　B.字长　　C.扇区　　D.磁道

155. CD-ROM 属于（　　）。

A.感觉媒体　　B.表示媒体　　C.表现媒体　　D.存储媒体

156. 微型计算机配置高速缓冲存储器是为了解决（　　）。

A.主机与外设之间速度不匹配问题　　B.CPU 与内存储器之间速度不匹配问题

C.CPU 与辅助存储器之间速度不匹配问题　　D.内储器与辅助存储器之间速度不匹配问题

157. 微机中的 I/O 接口卡位于（　　）。

A.CPU 与外设之间　　B.主存与辅存之间　　C.总线与外设之间　　D.输入设备与输出设备之间

158. 计算机的常用输出设备有（　　）。

A.显示器,打印机，绘图仪　　B.打印机，显示器，鼠标

C.键盘，显示器，打印机　　D.显示器，ROM，RAM

159. 下列属于击打式打印机的是（　　）。

A.针式打印机　　B.热敏打印机　　C.激光打印机　　D.喷墨打印机

160. 指令包括操作数地址和（　　）。

A.操作码　　B.操作数　　C.运算符　　D.入口地址

161. 八个二进制位称为一个（　　）。

A.字　　B.字节　　C.比特　　D.ASCII 码

162. 以下关于解释程序和编译程序的叙述中，正确的是（　　）。

A.只有解释程序产生目标程序　　B.只有编译程序产生目标程序

C.解释程序和编译程序都产生目标程序　　D.解释程序和编译程序都不产生目标程

163. 媒体一般有两种含义：一种是指存储信息的实体，另一种是指（　　）。

A.信息接口　　B.信息载体　　C.存储介质　　D.网络

164. 使用数字波形法表示声音信息时，采样频率越高，则数据量（　　）。

A.越大　　B.越小　　C.恒定　　D.因具体音频特点而不同

165. 在下列数对中，唯一不等的一对数是（　　）。

A.$(273.71875)_{10}$ 与$(421.56)_8$　　B.$(43345)_8$ 与$(111100100001)_2$

C.$(421.56)_8$ 与$(100010001.10111)_2$　　D.$(F2F2)_{16}$ 与$(1111001011110010)_2$

166. 二进制数运算 1110*1011 的结果是（　　）。

A.1110　　B.11001111　　C.10011010　　D.11010001

167. 用补码表示的、带符号的二进制数，可表示的整数范围是（　　）。

A.-128～+127　　B.-127～+127　　C.-128～+128　　D.-127～+128

168. 下列字符中，ASCII 码值最大的是（　　）。

A.k　　B.a　　C.Q　　D.K

169. 一个汉字的十六进制国标码是 “4E32”，则该汉字的十六进制内码是（　　）。

A.DEB2　　B.BEB2　　C.CEB2　　D.AEB2

170. 若将汉字国标码（GB2312-80）中所有的一级汉字（常用字）全部录入计算机，则大约需占用的磁盘空间为（　　）。

A.4000B　　B.8000B　　C.60000B　　D.30000B

171. 全角字母“A”在计算机中存储时占用的字节数为（　　）。

A.4　　B.0.5　　C.2　　D.1

172. 计算机感染病毒的可能途径是（　　）。

A.电源不稳定　　B.从键盘上输入数据

C.U 盘表面不清洁　　D.运行未经过严格审查的软件

173. 使用超大规模集成电路制造的计算机应该归属于（　　）。

A.第一代　　B.第二代　　C.第三代　　D.第四代

174. 在微型计算机中，内存储器编址的单位是（　　）。

A.二进制　　B.字节　　C.字　　D.位

175. 下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是（　　）。

A.温度　　B.湿度　　C.磁场　　D.噪声

176. 算术逻辑单元（简称 ALU）主要提供算术运算和（　　）。

A.函数运算　　B.加减运算　　C.逻辑运算　　D.“与”、“或”、“非”运算

177. 下列说法中，正确的是（　　）。

A.CD-ROM、硬盘的作用完全相同

B.格式化磁盘的作用是将不可读文件从磁盘上删去

C.CD-RW 驱动器既可作为输入设备，也可作为输出设备

D.软盘上存取数据的顺序是先取 0 面的所有磁道，然后再面的所有磁道

178. 在微机系统中，最基本的输入输出模块 BIOS 存放在（　　）。

A.RAM 中　　B.ROM 中　　C.硬盘中　　D.寄存器中

179. SD 卡上有一个滑动块，如果移动该滑动块到 Lock 位置，则该 SD 卡（　　）。

A.不能读但能写　　B.不能读也不能写　　C.只能读不能写　　D.能读也能写

180. CD-ROM 光盘片的存储容量大约为（　　）。

A.100MB　　B.650MB　　C.1.2GB　　D.4.7GB

学员专用 请勿外泄

181. 一组连接计算机各部件的公共通信线称为总线，它的组成是（　　）。

A.地址线和数据线　　B.地址线和控制线　　C.数据线和控制线　　D.地址线、数据线和控制线

182. 下列四个不同进制的无符号整数中，数值最小的是（　　）。

A.$(10010010)_2$　　B.$(221)_8$　　C.$(147)_{10}$　　D.$(94)_{16}$

183. 下列设备中，只能作为输出设备的是（　　）。

A.打印机　　B.触摸屏　　C.键盘　　D.鼠标

184. 在计算机系统中，软件指的是（　　）。

A.CPU 能执行的指令　　B.供用户使用的程序

C.存储在磁盘上的数据　　D.程序、数据及有关的文档资料

185. 下列软件中不属于系统软件的是（　　）。

A.C 语言编译器　　B.Windows 7　　C.数据库管理系统　　D.C 语言源程序

186. C 语言是一种（　　）。

A.机器语言　　B.汇编语言　　C.高级语言　　D.数据库语言

187. A/D 转换的功能是将（　　）。

A.声音转换为模拟量　　B.数字量转换为模拟量

C.模拟量转换为数字量　　D.数字量和模拟量的混合处理

188. 下列数对中，相等的一对数是（　　）。

A.$(7324)_8$ 与$(B93)_{16}$　　B.$(54020)_{10}$ 与$(54732)_8$

C.$(13657)_8$ 与$(1011110101111)_2$　　D.$(F429)_{16}$ 与$(1011010000101001)_2$

189. 执行下列逻辑加运算(即逻辑或运算)10101010∨01001010 其结果是（　　）。

A.11110100　　B.11101010　　C.10001010　　D.11100000

190. 设 X 的补码为 10111，Y 的补码为 00101，则(X－Y)的补码等于（　　）。

A.10101　　B.10100　　C.10010　　D.10011

191. 字母“a”的 ASCII 代码值是十六进制数 61H,那么字母 d 的 ASCII 代码值是（　　）。

A.34H　　B.54H　　C.24H　　D.64H

192. 已知汉字“计”的十进制区位码是 2838,它的十六进制国标码是（　　）。

A.3C46　　B.463C　　C.BCC6　　D.C6BC

193. 在下列点阵汉字字库中，汉字字形显示得比较清晰美观的点阵字库是（　　）。

A.16×16　　B.24×24　　C.48×48　　D.40×40

194. 微机单机使用时，传染计算机病毒的主要渠道是通过（　　）。

A.PROM　　B.硬盘　　C.U 盘　　D.内存储器

195. 微型计算机的问世,主要是由于出现了（　　）。

A.电子管　　B.晶体管　　C.集成电路　　D.超大规模集成电路

196. 在计算机中组成一个字的位数叫做（　　）。

A.字长　　B.个数　　C.字节　　D.比特

197. 以下对计算机软件与硬件关系的描述中，错误的是（　　）。

A.计算机系统由硬件与软件组成　　B.硬件功能无法用软件来实现

C.软件是硬件功能的扩充　　D.硬件是软件的基础

198. CPU 中控制器的主要功能是（　　）。

A.传送信息　　B.把数据存入存储器

C.控制输入输出设备　　D.识别指令和控制指令的执行

199. 微型计算机中 BIOS 的内容（　　）。

A.固定不变　　B.随硬件的改变而变化

C.随操作系统的版本改变而变化　　D.随硬盘分区的改变而变化

200. 以下属于磁介质存储器的是（　　）。

A.RAM　　B.U 盘　　C.CD-ROM　　D.硬盘

201. 光盘上每个块的容量为（　　）。

A.256B　　B.650MB　　C.1024B　　D.2048B

202. 以下不属于系统总线组成部分的是（　　）。

A.控制总线　　B.地址总线　　C.数据总线　　D.CPU 内部总钱

203. 微机系统与外部交换信息主要通过（　　）。

A.控制器　　B.运算器　　C.内存　　D.输入输出设备

204. 目前使用最多的输出设备是（　　）。

A.硬盘　　B.显示器　　C.打印机　　D.绘图仪

205. 人们针对某一需要而编制的计算机指令序列称为（　　）。

A.软件　　B.命令　　C.程序　　D.文档

206. 软件与程序的区别是（　　）。

A.程序价格便宜，软件价格昂贵

B.程序是用户自己编写的，而软件是由厂家提供的

C.程序是用高级语言编写的，而软件是由机器语言编写的

D.软件是程序以及开发、使用和维护所需要的所有文档的总称，而程序是软件的一部分

207. 计算机能直接执行的程序是（　　）。

A.C 语言程序　　B.Java 语言程序　　C.机器语言程序　　D.汇编语言程序

208. 以下属于面向对象程序设计语言的是（　　）。

A.C　　B.Fortran　　C.Pascal　　D.Java

209. 在信息处理领域，下列关于数据的叙述中，不正确的是（　　）。

A.数据就是数值　　B.数据可以是数值型数据和非数值型数据

C.数据可以是数字、文字、图像、声音和视频　　D.数据是对事实、概念或指令的一种特殊表达形式

210. 下列不同进制的四个数中，最小的一个数是（　　）。

A.$(11001101)_2$　　B.$(65)_8$　　C.$(58)_{10}$　　D.$(47)_{16}$

211. 两个二进制数 00101011 和 10011010 相“与”，其结果是（　　）。

A.10110001　　B.10111011　　C.00001010　　D.11111111

212. 已知一补码为 10000101，则其真值用二进制表示为（　　）。

A.-000010　　B.-1111010　　C.-000000　　D.-1111011

213. 大写的英文字母“K”对应的 ASCII 码为$(75)_{10}$,那么小写的英文字母“j”对应的 ASCII 码是（　　）。

A.$(153)_{10}$　　B.$(106)_{10}$　　C.$(96)_{10}$　　D.$(211)_{10}$

214. 标准一、二级汉字字库中汉字的排列顺序是（　　）。

A.均按字音顺序排列

B.均按偏旁部首排列

C.一级字库按字音顺序，二级字库按偏旁部首排列

D.二级字库按字音顺序，一级字库按偏旁部首排列

215. 文件型病毒传染的文件类型主要有（　　）。

A..WPS　　B..C　　C..JPG　　D..EXE

216. 办公自动化属于计算机应用领域中的（　　）。

A.科学计算　　B.实时控制　　C.数据处理　　D.人工智能

217. CPU 处理的数据基本单位为字，一个字的字长（　　）。

A.为 8 个二进制位　　B.为 16 个二进制位

C.为 32 个二进制位　　D.与 CPU 芯片的型号有关

218. 在计算机系统中，通常所说的“系统资源”指的是（　　）。

A.硬件　　B.软件　　C.数据　　D.硬件、软件和数据

219. 计算机中常作为内存储器的有（　　）。

A.RAM 和 ROM　　B.硬盘和 ROM　　C.CD-ROM 和 RAM　　D.硬盘和 CD-ROM

220. 存储系统中的 PROM 是指（　　）。

A.可编程读写存储器　B.可编程只读存储器　C.静态只读存储器　D.动态随机存储器

221. 硬盘柱面的编号依次增大的顺序是（　　）。

A.从外向内　　B.从内向外　　C.从中间向外　　D.从两边向中间

222. 计算机中 CD-ROM 的主要功能是（　　）。

A.存放要求容量大，速度不是很快的程序和数据文件

B.存放要求容量小，速度快的程序和数据文件

C.用于暂时存放专用程序和数据.

D.存放可读写的程序和数据

223. 总线中负责在部件间传输数据的一组信号线称为（　　）。

A.信号线　　B.地址线　　C.数据线　　D.控制线

224. 下列部件中，能直接与 CPU 相连接的是（　　）。

A.键盘　　B.显示器　　C.内存储器　　D.光盘驱动器

225. 计算机中的 CRT 是指（　　）。

A.打印机　　B.扫描仪　　C.液晶显示器　　D.阴极射线显示器

226. 用于规定计算机执行的操作及操作数地址的一个二进制位串称为（　　）。

A.文件　　B.软件　　C.程序　　D.指令

227. 由二进制编码构成的语言是（　　）。

A.汇编语言　　B.机器语言　　C.C++语言　　D.C 语言

228. 计算机中的声音、文字、图像、视频属于（　　）。

A.传输媒体　　B.显示媒体　　C.表示媒体　　D.存储媒体

229. 以下关于 WAV 文件与 MIDI 文件的说法中，错误的是（　　）。

A.WAV 文件比 MIDI 文件音乐质量高

B.存储同样的音乐文件，WAV 文件比 MIDI 文件存储量大

C.一般背景音乐用 MIDI 文件、解说用 WAV 文件

D.WAV 文件和 MIDI 文件都采用了压缩算法

230. 下列四个无符号十进制数中，能用八位二进制表示的是（　　）。

A.199　　B.256　　C.299　　D.312

231. 三个二进制数 10111100、11010000、01010101 进行“与”.运算的结果是（　　）。

A.00010000　　B.11111101　　C.11101101　　D.11100001

232. 字符 5 和 7 的 ASCII 码的二进制数分别是（　　）。

A.1100101 和 1100111　B.0100011 和 1110111　C.1000101 和 1100011　D.00110101 和 00110111

233. 汉字的输入功能是把汉字的区位码转换为汉字的（　　）。

A.国标码　　B.字形码　　C.输入码　　D.机内码

234. 设汉字点阵为 32×32,那么 100 个汉字的字形状信息所占用的字节数是（　　）。

A.32×32　　B.3200　　C.12800　　D.32×3200

235. 我国公安部开发的 KILL 软件是用于计算机病毒（　　）。

A.报警的软件　　B.分析和统计的软件　C.检测的软件　　D.检测和消除的软件

236. 计算机最早的应用领域是（　　）。

A.科学计算　　B.数据处理　　C.实时控制　　D.辅助设计

237. 一台计算机的字长是 4 个字节，这意味着（　　）。

A.CPU 能处理的最大值为 2^{32}

B.CPU 能处理的字符最多由 4 个英文字母组成

C.CPU 能处理的数值最大为 4 位十进制数 9999

D.在 CPU 中作为一个整体加以传送处理的二进制代码为 32 位

238. 所谓“裸机”是指（　　）。

A.单片机　　B.单板机

C.不安装任何软件的计算机　　D.只安装操作系统的计算机

239. 在计算机系统中，指挥、协调计算机工作的设备是（　　）。

A.存储器　　B.控制器　　C.运算器　　D.寄存器

240. 下列有关存储器读写速度排列正确的是（　　）。

A.RAM>Cache>硬盘　B.Cache>RAM>硬盘　C.Cache〉硬盘〉RAM D.RAM〉硬盘〉Cache

241. 软磁盘格式化时，将盘面划分为一定数量的同心圆磁盘,最内圈的磁道编号为（　　）。

A.1 磁道　　B.0 磁道　　C.79 磁道　　D.80 磁道

242. CD-ROM 光盘上记录信息的光道是（　　）。

A.螺旋线　　B.等高线　　C.同心圆　　D.双曲线

243. 以下不是微机总线标准的是（　　）。

A.PCI　　B.EISA　　C.ISA　　D.VGA

244. 在微机中，硬盘属于（　　）。

A.运算器　　B.控制器　　C.主存储器　　D.辅助存储器

245. 以 SVGA、EGA、VGA 标志着不同规格和性能的设备是（　　）。

A.显示器　　B.打印机　　C.内存　　D.硬盘

246. 计算机所能识别的一组不同指令的集合称为（　　）。

A.软件　　B.指令系统　　C.机器语言　　D.高级语言

247. 负责对计算机系统的各类资源进行统一控制、管理、调度相监督，合理地组织计算机的工作流程的软件是（　　）。

A.应用软件　　B.操作系统　　C.语言处理程序　　D.数据库管理系统

248. 机器指令是用二进制代码编写的，能被计算机（　　）。

A.编译后执行　　B.解释后执行　　C.汇编后执行　　D.直接执行

249. 下列属于多媒体计算机硬件系统的是（　　）。

A.声卡、网卡、电风扇、鼠标　　B.摄像机、音箱、键盘、游戏杆

C.工作站、打印机、电视机　　D.硬盘、麦克风、充电器、录音机

250. “多媒体技术”中的媒体是指（　　）。

A.表示媒体　　B.感觉媒体　　C.存储媒体　　D.传输媒体

251. 计算机中的信息用二进制表示的主要理由是（　　）。

A.运算规则简单　　B.可以节约元器件　　C.可以加快运算速度　D.元器件性能所致

二、填空题。

1.在汉字字符集中，一个汉字的“区位码”包括_____。

2.实数在计算机内部表示为浮点数，它的组成部分有_____。

3.微型计算机中运算器的主要功能是进行_____ 。

4.按汉字的使用频率将汉字库分为_____和_____。

5.在反码表示法中，正数是_____，负数是_____

_____。

6.为了识别汉字，计算机要把汉字的外部码转换成汉字的内部码，以便进行_____。

7.在补码表示法中，正数是_____，负数是_____

_____。

8.数字音频压缩声音信号的过程是_____。

9.在计算机系统中，主要的西文字符编码是_____和_____。

10.字模按构成字模的字体和点阵可分为楷体字模、_____和_____。

11.计算机能直接执行的指令包括两部分，它们是_____和_____。

12. 常用的音乐合成技术有_____、_____两种方式。

13.在计算机中，ASCII 字符编码方式主要用于_____和_____。

14.在计算机中，汉字字库可分为_____和_____。

15.在计算机工作时，内存储器用来存储_____和_____。

16.电子计算机的奠基人是_____和_____。

17.计算机系统由两部分组成,它们是_____和_____。

18.能直接为CPU提供数据的有_____和_____。

19.多媒体计算机系统的组成为_____和_____。

20.十六进制的数码有_____。

21.微型计算机的 CPU 包括_____和_____。

22.微处理器由_____和_____组成。

23.高级语言在计算机中执行，必须经过_____或_____。

24._____和_____是计算机系统软件的两个重要特点。

25.计算机指令由_____和_____组成。

26.在电子计算机的发展过程中，曾经使用过的主要元器件有_____、_____和_____。

27.当代计算机主要应用有_____、_____、_____、_____和_____。

28.计算机的发展方向为_____、_____、_____和_____。

29.多媒体技术编码及压缩标准的是_____、_____和_____。

30.中央处理器的组成包括_____、_____和_____。

31.以下属于 MPEG 数幸电视标准组成部分的是_____、_____和_____。

32.二进制的优越性包括_____、_____、_____和_____。

33.目前主要的声音文件格式有_____、_____和_____。

34.选择硬盘时应注意的性能指标有_____、_____、_____和_____。

35.影响声音采样质量的参数有_____、_____、_____和_____。

36.计算机病毒按照其感染的方式，可分为_____、_____、_____和_____。

37.通用数字计算机可以分为_____、_____、_____和_____。

38.信息产业发展的方向包括_____、_____和_____。

39.衡量音箱性能的指标有_____、_____、_____和_____。

40.计算机二进制形式表示的数中，有符号定点数的表示方法有_____、_____和_____。

41.计算机病毒的特征包括_____、_____和_____。

42.液晶显示器性能指标的有_____、_____、_____和_____。

43.在软件之间的传输各种信息的公共通道，其类型有_____、_____和_____。

44.显示卡（显示）在计算机中的作用是控制和生成文字与图形在显示器屏幕上的输出，其常见的输出接口有_____、_____和_____。

45.计算机内部采用二进制数是因为_____、_____和_____。

46.计算机中存储数据的最小单位是_____，微机中用来表示信息的最小单位是_____。

47.“存储程序”思想是由_____提出的。

48. 机车驾驶模拟装置系统属于计算机的_____应用。

49._____可以多层复写打印。

50.衡量内存性能的指标主要有_____和_____。

51.姿态识别、语音识别、人脸识别属于_____应用。

52.计算机的五大部件通过总线_____连接形成一个整体。

53.根据总线中流动的信息不同分为_____、_____和_____。

第二章 Windows 7 操作系统

第一节 操作系统概述

一、操作系统的基本概念

操作系统（Operating System，OS）是控制和管理计算机系统内各种软、硬件资源，合理组织计算机工作流程，为用户提供一个使用方便、可扩展的工作环境，方便用户使用计算机系统。

常见的操作系统有 DOS、OS/2、UNIX、Linux、Windows 等。

二、操作系统的功能

从资源管理的观点来看，操作系统具有以下几个主要功能：

1.处理机管理（即对 CPU 的管理）

处理机管理主要有两项工作：

（1）处理中断事件。

（2）是处理器调度。

2.存储管理

存储管理的主要任务是管理存储器资源，主要指对内存的管理。

3.设备管理

设备管理具有以下功能：提供外围设备的控制与处理、提供缓冲区的管理、提供外围设备的分配、提供共享型外围设备的驱动和实现虚拟设备。

4.文件管理

文件管理是对系统的信息资源进行管理，主要指对外存中文件或文件夹的管理。

5.作业管理

用户需要计算机完成某项任务时要求计算机所做工作的集合称为作业。

作业管理的主要功能是把用户的作业装入内存并投入运行，一旦作业进入内存，就称为进程。

三、操作系统的特征

1.并发性

指两个或多个事件在同一时间间隔内发生。操作系统的并发性是指计算机系统中同时存在多个运行着的程序，因此它应该具有处理和调度多个程序同时执行的能力。

2.共享性

是指系统中的资源（硬件资源和信息资源）可以被多个并发执行的程序共同使用，而不是被其中一个独占。

3.虚拟性

虚拟性是一种管理技术，把物理上的一个实体变成逻辑上的多个对应物，或把物理上的多个实体变成逻辑上的一个对应物的技术。采用虚拟技术的目的是为用户提供易于使用、方便高效的操作环境。

4.异步性

在多道程序环境下，允许多个程序并发执行，但由于资源有限，进程的执行不是一贯到底。而是走

走停停，以不可预知的速度向前推进，这就是进程的异步性。

四、操作系统的分类

（一）按结构和功能分类

1.批处理操作系统

用户将作业交给系统操作员，系统操作员将许多用户的作业组成一批作业，之后输入到计算机中，在系统中形成一个自动转接的连续的作业流，然后启动操作系统，系统自动、依次执行每个作业，最后由操作员将作业结果交给用户。

特点：无交互性。

2.分时操作系统

一台主机连接了若干个终端，每个终端有一个用户在使用，用户交互式地向系统提出命令请求，系统接受每个用户的命令，采用时间片轮转方式处理服务请求，并通过交互方式在终端上向用户显示结果。

特点：时间片轮转。

3.实时操作系统

是指使计算机能及时响应外部事件的请求，在规定的严格时间内完成对该事件的处理，并控制所有实时设备和实时任务协调一致地工作的操作系统嵌入式操作系统：运行在嵌入式系统环境中。

特点：响应及时性。

（二）按使用环境分

1.嵌入式操作系统

嵌入式操作系统负责嵌入式系统的全部软、硬件资源的分配、任务调度，控制、协调并发活动。它必须体现其所在系统的特征，能够通过装卸某些模块来达到系统所要求的功能。典型的是应用在智能手机和平板电脑的 Android、iOS 等。

2.个人计算机操作系统

个人计算机操作系统的主要特点是计算机在某一时间内为单个用户服务；采用图形界面人机交互的工作方式，界面发好，使用方便，用户无须专门学习，也能熟练操纵机器。例如 DOS 类操作系统、Windows 系列操作系统、Linux 类操作系统、Mac 操作系统等。

3.网络操作系统

网络操作系统是基于计算机网络的，是在各种计算机操作系统上按网络体系结构、协议和标准开发的系统软件。

4.分布式操作系统。

指大量的计算机通过网络联结在一起，可以获得极高的运算能力及广泛的数据共享。具有统一性、共享性、透明性、自主性的特征。

（三）按用户数目分类

1.单用户操作系统

2.多用户操作系统

第二节 Windows 7 操作系统

一、Windows 7 的基本操作

（一）键盘、鼠标的基本操作

Windows 7 的各种操作主要通过键盘和鼠标完成。功能键和其他键可以组成快捷键来使用，以方便完成某些操作。

鼠标是操作计算机最常用的输入设备。常用的鼠标操作主要有：

（1）移动/指向/定位；

（2）左击：简称“单击”；

（3）右击；

（4）双击；

（5）释放；

（6）拖动（右）键不放，然后拖动鼠标。

（二）Windows 7 的启动与退出

（1）睡眠：该模式是把正在运行的程序和打开的文档保存在电脑的内存中，其它设备都关闭。不过内存断电之后数据会丢失，所以睡眠模式要求电脑有持续的供电。

（2）休眠：该模式将电脑内存中的数据保存在硬盘上。硬盘可以在不需要持续供电的情况下保存数据。因此，休眠模式不需要电脑继续运行。当电脑处于休眠模式时，可以关闭电源。

（二）Windows 7 的桌面

桌面是用户打开计算机、启动 Windows 7 操作系统进入的界面，它是组织和管理 资源的一种有效方式。桌面主要由桌面图标、桌面背景和任务栏组成。

1.桌面上的主要元素：

（1）图标。

图标是具有明确指代含义的计算机图形。其中桌面图标是软件标识，界面中的图标是功能标识。

用鼠标拖动桌面上的图标，就可以将图标移动到自己喜欢的位置。此外，还可以按一定规律排列桌面上的图标。在桌面的任意空白处右击，将出现一个快捷菜单。

选择“排序方式”，打开其下级菜单，可以选择按名称（即项目的主名）、按大小（即长度）、按项目类型（即扩展名）和按修改日期四种排列方式来排列桌面上的图标。

设置桌面图标：桌面空白处右击→“个性化”→“更改桌面图标”按钮→“桌面图标设置”对话框→选择显示图标→“确定”。

（2）快捷方式

快捷方式就是一个扩展名为.lnk 的文件，一般与一个应用程序或文档关联。通过快捷方式可以快速打开相关联的应用程序和文档，以及访问计算机或者网络上任何可以访问的资源。

快捷方式就是一种用于快速启动程序的命令行，图标左下角带有小箭头，并不是应用程序/文件的真实存在，只是一个链接，方便迅速打开。

快捷方式存放位置：桌面、“开始”菜单、其他文件夹、回收站。

可创建快捷方式位置：桌面，文件夹中。

不可创建快捷方式位置：回收站，控制面板，计算机。

在桌面上放置快捷方式的方法如下：

①资源管理器→文件→创建快捷方式。

②右击→发送到→桌面快捷方式。

③鼠标右键拖到桌面→单击“在当前位置创建快捷方式”。

④选中应用程序或文件→右键“新建”→“快捷方式”

（3）“开始”按钮。“开始”按钮就是一个菜单（有时称之为“开始”菜单）。

“开始”菜单中存放着 Windows 7 的绝大多数命令和安装到系统里面的所有程序，是操作系统的中央控制区域。通过该菜单可以方便地启动应用程序、打开文件夹、对系统进行各种设置和管理。

Ctrl+ESC 或 Win 键可以激活“开始”菜单。

（4）任务栏

任务栏是位于桌面底部的条状区域，它包含“开始”按钮及所有已打开程序的任务栏按钮。

任务栏可以锁定，锁定后，其大小、位置等都不可改变。

任务栏可以隐藏，选中“自动隐藏任务栏”复选框，任务栏将自动隐藏，以扩大应用程序的窗口区域。当鼠标移到屏幕的下边沿时，任务栏将自动弹出。

任务栏的位置和高度可以改变。注意，任务栏的高度可以改变，长度不可变。任务栏可放在屏幕的左、右、底部，拖动即可。

2.桌面设置显示器分辨率

设置分辨率：桌面空白处右击→“屏幕分辨率”

显示分辨率是指显示器所能显示的像素数量，像素越多，画面越精细，同样的屏幕区域内能显示的信息也越多。像素是显示器可显示的最小单位。

（三）Windows 7 的窗口

运行某个应用程序或打开某个文档，就会对应出现一个矩形区域，这个矩形区域称为窗口。包括标题栏、地址栏、搜索栏、菜单栏、导航窗格、工作区、状态栏。

活动窗口：接收用户键盘和鼠标输入操作的窗口；反之为非活动窗口，但相应的应用程序仍在运行，称为后台运行；在某一时刻活动窗口只能只有一个。

1.窗口的分类与组成

Windows 7 的窗口一般分为应用程序窗口、文档窗口和对话框三类。

（1）应用程序窗口

应用程序窗口一般由标题栏、菜单栏、工具栏、地址栏、状态栏、工作区等组成。

（2）文档窗口

文档窗口主要用于编辑文档，它共享应用程序中的菜单栏，当文档窗口打开时，用户从应用程序中选取的命令同样会作用于文档窗口或文档窗口中的内容。

（3）对话框

对话框窗口不可改变大小，通过拖动可以改变位置。

2.窗口的操作

（1）打开和关闭窗口

（2）移动窗口

（3）缩放窗口

（4）切换窗口

①Alt+Tab

②Alt+Esc

③鼠标

④Window 键+Tab

（5）窗口的排列

窗口排列分为：层叠窗口、堆叠显示窗口、并排显示窗口、显示桌面。

3.Windows 7 的菜单

Windows 7 的菜单中一般包括开始菜单、下拉菜单、快捷菜单、控制菜单等。

（1）打开菜单

（2）关闭菜单

（3）菜单中常用符号的含义

• 暗淡显示项：表示该菜单命令在当前状态下不能执行。

• 命令名后带有省略号（…）：表示该命令执行后将弹出对话框。

• 命令名前有√号标记：表示该命令正在起作用，再次单击该命令可删除√号标记，则该命令将不再起作用。

• 命令名前有•号标记：表示在并列的几项功能中，每次只能选用其中一项。

• 命令名右侧的组合键：表示在不打开菜单的情况下，使用组合键可直接执行该命令。

• 命令名右侧的三角形▸：表示执行该命令将会打开一个级联菜单。

（三）Windows 7 的资源管理器

1.资源管理器

资源管理器是用于管理计算机中所有资源的应用程序。通过资源管理器可以运行程序、打开文档、新建、删除、移动和复制文件、启动应用程序、连接网络驱动器、打印文档和创建快捷方式，还可以对文件进行搜索、归类和属性设置。

2.打开“资源管理器”的方法如下：

（1）右击“开始”按钮，在出现的快捷菜单中选择“打开 Windows 资源管理器”。

（2）单击“开始”按钮→“计算机”。

（3）单击“开始”按钮，选择“所有程序”，单击“附件”→“Windows 资源管理器”。

（4）单击 Windows 7 任务栏中的“Windows 资源管理器”按钮。

“资源管理器”窗口的独特之处是包含左右两个子窗口。资源管理器左侧的子窗口“文件夹”窗口，

显示了整个计算机资源的树形结构，它的文件有折叠和展开两种方式。当某一图标前面有“▷”号，可以展开它的下级，这时，“▷”变成“◢”号；当单击“◢”号时，下级文件夹折叠起来，“◢”号又变成“▷”。

当用户从“文件夹”窗口中选择一个文件夹时，在右侧子窗口中会显示该文件夹下包含的文件和子文件夹。

当鼠标点击“▷”号或“◢”号时，在右侧子窗口中不会发生任何的变化。

可以根据需要选择使用超大图标、大图标、中等图标、小图标、列表、详细信息、平铺、内容等不同的视图模式来显示文件。

排列图标方式主要有名称、类型、大小、修改时间。

“库”将计算机中类型相同的文件归类，以避免用户重新整理文件。与文件夹不同的是，库可以收集存储在多个位置的文件也就是说，库实际上不存储文件，它只是一个抽象的组织条件，将类型相同的文件或文件归为一类。

“库”功能默认提供 4 个分类，即视频、图片、文档和音乐。

3.回收站

回收站是硬盘上的一块区域，只能存放硬盘上被删除的文件或文件夹和快捷方式。回收站的删除和清空是永久性删除，是不可恢复的。

（五）Windows 7 常用快捷键

快捷键	描述	快捷键	描述
Alt	激活菜单栏	F1	打开帮助
Alt+Tab	在最近打开的两个窗口之间进行切换	F2	重命名文件（夹）
Alt+Esc	按照打开的时间顺序，在窗口之间循环切换	F3	搜索文件或文件
Alt+Space	打开控制菜单（系统菜单）	F5	刷新当前窗口
Alt+F4	退出程序	Ctrl+C	复制
Ctrl+Esc	打开“开始”菜单	Ctrl+X	剪切
Delete	删除	Ctrl+V	粘贴
Shift+Delete	永久删除所选项，不放入“回收站”	Ctrl+Z	撤销
Ctrl+空格	打开或关闭中文输入法	Ctrl+A	全选
Shift+Ctrl	切换输入法		

表 2-1　Windows 7 常用快捷键

二、文件与文件夹的管理

（一）文件和文件夹

1.文件和文件夹的概念

文件是具有名称标识的一组相关信息的集合，这些信息可以是程序所使用的一组数据、用户创建的文档、图形、图像、声音等。

文件夹是用来组织和管理磁盘文件的一种数据结构。每一个文件夹对应一块磁盘空间，它提供了指

向对应空间的地址，它没有扩展名，也就不像文件的格式用扩展名来标识。它用来分类组织存放文件，还可以存放打印机、计算机等。

2.文件的命名

每一个文件都有一个文件名作为标志，文件名一般由主文件名和扩展名组成，其格式为：<主文件名>[.扩展名]

其中文件的命名规则是：

（1）主文件名是不能省略的，由一个或多个字符组成，最多可以包含 255 个字符。

（2）文件使用的字母可以保留指定的大小格式，但不能用大小写区分文件名，例如：ABC.DOC 和 abc.doc 被认为是同一个文件。

（3）文件名开头不可以使用空格。

（4）文件扩展名可以使用多个字符，使用多分隔符，但只有最后一个分隔符后的部分能做文件的扩展名。

（5）文件中不能使用的字符有“\”、“/”、“*”、“:”、“?”、“<”、“>”、“|”、“"”等。

（6）不允许同一个路径有两个相同文件名。

（7）查找文件和排列文件时使用通配符，通配符有两种：“*”和“?”。“*”通配符可以代表所在位置上任意长字符。“?”通配符代表所在位置上的一个任意字符。

3.文件类型

文件类型很多，不同类型的文件具有不同的用途，一般文件的类型可以用其扩展名来区分。常用类型的文件其扩展名是有约定的。

扩展名	文件类型	扩展名	文件类型
.docx	Word 文档文件	.txt	文本文件
.pptx	演示文稿文件	.exe	可执行文件
.xlsx	Excel 电子表格文件	.zip	压缩文件
.dbf	数据库文件	.bak	备份文件
.bin	二进制程序文件	.html	网页文件
.hlp	帮助文件	.sys	系统配置或设备驱动文件

表 2-2　常用文件及其扩展名

（二）文件和文件夹的操作

1.新建文件或文件夹

（1）在空白处单击右键→新建。

（2）单击“文件”→“文件夹”菜单项→“新建”→“新建文件夹”字样。

2.选择文件或文件夹

操作目的	操作方法

选单个目标	单击目标
放弃全部被选中的目标	单击窗口空白处
选多个连续目标	选中第一目标后，按住 Shift 键，单击连续目标的最后一个目标
选一个矩形区域	把鼠标指向目标外的一角，向对角方向拖拽鼠标。当矩形虚线框罩住所有的要选目标时松开鼠标左键
选多个分散目标	选中一个目标后，按住 Ctrl 键，再单击其余各分散目标
放弃某些被选中的目标	按住 Ctrl 键，单击各个欲放弃的目标
反向选择	首先用上面的方法在窗口上选择不准备选的对象，然后单击“编辑”菜单中的“反向选择”
选中全部目标	方法一：“编辑”菜单中的“全部选择”命令 方法二：按 Ctrl+A 组合键

表 2-3　选择文件或文件夹的方法

3.复制、移动文件或文件夹

（1）使用键盘快捷键

“剪切”（Ctrl+X）把用户选择的内容剪裁移动到剪贴板上。

“复制”（Ctrl+C）把用户选择的内容复制一份放到剪贴板上。

“粘贴”（Ctrl+V）把“剪贴板”上的内容复制到当前位置。

（2）使用鼠标拖拽

选中操作对象，将其拖拽到目标文件夹中，若在不同磁盘驱动器中拖拽，完成复制操作；若在同一磁盘驱动器中拖拽，完成移动操作。在拖拽过程中若按住 Ctrl 键，完成复制，若按住 Shift 键，完成移动。

（3）使用“发送到”命令

4.删除、恢复文件和文件夹

（1）删除文件或文件夹

如果用户想要不经过回收站彻底删除文件或文件夹，则可以按住 Shift 键，再执行上述删除操作。

（2）还原文件或文件夹

如果用户感觉被删除的对象还有用，则可以从“回收站”中恢复该文件或文件夹。

5.文件或文件夹的重命名

（1）选定文件或文件夹→“文件”菜单→重命名；

（2）选定文件或文件夹→右键→重命名；

（3）选定文件或文件夹→工具栏中组织→重命名；

（4）双击（不连续）文件或文件夹名称；

（5）单击文件或文件夹，按 F2，输入新名称

注意：一次只能为一个文件或文件夹重命名。

Windows 7 默认不显文件类型的扩展名，以避免用户随意修改扩展名。

显示文件扩展名方法：单击“工具”菜单，选择“文件夹选项”，打开“文件夹选项”对话框，切

换到“查看”选项卡，取消对“隐藏已知文件类型的扩展名”的选择。

6.设置文件或文件夹的属性

文件属性：只读、隐藏；存档和索引、压缩和加密。

文件或文件夹默认属性：存档。

设置方法：在某个文件或文件夹上右击，在弹出的快捷菜单中选择“属性”，将打开其属性对话框。

文件或文件夹的属性都可以设置为“只读”、“隐藏”。当将文件或文件夹属性设置为“隐藏”后，在操作系统默认的设置中，该文件或文件夹将被隐藏起来，即不显示在“资源管理器”窗口中。当将文件属性设置为“只读”后，用户就不能修改该文件的内容。单击“高级”按钮还可以设置存档和索引属性、压缩或加密属性。

7.查找文件或文件夹

（1）打开“Windows 资源管理器”，通过地址栏和搜索框搜索关键字。

（2）单击搜索框中的空白输入区，可以根据文件修改日期和大小对文件查找。

（3）使用文件夹或库中的搜索框。

通配符：

星号（*）可以和 0 个或者多个任意字符相匹配；

问号（?）可以与任意一个字符相匹配。

8.文件与文件夹的加密

对文件或文件夹加密，可以有效地保护它们免受未经许可的访问。

加密后，可以看到被加密的文件夹的名称呈绿色显示，表明文件夹已经被成功加密。

解密后，可以看到文件夹的名称已经恢复为未加密状态，表明文件夹已经被成功解密。

9.文件与文件夹的压缩

对文件或文件夹进行压缩处理，可减小它们的大小，并可减少它们在卷或可移动存储设备上占用的空间，有利于存储和传输。

（1）创建压缩

右击要压缩的文件或文件夹，在快捷菜单中选择“发送到”→“压缩（zipped）文件夹”命令，则系统自动进行压缩。

（2）添加和解压缩文件

向压缩文件夹中添加新的文件，直接将文件拖到压缩文件夹。

要将文件从文件夹中取出来，即解压缩文件，需先双击压缩文件。

10.文件的网络共享

共享文件夹方法：打开“Windows 资源管理器”，右击要设置共享的文件夹→“属性”→“共享”选项卡。

在高级共享中可以设置共享名称，在“权限”下可设置用户权限。

也可以在“共享此文件夹”选项中取消该文件夹的共享。

打印机可以共享，单个文件是无法实现共享的。

第三节　控制面板

Windows 7 系统的控制面板默认以“类别”的形式来显示功能菜单，分为“系统和安全”、“用户帐户和家庭安全”、“网络和 Internet”、“外观和个性化”、“硬件和声音”、“时钟、语言和区域”、“程序”、“轻松访问”八个类别，每个类别下会显示该类的具体功能选项，可供快速访问。

一、日期与时间设置

1.利用“日期和时间”选项卡，可以调整系统日期、系统时间及时区。

2.右击任务栏上的日期时间→快捷菜单“调整日期时间”命令

3.左击任务栏上得日期时间→“更改日期和时间设置”命令

二、输入法

在“时钟、语言和区域”类别中选择“更改键盘或其他输入法”可进行输入法设置。可以添加、删除以及修改输入法属性，以及设置输入法热键等。

重要快捷键：

Ctrl+Space：中英文输入法切换；

Ctrl+ ．：中文标点、英文标点切换；

Ctrl+Shift：在各种输入法中切换；

Shift+Space：全角/半角切换；

三、鼠标设置

在“硬件和声音”类别中，通过“鼠标属性”对话框，可以查看和修改鼠标的常用属性。如切换主要和次要的按钮（即切换鼠标左右键功能），设置双击的速度、启用单击锁定、设置鼠标指针形状、设置鼠标移动速度、设置鼠标滑轮滑动时屏幕滚动的行数等。

四、声音设置

“控制面板”→“硬件和声音”→“硬件和声音”→“更改系统声音”链接，将打开“声音”对话框。

注意：Windows 系统默认的声音格式为 WAV 格式。系统附件录音机保存的文件为.WMA 格式。

五、程序

软件分为绿色软件和非绿色软件。

绿色软件只要将组成该软件系统的所有文件复制到本机的硬盘，然后双击主程序就可以运行。卸载程序时，只要将组成软件的所有文件删除即可。

非绿色软件其程序必须安装在 Windows 7 的系统文件夹下才能运行。非绿色软件，在安装时会生成一个卸载程序，必须运行卸载程序才能将软件彻底删除。

1.删除程序

在右侧窗口中显示了目前已经安装的程序。从列表框中选定程序，单击鼠标右键，再单击“卸载”按钮，即可实现对该程序的删除操作。

2.打开或关闭 Windows 功能

单击“程序和功能”窗口左侧的“打开或关闭 Windows 功能”链接，打开“Windows 功能”窗口，可以通过选定复选框的方式打开 Windows 的某些功能。

注意：删除快捷方式时，并未删除对应程序。

六、用户账户

在“用户帐户和家庭安全”类别中可以进行添加、删除用户，更改用户权限，设置用户密码等操作。

其中 Windows 中有三种用户帐户，分别是：

• 管理员帐户，（Administrator）：是负责设置和管理本地计算机以及其他用户和组帐户、指定密码、权限的人，拥有对计算机的完全控制权。可重新命名 Administrator，但不能删除。

• 标准帐户，拥有大多数功能，如果更改影响其他用户安全，需要管理员认可。

• 来宾帐户（Guest）：可以让一个临时帐户登录到计算机并以较少的权限使用计算机，没有密码。可禁用该帐户，可重新命名，但不能删除。

对于用户密码的设置，有以下推荐要求：

1.至少包含大写字母、小写字母、数字、其他字符 4 类字符中的 3 类；

2.长度最少为 7 个字符；

3.使用不规则的组合，尽量使用与过去不同的密码，不能包含用户的帐户名，不能包含用户姓名中超过两个连续字符的部分或公司以及部门的名称，不使用完整的单词或词组等。

第四节　实用工具

一、“画图”

“画图”是一个用于绘制、调色和编辑图片的程序，用户可以使用它绘制黑白或彩色的图形，并可将这些图形存为位图文件（.bmp 文件）。

二、“写字板”和“记事本”

写字板：具备了格式编辑和排版的功能，默认扩展名.rtf。

记事本：可以编辑文本文件，编辑高级语言的源程序。打开“记事本”后，会自动创建一个空文档，标题栏上将显示“无标题”，默认扩展名.txt。在同一时间只能编辑一个文档，要编辑新的文档，则当前打开的文档将被关闭。

三、“计算器”

可以进行数制转换、三角函数运算。

计算器有四种模式，即标准型计算器、科学型计算器、程序员模式和统计信息模式。

四、截图工具

单击“开始”按钮→“所有程序”→“附件”→“截图工具”，或者在“开始”菜单的搜索框中键入“SnippingTool”并回车，均可启动截图工具。

可选择“任意格式截图”、“矩形截图”、“窗口截图”或“全屏幕截图”，其中任意格式截图可以截取不规则图形。

五、“录音机”

单击“开始”→“所有程序”→“附件”→“录音机”，或者在“开始”菜单的搜索框中键入命令

“SoundRecorder”并回车，均可打开“录音机”对话框，单击“开始录制”即可开始录音。

默认文件类型为“.wma”。

六、数学输入面板

选择“附件”→“数学输入面板”，即可打开“数学输入面板”。

总结：写字板和记事本的区别不能保存为 Word 文档，而 Word 文档程序可以保存为写字板文件。

七、磁盘管理

磁盘包括软盘和硬盘，对他们的操作基本完全相同。

管理主要有：磁盘格式化、磁盘清理、磁盘碎片整理、磁盘的检查和备份、磁盘硬件管理、磁盘共享设置。

1.磁盘分区

计算机中存放信息的主要的存储设备就是硬盘，但是硬盘不能直接使用，必须对硬盘进行分割之后才能进行使用。分割成的一块一块的硬盘区域就是磁盘分区。在传统的磁盘管理中，将一个硬盘分为两大类分区：主分区和扩展分区。

2.格式化

格式化是指对磁盘或磁盘中的分区进行初始化的一种操作，这种操作通常会导致现有的磁盘或分区中所有的文件被清除。格式化通常分为快速格式化和完全格式化。

快速格式化：仅将磁盘数据清除，速度较快。

完全格式化：不但清除磁盘所有数据，还进行磁盘扫描检查，以发现坏磁道、坏扇区并标注。

3.磁盘清理

利用磁盘清理工具，可以清理回收站、清理系统使用过的临时文件、删除不用的可选的 Windows 组件以及不用的程序，以释放磁盘空间。

4.磁盘碎片及整理

磁盘长期使用后，盘片中间出现大量小的碎片。这些碎片在一般情况下不能被分配使用，同时，由于碎片的增多，文件的存储分配空间也越来越零散，存储速度逐渐变慢。利用碎片整理程序，可将小的碎片空间集中在一起使用，同时有助于存储速度的提高。

注意：从未格式化过的白盘，只能进行完全格式化；

格式化时，磁盘容量、分配单元大小建议采用默认参数；文件系统参数可根据需要选用 FAT、FAT32 或者 NTFS；可以随时修改磁盘的卷标：磁盘的卷标就是磁盘的名字（别名）。

【章节习题】

一、单项选择题

1.对使用计算机的普通用户而言，操作系统的作用是（　　）。

A.提供了直接控制内存及 CPU 操作的手段　　B.提供了用户与用户间互相通信的手段

C.提供了用户与计算机之间的操作接口　　D.提供了开发应用程序的环境和手段

2.Windows 7 是一个（　　）操作系统。

A.单用户单任务　　B.多用户单任务　　C.单用户多任务　　D.多用户多任务

3.交互式操作系统允许用户通过交互设备随时同计算机对话，下列不属于交互式操作系统的是（　　）。

A.Windows 7　　B.DOS　　C.UNIX　　D.批处理系统

4.启动 Windows 7 后，出现在屏幕上的整个区域称为（　　）。

A.资源管理器　　B.桌面　　C.文件管理器　　D.程序管理器

5.Windows 系统中的对话框允许用户进行的操作是（　　）。

A.最大化　　B.移动位置　　C.最小化　　D.添加功能

6.在 Windows 7 操作系统中，将打开窗口拖动到屏幕顶端，窗口会（　　）。

A.关闭　　B.消失　　C.最大化　　D.最小化

7.下列（　　）标记该菜单还有下级菜单。

A.▸　　B....　　C. √　　D. ●

8.在 Windows 7 系统中，后面跟有省略号的菜单意味着（　　）。

A.该菜单为错误菜单项　　B.该菜单正在使用

C.单击该菜单后将弹出对话框　　D.选中该菜单后将弹出下级子菜单

9.能够将 Windows 7 操作系统当前窗口截图到剪贴板的操作是（　　）。

A.PrintScreen　　B.Alt+PrintScreen　　C.Ctrl+PrintScreen　　D.Home

10.结束 Windows 系统中一个正在进行的应用程序或任务，可使用组合是（　　）。

A.Alt+F4　　B.Ctrl+F4　　C.Shift+F4　　D.Alt+Shift+F4

11.在 Windows 7 中，下列错误的文件名是（　　）。

A.m%1.docx　　B.22$　　C.a!=0　　D.3*4

12.在 Windows 7 中，在同一磁盘上（　　）。

A.允许同一文件夹中的文件同名，也允许不同文件夹中的文件同名

B.不允许同一文件夹中的文件以及不同文件夹中的文件同名

C.允许同一文件夹中的文件同名，不允许不同文件夹中的文件同名

D.不允许同一文件夹中的文件同名，允许不同文件夹中的文件同名

13.文件扩展名一般描述的是（　　）。

A.文件的大小　　B.文件的创建日期　　C.文件的类型　　D.文件的存储位置

14.以下（　　）方式不能选定文件夹中的所有文件和文件夹。

A.Ctrl+A　　B.单击“编辑”→“全部选定”命令

学员专用 请勿外泄

C.Ctrl+P　　D.按下鼠标左键圈定所有文件和文件夹

15.在 Windows 7 中，如果想选定多个分散的文件或文件夹，正确的操作是（　　）。

A.按住 Shift 键，用鼠标右键逐个选取　　B.按住 Ctrl 键，用鼠标左键逐个选取

C.按住 Alt 键，用鼠标右键逐个选取　　D.按住 Shift 键，用鼠标左键逐个选取

16.在 Windows 文件夹窗口中共有 25 个文件，其中有 5 个被选定，执行“编辑”菜单中“反向选择”命令后，被选定的文件个数是（　　）。

A.25　　B.20　　C.30　　D.5

17.在 Windows 7 资源管理器中选定某文件后，若要将其移动到同盘的文件夹中，正确的操作（　　）。

A.按住 Alt 键拖动鼠标 B.按住 Shift 键拖动鼠　C.直接拖动鼠标　　D.按住 Ctrl 键拖动鼠标

18.在 Windows 7 中选定某文件后，若要将其复制到同盘的文件夹中，正确的操作是（　　）。

A.按住 Alt 键拖动鼠标　　B.按住 Shift 键拖动鼠标

C.直接拖动鼠标　　D.按住 Ctrl 键拖动鼠标

19.在 Windows 7 中，放入回收站中的内容（　　）。

A.不能再被删除　　B.不能被恢复到原处

C.不再占用磁盘空间　　D.可以真正被删除

20.默认情况下，在 Windows 7 的“回收站”中，可以临时存放（　　）。

A.硬盘上被删除的文件或文件夹　　B.软盘上被删除的文件或文件夹

C.硬盘或软盘上被删除的文件或文件夹　　D.网络上被删除的文件或文件夹

21.Windows 7 中有两个管理系统资源的程序组是（　　）。

A.“计算机”和“控制面板”　　B.“资源管理器”和“控制面板”

C.“计算机”和“资源管理器”　　D.“控制面板”和“开始”菜单

22.在 Windows 7 的资源管理器中不能对文件进行（　　）操作。

A.重新命名　　B.编辑　　C.移动　　D.删除

23.在 Windows 7 系统的资源管理器中，如果某文件夹图标前有“▷”表示该文件夹（　　）。

A.含有一个文件　　B.含有子文件夹

C.是新建的文件夹　　D.不含有子文件夹

24.在 Windows 7 的资源管理器中，选择（　　）文件显示方式可以查看文件或文件夹的大小。

A.大图标　　B.小图标　　C.列表　　D.详细资料

25.操作系统是一种（　　）。

A.系统软件　　B.操作规范　　C.语言编译程序　　D.面板操作程序

26.在 Windows 7 中，表示处于等待状态的鼠标指针是（　　）。

A.I　　B.箭头问号　　C.®　　D. 

27.在 Windows 7 中,窗口通常包括（　　）。

A.文档窗口和对话框　　B.文本框和列表框

C.文档窗口和应用程序窗口　　D.应用程序窗口和对话框

28.当一个文档窗口被关闭后，该文档将（　　）。

A.保存在外存中　　B.保存在内存中

C.从内存中被清除　　D.既保存在外存也保存在内存中

29.下列 Windows 7 文件夹的描述中，错误的是（　　）。

A.一个文件夹中可包括文件或文件夹

B.Windows 7 的文件系统是基于文件夹的

C.Windows 7 的文件系统是网状结构的

D.不可以在同一个文件夹下建立两个同名文件夹（不区分大小写）

30.下列关于 Windows 7 文件和文件夹的说法中，错误的是（　　）。

A.文件夹下可包含文件和文件夹

B.文件夹下不能包含文件夹，但能包含文件

C.在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹

D.在一个文件夹下,可包含一个与之同名的文件夹

31.“剪贴板”中存放的信息，关闭计算机（　　）。

A.不会丢失恢复　　B.再开机可以恢复　　C.会丢失　　D.再开机可继续使用

32.在下列的汉字编码输入法中，中文 Windows 7 自身不支持的是（　　）。

A.区位输入法　　B.五笔字型输入法　　C.微软拼音输入法　　D.智能 ABC 输入法.

33.经常对硬盘上的数据进行备份，可能的原因是（　　）。

A.防止硬盘上有坏扇区　　B.恐怕硬盘上出现碎片

C.恐怕硬盘上出现新的坏扇区　　D.可以整理硬盘上的数据，提高数据处理速度

34.在“显示属性”对话框中，若要设置屏幕保护，应需单击（　　）。

A.“背景”标签　　B.“设置”标签　　C.“外观”标签　　D.“屏幕保护程序”标签

35.在 Windows 7 中，调整鼠标的操作可通过（　　）。

A.控制面板　B.剪贴板　　C.附件　　D.桌面

36.双击扩展名为.AVI 的文件（音视频文件）后，Windows 7 将打开（　　）。

A.“附件”窗口　　B.“CD 播放器”窗口　C.“媒体播放器”窗口D.“声音——录像机”窗口

37.操作系统的主体是（　　）。

A.程序　　B.数据　　C.内存　　D.CPU

38.在 Windows 7 中，鼠标指针呈双箭头形时，一般表示（　　）。

A.用户等待　　B.完成操作　　C.可以选择菜单、图标D.边框或四角可以移动

39.“开始”菜单包括了 Windows 7 系统的（　　）。

A.主要功能　　B.全部功能　　C.部分功能　　D.初始化功能

40.在 Windows 7 中，菜单命令的组合键一般是（　　）。

A.菜单名旁带下划线的字母　　B.菜单命令旁

C.单击右键出现的快捷菜单里　　D.我的公文包

41.在 Windows 7 的“任务栏”中，显示的是（　　）。

A.当前窗口的图标　　B.所有已打开的窗口的图标

C.所有被最小化的窗口的图标　　D.除当前窗口以外的所有已打开窗口的图标

42.文档窗口与应用程序窗口相比，没有（　　）。

A.菜单条　　B.滚动条　　C.标题栏　　D.控制菜单

43.Windows 7 中，能在不同窗口之间进行切换的组合键是（　　）。

A.Alt+Tab　　B.Alt+Shift　　C.Ctrl+Tab　　D.Ctrl+Shift

44.在 Windows 7“资源管理器”窗口中，如果要一次选择多个连续排列的文件，应进行的操作是（　　）。

A.用鼠标左键依次单击各个文件

B.按住 Ctrl 键，然后用鼠标左键依次单击第一个和最后一个文件

C.按住 Shift 键，然后用鼠标左键依次单击第一个和最后一个文件

D.用鼠标左键单击第一个文件，然后用鼠标右键单击最后一个文件

45.在 Windows 7 中，对“剪切’操作正确的描述是（　　）。

A.“剪切”操作的结果是将选定的信息复制到“剪贴板”中

B.“剪切”操作的结果是将选定的信息移动到“剪贴板”中

C.可以对选定的同一信息进行多次“剪切”操作

D.“剪切”操作的结果必须被“粘贴”才生效

46.下列关于“回收站”和“剪贴板”的叙述中，错误的是（　　）。

A.“回收站”和“剪贴板”都用于暂存信息，“回收站”可将信息长期保存，“剪贴板”则不能

B.“剪贴板”所占的空间由系统控制，而“回收站”所占的空间可由用户设定

C.“回收站”是硬盘中的一块区域，而“剪贴板”是内存中的一块区域

D.“回收站”和“剪贴板”都用于文件内部或文件之间的信息交换

47.我们平时所说的“数据备份”中的数据包括（　　）。

A.内存中的各种数据　　B.各种程序文件和数据文件

C.存放在 CD-ROM 上的数据　　D.内存中的程序文件

48.在 Windows 7“电源选项属性”对话框中，不能设置（　　）。

A.关闭硬盘的时间　　B.按下电源按钮，进入待机状态

C.关闭显示器的时间　　D.重启计算机的时间

49.在 Windows 7 中，完成调制解调器的安装与设置可通过（　　）。

A.控制面板　　B.网络邻居　　C.附件　　D.桌面

50.要把分别用“记事本”、“写字板”和“画图”建立的三个文件拼成一个文件，则应用（　　）。

A.画图　　B.写字板　　C.记事本　　D.资源管理器

51.在操作系统的分类中,有一类称为批处理系统。在单 CPU 的计算机中，多道批处理系统的工作方式是（　　）。

A.逐个运行多道程序　B.顺序运行多道程序　C.并行运行多道程序　D.轮流运行多道程序

52.双击鼠标常用于（　　）。

A.选定或启动命令　　B.出现快捷菜单

C.通过命令打开应用程序　　D.通过图标打开应用程序

53.通过 Windows 7“开始”菜单中的“运行”项（　　）。

A.可以运行 DOS 的全部命令　　B.仅可以运行 DOS 的内部命令

C.仅可以运行 DOS 的外部命令　　D.可以运行 DOS 的外部命令和所有应用程序

54.下列关于 Windows 7 菜单操作的叙述中，正确的是（　　）。

A.按 Alt 键可以关闭当前已打开的菜单

B.按 Alt+F4 键可以关闭当前已打开的菜单

C.要使用菜单的组合键，必须先打开菜单

D.用鼠标单击一个已打开菜单的菜单名，可执行菜单内的命令

55.在 Windows 7 中，“任务栏”的基本作用是（　　）。

A.显示“开始”菜单　　B.显示当前活动窗口

C.显示正在后台工作的窗口　　D.实现窗口之间的切换

56.在 Windows 7 资源管理器窗口中，文件夹前的“减号”表示（　　）。

A.该文件夹没有下级文件夹　　B.该文件夹所含下级文件夹且已展开

C.该文件夹所含下级文件无法展开　　D.该文件夹所含下级文件夹已全部展开

57.在 Windows 7 的“资源管理器”窗口中，为了查看某文件夹所占的磁盘空间大小，应进行的操作为（　　）。

A.弹出该文件夹的“属性”对话框

B.选择“查看”菜单中的“详细资料”

C.打开“控制面板”窗口=双击其中的“系统”图标

D.列出该文件夹中所有的文件，再将各文件的字节数相加

58.下列有关删除文件的说法中错误的是（　　）。

A.网络上的文件被删除后不能被恢复

B.U 盘上的文件被删除后不能被恢复

C.在 MS-DOS 方式中被删除的文件不能被恢复

D.直接用鼠标拖到“回收站”的文件不能被恢复

59.在 Windows 7 中，如果出现应用程序运行过程中“死机”的现象，为使操作系统不受损害，正确的操作是（　　）。

A.按 Reset 键　　B.按 Ctrl+Break 键

C.按 Ctrl+Alt+Del 键　　D.打开“开始”菜单，选择“关机”

60.在 Windows 7 中，所谓“磁盘碎片”指的是（　　）。

A.磁盘上空闲的存储空间　　B.磁盘上损坏的存储空间

C.磁盘上两个文件之间的存储空间　　D.磁盘上可用的但不能连续存放信息的存储空间

61.在 Windows 7 中，要改变系统声音方案，可以通过（　　）。

A.“显示属性”对话框完成　　B.“控制面板”完成

C.“附件→娱乐”完成　　D.任务栏托盘的“声音”图标完成

62.在 Windows 7 中，要设置键盘，可执行“控制面板”中的（　　）。

A.区域和语言选项　　B.网络连接　　C.键盘　　D.显示

63.关于文件的含义，比较恰当的说法应该是（　　）。

A.记录在存储介质上按名存取的一组相关信息的集合

B.记录在存储介质上按名存取的一组相关程序的集合

C.记录磁盘上按名存取的一组相关信息的集合

D.记录磁盘上按名存取的一组相关程序的集合

64.在操作系统中，文件系统的主要作用是（　　）。

A.实现对文件的按内容存取　　B.实现虚拟存储

C.实现文件的高速输入输出　　D.实现对文件的按名存取

65.在 Windows 7 中，双击一般指的是（　　）。

A.连续两次快速按下左键　　B.左键或右键击一下

C.左键、右键各一下　　D.按住左键不放

66.要启动 Windows 7 桌面“开始”菜单中的“运行”项，一般可顺序选择（　　）。

A.先单击桌面的“开始”菜单，再单击菜单中的“运行”项.

B.先单击桌面的“运行”菜单，再单击菜单中的“开始”项

C.在桌面任一位置单击右键，在出现的菜单中选取其中的“运行”项

D.在桌面上选取“运行”菜单后,再单击右键

67.在 Windows 7 中，以下叙述错误的是（　　）。

A.菜单分为下拉菜单和快捷菜单

B.左键单击菜单栏中的某一菜单即可打开下拉菜单

C.右键单击菜单栏中的某一菜单即可打开下拉菜单

D.右键单击某一位置或选中的对象，一般均可打开快捷菜单

68.下列关于 Windows 7 任务栏的说法中正确的是（　　）。

A.任务栏只能改变位置不能改变大小　　B.任务栏只能改变大小不能改变位置

C.任务栏既能改变位置也能改变大小　　D.任务栏既不能改变位置也不能改变大小

69.下列关于 Windows 7 打开窗口数量的说法中，正确的是（　　）。

A.同一时刻，只能打开一个窗口　　B.最多只能同时打开两个窗口

C.可以同时打开多个窗口　　D.可以同时打开四个窗口

70.要查找所有扩展名为 BMP 的文件，应在“搜索助理”栏的“全部或部分文件名”中输入

A.?.BMP　　B.DIR?.BMF　　C.DIR*.BMP　　D.*.BMP

71.在 Windows 7 中，要建立文件或文件夹，不能通过（　　）。

A.计算机　　B.资源管理器　　C.网络邻居　　D.我的文档

72.在 Windows 7 中，“剪贴板”位于（　　）。

A.硬盘上　　B.光盘上　　C.内存中　　D.高速缓存中

73.如果已经在文件的“属性”对话框中修改了文件的属性，下列叙述中正确的是（　　）。

A.单击对话框中的关闭按钮，可以关闭对话框并使修改生效

B.单击对话框中的“确定”按钮，可以关闭对话框并使修改生效

C.单击对话框中的“取消”按钮，可以关闭对话框并使修改无效

D.单击对话框中的“应用”按钮，可以不关闭对话框并使修改生效

74.在 Windows 7 的回收站中，可以恢复的是（　　）。

A.从硬盘中删除的文件或文件夹　　B.从 U 盘中删除的文件或文件夹

C.从光盘中删除的文件或文件夹　　D.剪切掉的文档

75.使用 Windows 7 时，在关闭或重新启动计算机之前，要保证不破坏文件管理系统，而且对机器无害，需进行的操作是（　　）。

A.首先必须关闭 Windows 7　　B.关闭 Windows 7 中的应用程序

C.按机箱上的 Reset 按钮重启计算机　　D.直接切断电源

76.要清除磁盘中一些分散的、不连续的存储空间，以提高磁盘的读写速度，应使用 Windows 7 的系统工具是（　　）。

A.磁盘备份工　　B.磁盘扫描程序　　C.磁盘压缩空间程序　　D.磁盘碎片整理程序

77.下面关于 Windows 7 的说法中，不正确的是（　　）。

A.将文档从“Windows'资源管理器”或“计算机”中拖曳到“打印机”文件夹中的打印机上，即可打印文档

B.在“添加或删除程序”对话框中可以安装 IIS

C.可以交换鼠标左、右按钮的功能

D.可以格式化 Windows 7 所在的系统分区

78.在 Windows 7 中，能够把整个屏幕复制到剪贴板上,应该按的键是（　　）。

A.Ctrl　　B.Ctrl+P　　C.PrintScreen　　D.Alt+PrintScreen

79.Windows 7 产品的激活宽限期一般为（　　）。

A.10 天　　B.20 天　　C.30 天　　D.40 天

80.在 Windows 7 中，单击一般指的是（　　）。

A.迅速按下左键，并迅速放开　　B.左键或右键击一下

C.迅速按下右键，并迅速放开　　D.按住左键不放

81.在 Windows 7 默认情况下，“回收站”的容量一般为驱动器总容量的（　　）。

A.2%　　B.5%　　C.8%　　D.10%

82.下列关于 Windows 7 的“开始”菜单的描述中，正确的是（　　）。

A.“开始”菜单中的菜单项只能增加，不能减少

B.“开始”菜单中的菜单项只能减少，不能增加

C.“开始”菜单中的菜单项既可增加也可减少

D.“开始”菜单中的菜单项不可改变

83.Windows 7 中，下列有关任务栏的描述中正确的是（　　）。

A.任务栏不可以自动隐藏

B.任务栏的位置不可以改变.

C.任务栏的大小不可以改变

D.单击任务栏的“任务按钮”可以激活它所代表的应用程序

84.在 Windows 7 中，当屏幕上有多个窗口时，下列关于活动窗口的说法中正确的是（　　）。

A.可以有多个活动窗口　　B.最后打开的窗口始终是活动窗口

C.活动窗口标题栏的颜色与其他窗口不同　　D.没有被其他窗口遮挡的窗口都是活动窗口

85.通过选择 Windows 7 桌面上“计算机”，再选择其中的 C 盘图标可列出 C 盘上的文件夹及文件，则这一操作过程可描述为（　　）。

A.单击桌面上“计算机”，再单击其中的 C 盘图标

B.单击桌面上“计算机”，再双击其中的 C 盘图标

C.双击桌面上“计算机”，再单击其中的 C 盘图标

D.双击桌面上“计算机”，再双击其中的 C 盘图标

86.以下不属于 Windows 7“资源管理器”文件和文件夹的排序方式的是（　　）。

A.名称　　B.类型　　C.创建时间　　D.大小

87.Windows 7 的剪贴板可暂存最多的信息数是（　　）。

A.8　　B.16　　C.24　　D.32

88.在 Windows 7 中，“回收站”是（　　）。

A.内存中的一块区域　B.硬盘上的一块区域　C.光盘上的一块区域　D.高速缓存中的一块区域

89.在 Windows 7 中，回收站中的文件或文件夹仍然占用（　　）。

A.内存　　B.硬盘　　C.U 盘　　D.光盘

90.在 Windows 7 中，为了对 U 盘格式化，下列操作中错误的是（　　）。

A.进入 MS-DOS 方式，然后键入 FORMAT 命令

B.打开“开始”菜单，选择“运行”，在弹出的对话框中键入 FORMAT 命令

C.选中“计算机”窗口中的 U 盘，使用“文件”菜单下的“格式化”命令

D.选中“资源管理器”窗口左部的 U 盘，使用“文件”菜单下的“格式化”命令

91.Windows 7 系统工具中的磁盘碎片整理程序主要用于（　　）。

A.压缩磁盘，增加存储空间　　B.整理磁盘，提高存取速度

C.保护磁盘，避免数据丢失　　D.检查磁盘，备份磁盘文件

92.在 Windows 7 中,关闭当前窗口可以使用的组合键是（　　）。

A.Ctrl+Fl　　B.Alt+F4　　C.Ctrl+Esc　　D.Ctrl+Tab

93.下列不属于 Windows 7 安装方式的是（　　）。

A.升级安装　　B.全新安装　　C.自定义安装　　D.多系统安装

94.用于引导用户在计算机上的大多数日常工作操作是单击（　　）。

A.“网上邻居”图标　B.“快速启动”栏　　C.“开始”按钮　　D.“计算机”图标

95.在 Windows 7 中，开始菜单中的“我最近的文档”命令保留了最近使用的文档，要清空文档名需要通过（　　）。

A.控制面板　　B.资源管理器

C.“任务栏和开始菜单属性”窗口　　D.任务管理器

96.下列关于 Windows7 非活动窗口的叙述中正确的是（　　）。

A.非活动窗口必须最小化　　B.同一时刻，非活动窗口只能有一个

C.非活动窗口的程序处于暂停状态　　D.非活动窗口的程序仍处于运行状态

97.在 Windows7 中，打开“资源管理器”窗口后，其中（　　）。

A.可能没有已打开的文件夹　　B.至多有一个已打开的文件夹

C.至少有一个已打开的文件夹　　D.只能有一个被打开的文件夹

98.在 Windows 7 中，要在指定的位置上创建一个新文件夹，下列操作中错误的是（　　）。

A.在 MS-DOS 方式下使用 MD 命令

B.在“计算机”窗口中，执行“文件”菜单中的“新建|文件夹”命令

C.在“资源管理器":窗口中，执行“文件”菜单中的“新建|文件夹”命令

D.执行“开始”菜单中的“运行”命令，然后在“运行”对话框中使用 CMD 命令

99.在 Windows 7 的“回收站”中，可以存放（　　）。

A.硬盘上被删除的文件或文件夹　　B.软盘上被删除的文件或文件夹

C.硬盘或软盘上被删除的文件或文件夹　　D.所有外存储器中被删除的文件或文件夹

100.在 Windows 7 中，回收站中的文件或文件夹不可以（　　）。

A.复制　　B.剪切　　C.进行恢复　　D.彻底删除

101.Windows 7 中的磁盘清理工具属于（　　）。

A.字处理工具　　B.系统工具　　C.相同　　D.不一定

102.在 Windows 7 中，能作为屏幕的背景的有（　　）。

A.图案和墙纸　　B.底纹和墙纸　　C.阴影和墙纸　　D.图案和底纹

103.在 Windows 7 中，启动 MS-DOS 后，能返回 Windows 7 的命令是（　　）。

A.Exit　　B.Esc　　C.Alt　　D.Ctrl+Esc

104.在 Windows 7 中，将一个非活动窗口变成活动窗口的过程称为（　　）。

A.激活　　B.移动　　C.切换　　D.运行

105.在 Windows 7 中，常驻内存的“反病毒实时监控程序”显示在任务栏中的（　　）。

A.语言栏　　B.系统区　　C.活动任务区　　D.快速启动工具栏

106.在 Windows 7“开始”菜单的设置中，不可更改的是（　　）。

A.注销　　B.帮助　　C.收藏夹　　D.管理工具

107.在 Windows 7 中，“资源管理器”的窗口被分成两部分，其中左部显示的内容是（　　）。

A.当前打开的文件夹的内容　　B.系统的树型文件夹结构

C.当前文件夹所包含的文件列表　　D.当前打开的文件夹名称

108.在 Windows 7“资源管理器”窗口的“文件”菜单中，“新建”命令的功能是（　　）。

A.可以创建新的文件或文件夹　　B.只能创建新的文件

C.只能创建新的文件夹　　D.可以创建新的图标

109.剪贴板的基本操作包括（　　）。

A.删除、复制和剪切　B.复制、剪切和粘贴　C.移动、复制和剪切　D.编辑、复制和剪切

110.在 Windows 7 的“资源管理器”窗口中，下列不能删除已选定文件夹的操作是（　　）。

A.在键盘上按 Del 键

B.用鼠标左键双击该文件夹

C.在“文件”菜单中选择“删除”命令

D.用鼠标右键单击该文件夹，打开快捷菜单，然后选择“删除”命令

111.在“格式化”对话框中，选中“快速”单选按钮，被格式化的磁盘必须是（　　）。

A.从未格式化的新盘　　B.曾经格式化过的磁盘

C.无任何坏扇区的磁盘　　D.硬盘

112.下面关于 Windows 7 桌面背景的说法，不正确的是（　　）。

A.可以把单个背景横向和纵向拉伸，以覆盖整个桌面

B.用户可以在“显示属性”对话框中对背景进行裁减

C.可以用 HTML 文档作为背景，也可以用 BMP、GIF、JPEG 等图片作为背景

D.当桌面背景选择了某种颜色和“居中”显示方式时，用户可以同时使用颜色和背景图像

113.在 Windows 7 中，“画图”位于（　　）。

A.“启动”中　　B.“附件”中　　C.“图片收藏”中　　D.“网络邻居”中

114.以下关于安装打印机驱动程序的叙述正确的是（　　）。

A.Windows 7 系统提供的打印机驱动程序支持任何打印机

B.即使所要安装的打印机与已安装的打印机兼容，也必须再安装驱动程序

C.若新安装的打印机与已安装的打印机兼容，则不必再安装驱动程序就可使用

D.在安装过程中，可在 Windows 7 系统所列出的打印机清单中找到所需的打印机

115.下列 Windows 7 的鼠标指针中，表示精确定位的是（　　）。

A.笔　　B.小手　　C.加号　　D.箭头沙漏

116.Windows 7 的“桌面”指的是（　　）。

A.整个屏幕　　B.全部窗口　　C.某个窗口　　D.活动窗

117.在 Windows 7 中，下列叙述错误的是（　　）。

A.“开始”菜单顶部显示当前使用该计算机的用户名

B.“开始”菜单左部显示的快捷方式的数目可自定义

C.“我最近的文档”中列出了用户最近处理过的文本文件

D.用户名 stu 则系统会自动为其建立文件夹 Documents and Setting\stu\My Documents

118.以下关于 Windows 7“开始”菜单设置叙述正确的是（　　）。

A.“开始”菜单中的第一级菜单的项目是固定不变的

B.用户可以任意改变菜单结构

C.设置了个性化菜单后，每一个子菜单底部都会出现向下箭头

D.当选定了经典开始菜单的“扩展”功能后，“开始”菜单列表文字后将出现向右箭头

119.运行的应用程序最小化后，该应用程序的状态是（　　）。

A.停止运行　　B.后台运行　　C.仍在前台运行　　D.关闭应用程序

120.在 Widows 7 中“文档”指的是（　　）。

A.文本文件　　B.可执行的程序文件

C.计算机系统中的所有文件　　D.由应用程序生成的文字、图形、声音等文件

121.在 Windows 7 中，“资源管理器”的窗口被分成两部分，其中右部显示的内容是（　　）。

A.桌面上所有的文件夹和文件　　B.系统的树型文件夹结构

C.当前打开的磁盘或文件夹的内容　　D.当前打开的磁盘或文件夹名称

122.在 Windows7 资源管理器中，中间部分的窗口分隔条（　　）。

A.不可以移动　　B.只能自动移动

C.只能手工移动　　D.既可以自动也可以手工移动

123.下列关于 Windows 7 文件名的叙述中，错误的是（　　）。

A.文件名至多可有 8 个字符　　B.文件名中允许使用多个圆点分隔符

C.文件名中允许使用空格　　D.文件名中不区分大小写字母

124.在 Windows 7 的中文输入方式下，要输入中文标点符号顿号（、），应按的键是（　　）。

A.-　　B.\　　C.&　　D.>

125.在 Windows 7 的“资源管理器”中进行磁盘格式化时，下列叙述中正确的是（　　）。

A.如果被格式化的磁盘已经打开，就不能格式化

B.如果被格式化的磁盘上含有已经打开的文件，就不能进行格式化

C.如果被格式化的磁盘上含有已经打开的文件夹，就不能进行格式化

D.如果在“资源管理器”窗口左部，用左键单击了 U 盘符号，不能进行格式化

126.在 Windows 7 中，以下可以打开“显示属性”对话框的是（　　）。

A.“控制面板”下的“显示”　　B.DOS 命令

C.“控制面板”下的“系统”　　D.任务栏

127.在 Windows 7 中，“画图”程序不支持的文件类型是（　　）。

A.BMP　　B.JPG　　C.TIF　　D.PCX

128.以下关于打印机的叙述不正确的是（　　）。

A.可以设置多台打印机为默认打印机

B.在打印机管理中可安装多台打印机

C.在打印时可更改打印队列中尚未打印文档的顺序

D.如果打印机图标旁有了复选标记，则已将该打印机设置为默认打印机

129.在 Windows7 中，要在不同驱动器之间的文件移动，应使用的鼠标和键盘的操作是（　　）。

A.拖拽

B.Ctrl+拖拽

C.Shift+拖拽

D.选定要移动的文件按 Ctrl+C,然后打开目标文件夹，最后按 Ctrl+V

130.在 Windows 7 中，下列关于“休眠”的叙述错误的是（　　）。

A.关机以节省电能　　B.使计算机进入屏幕保护状态

C.将内存中所有内容全部存储在硬盘上　　D.重新启动后，桌面精确恢复到离开时的状态

131.下列有关 Windows 7 图标的描述中，错误的是（　　）。

A.图标可以代表文件夹　　B.图标可以代表任何快捷方式

C.图标可以代表包括文档在内的任何文件　　D.图标只能代表某个应用程序或应用程序组

132.下列叙述中，正确的是（　　）。

A.Windows 7 任务栏的大小是不能改变的

B.“开始”菜单是系统生成的，用户不能对其进行设置

C.“开始”菜单只能用鼠标单击“开始”按钮才能打开

D.Windows 7 的任务栏可以放在桌面四个边之一

133.在 Windows 7 中，浏览系统资源可以通过“计算机”和（　　）。

A.控制面板　　B.文件管理器　　C.任务管理器　　D.资源管理器

134.在 Windows 7 中，当一个应用程序窗口被关闭后，该应用程序将（　　）。

A.仅保留在内存中　　B.同时保留在内存和外存中

C.从外存中清除　　D.仅保留在外存中

135.下列关于 Windows 7 文件名或文件夹名称的长度的描述中，正确的是（　　）。

A.最多不能多于 255 个西文字符　　B.最多不能多于 8 个西文字符

C.最多不能多于 12 个西文字符　　D.最多不能多于 128 个西文字符

136.在 Windows 7 中，若将 C 盘上文件复制到 D 盘，在选定文件后可采用的方法为（　　）。

A.直接拖动　　B.命令按钮　　C.菜单命令　　D.以上全部

137.在 Windows 7 的“资源管理器”窗口中，当选定文件夹并按了 Shift+Del 键后，所选定的文件夹将（　　）。

A.不被删除也不放入“回收站”　　B.被删除并放入“回收站”

C.不被删除但放入“回收站”　　D.被删除但不放入“回收站”

138.在中文 Windows 7 中，要输入中文间隔号（•）,应按的键是（　　）。

A.@ B.~ C.$ D.^

139.在 Windows 7 中，要改变屏幕保护程序的设置，应首先双击控制面板窗口中的（ ）。

A.“多媒体”图标 B.“显示”图标 C.“键盘”图标 D.“系统”图标.

140.在 Windows 7 中，设置系统日期或时间通过（ ）。

A.控制面板 B.剪贴板 C.桌面 D.回收站

141.在 Windows 7 中，进行中英文标点的转换的组合键是（ ）。

A.Ctrl+Space B.Ctrl+Shift C.Ctrl+. D.Alt+Tab

142.在 Windows 7 中，若鼠标指针变成“I”形状，则表示（ ）。

A.当前系统正在访问磁盘 B.可以改变窗口的大小

C.可以改变窗口的位置 D.鼠标指针出现处可以接收键盘的输入

143.在 Windows 7 中，为了重新排列桌面上的图标，首先应进行的操作是（ ）。

A.用鼠标右键单击桌面空白处 B.用鼠标右键单击“开始”按钮

C.用鼠标右键单击窗口的空白处 D.用鼠标右键单击“任务栏”空白处

144.在 Windows 7 中，某菜单命令后面有…，这表示在执行此菜单命令时，将打开（ ）。

A.窗口 B.文件 C.对话框 D.控制面板

145.Windows 7 桌面上，不能打开“资源管理器”的操作是（ ）。

A.用鼠标右键单击“开始”按钮,执行快捷菜单中的“打开”命令

B.用鼠标右键单击“回收站”图标，执行快捷菜单中的“打开”命令

C.用鼠标右键单击“计算机”图标，执行快捷菜单中的“打开”命令

D.用鼠标右键单击“开始”按钮,执行快捷菜单中的“打开 Windows 资源管理器”命令

146.如果 Windows 7 桌面上已经有某应用程序的图标，要运行该程序，可以（ ）。

A.用鼠标左键单击该图标 B.用鼠标右键单击该图标

C.用鼠每左键双击该图标 D.用鼠标右键双击该图标

147.在 Windows 7 中，能打开一个不知道何种程序建立的、忘记名字的文档的操作是（ ）。

A.用建立该文档的程序打开

B.用“开始”菜单中的“我最近的文档”命令打开

C.用“开始”菜单中的“运行”命令运行它

D.用“开始”菜单中的“查找”命令找到该文档，然后双击它

148.下列关于 Windows 7 文件或文件夹的描述中，正确的是（ ）。

A.不同文件夹中的文件不能同名

B.不同磁盘中的文件不能同名

C.同一文件夹中，文件与文件之间、文件与文件夹之间都不能重名

D.同一文件夹中，文件与文件之间不能同名，但文件与文件夹之间可以重名

149.在 Windows 7 中，以下不能将信息传送到剪贴板的操作是（ ）。

A.按组合键 Ctrl+V B.执行“剪切”命令 C.执行“复制”命令 D.按组合键 Alt+PrintScreen

150.实行中西文输入方式的切换，要按的键是（　　）。

A.Alt+空格键　　B.Ctrl+空格键　　C.Alt+Esc　　D.Shift+空格键

151.以下叙述最合理的是（　　）。

A.硬盘上的数据不会丢失

B.不管怎么小心，硬盘上的数据都有可能读不出

C.只要防止误操作，就能防止硬盘上的数据丢失

D.只要没有误操作，并且没有病毒的感染，硬盘上的数据就是安全的

152.在 Windows7 中，选择“控制面板”中的“日期和时间”不能进行的系统设置为（　　）。

A.系统日期　　B.系统时间　　C.系统时区　　D.系统控制权

二、填空题

1.在 Windows 7 中，可以_____或者_____关闭当前窗口。

2.在 Windows 7 中，对已经选定的文件或文件夹，复制到不同的盘可以用_____和_____。

3.在 Windows 7 中，当把鼠标指针指向某操作对象时，可以进行_____和_____。

4.在 Windows 7 中，对已经选定的文件或文件夹，移动到相同的盘可以使用鼠标的_____和_____。

5.在 Windows 7 中，格式化软盘时的格式化类型是_____和_____。

6.在 Windows 7 出现的对话框中，选项前的选择框可分为_____和_____。

7.在Windows 7系统中,退出资源管理器可按组合键有_____和_____。

8.在 Windows 7 中，复制磁盘中的文件或者文件夹可_____和_____中。

9.在 Windows 7 中，屏幕保护程序的主要功能是_____和_____。

10.在 Windows 7 中，建立、编辑、查找、删除文件时，需给出_____。

11.安装中文 Windows 7 的常用方法是_____和_____。

12.在 Windows 7 中，“整理磁盘碎片程序”的主要功能是_____和_____。

13.在 Windows 7 中，文件夹和子文件夹相当于早期 Windows 或 DOS 操作系统中的_____和_____。

14.在Windows 7 系统中,要为已选定的的某个文件创建快捷方式,可以通过_____或_____功能键配合鼠标拖动实现。

15.在windows 7系统中,以下能将已选定的文件删除到回收站的操作是_____或_____。

16.通过Windows 7任务栏，可以调整它的_____和_____。

17.在Windows 7系统中，可以作为搜索通配符的是_____和_____。

18.在Windows 7系统中，可实现中、英文输入法切换的组合键是_____和_____。

19.在 Windows 7 系统中，可以用来多个窗口之间进行切换的组合键有_____和_____。

20.操作系统是一个庞大的管理控制程序，它包括处理器管理、存储管理、设备管理及_____和_____。

21.操作系统的特性主要有_____、_____、_____和_____。

22.在 Windows 7 中，除了按窗口右上角的“关闭”按钮，还可以通过_____和_____组合键关闭当前窗口。

23.在 Windows 7 环境下，使用“记事本”程序编辑的文件后缀是_____。

A.JPG　　B.MP3　　C.TXT　　D.C

24.在 Windows 中，按组合键_____可在实现没有最小化的窗口中切换。

25.按常规方式成功安装 Windows 7 操作系统后，由系统安排在桌面上的图标是_____。

26.剪切、复制、粘贴都与_____有关。

27.在 Windows 7 中对话框分为_____和_____。

28.从_____上删除文件将不放入回收站

29 在 Windows 7 中，欲将选定的信息放到剪贴板上，可以通过_____、_____和_____操作实现。

30.Windows 7 窗口排列方式的有_____、_____和_____三种。

31.在 Windows 7 操作中，若鼠标指针变成“I”形状，可以实现_____操作。

32.在 Windows 7 的“画图”程序中，可以另存为文件类型是_____、_____、_____和_____。

33.在 Windows 7 中可以使用键盘上的 PrintScreen 键将截取_____，Alt+PrintScreen 键讲截取_____。

34.在 Windows 7 中，鼠标指针呈单箭头形状时，一般表示_____、_____和_____。

35.Windows 7 默认的文件系统是_____。

36.在 Windows 7 中，中英文标点的切换是_____。

37.常见的可执行应用程序的扩展名是_____。

38.在 Windows 7 中，显示文件有_____、_____、_____、_____和_____方式。

39.在 Windows 7 中，文件的属性有_____、_____、_____和_____。

40.在 Windows 7 桌面上，不可以删除的图标是_____。

41.在 Windows 7 中，文件路径有_____和_____。

第三章 Word 2010

第一节 MS Office 基础知识

一、Office 的启动和退出

1．Office 2010 用程序的启动

Office 2010 的各个应用程序的启动方法：

（1）通过“开始”菜单中的快捷方式启动

（2）通过桌面快捷方式启动

（3）通过关联文档启动

（4）运行中启动 Win+R 或所有程序→附件→Winword，该方法只可以运行新文档

（5）右键桌面→执行新建→Word 文档

2．Office 2010 应用程序的退出

关闭应用程序（退出）方法：

（1）单击应用程序标题栏右侧的“关闭”按钮。

（2）单击“文件”选项卡，单击左下角的“退出”按钮。

（3）双击应用程序的控制菜单图标。

（4）单击应用程序的控制菜单图标（或在标题栏上右击），在控制菜单中选择“关闭”命令。

（5）在应用程序窗口中按 Alt+F4 组合键。

（6）其他退出：任务管理器，Ctrl+Shift+Esc。

注意：若只想关闭相应文档窗口方法：

（1）在应用程序窗口中按 Ctrl+W 组合键。

（2）在“文件”选项卡中单击“关闭”按钮。

二、Office 2010 的程序界面

启动 Word 2010 后，即可进入操作界面。该操作界面主要由标题栏、功能区、文档编辑区和状态栏等部分组成。

1.标题栏

标题栏位于窗口的最上方，从左到右依次为控制菜单图标（对窗口执行还原、最小化和关闭等操作）、快速访问工具栏（“保存”、“撤销”和“恢复”）、正在操作的文档的名称、程序的名称和窗口控制按钮（“最小化”按钮、“最大化”/“向下还原”按钮和“关闭”）。

2.功能区

功能区默认位置在标题栏的下方，默认包含“文件”、“开始”、“插入”、“页面布局”、“引用”、“邮件”、“审阅”和“视图”8 个选项卡，单击某个选项卡可将它展开。

（1）文件：保存、另存为、打开、关闭、信息、最近所用文件、新建、打印、保存并发送、帮助、选项、退出等功能。

要从“文件”选项卡快速返回文档，单击“开始”选项卡或按键盘上的 Esc 键即可。

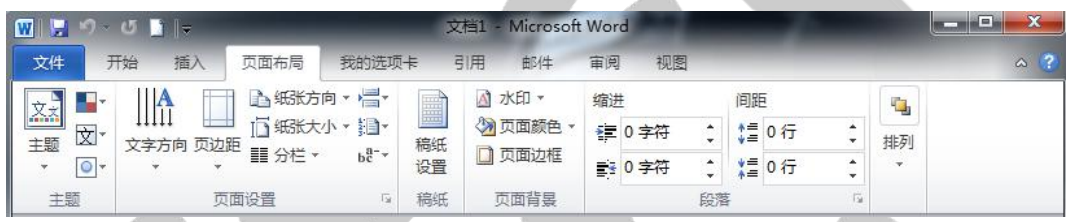
（2）开始：该选项卡主要用于帮助用户对 Word 2010 文档进行文字编辑和格式设置，是用户最常用的选项卡，其中的选项组有：剪贴板、字体、段落、样式、编辑。



（3）插入：该选项卡要用于在 Word 2010 文档中插入各种元素，其中的选项组有：页、表格、插图、链接、页眉和页脚、文本、符号。



（4）页面布局：该选项卡用于帮助用户设置 Word 2010 文档页面样式，其中的选项组有：主题、页面设置、稿纸、页面背景、段落、排列。



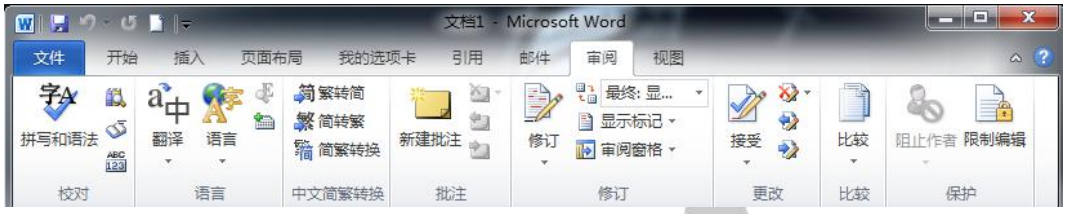
（5）引用：该选项卡用于实现在 Word 2010 文档中插入目录等比较高级的功能，其中的选项组有：目录、脚注、引文与书目、题注、索引、引文目录。



（6）邮件：该功能区的作用比较专一，专门用于在 Word 2010 文档中进行邮件合并方面的操作，其中的选项组有：创建、开始邮件合并、编写和插入域、预览结果、完成。



（7）审阅：主要用于对 Word 2010 文档进行校对和修订等操作，适用于多人协作处理 Word2010 长文档，其中的选项组有：校对、语言、中文繁简转换、批注、修订、更改、比较、保护。



（8）视图：主要用于帮助用户设置 Word 2010 操作窗口的视图类型，以方便操作，其中的选项组有：文档视图、显示、显示比例、窗口、宏。



注意：每个选项卡由多个组组成，每个组中又可包含多个命令，有些组的右下角有一个小图标，我们将其称为对话框启动器按钮。

3.文档编辑区

文档编辑区位于窗口中央，以白色显示，是输入文字、编辑文本和处理图片的工作区域，在该区域中向用户显示文档内容。

当文档内容超出窗口的显示范围时，编辑区右侧和底端会分别显示垂直与水平滚动条。

注意：标尺分为水平标尺和垂直标尺，用于确定文档在屏幕及之上的位置。

标尺上的滑块：

（1）上部（向下三角形）滑块：首行缩进

（2）下部（向上三角形）滑块：悬挂缩进

（3）矩形滑块：左缩进

（4）右部滑块：右缩进

4.状态栏

状态栏位于窗口底端。状态栏左侧用于显示当前文档的页数/总页数、字数、输入语言以及输入状态等信息。

三、Office 2010 界面的个性定制

1.定制 Office 2010 快速访问工具栏

操作命令按钮添加到快速访问工具栏方法：

（1）“文件”→“选项”命令→弹出“Word 选项”→快速访问工具栏，即可添加或删除命令。

（2）右击快速访问工具栏，出现快捷菜单，在快捷菜单中选择“自定义快速访问工具栏”，弹出对话框，按上述方法添加或删除命令即可。

2.功能区选项卡定制

选项卡和组可以新建、删除、重命名。

组命令可以添加或删除。

选项卡可以显示或隐藏。

注意：

• 功能区自定义设置专用于当时正在使用的 Microsoft Office 程序，而不会应用于所有 Office 程序。

• 可以重命名 Microsoft Office 2010 中内置的默认选项卡和组，并更改它们的顺序。但是，不能重命名默认命令、不能更改与这些默认命令关联的图标或更改这些命令的顺序。默认命令以灰色文本显示。

• 自定义选项卡和组的名称后面带有“（自定义）”字样，但“（自定义）”这几个字不会显示在功能区中。

3.Office 2010 应用程序功能区最小化及还原操作

在编辑文档的过程中，为了扩大文档编辑区的显示范围，可将功能区最小化。

（1）单击功能区右侧的“功能区最小化”按钮。

（2）双击除“文件”选项卡外的任意选项卡。

（3）按 Ctrl+F1 组合键。

（4）使用鼠标右键单击功能区的任意位置或快速访问工具栏，在弹出的快捷菜单中单击“功能区最小化”命令。

隐藏的功能区还可以还原，还原方法同隐藏方法。

四、Office 2010 的文档操作

1.Office 2010 应用程序文档的保存

（1）保存新建文档

要保存新建文档，可按下面的方法之一进行。

① 通过命令按钮保存：单击快速访问工具栏中的“保存”按钮。

② 通过快捷键保存：使用快捷键 Ctrl+S 或 Shift+F12。

③ 使用“文件”选项卡中的“保存”命令。

使用上述方法后，将会弹出“另存为”对话框，此时，可设置文档的保存路径、文件名及保存类型，然后单击“保存”按钮即可。

（2）保存已有文档

对于已有的文档，将对文档的更改保存到原文档中，会在状态栏中显示类似“Word 正在保存……”的提示，保存完成后提示立即消失。

（3）将文档另存

对于已有的文档，用户可将其另存，方法为：“文件”→“另存为”命令，在弹出的“另存为”对话框中设置与当前文档不同的保存位置、不同的保存名称或不同的保存类型，设置完成后单击“保存”按钮即可。

若另存时的保存位置、保存名称和保存类型与原文档相同，将会覆盖原文档。

（4）自动保存

默认情况下，Office 2010 应用程序会每隔 10 分钟自动保存一次文档。

更该方法：“Word 选项”→“保存”→“保存文档”→“保存自动恢复信息时间间隔”复选框默认为勾选状态，设置自动保存的时间间隔，范围为 1 - 120 分钟之间的整数。

2.Office 2010 应用程序文档的新建

新建方法：

（1）快捷键 Ctrl+N；

（2）桌面空白处区域右击→新建，新建后默认生成“文档 1.docx”；

（3）“文件”→“新建”；

（4）快速访问工具栏→添加。

3.Office 2010 应用程序文档的打开

打开方法：

（1）单击“文件”选项卡，单击“打开”命令。

（2）使用快捷键 Ctrl+O 或 Ctrl+F12 打开。

（3）若在“快速访问工具栏”中添加了“打开”按钮，则单击“打开”按钮。

（4）单击“文件”选项卡，单击“最近所用文件”，再单击要打开的文件。

（5）磁盘中找到，双击打开或右键在快捷菜单中打开。

打开方式：

（1）直接打开；

（2）以只读方式打开；

（3）以副本方式打开；

（4）在浏览器中打开（需要转换为浏览器支持的格式）。

补充：

• Ctrl+F6 是 Word 文档之间的切换，或者视图→窗口→切换窗口。

• Ctrl+F5 以最大化还原窗口的快捷键。

• Alt+F5 还原程序窗口大小。

• 文件备份扩展名为.wbk。

•文件 A 经修改后，另存为文件 B，当前打开的是文件 B，而显示的是修改过的内容。对于文件 A，未修改，被关闭。

4.防止文档内容丢失

（1）自动恢复

默认情况下，每 10 分钟自动保存一次用户的文档。

“文件”选项卡→“选项”命令→单击左侧列表框中的“保存”→“保存自动恢复信息时间间隔”复选框，在“分钟”框中，键入或选择用于确定文件保存频率的数字。（1-120 分钟）

（2）自动备份文档副本

设置“始终创建备份副本”功能，具体操作如下：

①单击“文件”选项卡→选择“选项”命令。

②单击左侧列表框中的“高级”→“保存”栏→选中“始终创建备份副本”复选框→单击“确定”按钮。

选择此选项可在每次保存文档时创建一个文档的备份副本，扩展名为.wbk。备份副本保存在与原始文档相同的文件夹中。原文件中会保存有当前所保存的信息，而备份副本中会保存有上次所保存的信息。每次保存文档，备份副本都将替换上一个备份副本。

5.保护文档的安全

（1）设置修改密码

打开需要设置修改密码的文档，切换到“文件”选项卡→选择“另存为”命令→单击“工具”按钮→“常规选项”命令，弹出“常规选项”对话框。

通过设置后，再次打开该文档时会弹出“密码”对话框，此时需要在“密码”文本框中输入正确的密码，然后单击“确定”按钮才能将文档打开并编辑。如果不知道密码，只能单击“只读”按钮以只读方式打开。

（2）设置打开密码

换到“文件”选项卡→单击左侧窗格的“信息”命令，在中间窗格中单击“保护文档”按钮，在下拉列表中单击“用密码进行加密”选项，打开“加密文档”对话框。

注意：若要取消对文档的加密，则先用密码打开该文档，然后在上述设置界面中，把文本框中的密码删除即可。

第二节　Word 2010 概述

一、Word 的启动和退出

1.Word 的启动

（1）从开始菜单启动

（2）从快捷方式启动

（3）从任务栏快速启动

（4）从文档启动

*在启动 Word 程序之后，系统会自动创建一个名称为“文档 1”的 Word 文档。

2.Word 的退出

（1）单击 Word 2010 窗口标题栏右侧“关闭”按钮。

（2）选择“文件”选项卡中的“关闭”命令。

（3）组合键 ALT+F4。

（4）右击文档标题栏，在弹出的控制菜单中选择“关闭”命令。

二、Word 2010 窗口组成

Word 2010 窗口主要由“文件”选项卡，快速访问工具栏、标题栏、功能区、内容编辑区以及状态栏等部分构成。

1.“文件”选项卡

2.快速访问工具栏

3.标题栏

4.标签

学员专用 请勿外泄

5.功能区

6.文本编辑区

7.状态栏

三、文档的打开和关闭

1.文档的打开

2.文档的关闭

四、文档的新建、保存和共享

1.文档的新建

2.文档的保存

3.文本加密

4.文档导出

五、文档显示方式

1.文档的视图

视图：是指文档在 Word 应用程序窗口中的显示方式。

（1）页面视图

用户看到的屏幕布局与打印输出的结果完全一样。页与页之间不相连，可看到文档在纸张上的确切位置。用于编辑页眉和页脚、调整页边距、处理分栏和编辑图形对象等。Word 默认的视图方式即为页面视图，是使用最多的视图方式。

（2）草稿视图

取消了页面边距、分栏、页眉/页脚和图片等元素，仅显示标题和正文，是最节省计算机系统硬件资源的视图方式。

（3）大纲视图

主要用于设置 Word 2010 文档和显示标题的层级结构，不显示页边距、页眉和页脚、图片和背景。

（4）web 版式

以网页的形式显示 Word 2010 文档，适用于发送电子邮件和创建网页。为适应窗口大小而自动换行显示文本，是唯一一种以窗口大小决定版式的视图。

（5）阅读版式

以图书的分栏样式显示文档，“文件”按钮、功能区等窗口元素被隐藏。可以单击“工具”按钮选择各种阅读工具。

在文档结构图中只能显示文档大纲，不能编辑文档大纲，要编辑文档大纲必须切换到大纲视图下。

快捷键：页面视图 Ctrl+Alt+P；大纲视图 Ctrl+Alt+O；草稿视图 Ctrl+Alt+N。

2.视图的切换

（1）在“视图”选项卡当中单击五种视图按钮

（2）在状态栏右侧单击五种视图按钮

3.显示的比例

在 10%-500%之间。

六、文档窗口

1.新建窗口

Word 2010 打开默认窗口后，在不关闭当前文件的情况下，新建另一个工作窗口，执行多任务活动，可以新建几个独立又互相紧密联系的文档窗口。可以实现多窗口下，对同一文档查看不同位置的内容，方便对比。

可在“视图”选项卡中的“窗口”选项组中，单击“新建窗口”命令。

2.拆分窗口

Word 2010 打开默认窗口后，可以实现在同一个窗口中，实现对同一个文档不同部分的查看，这对长文档的不同部分内容的对比查看很有帮助。

可在“视图”选项卡中的“窗口”选项组中，单击“拆分”命令。

3.并排查看

Word 2010 具有多个文档窗口并排查看的功能，通过多窗口并排查看，可以对不同窗口中的内容进行比较。可在“视图”选项卡中的“窗口”选项组中，单击“并排查看”命令，在打开的“并排比较”对话框中，选择一个准备进行并排比较的 Word 文档，并单击“确定”按钮。

在其中一个 Word2010 文档的“窗口”分组中单击“并排滚动”按钮，则可以实现在滚动当前文档时另一个文档同时滚动。

七、页面设置及打印

（一）页面设置

将 Word 文档制作好后，用户可根据实际需要对页面格式进行设置，主要包括设置页边距、纸张大小和纸张方向等。

1.通过功能区设置

如果只是要对文档的页面进行简单设置，可切换到“页面布局”选项卡，然后在“页面设置”组中通过单击相应的按钮进行设置即可。

（1）页边距：页边距是指文档内容与页面边沿之间的距离，用于控制页面中文档内容的宽度和长度。单击“页边距”按钮，可在弹出的下拉列表中选择页边距大小。

（2）纸张方向：默认情况下，纸张方向为“纵向”。若要更改其方向，可单击“纸张方向”按钮，在弹出的下拉列表中进行选择。

（3）纸张大小：默认情况下，纸张大小为“A4”。若要更改其大小，可单击“纸张大小”按钮，在弹出的下拉列表中进行选择。

2.通过对话框设置

如果要进行更详细的设置，可通过“页面设置”对话框实现。具体操作方法如下：

①在要进行页面设置的文档中切换到“页面布局”选项卡，然后单击“页面设置”组中的对话框启动器按钮，弹出“页面设置”对话框。

②在“页边距”选项卡的“页边距”栏中，可自定义页边距大小，以及设置装订线的位置；在“纸张方

向”栏中，可设置纸张的方向

③切换到“纸张”选项卡，在“纸张大小”下拉列表框中可选择纸张大小。如果希望自定义纸张大小，可通过“宽度”和“高度”微调框分别设置纸张的宽度与高度。

④切换到“版式”选项卡，可设置页眉、页脚的相关参数，以及设置页面的垂直对齐方式等。

⑤切换到“文档网格”选项卡，在“文字排列”栏中，可设置文字的排列方向；在“网格”栏中选择某个单选项后，在下面的微调框中可设置每页的行数、每行的字符数等。

通常情况下，为了防止版式错乱，一般先进行页面设置，再编辑文档内容。

（二）打印设置

1.打印预览

打印预览是指用户可以在屏幕上预览打印后的效果，如果对文档中的某些地方不满意，可返回编辑状态下对其进行修改。

对文档进行打印预览的操作方法为：打开需要打印的 Word 文档，切换到“文件”选项卡，然后单击左侧窗格中的“打印”命令，在右侧窗格中即可预览打印效果。

完成预览后若确认没有任何问题，可单击中间窗格的“打印”按钮进行打印。若还需要对文档进行修改，可按 Esc 键或单击“文件”等选项卡的标签返回文档。

2.打印文档

如果确认文档的内容和格式都正确无误，或者对各项设置都很满意，就可以开始打印文档了。打印文档的操作方法为：

打开需要打印的 Word 文档，切换到“文件”选项卡，在左侧窗格单击“打印”命令，在中间窗格的“份数”微调框中可设置打印份数，在“页数”文本框上方的下拉列表中可设置打印范围，相关参数设置完成后单击“打印”按钮，与电脑连接的打印机便会自动打印该文档。

八、文档输入

1.内容输入

（1）常规字符录入

通过键盘直接输入即可。

（2）特殊符号的录入

在“插入”选项卡的“符号”组中，单击“符号”按钮，此时可以从内置的“字体”以及相应的“子集”下拉菜单中选择相应的字体和符号类型，根据需要选择相应的“符号”。

（3）公式的输入

在“插入”选项卡的“符号”组中，单击“公式”按钮，此时，我们可以从内置的“公式”下拉列表中选择所需的公式类型，或者选择“插入新公式”命令，功能区中随即将会打开“公式工具/设计”选项卡，可以根据需求来选择相应的符号类型编辑公式结构，如分数、上 / 标、根式、积分、导数、极限和对数等。

（4）文件合并

当需要将多个 Word 文档组成一个文档时，复制粘贴并不是最佳的操作，此时可以通过“文件合并”

实现都文档的组合。

点击“插入”选项卡中选择“文本”选项组，单击“对象”按钮，在弹出的下拉菜单中选择“文件中的文字”选项，在打开的对话框中找到并选择我们需要合并的多个文档（注意，按实际内容的前后顺序选择），然后点击“插入”按钮。这样，即可完成多文档的合并了。

2.文字的插入和改写

“插入”状态，输入的文本会在插入在插入点的位置，插入点后面的文本会按顺序向后移动。

“改写”状态，输入的文本会替覆盖插入点所在位置后面的文本。

切换：

（1）可在状态栏中单击“插入”按钮或“改写”按钮；

（2）按键盘上 Insert 键。

3.段落与换行

（1）自动换行：输入满一行；

（2）手动换行（软回车）：Shift+Enter，换行不换段；

（3）硬回车：Enter，产生段落，即既换行又换段。

4.插入点（光标）的移动

Home 键：移至行首

End 键：移至行尾

Ctrl + Hmoe：移至文档开头

Ctrl + End：移至文档结尾

Ctrl + PageUp：移至上页

Ctrl + PageDown：移至下页

第三节　文本编辑

一、文本的选定

1．选择连续的文本

（1）鼠标拖拽

（2）起始位置单击，然后按 Shift 键同时，按文本终止位置。

2．选择分散文本

选中第一个文本区域，再按住 Ctrl 键不放，选择其他不相邻的文本。

3．选择一行

在选定栏中单击，选中右侧一行；如果是选择一句话，可以按住 Ctrl 键不放，单击句子中任一位置即可选中该句子

4．选择垂直文本

按 Alt 不放，鼠标左键拖拽。

5．选择一个段落

（1）选定栏双击

（2）段落中三击

6．选择整篇文档

（1）选定栏三击或按 Ctrl+单击

（2）“开始”→“编辑”→“全选”

（3）快捷键 Ctrl+A

7．通过样式选择文本

开始选项卡→样式组→右键某样式→选择所有 n 个实例

8．通过快捷键

Shift + PgUp：选中上一屏

Shift + PgDn：选中下一屏

Shift + ↑：向上选中一行长度的内容

Shift + ↓：向下选中一行长度的内容

Shift + ←：选定前一个字符

Shift + →：选定后一个字符

Ctrl + Shift + Home：从当前位置扩展选定到文档开头

Ctrl + Shift + End：从当前位置扩展选定到文档结尾

二、文本的编辑

1.文本的移动

（1）使用鼠标拖放移动文本

① 选定要移动的文本；

② 鼠标指针指向选定的文本，鼠标指针变成向左的箭头，按住鼠标左键，鼠标指针尾部出现虚线方框，指针前出现一条竖直虚线；

③ 拖动鼠标到目标位置，即虚线指向的位置，松开鼠标左键即可。

（2）使用剪贴板移动文本

① 选定要移动的文本；

② 将选定的的文本移动到剪贴板上

“开始”→“剪贴板”→“剪切”；快速访问工具栏→剪切；快捷键 Ctrl+X；

③ 将鼠标指针定位到目标位置，从剪贴板复制文本到目标位置

“开始”→“剪贴板”→“粘贴”；快速访问工具栏→粘贴；快捷键 Ctrl+V。

2.文本的复制

（1）用鼠标拖放复制文本

①选定要复制的文本；

②鼠标指针指向选定文本，鼠标指针变成向左的箭头，按住 Ctrl 键的同时，按住鼠标左键，鼠标指针尾部出现虚线方框和一个“+”号，指针前出现一条竖直虚线；

③拖动鼠标到目标位置，松开鼠标左键即可。

（2）使用剪贴板复制文本

①选定要复制的文本；

②将选定的文本复制到剪贴板上；

“开始”→“剪贴板”→“剪切”；快速访问工具栏→剪切；快捷键 Ctrl+C；

③将鼠标指针定位到目标位置，从剪贴板复制文本到目标位置

“开始”选项卡→“剪贴板”组→“粘贴”；快速访问工具栏→粘贴；快捷键 Ctrl+V。

3.文本的删除

使用 BackSpace 键，按一下 BackSpace 键，删除插入点之前（左侧）的一个字符。

使用 Delete 键，按一下 Delete 键，删除插入点之后（右侧）的一个字符。

4.文本的撤销和恢复

撤销是执行取消上一次的操作，即撤销后可以取消最近的一次操作。其快捷键为：Ctrl+Z。

恢复也叫重做，有是相对撤销而言的反操作。其快捷键为：Ctrl+Y。

三、查找、替换与定位

（一）查找与替换的打开

1.通过导航窗格

在“视图”选项卡当中的“显示”组中，勾选“导航窗格”复选框，在文档左侧就会出现导航窗格。

在导航窗格的“搜索”文本框中输入关键字，文档就会快速定位到包含该关键字的内容并且以高亮度显示。

在导航窗格中，单击搜索框右侧的下拉按钮，选择“高级查找”命令，就能打开“查找与替换”对话框。

2.通过选项卡命令

在“开始”选项卡，“编辑”组中单击“查找”或“替换”命令之后，打开“查找与替换”对话框。

3.通过快捷键

使用快捷键 Ctrl + F 便可打开“查找”功能。使用快捷键 Ctrl +H 打开“查找与替换”对话框，并进入“替换”选项。

通过“定位”的快捷键 Ctrl + G 也可打开“查找与替换”对话框。

（二）查找、替换与定位的功能

1.查找

在对话框中输入要查找的文本内容，单击“查找下一处”按钮，系统会自动从光标所在位置开始查找，当找到第一个目标时，就以选中的形式显示。若要继续查找，则继续单击“查找下一处”按钮，直到结束。

如果在“查找和替换”对话框中单击“更多”按钮，可展开对话框。此时可为查找对象设置查找条件，例如只查找设置了某种字体、字号或颜色的文本内容，以及使用通配符查找等。

2.替换

在“查找内容”组合框中输入要查找的内容，在“替换为”组合框中输入要替换的内容，然后单击

“查找下一处”按钮，系统先进行查找，当找到查找内容的第一个位置时，可进行两种操作：

（1）若单击“替换”按钮可替换当前内容，同时系统会自动查找指定内容的下一个位置；

（2）如果单击“查找下一处”按钮，Word 会忽略当前位置，直接查找指定内容的下一个位置。

如果想用替换内容直接修改查找目标，则直接单击“全部替换”按钮即可。如果要为替换设置条件，可以单击“更多”按钮，在弹出的对话框中选择相应选项。

3.定位

在“查找和替换”对话框中点击“定位”，可以在“定位目标”中选择所要定位的对象，例如页、节、行等诸多内容，并在右侧文本框中输入对应的页号、节号、行号等，然后单击“前一处”或“下一处”按钮对目标进行定位。

第四节　文档排版

一、字符格式化

字符是指字母、空格、标点符号、数字和符号（如&、@、#等）及汉字。字符设置主要包括设置不同的字体、字号、字形、颜色和字符间距等。

1.设置的方法有：

（1）在悬浮工具栏上设置；

（2）在“开始”选项卡→“字体”组中，可以选择设置字体、字号、字形、字符颜色以及是否加下划线等。

（3）“开始”选项卡→“字体”组中单击右下角的对话框启动器按钮→字体”对话框做详细设置。

2.设置字符间距

设置方法：“字体”对话框→“高级”选项卡→“间距”下拉列表框中选择，字符间距有标准、加宽和紧缩三种类型。

3.设置文本突出显示

设置方法：

（1）在悬浮工具栏上设置；

（2）“字体”组→“以不同颜色突出显示文本”按钮右侧的下拉按钮；

若要取消文本的突出显示，只要在下拉列表中选择“无颜色”选项即可。

4.格式刷

将文本的格式（字体和段落格式）复制到一个或多个文本对象，可以使用格式刷。

使用方法：

（1）“开始”选项卡→“剪贴板”组→“格式刷”按钮，单击，刷一次；双击，刷多次；

（2）选中目标文本，按 Ctrl+Shift+C；然后选中你要修改的文本，按 Ctrl+Shift+V。若修改多处，可连续使用按 Ctrl+Shift+V 即可。

退出：

（1）再次单击“格式刷”按钮；

（2）按 Esc 键，退出格式复制状态；

（3）按 Ctrl+Shift+C。

5.快速清除格式

“字体”选项组→“清除格式”按钮，之前所设置的字体、颜色等格式即可被清除掉，并还原为默认格式。

二、段落格式化

段落是指文档中两次回车键之间的所有字符，包括段落后的回车符。

1.“段落”组

选择文本后，在“开始”选项卡的“段落”组中可以设置大部分的段落格式。

2.“段落”对话框

单击“开始”选项卡“段落”组的右下角的箭头，弹出“段落”对话框。

（1）行距和段落间距

行距：是指段落中各行文字之间的垂直距离。

段落间距：是指段落上方或下方的垂直间距。

设置方法：

①选中要设置间距的段落，“段落”对话框→“缩进和间距”选项卡→“间距”栏。

②单击“段落”组中的“行和段落间距”按钮，在弹出的下拉列表中也可以选择行距的大小。

“行距”的下拉菜单里包括了单倍行距、1.5 倍行距、2 倍行距、最小值、固定值、多倍行距。

（2）段落缩进

“段落缩进”是指段落文字的边界相对于左、右页边距的距离。段落缩进有以下 4 种格式：

左缩进：控制段落左边界缩进的位置。

右缩进：控制段落右边界的缩进位置。

首行缩进：控制段落中的第一行第一个字符的起始位置。

悬挂缩进：控制段落中除首行以外的其他行的起始位置。

设置方法：

①选中需要设置缩进的段落，打开“段落”对话框→“缩进和间距”选项卡→“缩进”栏。

②通过文档上方的标尺或“开始”选项卡的“段落”组中的相关按钮也可以调整段落缩进。

3.段落的对齐方式

对齐方式是指段落在文档中的相对位置，段落的对齐方式有左对齐、居中、右对齐、两端对齐和分散对齐 5 种。默认情况下，段落的对齐方式为两端对齐。

设置方法：

（1）插入点放在要设置格式的段落中，“开始”选项卡→“段落”组；

（2）“段落”对话框“对齐方式”下拉列表中选择相应的选项，然后单击“确定”按钮。

4.边框和底纹

5.首字下沉

学员专用 请勿外泄

首字下沉是指把文档中某段落的第一行的第一字或前几个字的字体变大，吸引注意。首字下沉分为下沉和悬挂两种方式。

其中可设置，下沉行数和与正文的距离。

下沉，即为首字变大，其余各行会“环绕”在首字周围。

悬挂下沉，即为首字变大。其余各行会作业编剧保持“首字”大小距离的左缩进。

三、项目符号和编号

1．添加项目符号和编号

添加方法：

选中需要添加的段落，“开始”选项卡→“段落”组中→“项目符号”或“编号”按钮。

默认情况下，在以“一、”、“①”或“a.”等编号开始的段落中，按下 Enter 键换到下一段时，下一段会自动产生连续的编号。

在刚出现一个编号时，单击快速访问工具栏上的“撤消”按钮或按下 Ctrl+Z 组合键，可以撤消自动产生的编号。也可以在“项目符号”按钮的下拉按钮中，来定义新项目符号。

总结：撤销：Ctrl+Z；恢复：Ctrl+Y。

2．添加多级列表

选中需要添加多级列表的段落，单击“段落”组→“多级列表”按钮。

此时所有段落的编号级别为 1 级。也可单击“多级列表”按钮，在弹出的下拉列表中单击“更改列表级别”选项，然后在弹出的级联列表中单击“2 级”选项。

增加缩进量：

（1）单击“段落”组中的“增加缩进量”按钮；

（2）按 Tab 键。

减少缩进量：

（1）单击“减少缩进量”按钮；

（2）按 Shift+Tab 组合键。

四、分页、分节和分栏

1．分页

分页分为自动分页和人工分页。

自动分页：输入满一页，自动跳到下一页，该分页符不可被删除，也不可打印出来。

人工插入分页符：

（1）“页面布局”选项卡→“页面设置”组→“分隔符”右边的下拉按钮→“分页符”命令。

（2）Ctrl+Enter 组合键也可以开始新的一页。

在“开始”选项卡→“段落”组中单击“显示/藏编辑标记”按钮，可以显示出隐藏的人工分页符标记，把插入点定位在分页符前面，按 Delete 键可以删除它。

2．分节

节是独立的编辑单位，每一节都可以设置成不同的格式。

（1）分节符的类型

“下一页”：插入一个分节符，新节从下一页开始。

“连续”：插入一个分节符，新节从同一页开始。

“奇数页”或“偶数页”：插入一个分节符，新节从下一个奇数页或偶数页开始。

（2）插入分节符

“页面布局”选项卡→“页面设置”组→“分隔符”右边的下拉按钮。

（3）删除分节符

在“开始”选项卡→“段落”组中→“显示/隐藏编辑标记”按钮，可以显示出隐藏的分节符标记，然后将光标定位到“分节符”标记前面按 Delete 键即可删除。

注意：

页面设置组中的“分隔符”命令中“分栏符”相当于分页效果。插入一个分栏符就是插入一个分隔符号，与格式中的分栏无关。

删除分页符：“分节符”标记前面按 Delete 键；“分节符”标记后面按 Backspace 键；选中“分节符”，按 Backspace 键。

3．分栏

选择文档内容，“页面布局”选项卡→“页面设置”组→“分栏”按钮，在弹出的下拉列表中选择分栏方式。也可以通过选择“更多分栏”命令设置。

如果要对文档全文进行分栏排版，可以不用选择文档。

总结：将一段文本分成并排的几栏，只有填满第一栏才移到下一栏。

一般 A4 纸最多分 11 栏，可左右两侧不一样的宽度。

五、设置页眉、页脚和页码

1.插入页眉、页脚

到“插入”选项卡→“页眉和页脚”组→“页眉”按钮。

转至页脚：

（1）在“页眉和页脚工具/设计”选项卡→“导航”组→单击“转至页脚”按钮，以转至当前页的页脚进行设置。

（2）“编辑页眉”或“编辑页脚”命令，此时系统会自动切换到“页眉/页脚”编辑状态，功能区中也会增加并显示“页眉和页脚工具/设计”选项卡。

文档可设置“首页不同”、“奇偶页不同”等选项。

2.设置页码

设置页码方法：

“插入”选项卡→“页眉和页脚”组→“页码”按钮。

如果文档只有一节，系统默认的起始页码是从 1 开始，否则默认起始页码是“续前节”，意思是从前一节页码的下一页开始计数。

若要对奇偶页添加不同样式的页码，可先设置“奇偶页不同”。

补充：数字页码最小值为 0。

六、边框和底纹

1.为字符设置边框

“开始”选项卡→“字体”组→“字符边框”按钮。

2.为段落设置边框

“开始”选项卡→“段落”组→“边框”右边的下拉按钮。

3.为文档设置页面边框

“开始”选项卡→“段落”组→“边框”右边的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择“边框和底纹”命令。

如果要使用艺术型页面边框，从“艺术型”下拉列表框→“确定”按钮即可。

4.添加底纹

在“边框和底纹”对话框中还有一个“底纹”选项卡，可以给选定的文本添加底纹。

添加底纹的方法是：

选中要设置底纹的文本，切换到“底纹”选项卡，设定填充底纹的颜色、样式和应用范围等，单击“确定”按钮。

七、样式

1.应用样式

“开始”选项卡→“样式”组中单击对话框启动器按钮→“样式”窗格。窗格中的样式名称会显示对应样式的预览效果。

应用样式后，单击“样式”组中的“其他”下拉按钮，在弹出的下拉列表中单击“清除格式”命令，即可取消应用的格式。

2.新建样式

“样式”窗格底部单击“新建样式”按钮，弹出的对话框，在“属性”栏中设置样式的名称、样式类型等参数，在“格式”栏中为新建样式设置字体、字号等格式。

3.修改样式

修改样式后，所有应用了该样式的文本都会发生相应的格式变化，提高了排版效率。

在“样式”窗格中“修改”命令→“修改样式”对话框进行设置。

在“样式”窗格的列表框中，带有符号 或 的是内置样式，无法删除。

八、封面与页面主题

1.插入封面

“插入”选项卡→单击“页”组→“封面”按钮。

2.设置主题

主题赋予了文档即使样式和适当的个性，每个主题使用独特的一组颜色、字体和效果来打造一致的外观。Word2010 为文档提供了多种风格的主体，用户可以根据自己的需求直接选择应用，也可以使用保存在本地计算机上的主题。

“页面布局”选项卡→“主题”分组→“主题”下拉按钮，在打开的“主题”下拉列表中选择合适的主题。当鼠标指向某一种主题时，会在 Word 文档中显示应用该主题后的预览效果。

第五节　图文混排

一、图片和剪贴画

1.插入图片

在“插入”选项卡→“插图”组→单击“图片”按钮→打开“插入图片”对话框→选择需要插入的图片→单击“插入”按钮即可。

插入图片有三个选项分别为：

“插入”：插入后图片为 Word 的一部分；

“链接到文件”：图片被移动或重命名，不显示图片；

“插入和链接”：图片被移动或重命名，保留最近图片版式，图片内容发生变化，图片更新，但需要重新打开文档。

2.插入剪贴画

“插入”选项卡→单击“插图”组→“剪贴画”按钮→“剪贴画”窗格。

3.插入屏幕截图

Word 2010 新增了屏幕截图功能。通过该功能，可以快速截取屏幕图像，并直接插入到文档中。

（1）截取窗口

“插入”选项卡→单击“插图”组→“屏幕截图”按钮→“可用视窗”（当前所有活动窗口以缩略图的形式显示）。

（2）截取区域

“插入”选项卡→单击“插图”组→“插入图片幕截图”按钮，在弹出的下拉列表中单击“屏幕剪辑”选项。

二、图片格式化和图文混排

“图片工具/格式”选项卡，通过该选项卡，可对选中的剪贴画或图片进行调整颜色、设置图片样式和环绕方式等操作。

设置方法：

单击所要设置的图片，在“图片工具”的“格式”选项卡下的“排列”选项组中，单击“环绕文字”命令，或者在图片的右键菜单“图片格式”→“环绕方式”中设置。

Word 2010 中有 7 中图片环绕方式；

（1）嵌入型：插入图片后，默认为嵌入型。嵌入的图片就是段落的一部分，图片下部与文字段落在一个水平线上，左右两侧都有文字。

（2）上下型：设置后，图片左右两侧都没有文字，图片独立占据了行空间。

（3）四周型：设置后，图片自身占据一个矩形的空间并产生一定的空白，文字在此矩形空间的四周环绕。

（4）紧密型：设置后，图片依然占有一个矩形空间，只是失去周围的空白，文字会紧密环绕在图

学员专用 请勿外泄

片四周。

（5）穿越型：设置后，图片失去矩形空间和周围的空白，文字会随着图片内容的形状进行位置的改变，特别是明显有下凹的图片或者形状。

（6）浮于文字上方：设置后，图片在文字上方，会遮盖住其范围内的文字。

（7）衬于文字下方：设置后，图片在文字下方，文字在图片上方显示。

三、插入图形

1.插入自选图形

“插入”选项卡→单击“插图”组→“形状”按钮，在弹出的下拉列表中选择需要的绘图工具。

注意：在绘制图形的过程中，配合 Shift 键的使用，可绘制出圆形和正方形。也可以先绘制，后设置大小。

2.编辑自选图形

插入自选图形后，功能区中将显示“绘图工具/格式”选项卡，通过该选项卡中的相应组，可对选中的自选图形设置大小、样式等格式。

3.组合图形

选中要设置叠放次序的对象，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中将鼠标指针指向“置于顶层”或“置于底层”命令，在弹出的子菜单中选择需要的放置方式。

“置于顶层”提供了三种叠放方式，作用如下：

（1）置于顶层：将选中的对象放在所有对象的上方。

（2）上移一层：将选中的对象上移一层。

（3）浮于文字上方：将选中的对象置于文档中文字的上方。

“置于底层”中也提供了三种叠放方式，作用如下：

（1）置于底层：将选中的对象放在所有对象的下方。

（2）下移一层：将选中的对象下移一层。

（3）衬于文字下方：将选中的对象置于文档中文字的下方。

4.组合对象

（1）按住 Shift 键不放，依次单击选中需要组合的对象，然后鼠标右键单击其中一个对象，在弹出的快捷菜单中依次选择“组合”→“组合”命令。

（2）“绘图工具/格式”选项卡→单击“排列”组→“组合”按钮→选择“组合”选项。

也可通过右键，快捷菜单的“组合”→“取消组合”命令取消组合。

注意：在默认情况下，Word 2010 中插入的自选图形、艺术字和文本框都是嵌入型以外的环绕方式，因此可直接对它们进行拖动、设置叠放次序及组合操作等。此外，如果要组合的对象中含有图片，需要先将图片设置为非嵌入型，才可对其设置叠放次序或组合操作等。

四、插入和编辑艺术字

1.插入艺术字

“插入”选项卡→单击“文本”组→“艺术字”按钮，系统将弹出艺术字样式的下拉列表，选择需

要的艺术字即可。

另外，选中文字后再执行操作，可以将现有文字快速转换成艺术字。

2.编辑艺术字

“绘图工具/格式”选项卡中的“插入形状”、“形状样式”等组对艺术字文本框的格式进行设置，其操作方法与自选图形的设置方法相同。

若要对艺术字文本设置填充、文本效果等格式，可通过“绘图工具/格式”选项卡→“艺术字样式”组实现；若要对艺术字文本设置文字方向等格式，可通过“文本”组实现。

五、文本框

1.插入文本框

“插入”选项卡→单击“文本”组→“文本框”按钮，在弹出的下拉列表中选择需要的文本框样式。

插入文本框后，文本框内初始化有“键入文档的引述……更改引言文本框的格式”字样的提示文字为占位符，并为选中状态，此时可直接输入文本内容。

单击文本组中的“文本框”按钮，在弹出的下拉列表中选择“绘制文本框”或“绘制竖排文本框”选项，可手工绘制文本框。

2.编辑文本框

在“绘图工具/格式”选项卡中实现。

若要设置文本框的形状、填充效果和轮廓样式等格式，可通过“插入形状”、“形状样式”等组实现。

3.多个文本框链接

链接多个文本框的步骤如下：

（1）打开 Word 文档窗口，并插入多个文本框，调整文本框的位置和尺寸，单击选中第一个文本框。

（2）在打开的“绘图工具/格式”选项卡→单击“文本”组→“创建链接”按钮。

如果想断开文本框链接，则选中准备断开与下一级文本框链接的文本框，在“绘图工具/格式”选项卡→单击“文本”组→“断开链接”按钮即可。

注意：如果需要创建链接的两个文本框应用了不同的文字方向设置，将提示用户后面的文本框将与前面的文本框保持一致的文字方向，并且如果前面的文本框尚未充满文字，则后面的文本框将无法直接输入文字。

第六节　表格的创建

一、创建表格

1.插入表格

（1）使用虚拟表格

“插入”选项卡→单击“表格”组中→“表格”按钮。

弹出的下拉列表中有一个 10 列、8 行的虚拟表格。

（2）使用“插入表格”对话框

学员专用 请勿外泄

“插入”选项卡→单击“表格”组→“表格”按钮。

通过这种方式最多可以插入 32767 行、63 列。

（3）手动绘制表格（创建复杂表格）

“插入”选项卡→“表格”组→“表格”按钮，单击“绘制表格”选项。

绘制完成后，再次单击“绘制表格”选项或按下 Esc 键，可使鼠标指针退出笔形状态，即退出绘制表格状态。

（4）调用 Excel 电子表格（可编辑）

“插入”选项卡→单击“表格”组→“表格”按钮。

注意：

若要退出表格的编辑状态，单击表格外的任意空白处即可。若要再次返回编辑状态，直接双击 Excel 表格即可。

（5）使用“快速表格”功能创建表格

“插入”选项卡→单击“表格”组→“表格”按钮→“快速表格”选项。

2.文字和表格相互转换

表格转换成文字，或者将文字转换成表格的形式。

文字转换成表格方法：

“插入”选项卡→单击“表格”组→“表格”按钮→单击“文本转换成表格”选项。

表格转换成文字方法：

“表格工具/布局”选项卡→单击“数据”组→“转换为文本”按钮。

二、编辑表格

1.选择操作区域

（1）选择单个单元格：将鼠标指针指向某单元格的左侧，待指针呈黑色箭头状时，单击鼠标左键可选中该单元格。

（2）选择连续的单元格：将鼠标指针指向某个单元格的左侧，当指针呈黑色箭头状时按住鼠标左键并拖动，拖动的起始位置到终止位置之间的单元格将被选中。

（3）选择分散的单元格：选中第一个要选择的单元格后按住 Ctrl 键不放，然后依次选择其他分散的单元格即可。

（4）选择一行：将鼠标指针指向某行的左侧，待指针呈白色箭头状时，单击鼠标左键可选中该行。

（5）选择一列：将鼠标指针指向某列的上边，待指针呈黑色箭头状时，单击鼠标左键可选中该列。

（6）选择连续的单元格、行或列时，配合 Shift 键使用。

（7）选择整个表格：将鼠标指针指向表格时，表格的左上角会出现“十字箭头”标志，右下角会出现“矩形”标志，单击任意一个标志，都可选中整个表格。

除上述方法外，还可通过功能区选择操作对象。“表格工具/布局”选项卡→单击“表”组→“选择”按钮。

2.调整行高与列宽

（1）“表格工具/布局”选项卡→“单元格大小”组→“高度”微调框、“宽度”微调框。

（2）“表格属性”命令→“表格属性”对话框-“表格属性”对话框。

（3）将鼠标指针指向行与列框线上，鼠标左键拖动。

（4）“单元格大小”组→“分布行”或“分布列”按钮。

3.插入与删除行、列或单元格

插入方法：

“表格工具/布局”选项卡→单击“行和列”组中的按钮。

删除方法：

“表格工具/布局”选项卡→单击“行和列”组→“删除”按钮。

注意：

插入的位置需要掌握；删除和清除的区别。

4.合并与拆分单元格、表格

在“表格工具/布局”选项卡→“合并”组中按钮进行相关操作。

（1）拆分单元格：“拆分单元格”按钮→“拆分单元格”对话框中设置。

（2）合并单元格：单击“合并单元格”按钮。

（3）拆分表格：“表格工具/布局”选项卡→“合并”组→“拆分表格”按钮，可以看到一个表格变成了两个。

（4）合并表格：两个表格之间的段落标记删除，也可以按 Delete。

注意：

表格只能从行拆分，不能从列拆分。拆分快捷键，Ctrl+Shift+Enter。

将两个表格合并的关键是两个表格的文字环绕方式必须为“无”。

三、格式化表格

1.设置文本对齐方式

表格单元格中的文字对齐方式有 9 种。

（1）“表格工具/布局”选项卡→“对齐方式”组中的相关按钮。

（2）单击右键，在快捷菜单中选择“单元格对齐方式”命令中的相应选项。

2.重复标题行

选中表格标题行→单击“表格工具/布局”选项卡→“数据”组→单击“重复标题行”按钮即可。

3.设置边框与底纹

（1）“表格工具/设计”选项卡→“表格样式”组→单击“边框”按钮右侧的下拉按钮→单击“边框和底纹”选项。

（2）“底纹”选项卡→“填充”下拉列表框中可设置表格的底纹颜色，在“图案/样式”下拉列表框中设置图案的样式。

4.自动套用格式

“表格工具/设计”选项卡→“表格样式”组中指向某个样式按钮，文档中的表格就会呈现相应的

样式。

四、表格数据处理

1.单元格命名

单元格的名字由行号和列标来标识，列标在前，行号在后。Word 表格最多可有 32767×63 个单元格，A1:B6 表示单元格区域。

注意：A3 代表第三行第一列。

2.计算数据

Word 的计算功能是通过公式来实现的。

“表格工具/布局”选项卡→单击“数据”组→“公式”按钮，弹出“公式”对话框，完成公式的输入后单击“确定”按钮，当前单元格将显示出运算结果。

注意：

（1）公式中可以采用的运算符有+、-、*、/、^、%、= 共 7 种，公式前的“=”不能遗漏。

（2）输入公式应注意在英文半角状态下输入，字母不区分大小写。

（3）输入公式时，应输入该单元格的地址，而不是单元格中的具体数值，而且参加计算的单元格中的数据应是数值型。

（4）公式中使用的函数可以自己输入，也可以在下面的“粘贴函数”下拉列表框中选择，然后填上相应的参数即可。

（5）公式计算中有三个函数参数：ABOVE、BELOW、LEFT、RIGHT，分别表示向上、向下、向左和向右运算的方向。

3.计算数据更新

数据更新的方法如下：

（1）单击需要更新的公式数据，该数据被罩以灰色的底纹；

（2）单击右键，在弹出的快捷菜单中选择“更新域”命令，该单元格中的数据就被重新计算。

注意：公式的更新需要逐个进行更新，也可以通过快捷键 F9 更新域。

第七节　邮件合并

邮件合并需要两部分内容，一部分是主文档，即相同部分的内容，如录取通知书正文；另一部分为数据源文件，即可变化部分，如学生姓名、录取专业等。

1．创建主文档

主文档可以新建，也可以是已经建好的文档。

2．设置数据源

切换到“邮件”选项卡，在“开始邮件合并”组中单击“选择收件人”按钮，在打开的下拉列表中可以选择“键入新列表”命令以新建数据源，或选择“使用现有列表”命令打开现有数据源，弹出“选取数据源”对话框，找到并选中数据源文件。单击“打开”按钮，选取相应数据，单击“确定”，回到 Word 编辑区域。

3．插入合并域

将光标定位到主文档需要插入数据的位置，然后单击“插入合并域”按钮，在打开的下拉列表中单击相应的选项，将数据源一项一项插入相应的位置。

4．预览结果

单击“预览结果”按钮，可以看到第一份完成的效果，可以通过旁边箭头选择逐条预览每份的效果。

5．邮件合并

单击“完成并合并”按钮，在弹出的下拉列表中选择“编辑单个文档”，弹出“合并到新文档”对话框，根据实际需要选择“全部”、“当前记录”或指定范围，单击“确定”按钮完成邮件合并，系统会自动处理并生成，并在新文档中一一列出。

第八节　其他功能

1.目录

（1）插入目录

将插入点定位在文档起始处，切换到“引用”选项卡→单击“目录”组→“目录”按钮，在弹出的下拉列表中选择需要的目录样式，或者选择“插入目录”命令。

默认情况下，目录是以链接的形式插入的，此时，按下 Ctrl 键，单击某条目录项，可访问相应的目标位置。如果希望取消链接，可按 Ctrl+Shift+F9 组合键。

（2）更新目录

①将光标插入点定位在目录列表中，切换到“引用”选项卡→单击“目录”组→“更新目录”按钮。

②用鼠标右键单击目录列表，在快捷菜单中选择“更新域”命令，也可以实现目录的更新。（只更新页码/更新整个目录）

（3）删除目录

插入目录后，如果要将其删除，可将插入点定位在目录列表中，切换到“引用”选项卡→单击“目录”组→“目录”按钮→单击“删除目录”选项，即可删除该目录。

注意：目录不可自动更新，可以选中目录列表，右键更新域或 F9。

2.审阅与修订文档

（1）使用批注

批注是文档审阅者与作者的沟通渠道，审阅者可将自己的见解以批注的形式插入到文档中，供作者查看或参考。

“审阅”选项卡→选中需要添加批注的文本→单击“批注”组中→“新建批注”按钮。

如果要删除批注，则用鼠标右键单击批注框，在快捷菜单中选择“删除批注”命令，或者在“批注”组中单击“删除”按钮。

注意：添加批注快捷键，Ctrl+Alt+M。

（2）修订文档

修订功能会自动跟踪对文档的所有更改，包括插入、删除和格式更改，并对更改的内容做出标记。

打开要修订的文档，切换到“审阅”选项卡→“修订”组中，单击按钮的上半部分，或单击“修订”

学员专用 请勿外泄

按钮下方的下拉按钮，在下拉菜单中选择“修订”命令，此时“修订”按钮变为高亮状态，即进行修订状态，对文档的所有修改都将以修订的形式清楚地反映出来。

若要取消修订功能，再次单击“修订”按钮。

3.脚注和尾注

脚注和尾注是对文本的补充说明。脚注一般位于页面的底部，可以作为文档某处内容的注释；尾注一般位于文档的末尾，列出引文的出处等。

“引用”选项卡→选中需要添加脚注/尾注的文本→单击“脚注”组中相关的命令按钮。

4.文档校对

（1）拼写和语法检查

功能：检查文档中存在的单词拼写错误或语法错误。

方法：“审阅”选项卡→“校对”组→“拼写和语法”按钮；

快捷键：F7

（2）自动更正

方法：“文件”选项卡→“选项”命令→“校对”，然后单击右侧的“自动更正选项”按钮。

（3）字数统计

方法：“审阅”选项卡→“校对”组→“字数统计”按钮→弹出“字数统计”对话框。

对话框中显示了当前文档的页数、字数、段落数、行数等信息。也可以对文档中任意选定部分内容进行字数统计。

注意：

在拼写和语法检查中：波浪线属于不可打印字符，不影响打印结果。

①红色波浪为拼写错误或字库中无该字；

②绿色波浪为语法错误。

【章节习题】

一、单项选择题

1.正在编辑的 Word2010 文件因断电而造成信息丢失的原因是（　　）。

A.没有执行 Windows 系统的关机操作　　B.ROM 中的信息因断电丢失

C.RAM 中的信息因断电丢失　　D.存储器容量太小

2.下列选项不属于 Word2010 窗口所组成部分的是（　　）。

A.菜单栏　　B.对话框　　C.标题栏　　D.状态栏

3.在 Word 中打开文档的快捷键是（　　）。

A.Ctrl+O　　B.Ctrl+S　　C.Ctrl+N　　D.Ctrl+V

4.打开 Word 2010 后，默认的显示方式是（　　）视图。

A.大纲　　B.草稿　　C.页面　　D.Web 版式

5.用 Word 2010 撰写文档，要求只用 A4 规格的纸输出，在打印预览中，发现最后一页只有一行，想把这一行提到上一页，以下最恰当的方法是（　　）。

A.改变纸张大小　　B.增大页边距　　C.减少页边距　　D.把纸张方向改为横向

6.在 Word 2010 中，用鼠标在文档选定区单击，其作用是（　　）。

A.选中一句　　B.选中一行　　C.选中一段　　D.全选

7.在 Word 2010 中要复制选定的文档内容，在用鼠标拖拽至指定位置前，应先按住的键是（　　）。

A.Ctrl　　B.Shift　　C.Alt　　D.Ins

8.在 Word2010 中，调整文本行间距的操作是（　　）。

A.“开始”选项卡中“字体”组右下角的下拉菜单

B.“插入”选项卡中“段落”组右下角的下拉菜单

C.“视图”选项卡中“标尺”组右下角的下拉菜单

D.“开始”选项卡中“段落”组右下角的下拉菜单

9.在 Word 2010 编辑状态下，文档窗口显示出水平标尺，拖动标尺上沿的“首行缩进”滑块，则（　　）。

A.文档中各段落的首行起始位置被重新设置　　B.文档中被选择的段落首行起始位置被重新设置

C.文档中各行的起始位置被重新设置　　D.插入点所在行的起始位置被重新设置

10.Word 2010 中，以下关于“项目符号”的说法不正确的是（　　）。

A.可以自己设计项目符号的样式　　B.可以使用“插入”选项卡插入

C.可以使用项目符号按钮来添加　　D.可以使用格式刷来添加

11.在 Word 2010 中，下列关于页眉和页脚的叙述中，错误的是（　　）。

A.页眉和页脚分别位于每页的顶部或底部

B.文档自始至终必须使用同样的页眉和页脚设置

C.文档奇数页和偶数页可以设置为不同的页眉和页脚

D.文档中任意两页都可以设置为不同的页眉和页脚

12.以下关于 Word 2010 文档分栏操作的叙述中，不正确的是（　　）。

学员专用 请勿外泄

A.分栏可以应用于所选文字或整篇文档

B.设置栏偏左或偏右时只能选择分 2 栏

C.各栏的宽度和间距必须相同

D.“分栏”对话框中只能添加垂直、黑色、细实线的分隔线

13.Word 2010 提供了绘制图形功能，用户可根据需要调整自己所需的图形，下面说法错误的是（　　）。

A.多个图像重叠时，可以设置它们的叠放次序B.多个嵌入式对象可以组合成一个对象

C.可以在绘制的矩形框内添加文字　　D.可以给自己绘制的图形设置立体效果

14.在 Word 2010 中，设置图片的环绕方式不包括（　　）。

A.紧密型　　B.四周型　　C.浮于文字上方　　D.左右型

15.Word 2010 中，当前插入点在表格中最后一个单元格内，按 Tab 键后，（　　）。

A.插入点所在的列加宽　　B.插入点所在的行加宽

C.在插入点下一行增加一行　　D.在插入点右侧增加一列

16.将 Word 2010 表格中两个单元格合并成一个单元格后，单元格中的内容（　　）。

A.只保留第 1 个单元格内容　　B.只保留第 2 个单元内容

C.2 个单元格内容均保留　　D.2 个单元格内容全部丢失

17.在 Word 2010 中的表格内输入的计算公式必须以（　　）开头。

A.加号　　B.减号　　C.等号　　D.单引号

18.当 Word 2010 处在检查“拼写和语法”状态时，Word 2010 用（　　）表示可能的拼写错误，用（　　）表示可能的语法错误。

A.红色波形下画线，黄色波形下画　　B.红色波形下画线，绿色波形下画线

C.黄色波形下画线，绿色波形下画线　　D.绿色波形下画线，红色波形下画线

19.在 Word 2010 中，如果使用“查找”命令搜寻英文单词“sun”时，要使单词“sunshine”不会被查到，应当将复选框（　　）选中。

A.使用通配符　　B.区分前缀　　C.区分全/半角　　D.全字匹配

20.鼠标指针在 Word 2010 文档窗口的工作区时，一般的形状为（　　）。

A.I 形　　B.沙漏形　　C.箭头　　D.手形

21.在 Word 2010 中,移动插入点到窗口下一页的顶部，可按组合键（　　）。

A.Ctrl+PageDown　　B.Ctrl+PageUp　　C.Alt+PageDown　　D.Alt+PageUp

22.Word 2010 中，查找操作（　　）。

A.只能无格式查找　　B.只能有格式查找

C.可以查找某些特殊的非打印字符　　D.查找的内容不能夹带通配符

23.在 Word 2010 编辑状态下，要插入页眉和页脚，首先要切换到（　　）。

A.草稿视图方式　　B.页面视图方式　　C.大纲视图方式　　D.Web 版式视图方式

24.在 **Word** 2010 表格中，不能插入行的操作是（　　）。

A.选择“表格/布局”选项卡下“行和列”组的“在上方插入”命令

B.光标定位在表格尾部的单元格内，按 Tab 键

C.光标定位在表格行尾部的单元格外，按 Tab 键

D.光标定位在表格行尾部的单元格外，按 Enter 键

25.Word 2010 要设定打印纸张的大小时，应当使用的命令是（　　）。

A.“文件”菜单中的“打印预览”命令　　B.“文件”菜单中的“页面设置”命令

C.“视图”选项卡中的“工具栏”命令　　D.“视图”选项卡中的“页面”命令

26.在 Word 2010 中，查看域时，在域值和域代码之间切换的组合键是（　　）。

A.Ctrl+F9　　B.Alt+F9　　C.Shift+F9　　D.Ctrl+Shift

27.在 Word 2010 主窗口的右上角，可以同时显示的按钮有（　　）。

A.最小化、还原和最大化　　B.还原、最大化和关闭

C.最小化、还原和关闭　　D.还原和最大化

28.在编辑 Word 2010 文档时，输入的新字符总是覆盖了文档中已输入的字符,原因是（　　）。

A.原因是当前文档正处于改写的编辑方式　　B.原因是当前文档正处于插入的编辑方式

C.连按两次 Insert 键，可防止覆盖发生　　D.按 Del 键，可防止覆盖发生

29.在 Word 2010 主窗口中（　　）。

A.只能在主窗口里编辑一个文档

B.能打开多个窗口，但它们只能编辑同一个文档

C.能打开多个窗口编辑多个文档，但不能有两个窗口编辑同一个文档

D.能打开多个窗口编辑多个文档，也能有几个窗口编辑同一个文档

30.在 Word 2010 中，为了修改文档某一部分的分栏，须使该部分成为独立的（　　）。

A.段　　B.章　　C.栏　　D.节

31.在 Word 2010 中，如果已有页眉或页脚，再次进入页眉页脚区只需双击（　　）。

A.文本区　　B.菜单区　　C.工具栏区　　D.页眉页脚区

32.在 Word 2010 中，模板是一种（　　）。

A.向导　　B.样式　　C.特殊文档　　D.中文样式

33.在 Word 2010 中提供录制、运行“宏”的操作，可以完成有关“宏”操作的是在（　　）。

A.“工具”选项卡　　B.“视图”选项卡　　C.“格式”选项卡　　D.“插入”选项卡

34.打开某 Word 2010 文档是指（　　）。

A.在当前编辑窗口中显示并打印该文档的内容

B.另开设一个新窗口显示并打印该文档的内容.

C.把该文档从内存调入当前窗口中显示文档内容

D.把该文档从磁盘调入内存，在当前窗口中显示文档内容

35.在 Word 2010 中，想用新名字保存文件应（　　）。

A.选择“文件”菜单中的“另存为”命令　　B.选择“文件”菜单中的“保存”命令

C.单击工具栏的“保存”命令　　D.复制文件到新命名的文件中

36.在 Word 2010 中，切换两种编辑状态（插入与改写）的命令是按键（　　）。

A.Delete 键　　B.Ctrl+N 键　　C.Ctrl+S 键　　D.Insert 键

37.在 Word 2010 文档编辑状态下，文档内容要求采用居中对齐时，可选择（　　）。

A.“格式”选项卡下的“字体”　　B.“格式”选项卡下的“段落”

C.“工具”选项卡下的“自动更正”　　D.“工具”选项卡不的“修订”

38.在 Word 2010 中，要从文档某页中间的位置分成两页，正确的操作是执行（　　）。

A.“格式”选项卡中的“字体”　　B.“插入”选项卡中的'“页码”

C.“页面布局”选项卡中的“分隔符”　　D.“插入”选项卡中的“自动图文集”

39.在 Word 2010 编辑状态下，利用下列哪个选项卡中的命令可以选定单元格（　　）。

A.“表格”选项卡　　B.“工具”选项卡　　C.“格式”选项卡　　D.“插入”选项卡

40.在 Word 2010 编辑的内容中，英文单词下面有红色波浪下划线表示（　　）。

A.已修改过的文档　　B.对输入的确认　　C.可能的拼写错误　　D.可能的语法错误

41.在 Word 2010 的编辑状态下，制表位所对应的的符号存在于（　　），称为制表符。

A.水平标尺　　B.垂直标尺　　C.水平和垂直标尺　　D.文本区上

42.在 Word 2010 中，“另存为”命令所在的选项卡是（　　）。

A.“编辑”选项卡　　B.“视图”选项卡　　C.“文件”选项卡　　D.“插入”选项卡

43.在 Word 2010 中，可以通过（　　）选项卡中的“翻译”功能对文档内容翻译成其他语言。

A.“开始”　　B.“页面布局　　C.“引用”　　D.“审阅”

44.在 Word 2010 中，每个段落（　　）。

A.以句号结束　　B.以用户输入 Enter 键结束

C.以空格结束　　D.由 Word 2010 自动设定结束

45.在 Word 2010 中，实现首字下沉的命令（　　）。

A.“插入”选项卡中“首字下沉”命令　　B.“格式”选项卡中“段落”命令

C.“工具”选项卡中“首字下沉”命令　　D.“格式”选项卡中“分栏”命令

46.Word 2010 文档中设置页眉的正确说法是（　　）。

A.一次可建整个文档页眉　　B.每页必须独立建立页眉

C.不可建立页眉　　D.一次可为奇、偶页建立不同的眉

47.Word 2010 的字数统计功能所在的选项卡是（　　）。

A.视图　　B.审阅　　C.格式　　D.插入

48.下面有关 Word 2010 表格功能的说法中不正确的是（　　）。

A.可以通过表格工具转换成文本　　B.表格的单元格中可以插入表格

C.表格中可以插入图片　　D.不能设置表格的边框

49.给每位家长发送一份《期末成绩通知单》，使用（　　）最简单。

A.复制　　B.信封　　C.引用　　D.邮件合并

50.编辑 Word 2010 文档时，用鼠标拖放的方法完成文字或图形的复制时，在拖放的时候按（　　）。

A.Ctrl 键　　B.Alt 键　　C.Shift 键　　D.F1 键

51.在 Word 2010 的编辑状态，进行“替换”操作时，应当使用（　　）。

A.“字体”命令　　B.“视图”选项卡　　C.“样式”命令　　D.“编辑”选项卡

52.在 Word 2010 中，要改变字符的格式，第一个操作步骤是（　　）。

A.选择字符　　B.在光标插入点单击鼠标右键

C.单击格式工具栏的“字体”图标　　D.选择“格式”选项卡中的“字体”命令

53.在 Word 2010 中，如果文档中的内容在一页没满的情况下需要强制换页（　　）。

A.无法实现　　B.插入分页符

C.多按几次回车直到出现下一页　　D.按组合键 Ctrl+Page Down

54.在 Word 2010 中按（　　）键可新建一个空白文档。

A.Ctrl+O　　B.Ctrl+N　　C.Ctrl+E　　D.Ctrl+G

55.在 Word 2010 的编辑状态下，若要给文档某一部分增加“批注”，提供此功能的选项卡是（　　）。

A.“引用”选项卡　　B.“视图”选项卡　　C.“插入”选项卡　　D.“审阅”选项卡

56.在 Word 2010 中，创建一个新文档后，在窗口标题栏的文档名称位置（　　）。

A.没有名称

B.自动命名为“文稿 1”

C.自动命名为“文档 1”或“文档 2” 等

D.由系统自动以用户输入的前 8 个字符作为文件

57.Word 2010 定时自动保存功能的作用是（　　）。

A.定时自动地为用户保存文档，使用户可免存盘之累

B.为用户保存备份文档，以供用户恢复备份时用

C.为防意外保存的文档，以供 Word 2010 恢复文档时用

D.为防意外保存的文档备份，以供用户恢复文档时用

58.要为文档中的文字设定行间距，应使用“开始”选项卡的（　　）。

A.“字体”命令　　B.“段落”命令　　C.“样式”命令　　D.“框架”命令

59.在 Word 2010 中，默认的字体、字号是（　　）。

A.楷体、四号　　B.宋体、五号　　C.隶书、5 号　　D.黑体、4 号

60.在 Word 2010 中，插入分节符或分页符可使用（　　）。

A.“文件”菜单中“页面”命令，　　B.“格式”选项卡中“段落”命令

C.“格式”选项卡中“制表位”命令　　D.“页面布局”选项卡中“分隔符”命令

61.在 Word 2010 中，“替换”操作在（　　）选项卡中。

A.开始　　B.插入　　C.视图　　D.引用

62.在 Word 2010 中文本与表格的转换中，下列正确的是（　　）。

A.只能将文本转换成表格　　B.只能将表格转换成文本

C.不能进行相互转换　　D.可以互相转换

63.在 Word 2010 的编辑状态中，打开 A 文档，修改后另存为了 B 文档，则 A 文档（　　）。

A.被文档 B 覆盖　　B.被修改未关闭　　C.被修改已关闭　　D.未修改已关闭

64.在 Word 2010 中，新建文档的命令为（　　）。

A.Ctrl+O　　B.Ctrl+N　　C.Ctrl+S　　D.Ctrl+D

65.在 Word 2010 中，选择一个句子的操作是，移动光标到待选句子任意处，然后按住（　　）

A.Alt 键后单击鼠标左键　　B.Ctrl 键后单击鼠标左键

C.Shift 键后单击鼠标左键　　D.Tab 键后单击鼠标左键

66.在 Word 2010 中，要把多处同样的错误一次更正，最好的方法是（　　）。

A.用插入光标逐字查找，先删除错误文字，再输入正确文字

B.使用“编辑”选项卡中的“替换”命令

C.使用“撤消”与“恢复”命令

D.使用“定位”命令

67.在 Word2010 中的编辑状态中，如果需要输入罗马数字“IX”，需要使用的组是（　　）。

A.插入　　B.特殊符号　　C.页眉页脚　　D.引用

68.在 Word 2010 中，若要将页码放在页面底部右端，正确的命令是（　　）。

A.“插入”选项卡中的“页码”　　B.“视图”选项卡中的“页面”

C.“插入”选项卡中的“符号”　　D.“工具”选项卡中的“选项”

69.在 Word 2010 中能体现页面分栏效果的视图是（　　）。

A.普通视图　　B.页面视图　　C.Web 版式视图　　D.大纲视图

70.下列关于 Word 2010 文档中“节”的说法错误的是（　　）。

A.默认整片文档为一个节

B.不能对不同的节设定不同的页码

C.可以将文挡分成几个节

D.每一节可采用不同的格式排版

71.在 Word 2010 表格中，对表格的内容进行排序，不能作为排序类型的是（　　）。

A.笔划　　B.拼音　　C.偏旁部首　　D.数字

72.在 word 2010 的编辑状态中，统计文档字数使用审阅选项卡的组中的命令按钮（　　）。

A.校对　　B.批注　　C.修订　　D.更改

73.在 Word 2010 中打开了一个文档，对文档没作任何修改，随后关闭 Word 2010，则（　　）。

A.所有文档和 Word 2010 主窗口被关闭　　B.当前文档和 Word 2010 主窗口被关闭

C.仅 Word 2010 主窗口被关闭　　D.文档和 Word 2010 主窗口没关闭

74.在 Word 2010 中，选定一行文本的最方便快捷的方法是（　　）。

A.在行首拖动鼠标至行尾　　B.在选定行位置单击鼠标

C.在选定行位置双击鼠标　　D.在该行位置右击鼠标

75.在 Word 2010 中，如果要设置字符的格式，应执行（　　）。

A.“开始”选项卡中的“字体”组　　B.“工具”选项卡中的“字符格式”组

C.“插入”选项卡中的“设置”组　　D.“编辑”选项卡中的“字符格式"组

76.Word 2010 段落对齐方式中的“分散对齐”指的是（　　）。

A.左右两端都要对齐，字符少的则加大间隔，把字符分散开以使两端对齐

B.左右两端都要对齐，字符少的则靠左对齐

C.左对齐或者右对齐，统一就行

D.段落的第一行右对齐，未行左对齐

77.在 Word 2010 文档中，关于“节”的正确叙述是（　　）。

A.节就是文档中的一页　　B.不同的节不能定义在同一页中

C.节就是文档中的一章　　D.一行或几段或整个文档均可定义为一节

78.在 Word 2010 中，与打印输出有关的命令在（　　）。

A.“编辑”选项卡　B.“文件”选项卡　C.“工具”选项卡　D.“格式”选项卡

79.在 Word 2010 中，当前正在编辑的文档的文档名显示在（　　）。

A.工具栏的右边　B.编辑栏　C.状态栏　D.标题栏

80.在 Word 2010 中,下列操作中不能选择整个文档（文档中没有图片）的是（　　）。

A.按 Ctrl+A 组合键

B.将鼠标指针移动到文档的左侧的选定区，按住 Ctrl 键单击左键

C.将鼠标指针移动到文档的左侧的选定区，按住 Shift 键单击左键

D.将鼠标指针移动到文档的左侧的选定区，三击左键

81.在 Word 2010 的编辑状态，“恢复”操作对应的组合键是（　　）。

A.Ctrl+Y　B.Shift+Y　C.Alt+Y　D.Tab+Y

82.Word 2010 的“段落”对话框中，不能设定文本的（　　）。

A.缩进　B.段落间距　C.字型　D.行间距

83.在 Word 2010 中，要看清页边距应选定的视图方式为（　　）。

A.页面视图　B.大纲视图　C.普通视图　D.主控文档视图

84.在 Word 2010 中，文档中人工设定分页符的命令是通过（　　）。

A.“文件”菜单里的“页面设置”设定　B.“视图”选项卡里的“页面”设定

C.“页面布局”选项卡里的“分隔符”设定　D.“格式”选项卡里的“正文排列”设定

85.在 Word 2010 的编辑状态，选定了一个表格后，单击“表格设计”选项卡的“删除行”命令（　　）。

A.表格被删除，但内每还存在　　B.内容被删除，但表格还存在

C.表格与内容全被删除　　D.表格中的一行被删除

86.在 Word 2010 的下列内容中，不属于“打印”命令对话框里设置的是（　　）。

A.打印份数　B.打印范围　C.起始页码　D.页码位置

87.在 Word 2010 文档中，用鼠标左键单击文档中的图片可以（　　）。

A.弹出快捷菜单　　B.启动图形编辑器进入图形编辑状态，并选中该图形

C.选中该图形　　D.将该图形加文本框

88.在 Word 2010 中，要删除插入点后的字符可使用（　　）。

A.Delete　　B.Backspace　　C.Ctrl+Delete　　D.Ctrl+Backspace

89.启动 Word2010 后，在“文件”菜单底部显示的文件名所对应的文档是（　　）。

A.当前正在操作的文档　　B.当前已经打开的所有文档

C.扩展名是.doc 的所有文档　　D.最近被 Word 2010 操作过的文档

90.在 Word2010 中，若将选中的文本或段落的格式重复应用多次，应首先（　　）。

A.单击“格式刷”　　B.双击“格式刷”　　C.右击“格式刷”　　D.拖动“格式刷”

91. Word2010 中，“打印”对话框内的“页面范围”中的“当前页”是指（　　）。

A.光标所在的页　　B.窗口显示的页

C.第一页　　D.最后一页

92.在 Word 2010 的编辑状态，当鼠标在表格的某一单元格内变为箭头形状时，单击鼠标（　　）。

A.该单元格被选中　　B.鼠标所在的一行被选中

C.整个表格被选中　　D.该单元格内的文字设定为默认格式

93.在 Word 2010 文档打印预览状态下，若要打印该文档，则（　　）。

A.必须退出打印预览状态后才可以打印　　B.在打印预览状态也可以直接打印

C.在打印预览状态下不可以打印　　D.只能在打印预览状态打印

94.用来指示 Word 2010 自动地将数据插入文档中的代码称为（　　）。

A.模板　　B.域　　C.向导　　D.样式

95.在 Word 2010 的编辑状态，当前文档中有一个表格，选定表格后，按 Del 键后（　　）。

A.表格中的内容全部被删除，但表格还存在　　B.表格和内容全部被删除

C.表格被删除，但表格中的内容未被删除　　D.表格中插入点所在的行被删除

96.在 Word 2010 中，关闭已编辑完成的 Word 2010 文档时，文档从屏幕消失，同时也从（　　）中消除。

A.内存　　B.外存　　C.磁盘　　D.CD-ROM

97.在 Word 2010 中，使用（　　）组中的工具可以插入“艺术字”。

A.表格　　B 插图　　C.文本　　D.符号

98.Word 中在全屏显示状态下,按（　　）键可以回复正常显示。

A.Tab 键　　B.Delete 键　　C.Enter 键　　D.Esc 键

99.Word 生成的模板文件的文件扩展名为（　　）

A.txt　　B.rtf　　C.dot　　D.doc

100.微软公司的 Word 属于（　　）

A.计算工具　　B.文字处理系统　　C.操作系统　　D.动画处理工具

101.在窗口工具栏中有一个“字体框”、一个“字号框”，当选取一段文字后，这两个框内分别显示“仿宋体”、“四号”，这说明(　　)。

A.被选取的文字现在的格式为四号仿宋体

B.被选取的文字将被设定的格式为四号仿宋体

C.被编辑的文档现在总体的格式为四号仿宋体

D.将中文 Word 中缺省的格式设定为四号仿宋体

102.默认情况下，Word 2010 的（　　）中含有设定字体的命令。

A.“文件”选项卡　　B.“开始”选项卡　　C.“页面布局”选项卡　D.“视图”选项卡

103.在 Word 2010 的编辑状态，选择四号字后，按新设置的字号显示的文字是（　　）。

A.插入点所在段落的文字　　B.文档中被“选择”的文字

C.插入点所在行中的文字　　D.文档的全部文字

104.在 Word 2010 编辑状态下打开了一个文档，对文档作了修改，进行关闭文档操作后（　　）。

A.文档被关闭，并自动保存修改后的内容　　B.文档不能关闭，并提示出错

C.弹出对话框，并询问是否保存对文档的修改 D.文档被关闭，修改后的内容不能保存

105.在 Word 2010 编辑状态下，绘制文本框命令按钮在（　　）选项卡。

A.“引用”　　B.“插入”　　C.“开始”　　D.“视图”

106.关于 Word2010 中输入下标下列正确的是（　　）。

A.插入文本框，缩小文本框中的字体。拖放于下标位置

B.使用“开始”选项卡中的”首字下沉”选项。

C.使用“开始”选项卡中的”字体”选项，并选择”下标”。

D.Word2010 中没有输入下标的功能。

107.在 Word 2010 中，按住（　　）键的同时拖动鼠标，可以选定矩形文本。

A.Shift　　B.Ctrl　　C.Alt　　D.Esc

108.在使用 Word2010 进行文字编辑时，下面的叙述中（　　）是错误的。

A.Word2010 可将正在编辑的文档另存为一个 doc 文件

B.使用文件菜单中的打开命令可以打开另一个已存在的 Word 2010 文档

C.Word2010 可将正在编辑的文档另存为一个 pdf 文件

D.Word2010 不允许同时打开多个文档

109.Word 2010 中，用拖动鼠标左键的方法把选定的文本复制到文档的另一处，可以（　　）

A.按住鼠标左键将选定文本拖动到目的地后松开

B.按住 Ctrl 键，同时将选定文本拖动到目的地后松开左键

C.按住 Shift 键，同时将选定文本拖动到目的地后松开左键.

D.按住 Alt 键，同时将选定文本拖动到目的地后松开左键

110.在 Word 2010 文档编辑中，将一部分内容改为四号楷体，然后紧接着这部分内容后输入新的文字，则新输入的文字的字号和字体为（　　）

A.四号楷体　　B.五号楷体　　C.五号宋体　　D.四号宋体

111.在 Word 2010 中，要给文档添加项目符号，应使用（　　）。

A.“开始”选项卡中的段落设置　　B.“审阅”选项卡中的修订设置

C.“插入”选项卡中的插图设置　　D.“页面布局”选项卡中的页面设置

112.Word 2010 中，要在文档当前段落中换行但不形成一个段落,新行的格式与当前段落格式相同,应按（　　）键。

A.Shift +Enter　　B.Ctrl+Enter　　C.Enter　　D.Alt+Enter

113.在 Word 2010 表格中选中一列，然后执行“剪切”命令，则（　　）

A.删除该列，将该列内容和格式传递到剪贴板中

B.删除该列，仅把列内容传递到剪贴板中

C.删除该列，仅把该列格式传递到剪贴板中

D.删除该列的内容，并不删除该列

114.在 Word 2010 中，可以通过（　　）选项卡对所选内容添加批注。

A.插入　　B.页面布局　　C.引用　　D.审阅

115.在 Word 2010 编辑状态下，被编辑文档中的文字有“四号”、“五号”、“16 磅”、“18 磅”4 种，下列关于所设定字号大小的比较中，正确是（　　）

A. “四号’小于“五号”　　B.“四号”大于“五号”.

C. “16 磅”大于“18 磅”　　D.字的大小一样，字体不同

116.在 Word 2010 的编辑状态下，选择了当前文档中的一个段落，按 Del 键后，则（　　）

A.该段落被删除且不能恢复　　B.该段落被移到“回收站”内

C.该段落被删除，但能恢复　　D.能利用“回收站”恢复被删除的该段落

117.关于 Word 2010 的文本框的叙述，说法正确的是（　　）

A.Word 2010 中提供了横排和竖排两种类型的文本框

B.通过改变文本框的文字方向不可以实现横排和竖排的转换

C.在文本框中不可以使用项目符号

D.在文本框中不可以插入图片

118.在字处理软件 Word 2010 中，下列操作不可以实现的是（　　）

A.仅打印文档中的一段文字　　B.用一幅图片作为一段文字的背景

C.在一个样式中设置多种中文字符格式　　D.将表格单元格中文字水平居中

119.在 Word 2010 的编辑状态，执行两次“剪切”操作，在剪贴板中（　　）

A.仅保存第一次被剪切的内容　　B.仅保存第二次被剪切的内容

C.保存有两次被剪切的内容　　D.无内容

120.在 Word2010 文档窗口中，当“编辑”选项卡中的“剪切”和“复制”命令项呈浅灰色而不能被选择时，表示的是（　　）

A.选定的文档内容太长，剪贴板放不下　　B.剪贴板里已经有信息了

C.在文档中没有选定任何信息　　D.正在编辑的内容是页眉或页脚

121.要在 Word 2010 文档中录入较复杂的数学公式，应选择的选项卡是（　　）

A.文件　　B.插入　　C.页面布局　　D.视图

122.在 Word2010 的编辑状态，要在文档中添加符号☆，第一步应该打开（　　）

A.“文件”选项卡　　B.“开始”选项卡　　C.“页面布局”选项卡　D.“插入”选项卡

123.Word 2010 中，以下说法错误的是（　　）

A.文档输入满一行时应按 Enter 键开始下一行

B.文档输入满一行时按 Enter 键将开始一个新的段落

C.文档输入未满一行时按 Enter 键开始一个新的段落

D.输入文档时，若不想分段，不要按 Enter 键

124.Word2010 中，要把相邻的两个段落合并为一段，应执行的操作是（　　）

A.将插入点定位于前段末尾，单击“撤消”工具按钮

B.将插入点定位于前段末尾，按 Backspace 键

C.将插入点定位于后段开头，按 Delete 键

D.删除两个段落之间的段落标记

125.Word 2010 具有分栏功能，下列关于分栏的说法中正确的是（　　）。

A.最多可以设 4 栏　　B.各栏的宽度必须相同

C.各栏的宽度可以不同　　D.各栏不同的间距是固定的

126.在 Word2010 中通过“页眉和页脚”命令可以对打印页的上边和下边进行必要的修饰,“页眉和页脚”命令可在（　　）选项卡下找到。

A.插入　　B.编辑　　C.文件　　D.格式

127.Word 2010 中，对某段落进行首字下沉操作时，“首字下沉”按钮是灰色无效状态，其原因是（　　）。

A.没有定义首行缩进　　B.计算机病毒

C.该段落第一个字符是空格　　D.软件兼容性问题

128.在 Word 2010 中，下列（　　）方式可以显示出页眉和页脚。

A.草稿视图　　B.页面视图　　C.大纲视图　　D.Web 版式视图

129.在 Word 2010 中，（　　）是每一个段落中第一行、第一个字符的缩进空格位。

A.左缩进　　B.右缩进　　C.悬挂缩进　　D.首行缩进

130.在 Word 2010 中，段落格式设置不包括（　　）。

A.缩进　　B.行间距　　C.字间距　　D.段前段后间距

131.在 Word2010 中，可为段落设置项目符号或编号，设置方法是在（　　）选项卡下完成

A.插入　　B.开始　　C.页面布局　　D.引用

132.在 Word 2010 的编辑状态，为文档设置页码，首先应该使用（　　）。

A.“开始”选项卡　　B.“视图”选项卡　　C.“文件”选项卡　　D.“插入”选项卡

133.在 Word 2010 中，（　　）一般在文档的编辑、排版和打印等操作之前进行，因为它对许多操作都将产生影响。

A．页面设置　　B.打印预览　　C.字体设置　　D.页码设定

134.在 Word 2010 文档的“页面设置”对话框中，不能进行的操作是（　　）

A.设置页面背景　　B.设置页边距　　C.设置纸张大小　　D.设置纸张来源

135.在 Word 2010 中，“剪切”命令是（　　）

A.将选定的文本移入剪贴板　　B.将选定的文本复制到剪贴板

C.将剪贴板中的文本粘贴到文本的指定位置　　D.仅将文本删除

136.Word 2010 中，在“打印预览”对话框中，无法设置（　　）

A.打印份数　　B.打印范围　　C.打印机属性　　D.打印字符格式

137.Word 2010 的页边距可以通过（　　）设置。

A.“视图”选项卡下的“标尺”　　B.“开始”选项卡下的“段落”

C.“页面布局”选项卡下的“页面设置”　　D.“插入”选项卡下的“页”

138.在 Word 2010 中进行页面设置时，不能实现(　　)

A.对奇偶不同的页码设置不同的页眉页脚　　B.定义纸张的大小

C.左右页边距的值设置为负值　　D.指定每行的字符数和每页的行数

139.在 Word 2010 中，下列关于设置页边距的说法，错误的是（　　）

A.用户可以使用“页面设置”对话框来设置页边距

B.用户可以使用标尺来调整页边距

C.页边距的设置只影响当前页

D.用户既可以设置左、右边距，又可以设置上、下边距

140.在 Word 2010 中，为了确保一个文档中各个段落格式的一致性，可以使用（　　）

A.模版　　B.样式　　C.向导　　D.页面设置

141.在 Word 2010 中，不能将剪贴板上的内容粘贴到插入点处的操作是（　　）

A.利用“开始”选项卡“剪贴板”组的“粘贴”命令　B.插入点处右击，选择“粘贴”命令

C.按 Ctrl+C 组合键　　D.按 Ctrl+V 组合键

142.在 Word 2010 编辑文本时，可以在标尺上直接进行（　　）操作。

A.对文章分栏　　B.建立表格　　C.嵌入图片　　D.段落首行缩进

143.—个 Word 2010 文档中设置不同的页面格式，要使用（　　）相关命令。

A.“插入”选项卡一分节符　　B.“插入”选项卡一分栏符

C.“页面布局”选项卡一分页符　　D.“页面布局”选项卡一分节符

144.Word2010 编辑状态下，若设置了标尺，则水平标尺和垂直标尺同时显示的视图方式为（　　）

A.阅读版式视图　　B.页面视图　　C.Web 版式视图　　D.大纲视图

145.下列说法中不正确的是（　　）

A.插入页码时可以将页码插入文档页面的右下方

B.也可以将页码插入到文档页面垂直居中的地方

C.插入页码时都是从首页开始的

D.插入页码可以有选择的从后面的页面开始

146.在 Word2010 中，对于一段两端对齐的文字，只选定其中的几个字符，用鼠标单击“居中”按钮，则

（　　）

A.整个段落均变成居中格式　　B.只有被选定的文字变成居中格式

C.整个文档变成居中格式　　D.操作无效，格式不变

147.在 Word2010 中进行“段落设置”，如果设置“右缩进 1 厘米”，则其含义是（　　）

A.对应段落的首行右缩进 1 厘米　　B.对应段落除首行外，其余行都右缩进 1 厘米

C.对应段落的所有行在右贸边距 1 厘米处对齐 D.对应段落的所有行都右缩进 1 厘米

148.Word 2010 中，有下面几种说法，不正确的是(　　)

A.格式刷不仅能复制字符格式，也能复制段落格式

B.文本的右缩进指的是文本左边至右边字符结束处的距离

C.要改变文本缩进量可以利用水平标尺

D.改变文本缩进量的另外一种方法是利用“开始”选项卡“段落”组中的增加缩进量按钮和减少缩进量按钮

149.在 Word 2010 中，下列有关页边距的叙述，不正确的是（　　）

A.设置页边距可能会影响整个文档的页数

B.设置页边距影响原有的段落缩进

C.用户可以同时设置左、右，上、下页边距

D.用户可以使用标尺来调整页边距

150.在 Word 2010 中，下列有关边框的叙述，正确的是（　　）

A.只能为文档中的段落添加边框　　B.只能为所选的文本添加边框

C.只能为文档的页面添加边框　　D.以上都正确

二、填空题

1.在 Word 2010 中，文本框中文字的排列方式，可以是_____和_____。

2.Word 2010 编辑过程中，在文档中手工添加分页符的快捷键是_____。

3.在 Word 2010 中编辑文本时，要使插入状态变为改写状态，可使用_____键。

4.在编辑 Word 2010 文档时，输入的新字符总是覆盖了已输入的字符，是因为当前文档正处于_____的编辑方式。

5.Word 2010 具有自动换行功能，每当输入位置到达_____的位置时自动换行。

6.在 Word 2010 中，某文档包含多个段落，要选中一个段落，可以在该段落的文本选定区_____。

7.在 Word 2010 中，表格排序类型的是_____、_____、_____和_____。

8.在Word 2010中，“首字下沉”方式有_____和_____。

9.在 Word 2010 中，观察分栏效果可以在_____和_____视图中看到。

10.在 Word 2010 中，要打印文档的 2、3、4、7 页，在页数中输入_____或_____。

11.Word2010 文档设置的背景颜色，在_____和_____视图下可以显示出来。

12.Word2010 文档的脚注位于_____。

13.Word2010 文档的尾注位于_____。

14.Word2010 提供了打印预览功能，可使用快捷组合键_____在弹出的窗口进行预览。

15.在 Word2010 中，“格式刷”按钮单击一次，则_____，双击后，则_____。

16.在 Word2010 中，退出“格式刷”按钮单，可以按_____键。

17.在 Word 2010 中，页面设置是打印文档前必做的工作，主要包括_____、_____。

18.在 Word 2010 中，若要将表格增加一行，可以将插入点定位到表格最后一行的最后一个单元格内，按_____键。

19.在 Word 2010 中，若要将表格增加一行，可以将插入点定位到表格最后一行的最后一个单元格内，按_____键

20.Word 2010 包括的视图有_____、_____、_____、_____和_____。

21.在 Word 2010 中，可以同时打开多个文档，这些文档窗口中只能有一个是_____窗口。

22.在编辑 Word 2010 某文档时，可按原名保存该文档的组合键是_____。

23.在 Word 2010 中，插入域的方法的组合键 _____。

24.在 Word 2010 中，自动保存功能的默认时间间隔为_____。

25.在 Word 2010 编辑过程中，Ctrl+C 实际上是将选定的内容放入了_____中。

26.在 Word 2010 中，缩进有_____、_____、_____、_____。

27.Word 2010 中，在进行图文混排时，可以使用的图片环绕方式有_____、_____、_____、_____、_____、_____和_____。

28.在 Word 2010 中，使用“边框和底纹”对话框，可以为选中的段落、_____、表格、_____和文档页面添加边框。

29 在 Word 2010 中，要调整文档段落之间的距离，应使用_____对话框中的缩进和间距选项卡。

30.在 Word 2010 中，默认的文字的录入状态是_____。

31.Word 2010 的编辑状态下，若要完成复制操作，首先要进行的是_____操作。

32.Word 2010 设置的页边距与所使用的纸型有关，系统提供了两种页面方向_____和_____。

33 在 Word 2010 中，要在页面上插入页眉和页脚，应使用_____选项卡的页眉和页脚组。

34.在 Word 2010 文档编辑中，岩需要改变纸张的大小，应选择页面布局选项卡中的_____组。

35.在 Word 2010 中，Ctrl+B 的操作是_____。

36._____用于为文档的文本提供解释、批注及相关的参考资料。

37.Word 2010 中，只有在_____视图和_____方式下，才能查看分栏板式的效果，在其他视图方式下，即使设置了分栏格式，也只能显示文本示入时的状态。

38.对于 Word 用户来说，背景和水印的添加能使编辑的文档起到画龙点暗的作用。但是，_____是可以打印输出的。

39.Word 2010 可以在，_____对话框中定义 上标'或下表。

40.在 Word 2010 的字体对话程中，可以设置的字型包括常规、加粗、倾斜和_____。

41.Word 2010 中可以建立不同视觉方式的_____或_____文本框。

42.word 2010 提供了三种字母间距的选择:_____、_____和_____，系统默认采用_____的格式。

43.在编辑 Word 2010 文档时，为避免文档意外丢失，可用快捷键_____存盘

44.在 word2010 中，进行各种文本、图形、公式、批注等搜索可以通过_____来实现

45.在 Word 2010 文档中，利用工具栏中的_____按钮， 可以复制文档的格式信息。

46.在 word2010 中，选定文本后，会显示出_____，可以对字体进行快速设置。

47.每段首行首字距员左边界的距离称为_____，而从第二行开始，相对于第一行左侧的的偏移量称为_____。

48.在表格中将一列数字相加，可使用自动求和按钮。其它类型的计算可使用表格菜单下的_____命令。

49.在 word 2010 插入的剪贴画，用于可以随意移动其位置、改变其_____。

50.word 2010 可以在，_____对话框中定义上标'或下表。

第四章　Excel 2010

第一节　Excel 基础知识

一、界面介绍

1.启动与退出

2.窗口的组成

Excel 的窗口与 Word 的窗口组成类似，只是一些选项卡不同，在后面的学习中会涉及讲解。这里主要介绍 Excel 工作表编辑区。

工作表编辑区就是 Excel 2010 窗口中由暗灰线组成的表格区域，主要包括单元格、编辑栏、行号和列标等，是编辑电子表格的主要场所。

（1）行号和列标

在工作表编辑区左侧显示的数字是行号，上方显示的大写英文字母是列标，通过它们可确定单元格的位置。

（2）单元格

单元格就是工作表中行和列交叉的部分，是工作表最基本的数据单元。

（3）编辑栏

编辑栏从左向右依次是单元格名称框、按钮组和编辑框。

（4）工作表控制按钮

用于显示需要的工作表标签。

（5）工作表标签

工作表标签用于切换工作表。

（6）插入工作表按钮

插入工作表按钮位于工作表标签的右侧。

二、基本概念

1.工作簿

工作簿是指在 Excel 中用来存储并处理数据的文件，其扩展名是.xlsx。

工作簿由工作表组成的，每个工作簿都可以包含一个或多个工作表。

工作表不能单独存盘，只有工作簿才能以文件的形式存盘；在一个工作簿中，无论有多少个工作表，将其保存时，都将会保存在同一个工作簿文件中。

通常所说的 Excel 文件指的就是工作簿文件。

2.工作表

工作表（Sheet）是一个由行和列交叉排列的二维表格，也称作电子表格。

Excel 的一个工作簿默认有 3 个工作表，用户可以根据需要添加工作表。在工作表标签上显示了系统默认的前三个工作表名（Sheet1、Sheet2、Sheet3）。

更改工作簿默认的工作表数量的方法：单击“文件”选项卡→单击“选项”命令→弹出“Excel 选

项”对话框→单击左侧列表框中的“常规”→“新建工作簿时”栏→“包含的工作表数”微调框中设置工作表数量，设置完成后单击“确定”按钮即可。下次新建工作簿时，设置生效。（1-255）

3.单元格

单元格是工作表的最小组成单位。一个工作表最多有 1048576 行、16384 列。

一个工作表，活动单元格只有一个。当前活动单元格带有一个粗黑框。当前活动单元格右下角的黑色方块称为填充柄。当前单元格的名称显示在编辑栏的名称框中。

单元格的名称（也称单元格地址）是由列标和行号来标识的，列标在前，行号在后。例如，第 3 行第 2 列的单元格的名称是 B3。

第二节　Excel 的操作

一、基本操作

1.工作簿

（1）新建空白工作簿的方法：

①启动 Excel 2010 程序，系统会自动创建一个名为“工作簿 1”的空白工作簿；以后再新建的工作簿名称默认为“工作簿 2”、“工作簿 3”等。

②在 Excel 2010 编辑环境下，按 Ctrl＋N 组合键，也可创建一个空白工作簿。

③在 Excel 2010 操作窗口中，单击“文件”选项卡→单击“新建”命令→“可用模板”栏→选择“空白工作簿”选项→单击“创建”按钮。

（2）根据模板创建工作簿

Excel 2010 模板是包含有特定内容的已经设置好格式的特殊文件（扩展名为．xltx）。

2.工作表

一个工作簿包含多个工作表，可以根据需要对工作表进行添加、删除、复制、切换和重命名、隐藏等操作。

（1）选择工作表

①选择单个工作表

单击某个工作表标签，可以选择该工作表为当前工作表（即切换工作表）。

②选择多个工作表

按住 Ctrl 键分别单击工作表标签，可同时选择多个不连续工作表。

选中一个工作表标签，按住 Shift 键再单击某工作表标签，可同时选择多个连续工作表。

同时选中的多个工作表称为工作表组，可对这组工作表同时完成相同的操作。

（2）插入新工作表

①单击工作表标签右侧的“插入工作表”按钮，可快速插入新工作表。

②按下“Shift+F11”组合键，可快速在当前工作表的前面插入一张新工作表。

③在“开始”选项卡→“单元格”组→单击“插入”按钮右侧的下拉按钮，在弹出的下拉列表中单击“插入工作表”选项。

④使用鼠标右键单击某个工作表标签，在弹出的快捷菜单中单击“插入”命令，打开“插入”对话

框。

（3）删除工作表

①右击需要删除的工作表标签，在弹出的快捷菜单中单击“删除”命令。

②选中需要删除的工作表，在“开始”选项卡→“单元格”组→单击“删除”按钮右侧的下拉按钮，在弹出的下拉列表中单击“删除工作表”选项。

删除工作表是永久删除，无法撤消删除操作，其右侧的工作表将成为当前工作表。

（4）重命名工作表

①右击要重命名的工作表标签，在弹出的快捷菜单中单击“重命名”命令。

②双击相应的工作表标签，输入新名称覆盖原有名称即可。

（5）移动或复制工作表

①在一个工作簿中移动或复制工作表

I.使用“移动或复制工作表”对话框。

右击需要复制的工作表标签，在弹出的快捷菜单中单击“移动或复制”命令。

在“开始”选项卡→“单元格”组→选择“格式”按钮→“移动或复制工作表”命令。

II.使用鼠标拖动工作表标签。

方法：选中要移动或复制的工作表→按住鼠标左键不放并拖动（若是要复制工作表，拖动鼠标的同时要按住 Ctrl 键不放），此时会出现移动或复制标记，当标记到达目标位置时释放鼠标即可。

②在不同工作簿之间移动或复制工作表

打开“移动或复制工作表”对话框→在“将选定工作表移到工作簿”下拉列表框→选择目标工作簿→在“下列选定工作表之前”列表框中选择工作表在目标工作簿中的位置→根据操作需要决定是否选中“建立副本”复选框→单击“确定”按钮即可。

通过拖动鼠标的方式移动或复制工作表：打开要进行操作的两个工作簿→“视图”选项卡→“窗口”组→选择“全部重排”命令→弹出“重排窗口”对话框→选择“垂直并排”→单击“确定”按钮→拖动工作表标签。

（6）隐藏工作表和取消隐藏

①隐藏工作表

选中要隐藏的工作表→“开始”选项卡→“单元格”组→单击“格式”按钮→在“可见性”栏→依次单击“隐藏和取消隐藏”→“隐藏工作表”选项。

选中要隐藏的工作表→右击其标签→单击“隐藏”命令，也可隐藏工作表。

②取消隐藏

在隐藏了工作表的工作簿中，在“开始”选项卡→“单元格”组→单击“格式”按钮→在“可见性”栏中→依次单击“隐藏和取消隐藏”→“取消隐藏工作表”选项→弹出“取消隐藏”对话框→选择需要显示的工作表→单击“确定”按钮即可。

右击任意工作表标签→单击“取消隐藏”命令→弹出“取消隐藏”对话框。

（7）保护工作表

①选中需要保护的工作表，单击“文件”选项卡→单击“信息”命令→单击“保护工作簿”按钮→单击“保护当前工作表”选项。

②在“开始”选项卡→“单元格”组→选择“格式”按钮→“保护工作表”命令。

③单击“审阅”选项卡→选择“保护工作表”→弹出“保护工作表”对话框。

（8）工作表的拆分与冻结

如果在使用 excel 工作表时，excel 间距比较大，数据比较多，为了方便查看和比较数据，可以使用工作表的拆分和冻结。

①工作表的拆分

工作表的拆分可以将工作表窗口拆分为 2 个或 4 个独立的窗格，在不同的窗格中查看不同位置。

方法为：

I.在“视图”选项卡下的“窗口”选项组中，单击“拆分”按钮。

II.通过拖动垂直滚动条上方、水平滚动条右侧的“拆分”标记，可以拆分为上下两个，或左右两个独立窗格，拆分标记拖回原来位置则可取消拆分。

②工作表的冻结

工作表的冻结可将选定的单元格所在的行或列进行冻结之后，用户可以任意查看工作表其他部分的内容，而不移动表头所在的行或列，可较为方便查看表尾的内容。

冻结操作可在“视图”选项卡下的“窗口”选项组中，单击“冻结窗口”按钮，在弹出的下拉列表中选择所需要的冻结方式即可。

工作表冻结有三种方式：

I.冻结拆分窗格：以选中目标单元格左侧和上方的框线为边界，将工作表窗口分为四个部分。冻结后，拖动滚动条查看工作表中的数据时，选中目标单元格左侧和上方的行和列的位置不变。

II.冻结首行：指冻结工作表的首行，垂直滚动查看工作表中的数据时，保持工作表的首行位置不变。

III.冻结首列：指冻结工作表的首列，水平滚动查看工作表中的数据时，保持工作表的首列位置不变。

若要取消工作表窗口冻结，课再次单击“冻结窗口”按钮，在弹出的下拉列表中选择“取消冻结窗口”命令即可。

3.行、列和单元格

（1）插入行、列、单元格

①右击，在快捷菜单中选择“插入”命令。

②在“开始”选项卡→“单元格”组→单击“插入”按钮右侧的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择相应的选项。

注意：如要插入多行、多列或多个单元格，则需要同时选中多行、多列或多个单元格。

（2）删除行、列、单元格

①右击，在快捷菜单中选择“删除”命令。

②在“开始”选项卡→“单元格”组→单击“删除”按钮右侧的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选

择相应的选项。

注意：要删除多行、多列或多个单元格，则需要同时选中多行、多列或多个单元格。

删除单元格时，会弹出“删除”对话框，在对话框中有 4 个单选项，单选项的作用如下：

右侧单元格左移：删除当前单元格后，右侧单元格会移至该处。

下方单元格上移：删除当前单元格后，下方单元格会移至该处。

整行：可删除当前单元格所在的整行。

整列：可删除当前单元格所在的整列。

（3）行、列的隐藏及取消隐藏

①行、列的隐藏

选中要隐藏的行或列，右击，在弹出的快捷菜单中选择“隐藏”命令；或按 Ctrl+9 把选中的行隐藏，按 Ctrl+0 把选中的列隐藏。

②取消隐藏

行或列隐藏之后，行号或列标不再连续，若隐藏了 3、4、5、6、7 行，此时行号 2 下面的行号就是 8。要取消行的隐藏，则选中第 2 行和第 8 行，右击，在快捷菜单中选择“取消隐藏”。

（4）单元格

①单元格的合并

对单元格进行合并操作时，有“合并后居中”、“跨越合并”和“合并单元格”3 种方式。各合并方式的作用如下：

合并后居中：将多个单元格合并成一个单元格，且内容在合并后单元格的对齐方式是居中对齐。

跨越合并：行与行之间相互合并，而上下单元格之间不参与合并。

合并单元格：将选择的多个单元格合并成一个较大的单元格。

选中需要合并的单元格区域，在“开始”选项卡→“对齐方式”组→单击“合并后居中”按钮右侧的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择合并方式，如“合并后居中”。

②取消单元格合并

取消单元格合并的方法为：选中合并后的单元格，单击“合并后居中”按钮右侧的下拉按钮，在弹出的下拉列表中单击“取消单元格合并”选项即可。

二、输入和编辑数据

1.向单元格输入或编辑的常用方式

（1）单击需要输入数据的单元格，然后直接输入数据，输入的内容将直接显示在单元格内和编辑框中。

（2）单击单元格，然后单击编辑框，可在编辑框中输入或编辑当前单元格的数据。

（3）双击单元格，单元格内出现光标，移动光标到所需位置，即可进行数据的输入或编辑修改。

2.文本（字符或文字）型数据及其输入

在 Excel 2010 中，文本可以是字母、汉字、数字、空格和其他字符，也可以是它们的组合。

在默认状态下，所有文字型数据在单元格中均左对齐。

注意：

如果把数字作为文本输入（身份证号码、电话号码、=3+5、2/3 等），应先输入一个半角的单引号“’”，再输入相应的字符。

3.数字（值）型数据及输入

在 Excel 2010 中，数字型数据除了数字 0～9 外，还包括 +（正号）、-（负号）、（、）、，（千分位号）、．（小数点）、/、$、%、E、e 等特殊字符。

数字型数据默认右对齐，数字与非数字的组合均作为文本型数据处理。

注意：

（1）输入分数时，应在分数前输入 0（零）及一个空格，如分数 2/3 应输入“0 2/3”。如果直接输入“2/3”或“02/3”，则系统将把它视作日期，认为是 2 月 3 日。

（2）输入负数时，应在负数前输入负号，或将其置于括号中。如-8 应输入“-8”或“（8）”。

（3）在数字间可以用千分位号“，”隔开，如输入“12，002”。

在单元格中输入超过 11 位的数字时，Excel 会自动使用科学计数法来显示该数字。比如，在单元格中输入数字“1 357 924 681 012”，则该数字将显示为“1．35792E+12”。

无论显示的数字的位数如何，Excel 2010 都只保留 15 位的数字精度。如果数字长度超出了 15 位，则 Excel 2010 会将多余的数字位转换为 0（零）。

4.日期和时间型数据及输入

Excel 2010 将日期和时间视为数字处理。

在默认状态下，日期和时间型数据在单元格中右对齐。

注意：

（1）一般情况下，日期分隔符使用“/”或“-”。

（2）时间分隔符一般使用冒号“:”。

（3）如果要输入当天的日期，则按 Ctrl+“；”（分号）。如果要输入当前的时间，则按 Ctrl+Shift+“；”（分号）。

（4）如果在单元格中既输入日期又输入时间，则中间必须用空格隔开。

5.自动数据填充

数据填充可以使用填充柄或“系列”命令来实现。

（1）使用填充柄填充

填充柄是位于单元格或选定区域右下角的小黑方块。用鼠标指向填充柄时，鼠标指针将变为黑十字。

使用填充柄填充数据的方法为：将鼠标移到初值所在单元格（区域）的填充柄上，按住鼠标左键拖动到所需的位置，松开鼠标，即可完成自动填充。

① 初值为纯数字型数据或文字型数据时，左键拖动填充柄在相应单元格中填充相同数据（即复制填充）。对数字型数据，若在拖动填充柄的同时按住 Ctrl 键，可产生自动增 1 的数字序列。

② 初值为文字型数据和数字型数据的混合体时，则填充时文字不变，数字递增（减）。

③ 初值为 Excel 预设序列中的数据，则按预设序列填充。

④ 初值为日期时间型数据时，左键拖动填充柄则在相应单元格中填充自动增 1 的序列（日期型数据以天为单位、时间型数据以小时为单位）。若在左键拖动填充柄的同时按住 Ctrl 键，则在相应单元格中填充相同数据。

⑤ 输入任意等差、等比数列：

先选定待填充数据区的起始单元格，输入序列的初始值，再选定相邻的另一单元格，输入序列的第二个数值，这两个单元格中数值的差额将决定该序列的增长步长。

（2）使用“系列”命令填充

单击“开始”选项卡→“编辑”组→“填充”按钮→选择“系列”命令→弹出“序列”对话框→根据需要设置相应参数→单击“确定”即可完成相应序列。

6.创建自定义序列

单击“文件”选项卡→单击“选项”→弹出“Excel 选项”对话框→选择“高级”选项→在“常规”栏→“编辑自定义列表”按钮。

单击“编辑自定义列表”按钮，弹出“自定义序列”对话框。

（1）利用现有数据创建自定义序列

（2）利用输入序列方式创建自定义序列

7.数据的删除和清除

数据清除指的是清除单元格格式、单元格中的内容及格式、批注、超链接等，单元格本身并不受影响。

在“开始”选项卡→“编辑”组→单击“清除”按钮→弹出一个级联菜单，级联菜单中的命令有“全部清除”、“清除格式”、“清除内容”、“清除批注”、“清除超链接”等。

选定单元格或单元格区域后按 Delete 键，相当于选择“清除内容”命令。

数据删除的对象是单元格、行或列，即单元格、行或列的删除。

8.数据复制和移动

（1）数据复制和移动

Excel 数据的复制可以利用剪贴板，也可以用鼠标拖放操作。

只要闪烁的虚线不消失，粘贴可以进行多次，虚线消失则粘贴无法进行。如果只需粘贴一次，在目标区域直接按回车键即可。

选择目标区域时，可选择目标区域的第一个单元格或起始的部分单元格，或选择与源区域一样大小，当然，选择区域也可以与源区域不一样大。

选择源区域和按下 Ctrl 键后鼠标指针应指向源区域的四周边界而不是源区域内部，此时鼠标指针变成右上角带有一个“+”的空心箭头，到目标区域释放即可。

数据移动，可以利用剪贴板先“剪切”再“粘贴”的方式，也可以用鼠标拖动，但不按 Ctrl 键。

注意：Excel 2010 提供了粘贴预览功能，让用户在粘贴内容之前，可将鼠标指针指向某个粘贴选项，在文档中预览粘贴后的效果，当看到自己想要的效果后单击该选项即可，避免了反复删除或撤销带来的麻烦。

（2）选择性粘贴

一个单元格含有多种特性，如内容、格式、批注等，可以使用选择性粘贴复制它的部分特性。

9.数据有效性的设置

数据有效性用于定义可以在单元格中输入或应该在单元格中输入哪些数据。

（1）创建数据有效性

“数据”选项卡→“数据工具”组→单击“数据有效性”命令，弹出“数据有效性”对话框。

（2）删除数据有效性

选择不需要再对其数据进行验证的单元格，然后在“数据有效性”对话框的“设置”选项卡中单击“全部清除”即可。

三、格式化单元格及单元格区域

1.格式化单元格及单元格区域

单元格及单元格区域的格式化主要包括六部分：数字、对齐、字体、边框、图案和保护。单元格或单元格区域的格式化操作必须先选择要进行格式化的单元格或单元格区域，然后通过“设置单元格格式”对话框，浮动工具栏，“开始”选项卡中“字体”组、“数字”组、“对齐方式”组、“样式”组中的相关命令或格式刷复制等方法来实现。

2.设置单元格的行高和列宽

在编辑表格数据时，若输入的内容超过了单元格范围，就需要调整表格的行高或列宽。其操作方法介绍如下。

（1）通过拖动鼠标实现

调整行高：将鼠标指针指向行号之间的分隔线，当指针呈 时，按下鼠标左键不放并拖动，可调整行高，当拖动至合适位置时释放鼠标即可。

调整列宽：将鼠标指针指向列标之间的分隔线，当指针呈 时，按下鼠标左键不放并拖动，可调整列宽，当拖动至合适位置时释放鼠标即可。

（2）双击分隔线

双击行号之间的分隔线或列标之间的分隔线，可实现自动调整行高或列宽。

（3）通过对话框实现

如果需要设置更为精确的行高或列宽，在“开始”选项卡→“单元格”组→单击“格式”按钮，在弹出的下拉列表中单击“列宽”或“行高”选项，会弹出“列宽”或“行高”对话框，输入想要设置的值，单击“确定”即可。

3.自动套用格式和条件格式

（1）自动套用格式

Excel 2010 为用户提供了浅色、中等深浅与深色 3 种类型的 60 种表格格式。选择需要套用格式的单元格或区域，执行“开始”选项卡“样式”组中的“套用表格格式”命令，在其下拉列表中选择某个选项即可。

（2）条件格式

使用 Excel 中的条件格式功能，可以预置一种单元格格式，并在指定的某种条件被满足时自动应用于目标单元格。可以预置的单元格格式，包括边框、底纹、字体颜色等。此功能可以根据用户的要求，快速对特定单元格进行必要的标识，以起到突出显示的作用。

要对设置的条件规则进行清除或编辑，可选择“清除规则”或“管理规则”命令。

四、其他操作

1.查找与替换

与 Word 操作类似。

2.视图

Excel 视图有：普通视图、页面布局视图、分页预览视图、用户自定义视图、全屏显示。

3.批注

批注是附加在单元格中，根据实际需要对单元格中的数据添加的说明或注释。

单击需要添加批注的单元格，在“审阅”选项卡→“批注”组→单击“新建批注”，在弹出的批注框中输入批注文本。

完成文本输入后，单击批注框外部的工作表区域即可。添加了批注的单元格的右上角有一个小红三角，当鼠标移到该单元格时将显示批注内容。

第三节　公式及数据计算

一、公式

1.基本语法

Excel 中的公式是以等号开头，其后则是参与计算的各个元素和运算符。运算符包括常量、单元格或区域引用、标志、名称或工作表函数。

当公式引用的单元格的数据修改后，公式的计算结果会自动更新。

2.运算符

运算符	作用	符号	运算符优先级
算术运算符	完成基本的数学运算，产生数字结果。	+、-、*、/、%、^	由高到低依次为： （1）引用运算符 （2）负号 （3）百分比 （4）乘方 （5）乘除 （6）加减 （7）连接运算符 （8）比较运算符
比较运算符	比较两个值，产生一个逻辑值，true 或者 FALSE。	=、>、<、>=、<=、<>	
连接运算符	连接一个或者更多字符串，产生一个长文本。	“&”	
引用运算符	对单元格区域作进一步的处理。 1.冒号“:”:连接区域运算符，对两个引用之间包括两个引用在内的所有单元格进行引用。 2.逗号“,”：联合操作符可将多个引用合并为一个引用。 3.空格：取多个引用的交集为一个引用。	“:”、“,”、空格	
括号	制定运算优先顺序	()	

表 2-4　运算符

3.输入公式

选择要在其中输入公式的单元格，先输入等号“=”，然后再输入运算数和运算符。在输入公式时，一般都需要引用单元格数据。引用单元格数据有两种方法，第一种是直接输入单元格地址，第二种是利用鼠标选择单元格来填充单元格地址，最后按回车键确认。

4.单元格的引用

Excel 单元格的引用方式有相对引用、绝对引用和混合引用。默认方式为相对引用。

（1）相对引用

相对引用是指单元格地址会随公式所在位置的变化而改变，公式的值将会依据更改后的单元格地址的值重新计算。

（2）绝对引用

绝对引用是指公式中的单元格或单元格区域地址不随公式位置的改变而发生改变。不论公式的单元格处在什么位置，公式中所引用的单元格位置都是其在工作表中的确切位置。绝对引用的形式是在每一个列标及行号前加一个“$”符号。

（3）混合引用

混合引用是指单元格或单元格区域的地址部分是相对引用，部分是绝对引用，如$B2、B$2。

（4）三维地址引用

通过引用，可以在公式中使用工作表不同部分的数据，或者在多个公式中使用同一个单元格的数值，还可以引用同一个工作簿的不同工作表中的单元格和其他工作簿中的数据。

相同工作簿中，不同工作表之间单元格的引用格式为：工作表名!单元格地址。

不同工作簿中，两个工作表之间单元格的引用格式为：[工作簿名]工作表名!单元格地址。

二、函数

1．函数的组成

函数一般由函数名和参数组成。

函数的形式为：函数名(参数 1，参数 2……)

函数名后紧跟括号，可以有一个或多个参数，参数间用逗号分隔。函数也可以没有参数但函数名后的括号是必需的。

参数根据函数计算功能的不同可以是数字、文本、逻辑值、数组、错误值或单元格引用。指定的参数都必须为有效参数值。参数也可以是常量、公式或其他函数。

2．函数的输入与使用

（1）手工输入函数

若用户能够准确记住函数的名称及各参数的意义和使用方法，可直接在相应的单元格或编辑栏中输入函数。

（2）使用“插入函数”对话框

如果对插入到单元格中的函数不熟悉，则可通过“插入函数”对话框来插入函数。

（3）单击编辑栏中的“插入函数（fx）”按钮来打开“插入函数”对话框，实现对函数的插入。用户只需选择需要插入函数的单元格，单击编辑栏中的“插入函数”按钮即可。

函数输入后，可以在数据编辑区显示公式内容，在单元格里显示结果。

3.常用函数介绍

（1）求和函数 SUM

求和函数 SUM 的语法格式为 SUM(number1,number2,…)，其中 number1、number2、……为需要求和的参数。

（2）单条件求和函数 SUMIF

SUMIF 函数语法格式为 SUMIF(range,criteria,[sum_range])，用于对区域中符合指定条件的值求和。

在条件中可以使用通配符，即问号（？）和星号（*）。问号匹配任意单个字符，星号匹配任意一系列字符。若要查找实际的问号或星号，请在该字符前键入波形符（～）。条件不区分大小写。

（3）求平均值函数 AVERAGE

求平均值函数 AVERAGE 的语法格式为 AVERAGE(number1,number2,…)，其中 number1、number2……为要计算平均值的参数。

（4）COUNT 函数

COUNT 函数计算包含数字的单元格以及参数列表中数字的个数。使用函数 COUNT 可以获取区域或数字数组中数字输入项的个数。

COUNT 函数语法格式为 COUNT(value1,[value2],…)，其中 value1 参数是必选项，指要计算其中数字的个数的第一个项、单元格引用或区域。value2，……参数可选，指要计算其中数字的个数的其他项、单元格引用或区域，最多可包含 255 个。

（5）COUNTIF 函数

COUNTIF 为统计区域中满足给定条件单元格个数的函数，其语法格式为 COUNTIF(range,criteria)，range 代表要统计的单元格区域，criteria 表示指定的条件表达式，其形式可以为数字、表达式、单元格引用或文本，使用方法可参考 SUMIF 函数。

（6）排位函数 RANK

排位函数 RANK 的语法格式为 RANK(number,ref,order)，其中 number 为需要找到排位的数字，ref 为包含一组数字的数组或引用，order 为一数字，用来指明排位的方式。如果 order 为 0 或省略，则 Excel 将 ref 当作按降序排列的数据清单进行排位；如果 order 不为零，Excel 将 ref 当作按升序排列的数据清单进行排位。

（7）MAX、MIN 函数

MAX、MIN 分别用来求解数据集的极值（即最大值、最小值）。函数的用法非常简单，语法格式为函数(number1,number2,…)，其中 number1、number2、……为需要找出最大数值的参数区域。

（8）AND、OR 函数

AND、OR 函数语法格式为函数(logical1,logical2，…)。

对于 AND 函数，所有参数的逻辑值为真时，返回 True；只要一个参数的逻辑值为假，即返回 False。对于 OR 函数，所有参数的逻辑值为假时，返回 False；只要一个参数的逻辑值为真，即返回 True。

（9）IF 函数

如果指定条件的计算结果为 True，则 IF 函数将返回某个值；如果该条件的计算结果为 False，则返回另一个值。

IF 函数语法格式为 IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])。

（10）获取字符串子串函数 LEFT、RIGHT、MID

LEFT 是从左向右取，RIGHT 是从右向左取。

LEFT 和 RIGHT 函数语法格式为 LEFT(text，num_chars)、RIGHT(text，num_chars)。

第一个参数 text 是文本，是包含要提取字符串的文本字符串，可以是一个字符串，或是一个单元格引用。第二个参数 chars 是想要提取的个数。

MID 函数语法格式为 MID(text,start_num,num_chars)，也是从左向右提取，但不一定是从第一个起，可以从中间开始。第一个参数是 text，它的属性与前面两个是一样的。第二个参数 start_num 是要提取的开始字符，第三个参数 num_chars 是要提取的个数。例如，“ =MID(A1,3,2)”结果是“高校”。

（11）VLOOKUP 函数

使用 VLOOKUP 函数搜索某个单元格区域的第一列，然后返回该区域相同行上任何单元格中的值。

语法格式法为 VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])。其中：

Lookup_value 为需要在数据表第一列中进行查找的数值。Lookup_value 可以为数值、引用或文本字符串。当 vlookup 函数第一参数省略查找值时，表示用 0 查找。

Table_array 为需要在其中查找数据的数据表。使用对区域或区域名称的引用。

col_index_num 为 table_array 中查找数据的数据列序号。col_index_num 为 1 时，返回 table_array 第一列的数值，col_index_num 为 2 时，返回 table_array 第二列的数值，以此类推。

Range_lookup 为一逻辑值，指明函数 VLOOKUP 查找时是精确匹配，还是近似匹配。如果为 FALSE 或 0，则返回精确匹配，如果找不到，则返回错误值#N/A。如果 range_lookup 为 TRUE 或 1，函数 VLOOKUP 将查找近似匹配值，也就是说，如果找不到精确匹配值，则返回小于 lookup_value 的最大数值。如果 range_lookup 省略，则默认为 0。

三、公式或函数出错检查

1.####

出现####的原因主要有以下几种。

（1）单元格所在的列宽不够。

（2）使用了负的日期。

（3）使用了负的时间。

2.#VALUE!

文本类型的数据参与了数值运算，函数参数的数值类型不正确；函数的参数本应该是单一值，却提供了一个区域作为参数。

3.#DIV/0!

在公式中有除数为零，或者有除数为空白的单元格(Excel 把空白单元格也当作 0)。

4.#NAME?

在公式中使用了 Excel 无法识别的文本，例如函数的名称拼写错误，使用了没有被定义的区域或单元格名称，引用文本时没有加引号等。

5.#NUM!

当公式需要数字型参数时，我们却给了它一个非数字型参数；给了公式一个无效的参数；公式返回的值太大或者太小。

6.#REF！

公式中使用了无效的单元格引用。通常如下这些操作会导致公式引用无效的单元格：删除了被公式引用的单元格；把公式复制到含有引用自身的单元格中。

7.#N/A！

当数值对函数或公式不可用时，出现错误而返回的错误值。例如在公式使用查找功能的函数(VLOOKUP、HLOOKUP、LOOKUP 等)时，找不到匹配的值。

8.#NULL!

指定并不相交的两个区域的交点时，出现这种错误。

第四节　数据管理

一、数据清单

在 Excel 中构造数据清单的原则如下：

（1）同一个数据清单中列标题必须唯一。

（2）列标题与纯数据之间不能用空行分开，如果要将数据在外观上分开，可使用单元格边框线。

（3）同一列数据的类型应相同。

（4）在同一个工作表上避免建立多个数据清单，因为数据清单的某些处理功能，每次只能在一个数据清单中使用。

（5）在纯数据区域不允许出现空行。

（6）数据清单与无关的数据之间至少留出一个空白行和一个空白列。

数据清单可像一般工作表一样直接建立和编辑。在编辑清单时还可以记录为单位进行编辑。

二、数据排序

1.单个关键字排序

单击“数据”选项卡→“排序和筛选”组→单击“升序”按钮，则按从小到大排序，若单击“降序”按钮，则按销售额从大到小排序。

2.多关键字排序

单击数据清单中的任意一个单元格→单击“数据”选项卡→“排序和筛选”组→单击“排序”按钮→弹出“排序”对话框，在对话框的“主要关键字”下拉列表框中选择关键字，在设置好主要关键字后，可以对排序依据进行设置（如，数值、单元格颜色、字体颜色、单元格图标），最后对数据排序次序进行设置，在“次序”下拉列表中选择升序、降序或自定义序列。

若有更多关键字要排序，则依次单击“添加条件”，并进行相应设置。在 Excel 2010 中，排序条件

最多可以支持 64 个关键字。

若要删除排序条件，则选中要删除的条件，在“排序”对话框单击“删除条件”按钮。

注意：如果“数据包含标题”选中，标题不参加排序，否则参加排序；可以区分大小写；排序方向：按行排序和按列排序；排序方法：字母排序和笔画排序。

三、数据筛选

筛选数据就是将不符合特定条件的行隐藏起来，这样可以更方便用户查看数据。Excel 提供了两种筛选方式：自动筛选和高级筛选。

自动筛选适用于简单条件的筛选，而高级筛选适用于复杂条件的筛选。

（1）自动筛选

选择“数据”选项卡→“排序和筛选”组→单击“筛选”按钮 ，此时，数据清单中的字段名右侧会出现一个下拉箭头 ，单击下拉箭头，可在出现的列表中设置筛选条件、删除筛选条件或自定义自动筛选条件。

如果单元格填充了颜色，使用 Excel 2010 还可以按照颜色进行筛选。设置了按“单元格颜色筛选”后，可修改条件或删除条件。

在设置自动筛选的自定义条件时，可以使用通配符，其中问号（?）代表任意单个字符，星号（*）代表任意一组字符。

注意：若多个字段都设置了筛选条件，则多个字段的筛选条件之间是“与”的关系；单击“清除”按钮，清除所有筛选条件；对设置了筛选条件的数据清单，再单击“筛选”按钮则取消自动筛选，数据恢复到初始状态。

（2）高级筛选

“自动筛选”对各字段的筛选是逻辑“与”的关系，即同时满足各个条件。

如果条件比较复杂，可以使用高级筛选。使用高级筛选功能可以一次把想要看到的数据都找出来。

高级筛选要先创建条件区，条件区域至少有两行，第一行是字段名，下面的行放置筛选条件，这里的字段名一定要与数据清单中的字段名完全一致；在条件区域的设置中，同一行上条件关系为“逻辑与”，不同行之间的条件关系为“逻辑或”；如果条件区域中有空行，筛选结果为空。

四、分类汇总

分类汇总能够快速地以某一个字段为分类项，对数据清单中的数据进行各种统计操作，如求和、平均值、最大值、最小值、乘积以及计数等。

分类汇总前，需要先按分类字段对数据清单进行排序。

1.分类汇总

在“数据”选项卡→“分级显示”组→单击“分类汇总”按钮→弹出“分类汇总”对话框。

分类汇总中的数据是分级显示的。在工作表的左上角出现了区域，分别单击“1”、“2”、“3”，表中就对应相应的分级显示。

2.复制汇总结果

使用分类汇总后，若只将汇总结果复制到一个新的数据表中，则切换到 2 级状态，选中所有汇总项，

使用 Alt+；（分号）组合键选取当前屏幕中显示的内容，然后再进行复制粘贴操作。

如果要删除汇总信息，可在“分类汇总”对话框中单击“全部删除”按钮，数据表即恢复到原来状态。

注意：分类汇总后的数据还能进行分类汇总。

五、合并计算

Excel 的“合并计算”功能可以汇总或者合并多个数据源区域中的数据，具体方法有两种：一是按类别合并计算，二是按位置合并计算。

1.按类别合并计算

在“数据”选项卡→“数据工具”命令组→单击“合并计算”命令按钮→弹出“合并计算”对话框。

2.按位置合并计算

按数据表的数据位置进行合并计算就是在按类别合并计算的步骤中不勾选“首行”复选框和“最左列”复选框。

按位置合并时不关心多个数据源表的行/列标题是否相同，而是将相同位置上的数据进行简单的合并计算。这种合并方式适合数据源表结构完全相同的情况下的合并。

六、数据透视表

数据透视表是一种对大量数据快速汇总和建立交叉列表的交互式动态表格，能帮助用户分析、组织数据。

数据透视表功能能够将筛选、排序和分类汇总等操作依次完成，并生成汇总表格。

根据以上数据，通过使用 Excel 数据透视表功能对数据进行数据统计分析。

单击“插入”选项卡→“表格”组→“数据透视表”按钮，弹出“创建数据透视表”对话框。默认选择 Excel 工作表中的所有数据创建数据透视表，创建数据透视表的位置选择“新工作表”。单击“确认”按钮，将字段依次拖到相应的区域，生成的数据透视表。

若想得到其他数据统计显示格式，只要按自己的需求进行字段的拖放即可。

数据透视表功能强大，可以把数据进行分类、汇总、筛选等，制作出所需要的数据统计报表，灵活使用，可大大提高工作效率。

七、获取外部数据

单击“数据”选项卡，通过“获取外部数据”组中的相应命令即可将相应格式的数据导入到 Excel 工作表中。

八、模拟分析

模拟分析是指通过更改单元格中的值来查看这些更改对工作表中公式结果的影响的过程。Excel 2010 中包含三种模拟分析工具：方案、模拟运算表和单变量求解。

方案和模拟运算表根据各组的输入值来确定可能的结果。单变量求解与方案和模拟运算表的工作方式不同，它获取结果并确定生成该结果的可能的输入值，即如果已知单个公式的预测结果，而用于确定此公式结果的输入值未知，则可以使用单变量求解功能。

在“数据”选项卡→“数据工具”组→单击“模拟分析”按钮→选择相应的模拟分析工具。

九、图表

1.图表

图表就是工作表单元格中数据的图形化表示，以直观形象的形式显示数据及数据之间的关系，可以帮助用户分析和比较数据之间的差异。

工作表中的数据发生变化时，图表中对应项的数据系列自动变化；改变图表中的数据系列时，与系列对应的工作表数据也会发生相应的变化。

2.图表的类型

图表类型	特点
柱形图	一段时间内数据的变化或者不同项目之间的对比
条形图	显示各个项目数据之间的对比
饼图	显示个体与整体的比例关系，数据系列相对于总量的百分比
折线图	数据随时间或类别的变化趋势
雷达图	显示数值相对于中心点的变化情况
散点图	数据在某一区间的分布情况

表 2-5　图表类型及特点

按照图表的存放位置，Excel 中的图表分两种，一种是嵌入式图表，它和创建图表的数据源放置在同一张工作表中，打印时同时打印；另一种是独立图表，它是一个独立的图表工作表，打印时也将与数据表分开打印。

3.图表的组成

图表直观上看起来只是一幅图片，在 Excel 中，图表是由多个部分组成的，这些组成部分被称为图表元素。

一个完整的图表通常由图表区、绘图区、图表标题和图例等几大部分组成。

图表区：相当于一个画板，图表的其他组成部分都在图表区内，图表区告诉 Excel 这是一个图表对象。只有图表区的图表称为空图表。

绘图区：绘图区是图表的核心，其中又包括数据系列、坐标轴、网格线、坐标轴标题和数据标签等。对于三维效果的图表，还包括图表背景墙和图表基底。

图例：用于标识当前图表中各数据系列代表的意义，由图例项和图例项标示组成。

数据系列：数据系列对应工作表中的一行或者一列数据。一个图表中可以包含一个或多个数据系列，每个数据系列都有唯一的颜色或图表形状，并与图例相对应。

坐标轴：用于绘制图表数据系列大小的参考框架。对于二维效果图表，坐标轴分为垂直（纵向）坐标轴和水平（横向）坐标轴。水平（横向）坐标轴一般表示时间或分类，垂直（纵向）坐标轴一般表示数据的大小。

图表标题、水平轴标题、垂直轴标题：这三种标题分别用于说明图表、水平轴、垂直轴所表现或代表的意义。图表标题默认在图表区顶部居中对齐，水平轴标题显示在水平坐标轴下方，垂直轴标题显示在垂直坐标轴左侧。

数据标签：在数据系列的数据点上显示的与数据系列对应的实际值。

网格线：为方便对比各数据点值的大小而设置的水平参考线。

4.图表的创建与编辑

（1）创建图表

创建图表时，将活动单元格置于创建图表的数据清单内，或选中要创建图表的单元格区域。

①通过“插入图表”对话框创建

同时按下 Alt+I+H 三键或单击“插入”选项卡中“图表”组右下角的对话框启动按钮，会弹出“插入图表”对话框，然后在对话框中选择要创建图表的类型及子类型，单击“确定”。

②使用“图表”组中的命令创建

在“插入”选项卡的“图表”组中选择一种图表类型的下拉按钮，并在下拉列表中选择一种子类型，即可创建一个图表。

（2）图表编辑

建立图表后，用户还可以对它进行修改，如图表的大小、类型或数据系列等。

①更改图表的布局及样式

新建图表默认的布局样式比较简单，有时并不能达到数据预期的展示效果，此时可对图表的布局进行修改。

单击要修改布局及样式的图表，此时会出现扩展选项卡“图表工具”，包含三个子选项卡，即“设计”、“布局”和“格式”。单击“设计”选项卡，会显示与选中图表对应的“类型”、“数据”、“图表布局”组及“图表样式”组等，用户可根据需要选择合适的样式及布局方式。

②更改图表类型

在“图表工具/设计”选项卡的“类型”组中，单击“更改图表类型”命令，或在图表区上右击，出现快捷菜单，选择“更改图表类型”命令，弹出类似“插入图表”对话框的“更改图表类型”对话框，其操作方法与“插入图表”对话框操作方法相同。

③改变图表存放位置

创建的图表默认和工作表存放在一起，即图表是嵌入式的。若要将图表单独存放（独立图表），可在图表区上右击，出现快捷菜单，选择“移动图表”命令，或单击“图表工具/设计”选项卡“位置”组中的“移动图表”按钮，弹出“移动图表”对话框，选择相应的存放位置后，单击“确定”按钮。将独立图表改为嵌入式图表的操作方法与此类似。

④修改图表数据源

I.在图表任意位置右击，在弹出的快捷菜单中选择“选择数据”命令，或在“图表工具/设计”选项卡的“数据”组中，单击“选择数据”命令，弹出“选择数据源”对话框，通过该对话框，可对图表数据源进行整体设计。

II.选中图表的绘图区，可看到图表数据源区域周围显示为蓝色边框。

将鼠标指向蓝色边框的四个顶角上，当鼠标指针变成双向箭头时，按下鼠标左键进行拖动，即可改变图表的数据源。

⑤改变数据系列产生的方向

创建 Excel 2010 图表之后，可以很容易地更改在图表中绘制工作表行和列的方式。

单击要以不同方式绘制的数据的图表，在“图表工具/设计”选项卡的“数据”组中，单击“切换行/列”命令，可以在从工作表行或从工作表列绘制图表中的数据系列之间进行快速切换。

在“选择数据源”对话框中，单击“切换行/列”按钮，也可实现上述操作。

⑥设置图表标题、坐标轴标题、图例设置、显示或隐藏数据标签及坐标轴在“图表工具/布局”选项卡的“标签”组中，可设置图表标题、坐标轴标题、图例及显示或隐藏数据标签等，在“坐标轴”组中可设置与坐标轴相关的操作。单击相应命令下的下拉箭头，根据需要选择设置命令即可。

⑦改变图表大小

要改变图表的大小，可先选定图表，然后使用下列方法：

I.将鼠标指针指向图表的四个角之一，当鼠标指针变成双箭头时，按住左键进行拖动，即可改变图表的大小。

II.也可在“图表工具/格式”选项卡的“大小”组中，设置图表的高度和宽度。

5.格式化图表

初步制作的图表并不美观，还可根据需要对图表外观进行形状样式、填充效果、应用艺术字标题等格式化操作，以达到图表美化的效果。

选中要格式化的图表，单击“图表工具/格式”选项卡，用户可根据需要选择该选项卡中的格式化命令，完成对图表的格式化操作。

在生成的图表上，鼠标移动到哪里都会显示相应图表元素的名称，通过这些名称可更好更快地对图表进行设置。例如，将鼠标指向图表的某区域，此时系统提示“图表区”。

在此位置右击，在出现的快捷菜单中选择“设置图表区域格式”命令，“设置图表区格式”对话框。在该对话框中，根据需要选择要设置的项目及参数，然后单击“确定”按钮。

十、迷你图

迷你图类似于图表功能，只不过将其简化，使其可以显示在一个单元格中，简单地以一个图表的样子在一个单元格内显示出指定单元格内的一组数据的变化。

在 Excel 2010 中有三种迷你图样式，即折线图、柱形图和盈亏图。

第五节　页面设置与打印

一、分页符的插入与删除

1.插入水平分页符

选定要插入分页符位置的下一行，在“页面布局”选项卡的“页面设置”组中单击“分隔符”，在出现的下拉列表中选择“插入分页符”命令，即可在选定行的上方插入一水平分页符。

2.插入垂直分页符

选定要插入分页符位置的右侧列，在“页面布局”选项卡的“页面设置”组中单击“分隔符”，在出现的下拉列表中选择“插入分页符”命令，即可在选定列的左侧插入一垂直分页符。

3.同时插入水平、垂直分页符

学员专用 请勿外泄

选定某单元格，在“页面布局”选项卡的“页面设置”组中单击“分隔符”，在出现的下拉列表中选择“插入分页符”命令，此时会在该单元格的左边框和上边框位置同时插入水平、垂直分页符。

4.删除手动分页符

先选择紧邻水平分页符的下面行（或该行中的任一单元格），或选择紧邻垂直分页符的右侧列（或该列中的任一单元格），在“页面布局”选项卡的“页面设置”组中单击“分隔符”，在出现的下拉列表中选择“删除分页符”命令，即可删除水平或垂直分页符。

若要删除工作表中所有的手动分页符，则在“页面布局”选项卡的“页面设置”组中单击“分隔符”，在出现的下拉列表中选择“重设所有分页符”命令即可删除工作表中所有手动分页符，但 Excel 2010 中的自动分页符不能被删除。

5.调整分页符位置

只有在分页预览视图下才能调整分页符位置。在“视图”选项卡的“工作簿视图”组中单击“分页预览”，即可进入分页预览视图。

二、页面设置

在 Excel 2010 中，通过“页面布局”选项卡可进行适当参数设置来完成页面布局，达到满意的打印效果。

单击“页面设置”组右下角的按钮，可弹出“页面设置”对话框，进行更加详细的参数设置。

“页面设置”对话框中共有四个选项卡：“页面”、“页边距”、“页眉/页脚”和“工作表”（若当前被编辑的是一个图表，则“工作表”选项卡将变为“图表”选项卡）。

1.“页面”选项卡

在“页面设置”对话框的“页面”选项卡中可以设置纸张方向、缩放比例、纸张大小、打印质量、起始页码。

2.“页边距”选项卡

“页边距”选项卡中可设置页面四个边界的距离、页眉和页脚的上下边距等，设置方法与 Word 2010 类似，此处不再赘述。

3.“页眉/页脚”选项卡

“页眉/页脚”选项卡中，如果设置页眉和页脚，可单击“页眉”和“页脚”图 “页面设置”对话框-页面列表，选择内置的页眉和页脚格式，最后单击“确定”按钮即可。也可分别单击“自定义页眉”、“自定义页脚”按钮，在相应的对话框中自己定义。页眉和页脚的其他参数也可通过该选项卡设置。

4.“工作表”选项卡

“工作表”选项卡其中的“打印区域”用于设置打印区域，若不设置，则当前整个工作表为打印区域。

如果需要在每一页上都重复打印行标志（即数据清单中的字段名），则单击“工作表”选项卡“顶端标题行”编辑框，然后输入行标志所在行的行区域，如 1:1，即第一行将作为每一页表格的行标题；如果需要在每一页上都重复打印某些列，则单击“左端标题列”编辑框，然后输入打印列的列标区域。如 A:B，即打印的每一页表格都包含前两列。

其他打印参数及打印顺序可根据需要通过本选项卡进行设置。

三、打印工作表

要想提前了解打印后的表格效果，可在打印之前预览页面，在 Excel 2010 中，单击“文件”选项卡→选择“打印”命令，即会显示打印预览效果。

此外，在 Excel 2010 中，通过“页面布局”视图功能，可以在查看工作表打印效果的同时对其进行编辑。

单击“视图”选项卡→“工作簿视图”组→单击“页面布局”视图。

Excel 2010 默认情况下，按实际大小打印工作表（即无缩放），若想实现缩放打印，可在打印预览屏幕的“设置”区中，单击“无缩放”右侧的箭头，根据需要选择合适的缩放方式。

打印范围：打印活动工作表、打印整个工作簿、打印选定区域。

【章节习题】

一、单项选择题

1.Excel 2010 中，一个工作簿最多可包含（　　）个工作表。

A.3　　B.9　　C.255　　D.无数

2.要在 Excel 2010 中新建一个空白工作簿，快捷键是（　　）。

A.Alt+F2　　B.Ctrl+O　　C.Alt+F4　　D.Ctrl+N

3.在 Excel2010 中，输入当前时间可按组合键（　　）。

A.Ctrl+;　　B.Shift+;　　C.Ctrl+Shift+;　　D.Ctrl+Shift+"

4.在 Excel 2010 的工作表中，当鼠标的形状变为（　　）时，就可进行自动填充操作。

A.空心粗十字　　B.向左下方箭头　　C.实心细十字　　D.向右上方箭头

5.在 Excel2010 中，如何插入人工分页符？（　　）。

A.单击“开始”选项卡，选择“分隔符”/“分页符”/“确定”

B.单击“页面布局”选项卡，选择“分隔符”/“插入分页符”/“确定”

C.Alt+Enter

D.Shift+Enter

6.在 Excel 进行表格格式化时，在“设置图表格式”对话框中不能进行的设置是（　　）。

A.图例选择　　B.字体　　C.属性　　D.图案

7.在 Excel 2010 中,公式“3.14*C4”中对 C4 单元格进行了（　　）。

A.相对引用　　B.绝对引用　　C.混合引用　　D.非法引用

8.在 Excel 2010 中，单元格地址的列标前加上字符$，而行号前不加字符$，这属于（　　）。

A.任意引用　　B.绝对引用　　C.混合引用　　D.相对引用

9.在常规格式下，Excel 单元格中的数值最多只能有 11 位，如果输入了 12 位以上的数字，则系统将（　　）。

A．以若干个“#”显示　B．以若干个“”显示　C．以若干个“0”显示　D．科学记数形式

10.在 Excel 2010 中计算算术平均值的函数是（　　）。

A.COUNT　　B.SUM　　C.STDEV　　D.AVERAGE

11.在 Excel 2010 中求一组数值中的最大值函数为（　　）。

A.AVERAGE　　B.MAX　　C.MIN　　D.SUM

12.在 Excel2010 中，若单元格 C1 中公式为=A1+B2，将其复制到 E5 单元格，则 E5 中的公式是（　　）。

A.=C3+A4　　B.=C5+D6　　C.=C3+D4　　D.=A3+B4

13.Excel2010 中，使用筛选条件“程序设计>=60 与总分>300”对成绩表进行筛选，在筛选结果中显示的是（　　）。

A 程序设计分数大于等于 60 的记录

B.总分大于 300 的记录

C.程序设计分数大于等于 60 且总分大于 300 的记录

D.程序设计分数大于等于 60 或总分大于 300 的记录

14.在 Excel2010 中，下面关于分类汇总的叙述错误的是(　　)

A.分类汇总前必须按关键字段排序

B.进行一次分类汇总时的关键字段只能针对一个字段

C.分类汇总可以删除，但删除汇总后排序操作不能撤消

D.汇总方式只能是求和

15.在 Excel 2010 中有三种迷你图样式,其中不包含（　　）

A.折线图　　B.柱形图　　C.饼状图　　D.盈亏图

16.在 Excel 2010 中快速插入图表的快捷键是：（　　）

A.F9　　B.F10　　C.F11　　D.F12

17.在 Excel 2010 中，文件的存储是以（　　）。

A.工作表为单位　　B.单元格为单位　　C.工作簿为单位　　D.多个单元格为单位

18.在 Excel 2010 中，单击工作表行号和列标交叉处框，将（　　）。

A.选中整个工作表　　B.选中行号　　C.选中列标　　D.没作用

19.在 Excel 2010 中，如果某个单元格中的公式为“=A5”,A5 属于的引用方式是（　　）。

A.绝对引用　　B.列相对行绝对的混合C.相对引用　　D.列绝对行相对的混合

20.在 Excel 2010 中，下列叙述正确的是（　　）。

A.不是所有函数都可以由公式代替　　B.所有的函数都有参数

C.输入函数必须以“#”号开头　　D.TRUE 在有些函数中其值为 1

21.在 Excel 2010 中，组合键 Ctrl+End 的作用为（　　）。

A.回到工作表的首页　　B.回到工作表的尾页

C.回到工作表的右下角单元　　D.回到工作表的 A1 单元

22.在 Excel 2010 中,“&”是一种（　　）。

A.比较运算符　　B.并集运算符　　C.交集运算符　　D.文本运算符

23.Excel 2010 菜单中，如果命令选项后面有三角符号，表示选择这个命令时将出现（　　）

A.什么也没有　　B.快捷菜单　　C.对话框　　D.级联子菜单

24.在 Excel 2010 中，默认情况下一个工作簿中包含的工作表有（　　）。

A.2 个　　B.3 个　　C.4 个　　D.5 个

25.在 Excel 2010 的编辑状态，“恢复”操作对应的快捷键是（　　）。

A.Ctrl+Y　　B.Shift+Y　　C.Alt+Y　　D.Tab+Y

26.在 Excel 2010 中,使用拖放的方式复制一个区域,鼠标必须指向此区域的边界,并且形状变为(　　)。

A.“+”形　　B.粗箭头　　C.双箭头　　D.竖线

27.在 Excel 2010 中，组合键 Ctrl+Home 的作用为（　　）。

A.回到工作表的首页　　B.回到工作表的尾页

C.回到工作表的 A1 单元　　D.回到工作表的右下角单元

28.在 Excel 2010 中，“<>”是一种（　　）。

A.并集运算符　　B.交集运算符　　C.文本运算符　　D.比较运算符

29.在 Excel 2010 中，若某工作表中，A1 单元格的值是 1，B1 为空，C1 为文字，D1 为 9，则函数 AVERAGE(A1:D1）的返回值是（　　）。

A.2　　B.11　　C.5　　D.不予计算

30.要新建一个 Excel 2010 工作簿，下面错误的是（　　）。

A.单击“文件”菜单中的“新建”命令

B.单击“快速访问”工具栏中的“新建”按钮

C.快捷键 Ctrl+N

D.快捷键 Ctrl+M

31.Excel 2010 中规定，活动工作表（　　）。

A.至少一个　　B.255 个　　C.只能一个　　D.可以多于一个

32.在 Excel 2010 中，默认的情况下，在单元格中输入的逻辑值（　　）。

A.左对齐　　B.居中对齐　　C.右对齐　　D.分散对齐

33.Excel 2010 中，往单元格中输入公式前必须先输入（　　）。

A.+　　B.-　　C.*　　D.=

34.在 Excel 2010 中，下列运算符中代表乘方运算的是（　　）。

A.**　　B.*　　C.^　　D.^^

35.在 Excel 2010 中，要选取整张工作表的快捷键是（　　）。

A.Ctrl+O　　B.Ctrl+A　　C.Ctrl+W　　D.Shift+A

36.在 Excel 2010 中，组合键 Ctrl+PgDn 的作用为（　　）。

A.选择下一个工作表　　B.向上滚动一屏

C.选择上一个工作表　　D.向下滚动一屏

37.在 Excel 2010 中，“：”是一种（　　）。

A.比较运算符　　B.引用运算符　　C.数学运算符　　D.文本运算符

38.Excel 2010 中，函数 SUM(A1:A3)（　　）。

A.相当于求 A1+A3　　B.该函数有两个参数 Al、A3

C.该函数实现 Al、A2、A3 单元格求和　　D.该函数实现行信息求和

39.Excel 2010 文件的扩展名是（　　）。

A.docx　　B.rtf　　C.xlsx　　D.pptx

40.在 Excel 2010 中，单元格的初始宽度有默认值，该值是（　　）。

A.6 个字符　　B.7 个字符　　C.8 个字符　　D.9 个字符

41.Excel 2010 打印预览窗口中，不能完成的操作是（　　）。

A.执行打印输出　　B.重新设置页边距　　C.将预览表放大　　D.修改表中内容

42.Excel2010 中，下列运算符^、%、*、&、()，优先级最高的是（　　）。

A.^　　B.*　　C.()　　D.%

43.在 Excel 2010 中，选定单元格区域的方法是，单击区域一个角的单元格，按住某个键，再单击区域的对角单元格，该键是（　　）。

A.Ctrl　　B.Shift　　C.Alt　　D.任意键

44.在 Excel 2010 中，如果单元格 B2 中为 1，单元格 B3 中为 3，那么选中区域 B2: B3,向下拖动填充柄到 87，则 B6 单元格中的值为（　　）。

A.3　　B.6　　C.9　　D.11

45.以下有关 Excel 2010 的叙述中，正确的是（　　）。

A.Excel 中不能设置页眉/页脚　　B.使用公式的目的是为了节省内存

C.数学运算符的优先级高于比较运算符　　D.一个工作簿中最多可以有 16 个工作表

46.在 Excel 2010 中，函数 MIN(10,7，12,0)的返回值是（　　）。

A.10　　B.12　　C.7　　D.0

47.在 Excel 2010 中，工具栏在窗口中显示的形式是（　　）。

A.文字　　B.下拉式菜单　　C.按钮　　D.编辑框

48.Excel 2010 是一种（　　）。

A.邮件管理软件　　B.数据库软件　　C.文字处理软件　　D.电子表格软件

49.在 Excel 2010 中，单元格的合并操作可通过菜单完成，具有该功能的菜单是（　　）。

A“开始”选项卡　　B.“插入”选项卡　　C.“表格”选项卡　　D.“数据”选项

50.在 Excel 2010 某工作表中要插入两列，在进行列插入操作之前，应首先选中（　　）。

A.要插入列的右一列单元格　　B.要插入列的左一列单元格

C.要插入列的左两列单元格　　D.要插入列的右两列单元格

51.在 Excel 2010 中，要选中连续的多列单元格，可以（　　）。

A.拖动单元格的外框来实现　　B.拖动单元格的填充柄来实现

C.拖动单元格的行号来实现　　D.拖动单元格的列号来实现

52.在 Excel 2010 中，最小的行高是（　　）。

A.默认值　　B.与输入内容多少有关C.0　　D.与输入内容类型有关

53.在 Excel 2010 中，下列关于复制工作表，叙述正确的是（　　）。

A.复制工作表只能在一个工作簿中进行

B.要将某工作表复制到其他工作簿中，应选择“文件”菜单的“另存为”命令

C.复制工作表能在多个打开的工作簿中进行

D.复制工作表能在多个工作簿中进行，并不要求打开目标工作簿

54.在 Excel 2010 中，下列运算符中运算优先级最高的是（　　）。

A.&　　B.*　　C.^　　D.引用运算符

55.在 Excel 2010 中，公式“=AVERAGE(C3:C5)”，等价于公式（　　）。

A.=c3+c4+c5/3　　B.=(c3+c4+c5)/3　　C.=(c3+c5)/3　　D.都不对

56.在 Excel 2010 中，不是 Excel 术语的是（　　）。

A.单元格　　B.幻灯片　　C.工作表　　D.工作簿

57.在 Excel 2010 中，打开了多个工作簿，若要同时保存打开的多个工作薄应（　　）。

A.按住 Ctrl 键，选择“文件”菜单的“全部保存”命令

B.按住 Ctrl 键，选择“文件”菜单的“另存为”命令

C.按住 Shift 键，选择“文件”菜单中的“全部保存”命令

D.按住 Shift 键，选择“文件”菜单中的'“另存为”命令

58.在 Excel 2010 中，将工作表进行重命名工作时，工作表名称中不能含有字符（　　）。

A. $　　B. *　　C. &　　D. @

59.在 Excel 2010 打印对话框中，不能进行的设置是（　　）。

A.打印范围　　B.打印预览　　C.打印份数　　D.页眉/页脚

60.Excel 2010 中，引用运算符不包括（　　）。

A.:　　B.空格　　C.,　　D.;

61.Excel 2010 中，公式“=G1=100”属于（　　）。

A.数值型公式　　B.字符型公式　　C.逻辑型公式　　D.比较型公式

62.在 Excel 2010 中，若单元格中输入的公式出错，则单元格将显示错误值，开头的符号将是（　　）。

A.@　　B.$　　C.#　　D.%

63.在 Excel 2010 中，数据在单元格的对齐方式有两种，分别是（　　）。

A.上、下对齐　　B.水平、垂直对齐　　C.左、右对齐　　D.前、后对齐

64.在 Excel 2010 中，想用新名字保存文件应（　　）。

A.选择“文件”菜单中的“另存为”命令　　B.选择，文件”菜单中的“保存”命令

C.单击工具栏的“保存”命令　　D.复制文件到新命名的文件中

65.Excel 2010 中，下列快捷键能退出 Excel 2010 的是（　　）。

A.Ctrl+W　　B.Shift+F4　　C.Alt+F4　　D.Ctrl+F4

66.在 Excel 2010 中，要改变字符的格式，第一个操作步骤是（　　）。

A.选择字符　　B.在光标插入点单击鼠标右键

C..选择格式工具栏中的“字体”图标　　D.选择“格式”菜单中的“字体”命令

67.在 Excel 2010 中，单元格区域“B7:D7 C6:C8”表示的单元格是（　　）。

A.B7　　B.C7　　C.D6　　D.B7、C7、D7、C6、C8

68.Excel 2010 中，编辑栏左边的名称框是用来显示（　　）。

A.单元格地址　　B.单元格内容　　C.工作簿名称　　D.工作表名称

69.Excel 2010 公式有不同的类型，但不包括的类型是（　　）。

A.数值　　B.字符　　C.逻辑　　D.通用

70.当在 Excel 2010一个单元格中输入公式并确认后，在单元格中显示的是该公式的计算结果。如果想在

该单元格中也显示公式本身，则可按组合键（　　）。

A.Ctrl+`　　B.Alt+`　　C.Tab+`　　D.Shift+

71.在 Excel 2010 中的定位窗口中输入 Sheet2!A1:D4 表示（　　）。

A.定位一个单元格　　B.定位一个单元格区域

C.没有意义　　D.定位一个工作表

72.在 Excel 2010 中，函数 SUMIF(A1:A10,">60")的返回值是（　　）。

A.10

B.将 A1:A10 这 10 个单元格中大于 60 的数据求和

C.统计 A1:A10 这 10 个单元格中大于 60 的数据个数

D.将 A1:A10 这 10 个单元格的数据求和，并判断该结果是否大于 60

73.在 Excel 2010 中，当前正在编辑的工作簿的名称显示在（　　）。

A.工具栏的右边　　B.编辑栏　　C.状态栏　　D.标题栏

74.Excel 2010 中，工作簿出现“另存为”对话框时，说明（　　）。

A.文件不能保存　　B.该文件已经保存过　　C.文件做了修改　　D.该文件未保存过

75.在 Excel 2010 中，单元格区域“A1,B3”代表的单元格是（　　）。

A.Al、A2、A3　　B.Al、B3

C.Al、A2、A3、Bl、B2、B3　　D.Bl、B2、B3

76.在 Excel 2010 中，下列属于单元格混合引用的方式是

A.A5　　B.A5　　C.R1C5　　D.A$5

77.在 Excel 2010 中，下列叙述错误的是（　　）。

A.选中单元格按 Del 键可以删除整个单元格

B.选中单元格，按 Del 键是清除单元格中的内容

C.选择“编辑|清除|格式”，不清除单元格内容

D.选择“编辑|删除”可以删除单元格本身所占的位置

78.在 Excel 2010 中，如输入内容为 1:2,Excel 认为该值为（　　）。

A.时间型　　B.文字型　　C.日期型　　D.数值型

79.Excel 2010 中，默认的图表的类型是（　　）。

A.散点图　　B.条形图　　C.饼图　　D.柱形图

80.在默认的情况下，Excel 2010 把输入的文本当作字符（　　）。

A.沿单元格靠左对齐　B.沿单元格靠右对齐　C.在单元格中间对齐　D.在单元格的任何地方

81.在 Excel 2010 中，单击鼠标右键弹出的快捷菜单的内容是（　　）。

A.固定不变的　　B.随机产生的

C.对鼠标所指对象的格式设置操作　　D.由鼠标指针的位置决定的

82.在 Excel 2010 中，表示 A1 和 C5 为对角形成的矩形区域的单元格区域表示方法是（　　）。

A.Al,C5　　B.C5:A1　　C.A1+C5　　D.A1:C5

83.在 Excel 2010 中，不可以作为页眉和页脚内容的是（　　）。

A.文本型数据　　B.数字型数据　　C.时间型数据　　D.逻辑型数据

84.在 Excel 2010 中，“Ctrl+F”组合键的功能是（　　）。

A.复制　　B.剪切　　C.查找　　D.替换

85.Excel 2010 中，当某一单元格中内容显示为“#NAME？”时，它表示（　　）。

A.使用了不能识别的名称　　B.公式总的名称有问题

C.在公式中引用了无效单元格　　D.无意义

86.在 Excel 2010 中，单元格中输入数值时，当输入的长度超过单元格宽度时，自动转换成（　　）方法显示。

A.四舍五入　　B.科学计数法　　C.自动舍去　　D.以上都对

87.在 Excel 2010 中，每个单元格都有填充柄，填充柄位于单元格的（　　）。

A.左上角　　B.右下角　　C.右上角　　D.左下角

88.在 Excel 2010 中，编辑栏中的按钮×表示（　　）。

A.公式栏中的编辑有效，且接收　　B.公式栏中的编辑无效，不接收

C.不允许接收数学公式　　D.无意义

90.在 Excel 2010 中，第 7 行第 5 列的单元格表示为

A.E7　　B.F7　　C.C5R7　　D.R5C7

91.在 Excel 2010 中，如果在某个单元格中出现了“####”符号，它表明（　　）。

A.该单元格的内容是字符串“####”　　B.数值溢出

C.该单元格的列宽不够，无法显示数值数据　　D.计算错误

92.要在 Excel 2010 工作表中插入单元格，应在插入的位置先选择（　　）。

A.与要插入数目相等的单元格　　B.一个单元格

C.一行　　D.一列

93.在 Excel 2010 中，在下列的哪个位置中单击鼠标右键，可显示自动计算快捷菜单

A.状态栏　　B.工具栏　　C.编辑栏　　D.菜单栏

94.在 Excel 2010 中，要在不打开的工作簿窗口之间切换，需按住的组合键为（　　）。

A.Ctrl+W　　B.Alt+W　　C.Ctrl+F6　　D.Alt+F6

95.在 Excel 2010 自动筛选的自定义方式中，最多可以同时给出（　　）。

A.1 个条件　　B.2 个条件　　C.3 个条件　　D.4 个条件

96.Excel 2010 中的工作簿指的是（　　）。

A.一本书　　B.一种记录方式

C.Excel 软件建立的文档　　D.Excel 的归档方法

97.在 Excel 2010 中，系统默认选择汉字输入方法可以按（　　）。

A.Ctrl+Esc　　B.Ctrl+Space(空格)

C.Ctrl+Enter(回车)　　D.Alt+Space

98.工作表的标签在软件窗口的（　　）。

A.上方　　B.下方　　C.左方　　D.右方

99.在工作簿中，有关移动和复制工作表的说法正确的是（　　）。

A.工作表在所在工作簿中，只能移动不能复制。

B.工作表在所在工作簿中，只能复制不能移动。

C.工作表可以移动到其他工作簿内，不能复制到其他工作表内

D.工作表可以移动到其他工作簿内，也可复制到其他工作表内

100.Excel 中处理并存储数据的文件叫做（　　）。

A.工作簿　　B.工作表　　C.单元格　　D.活动单元格

101.如果想插入一条水平分页符，活动单元格应（　　）。

A.放在任何区域均可　　B.放在第一行 A1 单元格除外

C.放在第一列 A1 单元格除外　　D.无法插入

102.如要在 Excel 2010 输入分数形式：1/3，下列方法正确的是（　　）。

A.直接输入 1/3　　B.先输入单引号，再输入 1/3

C.先输入 0，然后空格，再输入 1/3　　D.先输入双引号，再输入 1/3

103.在 Excel 2010 中要将光标直接定位到 A1，可以按（　　）。

A.Ctrl+Home　　B.Home　　C.Shift+Home　　D.PgUp

104.以下关于 Excel 2010 的缩放比例，说法正确的是（　　）

A.最小值 10%，最大值 500%　　B.最小值 5%，最大值 500%

C.最小值 10%，最大值 400%　　D.最小值 5%，最大值 400%

105.在 Excel2010 中，新建工作簿后，第一张工作表默认名称是（　　）。

A.Bookl　　B.表　　C.Sheetl　　D.表 l

106.下列文件中，（　　）是 Excel 2010 工作薄文件。

A.成绩表.xlsx　　B.成绩表.xlx　　C.成绩表.doc　　D.成绩表.docx

107.Excel 2010 中，用鼠标单击行号选择了某行，然后按下 Delete 键，以下说法正确的是（　　）。

A.如果该行有数据，删除该行数据，其上一行的数据（如果有）自动下移

B.如果该行有数据，删除该行数据，其下一行的数据（如果有）自动下移

C.无论该行原先有没有数据，都不影响其他行的内容

D.以上说法都不正确

108.有关 Excel 2010 打印以下说法错误的理解是（　　）。

A.可以打印工作表　　B.可以打印图表

C.可以打印图形　　D.不可以进行任何打印

109.在 Excel 2010 中如何跟踪超链接（　　）。

A.Ctrl+鼠标单击　　B.Shift+鼠标单击　　C.鼠标单击　　D.鼠标双击

110.在 Excel 2010 中，如果要改变行与行、列与列之间的顺序，应按住（　　）键不放，结合鼠标进行

拖动。

A.Ctrl　　B.Shift　　C.Alt　　D.空格

111.Excel 2010 中，为表格添加边框的错误的操作是（　　）。

A.单击“开始”功能区的“字体”组　　B.单击“开始”功能区的“对齐方式”

C.单击“开始”菜单中“数字”组　　D.单击“开始”功能区的“编辑”组

112.在 Excel 中，插入的行默认是在选中行的（　　）。

A.下方　　B.左侧　　C.右侧　　D.上方

113.在 Excel 2010 中，如果需要清除被选定的单元格区域中的全部信息，则应执行的操作是（　　）。

A.开始→清除→全部清除　　B.开始→清除→清除格式

C.开始→清除→清除内容　　D.开始→清除→清除批注

114.若在一个工作表的 A3 和 B3 单元格中输入了五月和七月，则选择它们并向后拖拽填充柄经过 F3 后松开，在 F3 中显示的内容为（　　）。

A.三月　　B.正月　　C.九月　　D.十一月

115.在一个单元格的三维地址中，工作表名与列标之间的字符为（　　）。

A.！　　B.#　　C.$　　D.%

116.在 Excel 2010 中，若一个单元格的地址为 F12，则其下面紧邻的一个单元格的地址为（　　）。

A.F11　　B.E12　　C.G12　　D.F13

117.Excel 2010 中,若在单元格中输入“1/2”则系统将其视作（　　）。

A.0.5　　B.分数 1/2　　C.1 月 2 日　　D.字符串

118.在 Excel 默认格式状态下，向 A1 单元格中输人“00001”后，该单元格中显示（　　）。

A.00001　　B.0　　C.1　　D.＃NULL

119.Excel 2010 工作表最多可以包括（　　）列。

A.256　　B.255　　C.16384　　D.1048576

120.在 Excel 中创建工作簿的默认名称是（　　）。

Sheet1　　B.Excel

C.Xlstar　　D.工作簿*（*表示数字）

121.在 Excel 中，下列选项中不可以用在数字中的字符是（　　）。

A.D　　B.%　　C.￥　　D.E

122.在 Excel 中，已设定第 C 列的数据类型为文本，当在单元格 C8 中输人“0088”，得到的结果是（　　）。

A.’0088　　B.88　　C.0088　　D.￥88.00

123.在单元格中输人 12345.899 后，在单元格中显示一串“#”符号，这说明单元格的(　　）。

A.公式有误　　B.数据已经因操作失误而丢失

C.显示宽度不够，调整即可　　D.格式与类型不匹配，无法显示

124.Excel2010 中，若要选中若干个不连续的单元格，可选按住（　　）键，然后逐一用鼠标单击。

A.Tab B.Shift C.Alt D.Ctrl

125.在 Excel 中，消除数据针对的对象是数据，数据清除后，单元格本身（ ）。

A.向右移动 B.仍留在原位置 C.向下移动 D.向上移动

126.在 Excel 2010 中，为了加快输入速度,在相邻单元格中输入“二月”到“十月”的连续字符时，可使用（ ）功能。

A.复制 B.移动 C.自动计算 D.自动填充

127.在 Excel 2010 中，在单元格中输入字符型“201406”，下列选项中输入方式正确的是（ ）。

A.201406 B.=201406 C.”201406 D.’201406

128.在 Excel 2010 中指定 B2 至 B6 五个单元格的表示形式是（ ）。

A.B2,B6 B.B2&B6 C.B2;B6 D.B2:B6

129.Excel 2010 中，若选定多个不连续的行所用的键是（ ）。

A.Shift B.Ctrl C.Alt D.Shift+Ctrl

130.Excel 2010 中，若在工作表中插入一列，则一般插在当前列的（ ）。

A.下方 B.上方 C.右侧 D.左侧

131.在 Excel“格式”工具栏中提供了几种对齐方式（ ）。

A.2 B.3 C.6 D.5

132.在 Excel2010 中编辑栏中的符号“对号”代表（ ）。

A.取消输入 B.删除文字 C.输入公式 D.确认输入

133.在 Excel2010 中在一个单元格中输入数据为 1.878E+05，它与（ ）相等。

A.1.87805 B.1.8785 C.6.878 D.187800

134.在 Excel 2010 中打开“单元格格式”的快捷键是（ ）。

A.Ctrl+Shift+E B.Ctrl+Shift+F C.Ctrl+Shift+G D.Ctrl+Shift+H

135.在 Excel 2010 中，假定需要在一个单元格中计算 D3+E3 的值，则输入为（ ）。

A.D3+E3 B.=D3+E3 C.%D3+E3 D.'D3+E3

136.在 Excel2010 中,单元格 C1 到 C10 分别存放了 10 位同学的考试成绩,下列用于计算考试成绩在 80 分以上的人数的公式是（ ）。

A.= COUNT(Cl:C10,“>80”) B.= COUNT(CI: C10, >80)

C.= COUNTIF(Cl:C10,“>80”) D.= COUNTIF(CI: C10, >80)

137.在 Excel 中，用来计算平均值的函数是（ ）。

A.Sum B.Count C.Average D.If

138.在 Excel 中，下列选项中格式正确的公式是（ ）。

A.=15(A1)/3 B.=A2/C1 C.SUM(A2:A4)/2 D.=A2:A6+D4

139.在 Excel 数据清单中，按某一字段内容进行分类，并对每一类做出统计的操作是(）。

A.排序 B.分类汇总 C.筛选 D.记录单处理

140.在 Excel 中，下列说法中不正确的是（　　）。

A.单元格可以命名　　B.单元格不可以命名

C.可以为单元格加入批注　　D.公式＝2&3 的运算结果是 23

141.在单元格中输入（　　），该单元格显示 0.5

A.1/2　　B.=1/2　　C.“1/2”　　D.“=1/2”

142.Excel 2010 中,使用升序.降序按钮做排序操作时,活动单元格应选定（　　）。

A.工作表的任何地方　　B.数据清单中的任何地方

C.排序依据数据列的任一单元格　　D.数据清单标题行的任一单元格

143.在 Excel 2010 中，某些数据的输入显示是不一定完全相同的，当需要计算时，一律以（　　）为准。

A.输入值　　B.显示值　　C.平均值　　D.误差值

144.Excel 2010 中，排序对话框中的“升序”和“降序”指的是（　　）。

A.数据的大小　　B.排列次序　　C.单元格的数目　　D.以上都不对

145.在 Excel 2010 中，进行分类汇总之前，我们必须对数据清单进行（　　）。

A.筛选　　B.排序　　C.建立数据库　　D.有效计算

146.在 Excel 2010 中，最多可以按多少个关键字排序（　　）。

A.3　　B.8　　C.32　　D.64

147.Excel 中取消工作表的自动筛选后（　　）。

A.工作表的数据消失　　B.工作表恢复原样

C.只剩下符合筛选条件的记录　　D.不能取消自动筛选

148.某 Excel 2010 数据表记录了学生的 5 门课成绩，现要找出 5 门课都不及格的同学的记录，应使用（　　）命令最为方便。

A.查找　　B.排序　　C.筛选　　D.定位

149.在 Excel 数据透视表的数据区域默认的字段汇总方式是（　　）。

A.平均值　　B.乘积　　C.求和　　D.最大值

150.在 Excel 2010 的分类汇总功能中，最常用的是对分类数据进行（　　）。

A.求最小值　　B.求最大值　　C.求平均值　　D.求和

151.在 Excel 2010 中，当创建一个图表时，将自动打开一个“图表工具”栏，该栏目下存在着 3 个选项卡，不存在的选项卡是（　　）。

A.设计　　B.布局　　C.格式　　D.视图

152.在 Excel 2010 中，图表被建立在（　　）。

A.一维坐标系中　　B.二维坐标系中

C.三维坐标系中　　D.更高维坐标系中

二、填空题：

1.Excel 所拥有的视图方式有：_____、_____、_____和_____。

2.在 Excel 2010 中，若在单元格中输入"X”&“Y”，结果为_____。

3.在 Excel 2010 中，若在单元格中输入=“X”&“Y”结果为_____。

4.在 Excel 2010 中，应用程序窗口中打开、关闭和保存操作都是以_____为单位进行。

5.在 Excel 2010 中，公式“=^1=100”中，第一个“=”含义是_____，第二个“=”的含义为_____。

6.在 Excel 2010 中，AVERAGE 函数可以对数据求_____值。

7.在 Excel 2010 中，要在单元格中插入计算机当前的日期，应使用_____组合键。

8.在 Excel 2010 中，要在单元格中插入计算机当前的时间，应使用_____组合键。

9.在 Excel2010 中,计算 A1、A2、A3、C1、C2、C3 这 6 个单元中的数值的和,正确的计算公式为

10.在 Excel 2010 中，工作簿文件的默认扩展名为_____。

11.在 Excel 2010 中，工作簿中默认有_____个工作表。

12.在Excel 2010中,打印表格的顺序有_____和_____。

13.在 Excel 2010 中，数据筛选方式有_____和_____。

14.在 Excel 中，视图默认的视图为_____。

15.在 Excel 2010 中，“Delete”的操作结果为_____。

16 在 Excel 中，“全部清除”命令的操作结果为_____。

17.在一个 Excel2010 文件中，不想让别人看到某一张工作表，可以通过_____或_____。

18.在 Excel 2010 中，日期分隔符为_____和_____。

19.在 Excel 2010 中，单元格的初值为纯数字型数据时，按住 Ctrl 键，左键拖动填充柄，_____。

20.在 Excel 2010 中，单元格的初值为日期型数据时，按住 Ctrl 键，左键拖动填充柄为_____。

21.在 Excel 单元格中将数字做为文本输入，可以_____或者_____，在输入数字。

22.在 Excel 中，要给工作表重命名，右键单击工作表标签，选择“重命名”，或者_____。

23.在 Exce12010 中，高级筛选的条件区域必须包含_____和_____。

24.在 Excel2010 中，图表分两种：_____和_____。

25_____是一种对数据快速汇总和建立交叉列表的交互式表格，可以转换行和列以查看源数据的不同汇总结果，可以显示不同筛选数据

26.在 Excel 2010 中，单元格在相对引用和绝对引用的切换中，使用的功能键是_____。

27..在 Excel 2010 中，系统默认设置时数值在单元格中的对齐方式为_____，字符的为_____。

28.在 Excel 2010 中，数学运算符的优先级_____比较运算符。

29.创建一个新 Excel 2010 文档的操作组合键_____。

30.双击 Excel 2010 窗口左上角的控制菜单按钮，可以实现_____操作。

31.在 Excel2010 中通过控制_____可以实现将数据输入限制为指定范围的数值。

32.Excel 2010 中，在“列宽”对话框中设置列宽为 0，则实现_____的效果。

33. Excel 2010 中，如果在单元格中输入 2/3，则显示为_____型数据。

34. Excel 2010 中，若要实现对格式、批注的粘贴，可以使用_____。

35. Excel 中的文本运算符是_____。

36.在 Excel 单元格中输入=average(Sum(3000,3000))，其结果为_____。

37. Excel 中，最多可设置_____个排序条件。

38.在 Excel 2010 中，_____是计算和存储数据的文件。

39.在 Excel 2010 中，单击工作表左上角的按钮，可以实现_____操作。

40.在 Excel 2010 中，编辑栏是由_____、操作按钮和编辑框三部分组成。

41.在 Excel 2010 中，使用组合键_____和_____可以选择前一个工作表为当前工作表。

42.在世如过程中，用户要取消刚才输入到当前单元格的所有数据时，可使用_____组合键；若要恢复，刚才取消的数据时，可以使用_____组合键。

43.在 Excel 2010 中，如果要使工作表中第一行位置固定，便于查看，可以使用_____功能。

44.在 Excel 2010 中，在单元格中输入“=$A1+E$1”，这是_____引用。

45.在 Excel 2010 中，_____函数可以查找一组数中最大的数。

46.在 Excel 2010 中，某单元格中输入数字字符串“123”，正确的输入方式为_____。

47.在 Excel 2010 中，选择不连续的区域时可以使用鼠标和_____键实现。

48.在 Excel 2010 中，在同一个工作表内复制单元格的数据可按_____键拖至某个目标位置实现。

49.在 Excel 2010 中，当打印一个较长的工作表时，常需要在每一页上打印行或列标题，可通过_____选项卡来设置。

50.在 Excel 2010 中，可以在单元格中插入的“图表”为_____。

第五章 PowerPoint 2010

第一节 PowerPoint 基础知识

一、基本概念

在 PowerPoint 2010 中，将这种制作出的图片叫做幻灯片，而一张张幻灯片组成的文件叫做演示文稿文件，其默认扩展名为.pptx，或者也可以保存为：pdf、potx、ppsx、图片格式等。PowerPoint 2010 及以上版本中可保存为视频格式。

二、窗口组成

启动 PowerPoint 2010 后，显示的窗口被称为演示文稿的工作窗口，该窗口主要由快速访问工具栏、选项卡、功能区、“幻灯片 / 大纲”窗格、幻灯片编辑窗格、备注窗格、任务窗格、状态栏、视图切换按钮和显示比例工具等部分组成。其中，快速访问工具栏、选项卡、功能区、状态栏、显示比例工具等是 Office 2010 中的通用部分。

（1）工作区

工作区是编辑幻灯片的区域，不同视图模式下的工作区的组成内容不同。

（2）任务窗格

任务窗格用于显示某一特定功能的命令。在默认情况下，PowerPoint 2010 的操作界面中不会显示任何任务窗格。只有在执行了相应的操作后，任务窗格才会自动出现。

（3）视图切换按钮

视图切换按钮共有 4 个，用于在不同视图间进行切换，分别为普通视图、幻灯片浏览视图、阅读视图和幻灯片放映视图。

第二节 PowerPoint 基本操作

一、新建和操作演示文稿

1．新建演示文稿

（1）新建空白演示文稿

PowerPoint 2010 启动后默认会新建一个空白的演示文稿，在其中只包含一张幻灯片，不包括其他任何内容，以方便用户进行创作。单击“文件”选项卡，在其中单击“新建”，在“可用的模板和主题”栏中选择“空白演示文稿”选项，再单击“创建”按钮可手动创建空白演示文稿。

（2）利用模板快速创建演示文稿

所谓模板，是指在外观或内容上已经为用户进行了一些预设的文件。这些模板文件大都是用户经常使用的类型或专业的样式。通过模板创建演示文稿时就不需要用户完全从头开始制作，从而节省了时间，提高了工作效率。

2.保护演示文稿

对于一些含有机密内容的演示文稿，用户可对其浏览权限或编辑权限添加密码保护。在“文件”选项卡中选择“另存为”命令，在弹出的“另存为”对话框中单击“工具”按钮，在弹出的快捷菜单上单

击“常规选项”命令，可以看到打开的“常规选项”对话框中有“打开权限密码”和“修改权限密码”设置，

若设置“打开权限密码”，则打开该演示文稿时需输入密码，打开后用户既可浏览演示文稿内容，也可修改演示文稿内容；若设置“修改权限密码”，则打开演示文稿时会提示输入修改权限密码，若正确输入则用户既可浏览演示文稿内容，也可修改演示文稿内容，若不输入则用户只能浏览演示文稿内容而不能修改。

输入密码后，PowerPoint 2010 会提示用户再输入一遍密码以便确认。若想去掉设置的打开权限密码和修改权限密码，首先需正确输入密码打开演示文稿，然后重复设置密码的步骤，在填写密码时将文本框中的密码清除为空确定即可。

演示文稿的打开、保存、关闭等操作与其他 Office 2010 软件相同，

二、新建和组织幻灯片

1.添加新幻灯片

制作演示文稿的基本流程就是先新建一份基本的演示文稿，然后在其中添加新幻灯片，并添加具体内容，从而完成一份完整的演示文稿。在演示文稿中创建幻灯片有以下几种方法：

（1）从“开始”选项卡插入

首先在“幻灯片”选项卡中选择一张幻灯片，然后单击“开始”选项卡“幻灯片”组中的“新建幻灯片”按钮。该按钮分为上下两部分，若单击上部则直接在被选中的幻灯片后面新建一个与被选中幻灯片版式相同的幻灯片，若单击下部则会弹出下拉菜单让用户选择幻灯片的版式。

另外，在该下拉菜单的下部有“重用幻灯片”命令，该命令可将其他演示文稿中的幻灯片插入到当前演示文稿。单击该命令会弹出“重用幻灯片”窗格，在该窗格中可单击“浏览”按钮→“浏览文件”，在弹出的“浏览”对话框中找到要插入的演示文稿，单击“打开”按钮，这样该演示文稿中的所有幻灯片都会显示到“重用幻灯片”窗格，单击要插入的幻灯片即可。

（2）从“幻灯片/大纲”窗格插入

在“幻灯片/大纲”窗格中选择“幻灯片”选项卡，选中一张幻灯片后，单击右键，在弹出的快捷菜单中选择“新建幻灯片”命令，即可在被选中的幻灯片后新建一张与被选中幻灯片版式相同的幻灯片。

另外，选中幻灯片，然后单击 Enter 键，同样会新建一张幻灯片。

2.浏览幻灯片

在普通视图中，可以通过在“幻灯片”选项卡或“大纲”选项卡中单击想要浏览的幻灯片进行浏览。

3.选择幻灯片

如果选择单张幻灯片，用鼠标在“幻灯片”选项卡或“大纲”选项卡中单击即可。如果选择连续多张幻灯片，可先选中连续多张幻灯片中的第一张，然后按住 Shift 键，再单击连续多张幻灯片中的最后一张；如果选择不连续的多张幻灯片，则按住 Ctrl 键，依次单击要选的幻灯片。

4.删除幻灯片

选中要删除的幻灯片，然后按 Del 键，或在“幻灯片”选项卡或“大纲”选项卡中要删除的幻灯片上单击右键，在弹出的快捷菜单上选择“删除幻灯片”命令。

5.移动或复制幻灯片

（1）通过鼠标移动或复制幻灯片选中源幻灯片，按住鼠标左键不放进行拖动，此时将出现一条虚线用于标示幻灯片所移至的位置，释放鼠标左键后该幻灯片即被移动。复制幻灯片与移动幻灯片操作类似，选中源幻灯片，按住鼠标左键进行拖动的同时按住 Ctrl 键不放即可。

（2）通过快捷菜单复制幻灯片选中源幻灯片，在其上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中有“复制”命令和“复制幻灯片”命令。

若选择“复制”命令，则源幻灯片被复制到剪贴板，然后再在要粘贴的位置单击鼠标右键，执行“粘贴选项”命令，此时粘贴选项中应有 3 个选择项，分别是“使用目标主题”、“保留源格式”和“图片”。

“使用目标主题”是指被粘贴的幻灯片使用目标位置幻灯片的主题；“保留源格式”是指被粘贴的幻灯片使用其原有的主题；“图片”是指被粘贴的幻灯片以图片形式粘贴到目标位置幻灯片内。

若选择“复制幻灯片”命令，则将被选中的幻灯片复制并粘贴到当前位置的后面。

（3）通过“开始”选项卡移动或复制幻灯片

选中源幻灯片，在“开始”选项卡的“剪贴板”组中选择“剪切”或“复制”命令，然后选中要粘贴的位置执行“剪贴板”组中的“粘贴”命令。需要注意的是“复制”命令有下拉菜单，里面有两个“复制”命令。

上一个“复制”命令只是将选中的幻灯片复制到剪贴板中；下一个“复制”命令则将被选中的幻灯片复制并粘贴到当前位置的后面。

另外，“开始”选项卡“剪贴板”组中的“粘贴”命令分为上下两部分，上部为普通的粘贴，下部为选择性粘贴。

需要注意的是，单击“开始”选项卡的“剪贴板”组中的按钮 ，可打开“剪贴板”窗格，PowerPoint 2010 剪贴板可保存 24 次复制内容。

6.重设幻灯片

若需要取消或修改幻灯片中的样式，则可选中幻灯片，单击右键，在弹出的快捷菜单中选择“重设幻灯片”命令，幻灯片将恢复到初始样式状态。

7.隐藏幻灯片

选中目标幻灯片，单击右键，在弹出的快捷菜单中选择“隐藏幻灯片”命令即可。被隐藏的幻灯片在编辑状态下可见，在放映状态下被隐藏。若要取消隐藏，则选中被隐藏的幻灯片，单击右键，在快捷菜单中再次执行“隐藏幻灯片”命令即可。

8.设置幻灯片版式

幻灯片的布局格式也称为幻灯片版式，通过幻灯片版式的应用，使幻灯片的制作更加整齐、简洁。创建演示文稿后，新建的演示文稿默认包含一张版式为“标题幻灯片”的幻灯片，PowerPoint 2010 主要为用户提供 11 种版式，如标题幻灯片、标题和内容幻灯片、空白幻灯片等。

常用的设置幻灯片版式的方法有以下 3 种：

（1）通过新建幻灯片时设置

设置方式与从“开始”选项卡的“幻灯片”组中添加新幻灯片相同。

（2）通过“版式”命令设置

选中目标幻灯片，在“开始”选项卡的“幻灯片”组中单击“版式”，在弹出的下拉菜单中单击要设置的版式即可。

（3）通过鼠标设置

选中目标幻灯片，单击右键，在弹出的快捷菜单中选择“版式”命令，在弹出的级联菜单中选择要设置的版式即可。

三、编辑幻灯片

1.占位符

占位符是一种带有虚线边缘的框，在该框内可以放置标题及正文，或者是图表、表格和图片等对象。

（1）选择占位符

将光标移至占位符的虚线框上，当光标变为四向箭头形状时，单击鼠标左键即可选中该占位符，若单击占位符内部，则表示进入该占位符，可在占位符中输入与编辑文本。

另外，在“开始”选项卡的“编辑”组中单击“选择”命令，在弹出的下拉菜单中选择“选择窗格”命令，则可弹出“选择和可见性”窗格。在该窗格内单击占位符，即可在编辑区选中相应的占位符。

（2）移动占位符

将光标移至占位符的虚线框上，当光标变为四向箭头形状时，按住鼠标左键拖动占位符到目的位置即可。用户也可以先选中占位符，然后使用键盘上的方向键移动占位符至目的位置。

（3）改变占位符大小

选中目标占位符，将光标移动到占位符的控点上，当光标变为双向箭头形状时，按住鼠标左键拖动即可。

（4）复制或移动占位符

选中目标占位符，单击“开始”选项卡的“剪贴板”组中的“复制”或“剪切”命令，然后在目的位置单击“粘贴”命令即可。也可以用鼠标右键单击占位符，在弹出的快捷菜单中执行“复制”、“剪切”或“粘贴”命令。

（5）删除占位符

选中目标占位符，按 Del 键即可。

（6）旋转占位符

选中目标占位符，将光标移动至占位符的圆形控点上拖动鼠标即可。也可选中目标占位符，然后在“绘图工具 / 格式”选项卡的“排列”组中单击“旋转”命令，在弹出的下拉菜单中选择旋转的角度。

（7）对齐占位符

选中目标占位符，然后在“绘图工具/格式”选项卡的“排列”组中单击“对齐”命令，在弹出的的下拉菜单中选择对齐方式即可。

（8）设置占位符样式

选中目标占位符，然后在“绘图工具 / 格式”选项卡的“形状样式”组中可设置占位符的样式、填充色、轮廓以及形状等。

第三节　演示文稿的视图和母版

一、PowerPoint 2010 视图

视图是表现幻灯片的方式，PowerPoint 2010 为用户提供了 5 种视图模式，分别为普通视图、幻灯片浏览视图、备注页视图、阅读视图和幻灯片放映视图。

在视图之间进行切换，可用两种方法，第一种方法是通过“视图”选项卡进行，这种方法只能在普通视图、幻灯片浏览视图、备注页视图和阅读视图之间切换；第二种方法是通过视图切换按钮进行，这种方法只能在普通视图、幻灯片浏览视图、阅读视图和幻灯片放映视图之间切换。

1.普通视图

普通视图是主要的编辑视图，也是 PowerPoint 2010 的默认视图，可用于撰写或设计演示文稿。该视图有 3 个工作区域：左侧为“幻灯片/大纲”窗格；右侧为幻灯片编辑窗格；底部为“备注”窗格。

“幻灯片 / 大纲”窗格：该窗格包括“幻灯片”选项卡和“大纲”选项卡。其中“幻灯片”选项卡以缩略图的方式显示幻灯片，主要用于添加、排列或删除幻灯片，以及快速查看演示文稿中的任意一张幻灯片。“大纲”选项卡只显示幻灯片的文本部分，不显示图形对象和色彩，可以看到每张幻灯片中的标题和文字内容，并会依照文字的层次缩排，产生整个演示文稿的纲要、大标题和小标题等，利用“大纲”选项卡可有效地整理、组织和扩充文字。

幻灯片编辑窗格：在该窗格下可以逐张为幻灯片添加标题、正文，使用绘图工具画出各种图形，添加各种对象，对幻灯片的内容进行编排与格式化操作，还可以为各对象添加超链接以及动画等。

2.幻灯片浏览视图

在幻灯片浏览视图中，屏幕上可以同时看到演示文稿的多幅幻灯片的缩略图。在幻灯片浏览视图模式下可以方便地浏览整个演示文稿中各张幻灯片的整体效果，以决定是否要改变幻灯片的版式、设计模式和配色方案等，也可在该模式下排列、添加、复制或删除幻灯片，但不能编辑单张幻灯片的具体内容。

3.备注页视图

在备注页视图中，上部显示小版本的幻灯片，下部显示备注窗格中的内容。在这种视图模式下可以很方便地编辑备注文本内容，也可以对文本进行格式设置。同时，表格、图表、图片等对象也可以插入到备注页中，这些对象会在打印的备注页中显示出来，但不会在其他几种视图中显示。

4.阅读视图

幻灯片放映时默认是全屏放映，阅读视图可根据当前窗口大小放映幻灯片，而不需要全屏放映。

5.幻灯片放映视图

在幻灯片放映视图模式下，用户可以看到演示文稿的演示效果，如图形、计时、音频、视频以及各种动画等。

总结：备注页视图包括幻灯片和备注窗格，上下可调整位置，该视图仅在视图选项卡可见。备注页中可插入表格、图表、图片等。

二、使用母版

1.母版的概念

母版，主要是用来定义演示文稿中所有幻灯片的格式，其主要包括文本与对象在幻灯片中的位置、

文本与对象占位符的大小、文本样式、效果、主题颜色、背景等。

其优点在于可对关联的幻灯片、备注页或讲义的样式进行全局更改。

2.母版分类

PowerPoint 2010 主要提供了幻灯片母版、备注母版和讲义母版 3 种。其中幻灯片母版用于保存演示文稿外观样式信息，包括版式、占位符、主题、背景、字体字号、字体颜色、背景效果和幻灯片大小；讲义母版用于将多个幻灯片集中到一个页面以便于打印；备注母版用于保存备注的样式信息，可设置的信息与幻灯片母版相似。

注：所谓讲义，是指演示文稿的打印版本，它可以在每页中包含多张幻灯片，以便给听众提供一份书面的幻灯片内容，并在每页讲义上留出空间供听众注释。

3.设置幻灯片母版

（1）编辑版式

在 PowerPoint 2010 中，系统提供了一套幻灯片母版，包括 1 个主版式和 11 个其他版式。在“视图”选项卡的“母版视图”组中单击“幻灯片母版”命令，会弹出“幻灯片母版”选项卡和窗格，选中目标版式，可进行插入、删除、重命名、设置主题、背景、标题、页脚等操作。

选中主版式作格式化设置时，格式化命令会改变所有版式的格式；选中其他 11 个版式作格式化命令，则只会改变选中版式的格式。需要注意的是，“标题”和“标题和内容”这两个版式不允许删除。

（2）编辑幻灯片母版

PowerPoint 2010 允许用户对幻灯片母版进行添加、删除、重命名及设置主题、背景等操作，操作方式与编辑版式相似，唯一区别是操作前用户需要选中幻灯片母版的主版式而不是选中其他某一版式。编辑好版式或幻灯片母版后，关闭母版视图，在“开始”选项卡的“版式”命令的下拉列表中可以看到新编辑的版式和幻灯片母版。

（3）幻灯片母版的页面设置

在“幻灯片母版”选项卡中还可以对其进行页面设置。单击“页面设置”组中的“页面设置”命令会弹出“页面设置”对话框，。在该对话框中可设置幻灯片大小、方向、起始编号等。

（4）幻灯片母版的页眉 / 页脚设置

在“幻灯片母版”选项卡的“母版版式”组中有“页脚”复选框，若将其勾选，则在母版下部出现 3 个并排的文本框，分别代表日期、页脚和编号。若不勾选，则这 3 个文本框都被隐藏。若只想保留其中的某几个，则需选中不保留的按 Del 键删除。

在幻灯片母版中没有专门设置页眉的选项，但用户可在幻灯片母版主版式中插入图片或绘制形状并在其中添加文本，这样就实现了页眉效果。

4.设置备注或讲义母版

在“视图”选项卡中执行“备注母版”命令或“讲义母版”命令，会弹出“备注母版”选项卡或“讲义母版”选项卡，设置方式与幻灯片母版相同，在此不再赘述。

第四节 编辑幻灯片

一、输入文本

文本内容是幻灯片的基础，在幻灯片中输入文本一般有 4 种方式：

1.在占位符中输入文本

单击占位符内部，光标变为闪烁的“|”形状时即可输入文本。

2.在“幻灯片 / 大纲”窗格中输入文本

在“幻灯片 / 大纲”窗格中选中“大纲”选项卡，将光标定位到需要输入文本的幻灯片后，输入文本即可将文本输入至当前幻灯片的第一个占位符内，若要向其他占位符内输入文本，需要按 Ctrl+Enter 组合键，然后输入文本。

3.在文本框中输入文本

首先通过“插入”选项卡的文本框命令向幻灯片内插入一个文本框，然后单击文本框内部，光标变为闪烁的“|”形状时即可输入文本。

4.将 Word 文本转化为演示文稿

首先在 Word 中调整文本的大纲级别，调整好后保存并关闭，然后在“开始”选项卡的“幻灯片”组中单击“新建幻灯片”命令，在弹出的下拉菜单中执行“幻灯片（从大纲）”命令，在弹出的“插入大纲”对话框中选择刚才调整好格式 Word 文档，单击“插入”按钮即可。

注意：Word 文档必须首先进行大纲调整，否则不能成功转化为需要的演示文稿。

3.编辑文本

对文本的修改、复制、剪切、粘贴和删除等操作与在 Word 中完全相同。

4.格式化幻灯片

（1）设置字体格式

（2）设置文本的段落格式

二、格式化幻灯片

1.设置字体格式

选中需要设置字体格式的文本，然后执行“开始”选项卡的“字体”组中的相关命令即可设置文本的字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、间距、阴影、删除线等。也可以单击“字体”组右下角的按钮 ，在弹出的“字体”对话框中进行设置。

2. 设置文本的段落格式

选中需要设置段落格式的文本，然后执行“开始”选项卡的“段落”组中的相关命令即可设置段落的对齐方式、缩进方式、文字方向、行间距、段间距以及分栏、项目符号和编号等。也可以单击“段落”组右下角的“对话框启动”按钮 ，在弹出的“段落”对话框中进行设置。

3.插入文本框、图片、表格、公式、图表和艺术字

使用文本框、图片、表格、公式、图表和艺术字等可以美化幻灯片并增强演示效果。插入这些对象时首先选中目标幻灯片，然后执行“插入”选项卡中的相关命令即可。这些对象的插入与 Word 相同，在此不再赘述。

学员专用 请勿外泄

4.插入音频对象

在 PowerPoint 2010 中还可以插入音频文件以及自己录制的旁白等。

（1）插入音频文件

在“插入”选项卡的“媒体”组中单击“音频”命令，在弹出的快捷菜单中有两种插入音频文件的方式，分别为“文件中的音频”和“剪贴画音频”。

（2）剪裁音频文件

首先在幻灯片中插入音频文件，选中声音图标，然后切换到“音频工具 / 播放”选项卡，单击“编辑”组中的“剪裁音频”命令，将弹出“剪裁音频”对话框。

鼠标左键按住进度条左端的绿色标记并拖动以确定起始播放位置，然后鼠标左键按住进度条右端的红色标记并拖动以确定终止播放位置，设置好后单击“确定”按钮。

（3）设置音频播放方式

在“音频工具 / 播放”选项卡的“音频选项”组中选择声音的播放方式，播放方式有 3 种：

自动：声音将在幻灯片开始放映时自动播放，直到声音结束。

单击时：在幻灯片放映时声音不会自动播放，只有单击声音图标或启动声音的按钮时，才会播放声音。

跨幻灯片播放：当演示文稿中包含多张幻灯片时，声音的播放可以从当前幻灯片延续到后面的幻灯片，不会因为幻灯片的切换而中断。需要注意的是，剪裁过的声音若选择跨幻灯片播放方式，则不会只播放剪辑部分，而是播放全部音频文件。

（4）录制音频

PowerPoint 2010 还允许用户自行录制音频。单击“插入”选项卡的“媒体”组中的“音频”命令，在弹出的下拉菜单中选择“录制音频”命令，弹出“录音”对话框，单击　　按钮，开始录音，单击　　按钮停止录音，再单击“确定”按钮即可。

5.插入视频对象

（1）插入视频文件

在“插入”选项卡的“媒体”组中单击“视频”命令，在弹出的快捷菜单中有 3 种插入视频文件的方式，分别为“文件中的视频”、“来自网站的视频”和“剪贴画音频”。

（2）剪裁视频文件

首先在幻灯片中插入视频文件，选中插入的视频，然后切换到“视频工具/播放”选项卡的“编辑”组，单击“剪裁视频”命令，将弹出“剪裁视频”对话框。剪裁视频的操作与剪裁音频的操作相同，在此不再赘述。

（3）调整视频的标牌框架

标牌框架是指视频文件在没有正式播放的时候所展示的画面。默认情况下，插入的视频的标牌框架为黑色或视频的第一帧画面，用户可根据需要调整视频的标牌框架，用其他图片或视频的预览图像来代替。

选中视频后，切换到“视频工具/格式”选项卡，单击“调整”组中的“标牌框架”命令，在弹出

的快捷菜单上选择“文件中的图像”，打开“插入图片”对话框，找到满足需要的图片插入即可。另外，用户也可以在视频的播放过程中选择“标牌框架”命令下拉菜单中的“当前框架”命令，将截取视频播放过程中的画面作为视频的标牌框架。

（4）设置视频播放方式

在“视频工具 / 播放”选项卡的“视频选项”组中选择视频的播放方式，操作选项与音频播放方式相似，在此不再赘述。另外，播放视频时还可以全屏播放，只需勾选“全屏播放”复选框即可。

（5）设置视频特效

选中视频文件后，在“视频工具 / 格式”选项卡中还可以设置视频的颜色、对比度、亮度、效果、形状和边框等特效。

6.插入 SmartArt

（1） 创建 SmartArt 图形

在“插入”选项卡的“插图”组中单击“SmartArt”命令，在弹出的“选择 SmartArt 图形”对话框中选择需要插入的 SmartArt 图形即可。

在包含“内容”版式的幻灯片内，单击占位符内的“插入 SmartArt 图形”按钮也可以弹出“选择 SmartArt 图形”对话框。

（2）在 SmartArt 图形中编辑文本

在 SmartArt 图形中输入文本内容有以下两种方法：

①单击 SmartArt 图形中的“[文本]”直接输入。

②单击 SmartArt 图形左侧的控制按钮，展开“在此输入文字”窗格，在其中输入文字。

需要注意的是，有些形状内没有“[文本]”标志，无法直接单击输入文本。要输入文本，需要在这种形状上单击右键，在弹出的快捷菜单中执行“编辑文字”命令。

文本输入后若要进行格式化设置，只需选中要格式化的文本，PowerPoint 2010 就会弹出浮动字体工具栏，用户也可以通过“SmartArt 工具/格式”选项卡的“艺术字样式”组中的命令对文本进行格式化。

（3）设置 SmartArt 图形的布局与样式

设置 SmartArt 图形的布局：选中 SmartArt 图形，在“SmartArt 工具 / 设计”选项卡的“布局”组中单击“其他”按钮 ，在弹出的下拉菜单中选择满足需要的布局即可。

设置 SmartArt 图形的样式：选中 SmartArt 图形，在“SmartArt 工具 / 设计”选项卡的“SmartArt 样式”组中单击“其他”按钮 ，在弹出的下拉菜单中选择满足需要的样式即可。也可单击“更改颜色”命令，改变 SmartArt 图形的颜色。

（4）在 SmartArt 图形中编辑形状

一般情况下，SmartArt 图形是由一组图形组成的，其中的每一个图形被称为形状。用户可根据需要对形状进行添加、删除或格式化等操作。

①添加形状：选中 SmartArt 图形中的形状后，在“SmartArt 工具 / 设计”选项卡的“创建图形”组中单击“添加形状”命令，在弹出的下拉菜单中选择合适的添加位置单击即可。

②删除形状：选中要删除的形状，按 Del 键即可。需要注意的是，有些布局的 SmartArt 图形不允许删除形状。

③格式化形状：选中要格式化的形状，在“SmartArt 工具/格式”选项卡中可更改形状的大小、形状、样式、对齐方式、角度等。

（5）SmartArt 图形转换

PowerPoint 2010 还为用户提供了转换 SmartArt 图形的功能，不仅可以将幻灯片中的文字转换为 SmartArt 图形，还可以将 SmartArt 图形转换为文本。

①将文字转换为 SmartArt 图形：选中文本，执行“开始”选项卡的“段落”组中的“转换为 SmartArt”命令即可。

②将 SmartArt 图形转换为形状或文本：选中 SmartArt 图形，在“SmartArt 工具 / 设计”选项卡的“重置”组中单击“转换”命令，在弹出的下拉菜单中选择“转换为文本”命令或“转换为形状”命令即可。

第五节 用“节”管理幻灯片

“节”是 PowerPoint 2010 中新增加的功能，当演示文稿包含的幻灯片较多时，使用节管理幻灯片可以实现对幻灯片的快速导航，还可以对不同节的幻灯片设置不同的背景、主题等。

1.新增节

默认情况下，每一个演示文稿只有一个节，用户要想增加新的节只需要在“幻灯片/大纲”窗格中选中要分节的幻灯片，单击右键，在弹出的快捷菜单中执行“新增节”命令即可。

新增节后，第一节默认被称为“默认节”，第二节默认被称为“无标题节”，并显示在“幻灯片/大纲”窗格中。例如，在第 2 张幻灯片上执行“新增节”命令，生成“无标题节”。

2.编辑节

用户可以在节标题上单击右键，在弹出的快捷菜单中对节进行展开、折叠、重命名、移动或删除操作。

第六节 设置幻灯片的外观

一、背景

在 PowerPoint 2010 中可以更改幻灯片、备注页以及讲义的背景色或背景设计。背景既可以是单色块，也可以是渐变过渡色、底纹、图案、纹理或图片。

1.设置幻灯片背景

选中目标幻灯片，单击“设计”选项卡的“背景”组中的“背景样式”命令，在弹出的下拉菜单中选择需要的背景即可。

也可以单击“设置背景格式”命令，在弹出的“设置背景格式”对话框中进行设置。PowerPoint 2010 提供的背景格式设置方式有纯色填充、渐变填充、图片或纹理填充、图案填充 4 种。

（1）纯色填充

在“设置背景格式”对话框中选中“纯色填充”，单击“颜色”按钮，在弹出的下拉菜单中选择合

适的颜色即可。也可选择“其他颜色”，在弹出的“颜色”对话框中选择合适的颜色。设置好颜色后，单击“关闭”按钮，这时被选中的幻灯片的背景颜色即被设好，若想将其他幻灯片中的背景也做同样设置，则需单击“全部应用”按钮。在其他 3 种设置方式中也是如此操作，下面不再赘述。

（2）渐变填充

在“设置背景格式”对话框中选中“渐变填充”，在“预设颜色”里设置渐变色的基本色调，在“类型”、“方向”和“角度”里设置颜色变化类型、变化方向和变化角度。还可以通过“添加/删除渐变光圈”增减光圈的个数和颜色等。

（3）图片或纹理填充

在“设置背景格式”对话框中选中“图片或纹理填充”，在“纹理”里设置背景的纹理。若不想使用系统自带纹理，则可通过“文件”或“剪贴画”按钮查找自己喜欢的图片作为背景。若图片尺寸与幻灯片不符，可勾选“将图片平铺为纹理”复选框，并设置相关平铺选项。

（4）图案填充

在“设置背景格式”对话框中选中“图案填充”，在列表里选择合适的图案。还可以通过“前景色”和“背景色”按钮调整图案的颜色。

另外，在“视图”选项卡的“母版视图”组中选择“幻灯片母版”命令，则会弹出“幻灯片母版”选项卡，在该选项卡中也有“背景样式”命令，设置方式与上述方式相同，在此不再赘述。

2.设置备注页或讲义背景

备注页或讲义背景的设置需要在“视图”选项卡的“母版视图”组中选择“备注页母版”命令或“讲义母版”命令，在弹出的“备注页母版”选项卡或“讲义母版”选项卡中通过“背景样式”命令设置，设置方式与普通幻灯片背景设置方式相同，在此不再赘述。

二、主题

主题是演示文稿的颜色搭配、字体格式化以及一些特效命令的集合，使用主题可以大大化简演示文稿的创作过程。PowerPoint 2010 为用户提供了 24 种主题，用户可自由选择，也可以自定义新的主题。

1.应用主题

在“设计”选项卡的“主题”组内单击“其他”按钮，在下拉列表中选择合适的主题单击即可。在默认情况下，应用主题时会同时更改所有幻灯片的主题，若想只更改当前幻灯片的主题，需在主题上单击右键，在弹出的快捷菜单中选择“应用于选定幻灯片”。

2.自定义主题

若用户需要自定义主题，则可以在“设计”选项卡的“主题”组内通过“颜色”、“字体”和“效果”命令进行自定义。

第七节　使用动画和幻灯片切换效果

一、设置幻灯片动画效果

1.插入单个动画

选中要添加动画的对象，选择“动画”选项卡，在“动画”组中选择合适的动画单击即可。也可以单击“其他”按钮，在下拉列表中选择合适的动画。选好动画后，还可以通过“效果选项”命令改变动

学员专用 请勿外泄

画的路径。在“动画”选项卡的“计时”组中还可以设置动画的开始方式、动画长度和动画开始播放的延迟时间等。

2.对一个对象插入多个动画

选中要插入多个动画的对象，单击“动画”选项卡的“高级动画”组中的“添加动画”按钮，在弹出的下拉列表中选择合适的动画，这样就添加了一个动画，重复这一步骤即可添加多个动画。单击“动画窗格”按钮会弹出动画窗格，在里面可以看到全部的动画。

3.自定义动画路径

PowerPoint 2010 将所有动画分为进入、退出和强调 3 类，这些动画都有固定的路径，用户若需要自定义动画路径，则可单击“动画”组中的“其他”按钮 ，在下拉列表的“动作路径”中进行选择。

4.删除动画

选中要删除动画的对象，则其左上角会出现该对象的所有动画序号按钮，选中要删除的动画序号按钮，按 Del 键即可。也可以在动画窗格里选中要删除的动画，单击右键，在弹出的快捷菜单中执行“删除”命令。

5.动画排序

若一个幻灯片内有多个动画，这些动画默认是按照添加顺序进行播放的。若想改变播放顺序，只需要在动画窗格中选中要改变顺序的动画，然后鼠标左键按住不放上下拖动，拖动时会出现一条黑线表示目的位置，拖动到合适的位置松开左键即可。

二、设置幻灯片切换效果

选中目标幻灯片，然后切换到“切换”选项卡，在“切换到此幻灯片”组内可添加幻灯片切换方式，添加后还可通过“效果选项”、“声音”、“持续时间”和“换片方式”等命令对当前切换方式进行进一步设置。若要对当前演示文稿中所有幻灯片都使用这种换片方式，则执行该选项卡内的“全部应用”命令即可。

1.超链接

幻灯片中的超链接与网页中的超链接类似，是从一个对象跳转到另一个对象的快捷途径。在幻灯片中添加超链接的对象并没有严格的限制，可以是文本或图形图片，也可以是表格或图示。

插入超链接时，首先选中要插入超链接的对象，然后切换到“插入”选项卡，单击“链接”组中的“超链接”命令，这时会弹出“插入超链接”对话框。

现有文件或网页：可链接到已存在的文件上，或者某一个网站。在“插入超链接”对话框中找到要链接的文件或在“地址”文本框中输入网站的网址，再单击“确定”按钮即可。

本文档中的位置：可链接到当前演示文稿中的任何一张幻灯片上，在“请选择文档中的位置”列表框中选择要链接的幻灯片即可。

若要编辑或删除已建立的超链接，可以用鼠标右击用作超链接的对象，在弹出的快捷菜单中选择“编辑超链接”或“删除超链接”命令。

2.动作设置

演示文稿放映时，由演讲者操作幻灯片上的对象去完成下一步的某项既定工作，称为该对象的动作。

对象动作的设置提供了在幻灯片放映中人机交互的一个途径，使演讲者可以根据自己的需要选择幻灯片的演示顺序和展示演示内容，可以在众多的幻灯片中实现快速跳转，也可以实现与网络的超链接，甚至可以应用动作设置启动某一个应用程序或宏。

动作设置时首先选中要设置动作的对象，在“插入”选项卡的“链接”组中选择“动作”命令，打开“动作设置”对话框。

在“单击鼠标”选项卡中选择“超链接到”单选按钮，在下面的下拉列表框中可以选择超链接的对象，操作方法与前面介绍的超链接的内容基本一致，在此不再赘述。若选择“运行程序”单选按钮，则表示放映时单击对象会自动运行所选的应用程序，用户可在文本框中输入要运行的程序及其完整路径，或单击“浏览”按钮选择。

第八节　播放和打印 PowerPoint

一、设置演示文稿的播放

在幻灯片放映前，可以设置放映方式，以根据具体的情况满足相应的需求。单击“幻灯片放映”选项卡的“设置”组中的“设置幻灯片放映”命令，弹出“设置放映方式”对话框。

PowerPoint 2010 提供了 3 种在计算机中播放演示文稿的方式，分别是“演讲者放映”、“观众自行浏览”和“在展台浏览”。除此之外，在“设置放映方式”对话框中还可以进行其他设置。

1.放映幻灯片：提供了演示文稿中幻灯片的 3 种播放方式，即播放全部幻灯片、播放指定范围的幻灯片和自定义放映。

2.换片方式：若选择“手动”，则放映时必须有人为的干预才能切换幻灯片。若选择“如果存在排练时间，则使用它”，并且设置了自动换页时间，则幻灯片在播放时便能自动切换了。

3.放映选项：若选择“循环放映，按 Esc 键终止”，则在最后一张幻灯片放映结束后，会自动返回第一张幻灯片继续播放。若选择“放映时不加动画”，则在播放幻灯片时原来设定的动画效果将会失去作用。

二、放映演示文稿

1.直接放映

在任何一种视图下，单击 PowerPoint 2010 主窗口下的视图切换按钮中的“幻灯片放映”按钮，都可以进入幻灯片放映视图，并根据设置的放映方式从当前幻灯片开始播放演示文稿。在幻灯片放映视图中，幻灯片以全屏方式显示，且一直保持在屏幕上，直到用户单击了鼠标或键盘上相应的键为止。

2.控制放映过程的快捷菜单

在幻灯片放映视图中单击鼠标右键，可弹出控制放映过程的快捷菜单，各命令如下：

- 下一张：选择此命令可以切换到下一张幻灯片。
- 上一张：选择此命令可以切换到上一张幻灯片。
- 定位至幻灯片：这是一个子菜单，通过选择该子菜单中的幻灯片标题可以切换到指定的幻灯片。
- 指针选项：这是一个子菜单，用来设置关于鼠标指针的选项。其中，“箭头”命令用来将鼠标指针设置为箭头形状；“圆珠笔”、“毡尖笔”和“荧光笔”命令用来将鼠标指针设置为笔形状，可以在演示过程中对某些内容作标注；“墨迹颜色”命令用于设置绘图笔的颜色；“橡皮擦”和“擦除幻灯片

学员专用 请勿外泄

上的所有墨迹”命令用于擦除幻灯片上的墨迹；“箭头选项”命令用于设置箭头是否可见。

• 屏幕：这是一个子菜单。选择“黑屏”或“白屏”使整个屏幕变成黑色或白色，直到单击鼠标为止；选择“显示/隐藏墨迹标记”命令，可控制墨迹的显示或隐藏；选择“演讲者备注”，会显示当前幻灯片的演讲者备注内容；选择“切换程序”命令，可以在放映幻灯片时通过任务栏切换到其他程序。

• 结束放映：选择该命令可以结束演示。实际上，在任何时候，用户都可以按 Esc 键退出幻灯片放映视图。

三、排练计时

在演示文稿的放映方面，PowerPoint 2010 还提供了“排练计时”功能。排练计时可以跟踪每张幻灯片的显示时间并相应地设置计时，为演示文稿估计一个放映时间，以用于自动放映。其操作方法为：

执行“幻灯片放映”选项卡中“设置”组的“排练计时”命令，在幻灯片放映视图中，系统会弹出“录制”对话框并自动记录幻灯片的切换时间，如图 5-51 所示。结束放映时或单击“录制”工具栏中的“关闭”按钮时，系统将弹出提示框，单击“是”按钮即可保存排练计时。

四、打印演示文稿

打印演示文稿指将制作完成的演示文稿按照要求通过打印设备输出并呈现在纸上。切换到“文件”选项卡，单击“打印”选项卡即可对打印选项进行设置。

1.份数：用来设置打印的份数。

2.打印机：若当前电脑安装了多台打印机，则可在其中选择用哪台进行打印。

3.打印机属性：单击后会弹出“打印机属性”对话框，可在其中设置纸张大小和纸张的打印方向。

4.打印全部幻灯片：用来设置打印范围，单击后会弹出下拉列表，打印范围包括“全部幻灯片”、“选中幻灯片”、“当前幻灯片”和“自定义范围”。

5.整页幻灯片：用来设置打印版式以及讲义幻灯片放置方式，单击后会弹出下拉列表，进行设置。

6.编辑页眉和页脚：用来设置幻灯片的页眉页脚。单击后会弹出“页眉和页脚”对话框。

其中，“日期和时间”包括两种，若选择“自动更新”则显示的日期为每次打开演示文稿的日期；若选择“固定”则显示的日期为设置的固定日期。若不想在标题幻灯片中显示页脚，则勾选“标题幻灯片中不显示”项。若想将整个演示文稿都进行页眉页脚设置，则需最后单击“全部应用”按钮；若只想设置当前幻灯片则需单击“应用”按钮。

五、共享演示文稿

PowerPoint 2010 新增了“广播幻灯片”功能，使得用户能够与任何人在任何位置轻松共享演示文稿。

打开要共享的演示文稿，切换到“幻灯片放映”选项卡，单击“广播幻灯片”按钮，将弹出“广播幻灯片”对话框。

在该对话框中选中“PowerPoint Broadcast Service”并单击“启动广播”按钮，将启动广播服务并弹出“连接到 broadcast.officeapps.live.com”对话框。

这时需要使用 Windows Live ID 登录，若没有该帐户则需申请。登录后 PowerPoint 2010 将提供一个公共链接，用户只需将其发给远程观众，收到该广播链接的任何人均可观看广播。

六、演示文稿的网上发布

用户可以将制作好的演示文稿发布到 Web，这样用户和访问群体只要连接到 Web，就可以对演示文稿进行查看和编辑。选择“文件”选项卡中的“保存并发送”命令，接着单击“保存到 Web”命令，再单击右侧的“登录”按钮，使用 Windows Live ID 登录，若没有该帐户则需申请。

登录成功后在“个人文件夹”栏中单击“另存为”按钮，在弹出的“另存为”对话框中输入文件名，最后单击“保存”按钮开始上传到服务器。将演示文稿上传到服务器后，用户和其他访问群体登录到服务器就可以查看到最新的更新。

【章节习题】

一、单项选择题：

1. PowerPoint 2010 是（　　）家族中地一员。

A. Linux　　B. Windows　　C. Office　　D. Word

2. PowerPoint 2010 中新建文件的默认名称是（　　）。

A. DOC1　　B. SHEET1　　C.演示文稿 1　　D. BOOK1

3. PowerPoint 2010 的主要功能是（　　）。

A.电子演示文稿处理　B.声音处理　　C.图像处理　　D.文字处理.

4.扩展名为（　　）的文件，在没有安装 PowerPoint 2010 的系统中可直接放映。

A. .popx　　B. .ppzx　　C. .ppsx　　D. .pptx

5.在 PowerPoint 2010 中，添加新幻灯片的快捷键是（　　）。

A. Ctrl+M　　B. Ctrl+N　　C. Ctrl+O　　D. Ctrl+P

6.下列视图中不属于 PowerPoint 2010 视图的是（　　）。

A.幻灯片视图　　B.页面视图　　C.大纲视图　　D.备注页视图

7. PowerPoint 2010 制作的演示文稿文件扩展名是（　　）。

A. .pptx　　B. . xlsx　　C. .fpt　　D. .docx

8. （　　）视图是进入 PowerPoint 2010 后的默认视图。

A.幻灯片浏览　　B.大纲　　C.幻灯片　　D.普通

9. PowerPoint 2010，若要在“幻灯片浏览”视图中选择多个幻灯片，应先按住（　　）键。

A. Alt　　B. Ctrl　　C.F4　　D. Shift+F5

10.在 PowerPoint 2010 中，要同时选择第 1、2、5 三张幻灯片，应该在（　　）视图下操作。

A.普通　　B.大纲　　C.幻灯片浏览　　D.备注

11.在 PowerPoint 2010 中，“文件”选项卡可创建（　　）。

A.新建文件，打开文件　　B.图标

C.页眉或页脚　　D.动画

12.在 PowerPoint 2010 中，“插入”选项卡可以创建（　　）。

A.新建文件，打开文件　　B.表，形状与图标

C.文本左对齐　　D.动画

13.在 PowerPoint 2010 中，“设计”选项卡可自定义演示文稿的（　　）。

A.新建文件，打开文件　　B.表，形状与图标

C.背景，主题设计和颜色　　D.动画设计与页面设计

14.在 PowerPoint 2010 中，“动画”选项卡可以对幻灯片上的（　　）。

A.对象应用，更改与删除动画　　B.表，形状与图标

C.背景，主题设计和颜色　　D.动画设计与页面设计

15.在 PowerPoint 2010 中，“视图”选项卡可以查看幻灯片（　　）。

A.母版，备注母版，幻灯片浏览　　B.页号

C.顺序　　D.编号

16. PowerPoint 2010 演示文稿的扩展名是（　　）。

A. .ppt　　B. .pptx　　C. .xslx　　D. .docx

17.要进行幻灯片页面设置、主题选择，可以在（　　）选项卡中操作。

A.开始　　B.插入　　C.视图　　D.设计

18.要对幻灯片母版进行设计和修改时，应在（　　）选项卡中操作。

A.设计　　B.审阅　　C.插入　　D.视图

19.从当前幻灯片开始放映幻灯片的快捷键是（　　）。

A. Shift+ F5　　B. Shift + F4　　C. Shift + F3　　D. Shift + F2

20.从第一张幻灯片开始放映幻灯片的快捷键是（　　）。

A. F2　　B. F3　　C. F4　　D. F5

21.要设置幻灯片中对象的动画效果以及动画的出现方式时，应在（　　）选项卡中操作。

A.切换　　B.动画　　C.设计　　D.审阅

22.要设置幻灯片的切换效果以及切换方式时，应在（　　）选项卡中操作。

A.开始　　B.设计　　C.切换　　D.动画

23.要对幻灯片进行保存、打开、新建、打印等操作时，应在（　　）选项卡中操作。

A.文件　　B.开始　　C.设计　　D.审阅

24.要在幻灯片中插入表格、图片、艺术字、视频、音频等元素时，应在（　　）选项卡中操作。

A.文件　　B.开始　　C.插入　　D.设计

25.要让 PowerPoint 2010 制作地演示文稿在 PowerPoint 2010 中放映，必须将演示文稿地保存类型设置为（　　）。

A. PowerPoint 演示文稿(*. pptx)　　B. PowerPoint 97-2010 演示文稿(*. ppt)

C. XPS 文档(*. xps)　　D. Windows Media 视频(*. wmv)

26.在 PowerPoint 2010 中，“审阅”选项卡可以检查（　　）。

A.文件　　B.动画　　C.拼写　　D.切换

27.在状态栏中没有显示都是视图按钮（　　）。

A、普通　　B.幻灯片浏览　　C.幻灯片放映　　D.备注页

28. PowerPoint 2010 演示文稿的扩展名是（　　）。

A. pptx　　B. ppzx　　C. potx　　D. ppsx

29.按住（　　）键可以选择多张不连续的幻灯片。

A. shift　　B. ctrl　　C. Alt　　D. ctrl+shift

30.按住鼠标左键，并拖动幻灯片到其他位置是进行幻灯片的操作（　　）。

A.移动　　B.复制　　C.删除　　D.插入

31.光标位于幻灯片窗格中时，单击“开始”选项卡的“幻灯片”组中的“新建幻灯片”按钮，插入的新幻灯片位于（　　）。

A.当前幻灯片之前　B.当前幻灯片之后　C.文档的最前面　D.文档的最后面

32.幻灯片的版式是由（　　）组成的。

A.文本框　B.表格　C.图标　D.占位符

33.如果打印幻灯片的第 1，3，4，5，7 张，则在“打印”对话框的“幻灯片”文本框中可以输入（　　）。

A. 1-3-4-5-7　B. 1，3，4，5，7　C. 1-3，4，5-7　D. 1-3，4-5，7

34.演示文稿与幻灯片的关系是（　　）。

A.演示文稿和幻灯片是同一个对象　B.幻灯片由若干个演示文稿组成

C.演示文稿由若干个幻灯片组成　D.演示文稿和幻灯片没有联系

35.在应用了版式之后，幻灯片中的占位符（　　）。

A.不能添加，也不能删除　B.不能添加，但可以删除

C.可以添加，也可以删除　D.可以添加，但不能删除

36.如果要设置“居中对齐”方式，应单击“开始”选项卡“段落”组中的按钮（　　）。

A.  　B.  　C.  　D. 

37.在“字体”对话框中不可以进行文本的（　　）设置。

A.上，下标　B.删除线　C.下划线　D.倾斜度

38.“插入图片”在对话框中，以（　　）视图模式显示图片文件可以直接浏览到图片效果。

A.大图标　B.小图标　C.浏览　D.缩略图

39.在“图片工具”下的（　　）组中可以对图片进行添加边框的操作。

A.图片样式　B.调整　C.大小　D.排列

40.结合（　　）键可以绘制出正方形和圆形图形。

A. Alt　B. Ctrl　C. Shift　D. Tab

41.“背景”组在功能区的（　　）选项卡中。

A.开始　B.插入　C.设计　D.动画

42.如果要在表格的最后添加新的一行，则可以单击表格的最后一个单格，然后按键（　　）。

A. Enter　B. Tab　C. Shfit+ Enter　D. Shfit+ Tab

43.单击“表格工具”下“布局”选项卡“合并”组中的（　　）按钮，可以将一个单元格变为两个。

A.绘制表格　B .框线　C.合并单元格　D.拆分单元格

44.如果数据表没有显示出来，可以单击“图表工具”下（　　）选项卡中“标签”组中的“数据标签”按钮来显示它。

A.布局　B.设计　C.格式　D.图标

45.“主题”组在功能区的选项卡中（　　）。

A.开始　B.设计　C.插入　D.动画

46.下列关于幻灯片动画效果的说法不正确的是（　　）。

A.如果要对幻灯片中的对象进行详细的动画效果设置，就应该使用自定义动画

B.对幻灯片中的对象可以设置打字机效果

C.幻灯片文本不能设置动画效果

D.动画顺序决定了对象在幻灯片中出场的先后次序

47.按（　　）键可以启动幻灯片放映。

A. Enter　　B. F5　　C. F6　　D.空格

48.在幻灯片放映过程中，能正确切换到下一张幻灯片的操作是（　　）。

A.单击鼠标左键　　B.按 F5 键　　C.按 PageUP 键　　D.以上都不正确

49.下列视图中，不属于 PowerPoint 2010 视图的是（　　）。

A.幻灯片视图　　B.页面视图　　C.大纲视图　　D.备注页视图

50.若在 PowerPoint 2010 中设置了颜色，图案，为了打印清晰，应选择选（　　）。

A.图案　　B.颜色　　C.清晰　　D.黑白

51. PowerPoint 2010 提供的幻灯片模板，主要是解决幻灯片的（　　）。

A.文字格式　　B.文字颜色　　C.背景图案　　D.以上全是

52.在 PowerPoint 2010 中，要想同时查看多张幻灯片，应选择（　　）。

A.幻灯片视图　　B.普通视图　　C.幻灯片浏览视图　　D.大纲视图

53.若要在 PowerPoint 2010 浏览视图中选择多个幻灯片，应先按住键（　　）。

A. Alt　　B. Ctrl　　C. F4　　D. Shfit+F5

54.（　　）是幻灯片缩小之后的打印件，可供观众观看演示文稿放映时参考。

A.幻灯片　　B.讲义　　C.演示文稿大纲　　D.演讲者备注

55.PowerPoint 2010 是（　　）。

A.数据库管理软件　　B.文字处理软件

C.电子表格软件　　D.幻灯片（或演示文稿）制作软件

56.演示文稿的基本组成单元是（　　）。

A.图形　　B.幻灯片　　C.超链点　　D.文本

57.PowerPoint 中主要的编辑视图是（　　）。

A.幻灯片浏览视图　　B.普通视图　　C.幻灯片放映视图　　D.备注视图

58.在 PowerPoint 2010 各种视图中，可以同时浏览多张幻灯片，便于重新排序、添加、删除等操作的视图是（　　）。

A.幻灯片浏览视图　　B.备注页视图

C.普通视图　　D.幻灯片放映视图

59.在 PowerPoint 2010 浏览视图下，按住 CTRL 键并拖动某幻灯片，可以完成的操作是（　　）。

A.移动幻灯片　　B.复制幻灯片　　C.删除幻灯片　　D.选定幻灯片

60.在 PowerPoint 2010 幻灯片浏览视图中，选定多张不连续幻灯片，在单击选定幻灯片之前应该按住（　　）。

A. Alt　　B. Shift　　C. Tab　　D. Ctrl

61.在 PowerPoint 的普通视图左侧的大纲窗格中，可以修改的是_____。

A.占位符中的文字　　B.图表

C.自选图形　　D.文本框中的文字

62.放映当前幻灯片的快捷键是_____。

A.F6　　B.Shift+F6　　C.F5　　D.Shift+F5

63.在 PowerPoint 中，停止幻灯片播放的快捷键是（　　）。

A.End　　B.Ctrl+E　　C.Esc　　D.Ctrl+C

64.在 PowerPoint 2010 的普通视图下，若要插入一张新幻灯片，其操作为（　　）。

A．单击“文件”选项卡下的“新建”命令

B．单击“开始”选项卡→“幻灯片”组中的“新建幻灯片”按钮

C．单击“插入”选项卡→“幻灯片”组中的“新建幻灯片”按钮

D．单击“设计”选项卡→“幻灯片”组中的“新建幻灯片”按钮

65.在 PowerPoint 2010 环境中，插入一张新幻灯片的快捷键是（　　）。

A.Ctrl+N　　B.Ctrl+M　　C.Alt+N　　D.Alt+M

66.在 PowerPoint 2010“文件”选项卡中的“新建”命令的功能是建立（　　）。

A.一个演示文稿　　B.插入一张新幻灯片　　C.一个新超链接　　D.一个新备注

67.当保存演示文稿时（例如单击快速访问工具栏中“保存”按钮），出现"另存为"对话框，则说明_____。

A.该文件保存时不能用该文件原来的文件名　　B.该文件不能保存

C.该文件未保存过　　D.该文件已经保存过

68.单击 PowerPoint 2010“文件”选项卡下的“最近所用文件”命令，所显示的文件名是（　　）。

A.正在使用的文件名　　B.正在打印的文件名

C.扩展名为 PPTX 的文件名　　D.最近 PowerPoint 软件处理过的文件名

69.若用键盘按键来关闭 PowerPoint 窗口，可以按（　　）键。

A. Alt+F4　　B. Ctrl+X　　C. Esc　　D. Shift+F4

70.制作成功的幻灯片，如果为了以后打开时自动播放，应该在制作完成后另存为（　　）格式。

A.PPTX　　B.PPSX　　C.DOCX　　D.XLSX

71.若将 PowerPoint 文档保存只能播放不能编辑的演示文稿，操作方法是（　　）。

A.保存对话框中的保存类型选择为“PDF 格式”

B.保存对话框中的保存类型选择为“网页”

C.保存对话框中的保存类型选择为“模板”

D.保存（或另存为）对话框中的保存类型选择为“PowerPoint 放映”

72.在 PowerPoint 中需要帮助时，可以按功能键（　　）。

A.F1 B.F2 C.F11 D.F12

73.在 PowerPoint 2010 中，在普通视图下删除幻灯片的操作是（ ）。

A.在“幻灯片”选项卡中选定要删除的幻灯片（单击它即可选定），然后按 Delete 键

B.在“幻灯片”选项卡中选定幻灯片，再单击“开始”选项卡中的“删除”按钮

C.在“编辑”选项卡下单击“编辑”组中的“删除”按钮

D.以上说法都不正确

74.PowerPoint 2010 中，要隐藏某个幻灯片，则可在“幻灯片”选项卡中选定要隐藏的幻灯片，然后（ ）。

A.单击“视图”选项卡→“隐藏幻灯片”命令按钮

B.单击“幻灯片放映”选项卡→“设置”组中“隐藏幻灯片”命令按钮

C.在编辑区域，右击该幻灯片，选择“隐藏幻灯片”命令

D.在编辑区域，左击该幻灯片，选择“隐藏幻灯片”命令

75.在 Powerpoint 2010 的普通视图中，隐藏了某个幻灯片后，在幻灯片放映时被隐藏的幻灯片将会（ ）。

A.从文件中删除

B.在幻灯片放映时不放映，但仍然保存在文件中来

C.在幻灯片放映是仍然可放映，但是幻灯片上的部分内容被隐藏

D.在普通视图的编辑状态中被隐藏

76.在 PowerPoint 中，若一个演示文稿中有三张幻灯片，播放时要跳过第二张放映，可以的操作是（ ）。

A.取消第二张幻灯片的切换效果 B.隐藏第二张幻灯片

C.取消第一张幻灯片的动画效果 D.只能删除第二张幻灯片

77.在 PowerPoint 2010 中，从头播放幻灯片文稿时，需要跳过第 5～9 张幻灯片接续播放，应设置（ ）。

A.隐藏幻灯片 B.设置幻灯片版式

C.幻灯片切换方式 D.删除第 5～9 张幻灯片

78.在新增一张幻灯片操作中，可能的默认幻灯片版式是（ ）。

A.标题幻灯片 B.标题和竖排文字 C.标题和内容 D.空白版式

79.在 PowerPoint 2010 中，下列关于幻灯片版式说法正确的是（ ）。

A.在“标题和内容”版式中，没有“剪贴画”占位符

B.剪贴画只能插入到空白版式中

C.任何版式中都可以插入剪贴画

D.剪贴画只能插入到有“剪贴画”占位符的版式中

80.如果对一张幻灯片使用系统提供的版式，对其中各个对象的占位符（ ）。

A.能用具体内容去替换，不可删除

B.能移动位置，也不能改变格式

C.可以删除不用，也可以在幻灯片中插入新的对象

D.可以删除不用，但不能在幻灯片中插入新的对象

81.在 PowerPoint 2010 中，若要更换另一种幻灯片的版式，下列操作正确的是（　　）。

A.单击“插入”选项卡“幻灯片”组中“版式”命令按钮

B.单击“开始”选项卡“幻灯片”组中“版式”命令按钮

C.单击“设计”选项卡“幻灯片”组中“版式”命令按钮

D.以上说法都不正确

82.在 PowerPoint 中，将某张幻灯片版式更改为“垂直排列标题与文本”，应选择的选项卡是（　　）。

A.文件　　B.动画　　C.插入、　　D.开始

83.在 PowerPoint 2010 中插入图表是用于（　　）。

A.演示和比较数据　　B.可视化地显示文本

C.可以说明一个进程　　D.可以显示一个组织结构图

84.对于幻灯片中文本框内的文字，设置项目符号可以采用（　　）。

A. “格式”选项卡中的“编辑”按钮

B. “开始”选项卡中的“项目符号”命令按钮

C. “格式”选项卡中的“项目符号”命令按钮

D. “插入”选项卡中的“符号”按钮

85.PowerPoint 2010 中编辑某张幻灯片，欲插入图像的方法是（　　）。

A. “插入”—“图像”组中的“图片”或“剪贴画”按钮

B. “插入”—“文本框”按钮

C. “插入”—“表格”按钮

D. “插入”—“图表”按钮

86.在 PowerPoint 中，一位同学要在当前幻灯片中输入“你好”字样，采用操作的第一步是（　　）。

A.选择“开始”选项卡下的“文本框”命令按钮

B.选择“插入”选项卡下的“图片”命令按钮

C.选择“插入”选项卡下的“文本框”命令按钮

D.以上说法都不对

87.在“文本框”占位符（或文本框）中输入文字，以下不属于 PowerPoint 2010 字体格式里的是（　　）。

A.双删除线　　B.颜色　　C.下划线　　D.阳文

88.在 PowerPoint 2010 中，格式刷位于（　　）选项卡中。

A.设计　　B.切换　　C.审阅　　D.开始

89.在 PowerPoint 2010 中，能够将文本中字符简体转换成繁体的设置（　　）。

A.在"格式"选项卡中　　B.在"开始"选项卡中

C.在"审阅"选项卡中　　D.在"插入"选项卡中

90.将 PowerPoint 幻灯片中的所有汉字“电脑”都更换为“计算机”，应使用的操作是（　　）。

A.单击“开始”选项卡“替换”命令按钮

B.单击“插入”选项卡“替换”命令按钮

C.单击“开始”选项卡“查找”命令按钮

D.单击“插入”选项卡“查找”命令按钮

91.在 PowerPoint 2010 中，当把一张幻灯片中的某文本行降级时（　　）。（请看图示）

A.降低了该行的重要性　　B.使该行缩进一个大纲层

C.使该行缩进一个幻灯片层　　D.增加了该行的重要性

92.在 PowerPoint 中要选定多个图形或图片时,需（　　）,然后用鼠标单击要选定的图形对象。

A.先按住 Alt 键　　B.先按住 Home 键　　C.先按住 Shift 键　　D.先按住 DEL 键

93.在 PowerPoint 2010 中，下列说法正确的是（　　）。

A.不可以在幻灯片中插入剪贴画和自定义图像

B.可以在幻灯片中插入声音和视频

C.不可以在幻灯片中插入艺术字

D.不可以在幻灯片中插入超链接

94.在 PowerPoint 2010 中，选定了文字、图片等对象后，可以插入超链接，超链接中所链接的目标可以是（　　）。

A.计算机硬盘中的可执行文件　　B.其他幻灯片文件（即其他演示文稿）

C.同一演示文稿的某一张幻灯片　　D.以上都可以

95 如果要从第 2 张幻灯片跳转到第 8 张幻灯片，应使用“插入”选项卡中的（　　）。

A.自定义动画　　B.预设动画　　C.幻灯片切换　　D.超链接或动作

96.在 PowerPoint 2010 中，不可以插入（　　）文件（选项中给出的是不同类型文件的扩展名）。

A.avi　　B. wav　　C. exe　　D. bmp（或 png）

97.在幻灯片中插入声音元素，幻灯片播放时（　　）。

A.用鼠标单击声音图标，才能开始播放

B.只能在有声音图标的幻灯片中播放，不能跨幻灯片连续播放

C.只能连续播放声音，中途不能停止

D.可以按需要灵活设置声音元素的播放

98.要为所有幻灯片添加编号,下列方法中正确的是（　　）。

A.执行"插入"选项卡的"幻灯片编号"按钮即可

B.在母版视图中，执行"插入"菜单的"幻灯片编号"命令

C.执行"视图"选项卡的"页眉和页脚"命令

D.以上说法全错

99.在 PowerPoint 2010 中插入的页眉和页脚，下列说法中正确的是（　　）。

A.能进行格式化　　B.每一页幻灯片上都必须显示

C.其中的内容不能是日期　　D.插入的日期和时间可以更新

100.在 PowerPoint 2010 的页面设置中，能够设置（　　）。

A.幻灯片页面的对齐方式　　B.幻灯片的页脚

C.幻灯片的页眉　　D.幻灯片编号的起始值

101.PowerPoint 2010 的浏览视图下，选定某幻灯片并拖动，可以完成的操作是（　　）。

A.移动幻灯片　　B.复制幻灯片　　C.删除幻灯片　　D.选定幻灯片

102.在 PowerPoint 2010 中，插入组织结构图的方法是（　　）。

A.插入自选图形

B.插入来自文件的图形

C.在“插入”选项卡中的 SmartArt 图形选项中选择“层次结构”图形

D.以上说法都不对

103.幻灯片母版设置可以起到的作用是（　　）。

A.设置幻灯片的放映方式

B.定义幻灯片的打印页面设置

C.设置幻灯片的片间切换

D.统一设置整套幻灯片的标志图片或多媒体元素

104.在 PowerPoint 2010 中，进入幻灯片母版的方法是（　　）。

A.选择“开始”选择卡中的“母版视图”组中的“幻灯片母版”命令按钮

B.选择“视图”选择卡中的“母版视图”组中的“幻灯片母版”命令按钮

C.按住 Shift 键同时，再单击“普通视图”按钮

D.以上说法都不对

105.在 PowerPoint 2010 编辑中，想要在每张幻灯片相同的位置插入某个学校的校标，最好的设置方法是在幻灯片的（　　）中进行。

A．普通视图　　B．浏览视图　　C．母版视图　　D．备注视图

106.在 PowerPoint 2010 中，设置幻灯片背景格式的填充选项中包含（　　）。

A.字体、字号、颜色、风格　　B.纯色、渐变、图片或纹理、图案

C.设计模板、幻灯片版式　　D.以上都不正确

107.在 PowerPoint 2010 中，打开“设置背景格式”对话框的正确方法是（　　）。

A.用鼠标右击幻灯片空白处，在弹出的菜单中选择"设置背景格式"命令

B.单击"插入"选项卡，选择“背景”命令按钮

C.单击"开始"选项卡，选择“背景”命令按钮

D.以上都不正确

108.在 PowerPoint 2010 中，下列有关幻灯片背景设置的说法，正确的是（　　）。

A.不可以为幻灯片设置不同的颜色、图案或者纹理的背景

B.不可以使用图片作为幻灯片背景

C.不可以为单张幻灯片进行背景设置

D.可以同时对当前演示文稿中的所有幻灯片设置背景

109.在 PowerPoint 2010 中，设置背景时，若使所选择的背景仅适用于当前所选的幻灯片，应该按（　　）。

A.“全部应用”按钮　　B.“关闭”按钮

C.“取消”按钮　　D.“重置背景”按钮

110.在 PowerPoint 2010 中，若想设置幻灯片中“图片”对象的动画效果，在选中“图片”对象后，应选择（　　）。

A．“动画”选项卡下的“添加动画”按钮　B．“幻灯片放映”选项卡

C．“设计”选项卡下的“效果”按钮　　D．“切换”选项卡下“换片方式”

111.在对 PowerPoint 2010 的幻灯片进行自定义动画操作时，可以改变（　　）。

A.幻灯片间切换的速度　　B.幻灯片的背景

C.幻灯片中某一对象的动画效果　　D.幻灯片设计模板

112.在 PowerPoint 2010 中，下列说法中错误的是（　　）。

A.可以动态显示文本和对象　　B.可以更改动画对象的出现顺序

C.图表不可以设置动画效果　　D.可以设置幻灯片间切换效果

113.要使幻灯片中的标题、图片、文字等按用户的要求顺序出现，应进行的设置是（　　）。

A．设置放映方式　B．幻灯片切换　C．幻灯片链接　D．自定义动画

114.在 PowerPoint 2010 中，要设置幻灯片间切换效果（例如从一张幻灯片“溶解”到下一张幻灯片），应使用（　　）选项卡进行设置。

A．“动作设置”　B．“设计”　C．“切换”　D．“动画”

115.在 PowerPoint 2010 中，若使幻灯片播放时，从“盒状展开”效果变换到下一张幻灯片，需要设置（　　）。

A．自定义动画　B．放映方式　C．幻灯片切换　D．自定义放映

116.在 PowerPoint 2010 的幻灯片切换中，不可以设置幻灯片切换的是（　　）。

A．换片方式　B．颜色　C．持续时间　D．声音

117.在 PowerPoint 2010 中，若要把幻灯片的设计模板（即应用文档主题），设置为“行云流水”，应进行的一组操作是（　　）。

A．“幻灯片放映”选项卡“自定义动画”中“行云流水”

B．“动画”选项卡“幻灯片设计”中“行云流水”

C．“插入”选项卡“图片”中“行云流水”

D．“设计”选项卡“主题”中“行云流水”

118.**在 PowerPoint 2010 中，下列关于幻灯片主题的说法中，错误的是（　　）。

A．选定的主题可以应用于所有的幻灯片　　B．选定的主题只能应用于所有的幻灯片

C．选定的主题可以应用于选定的幻灯片　　D．选定的主题可以应用于当前幻灯片

119.在 PowerPoint 2010 中，当要改变一个幻灯片的设计模板（即主题）时（　　）。

A.只有当前幻灯片采用新主题

B.所有幻灯片均采用新主题

C.所有的剪贴画均丢失

D.除已加入的空白幻灯片外，所有的幻灯片均采用新主题

120.PowerPoint 2010 提供的幻灯片模板（主题），主要是解决幻灯片的（　　）。

A.文字格式　　B.文字颜色　　C.背景图案　　D.以上全是

121.在 PowerPoint 2010 中，播放已制作好的幻灯片的方式有好几种，如果采用选项卡操作，其步骤是（　　）。

A.选择"切换"选项卡“　从头开始”命令按钮

B.选择"动画"选项卡“　从头开始”命令按钮

C.选择"幻灯片放映"选项卡“　从头开始”按钮

D.选择"设计"选项卡“　从当前幻灯片开始”按钮

122.使 PowetPoint 2010 从当前选定的幻灯片开始播放应按（　　）快捷键。

A.Shift+F5　　B.F5　　C.Ctrl+ALT　　D.Shift+F6

123.播放演示文稿时，以下说法正确的是（　　）。

A.只能按顺序播放　　B.只能按幻灯片编号的顺序播放

C.可以按任意顺序播放　　D.不能倒回去播放

124.在 PowerPoint 2010 中，若只需放映全部幻灯片中其中的四张（如第 1、3、5、7 张），可以进行的操作是（　　），然后设置幻灯片放映方式（默认下是“全部”放映幻灯片的）。

A．在“幻灯片放映”选项卡下，选择“设置幻灯片放映”按钮

B．在“幻灯片放映”选项卡下，选择“自定义幻灯片放映”按钮

C．在“设计”选项卡下，选择“自定义幻灯片放映”按钮

D．以上说法都不正确

125.在 PowerPoint 2010 中，要设置幻灯片循环放映，应使用的是（　　），然后选择“设置幻灯片放映”命令按钮。

A．“开始”选项卡　　B．“视图”选项卡

C．“幻灯片放映”选项卡　　D．“审阅”选项卡

126.在 PowerPoint 2010 中，幻灯片放映时使光标变成“激光笔”效果的操作是（　　）。

A．按 Ctrl+F5

B．按 Shift+F5

C．执行“幻灯片放映”选项卡“　自定义幻灯片放映”按钮

D．按住 Ctrl 键同时，按住鼠标的左键

127.在 PowerPoint 2010 中，若要使幻灯片按规定的时间，实现连续自动播放，应进行（　　）。

A．设置放映方式

B．打包操作

C．排练计时

D．幻灯片切换

128.在 PowerPoint 中，以下的说法中正确的是（　　）。

A.可以将演示文稿中选定的信息链接到其他演示文稿幻灯片中的任何对象

B.可以对幻灯片中的对象设置播放动画的时间顺序

C.PowerPoint 演示文稿的缺省扩展名为.potx

D.在一个演示文稿中能同时使用不同的设计模板(或主题)

129.在演示文稿中插入超级链接时，所链接的目标不能是（　　）。

A.另一个演示文稿　　B.同一演示文稿的某一张幻灯片

C.其他应用程序的文档　　D.幻灯片中的某一个对象

130.在 PowerPoint 2010 中，若要使幻灯片在播放时能每隔 3 秒自动转到下一页，应在“切换”选项卡下（　　）组中进行设置。

A.“预览”　　B.“切换到此幻灯片”　　C.“计时”　　D.以上都不对

131.在 PowerPoint 2010 中，下列有关幻灯片放映叙述错误的是（　　）。

A.可自动放映，也可人工放映　　B.放映时可只放映部分幻灯片

C.可以将动画出现设置为“在上一动画之后”　　D.无循环放映选项

132.在 PowerPoint 2010 中，若需将幻灯片从打印机输出，可以用下列快捷键（　　）。

A.Shift+P　　B.Shift+L　　C.Ctrl+P　　D.Alt+P

133.在 PowerPoint 2010 中，停止幻灯片播放的快捷键是（　　）。

A.Enter　　B.Shift　　C.Ctrl　　D.Esc

134.将编辑好的幻灯片保存到 Web，需要进行的操作是（　　）。

A.“文件”选项卡中，在“保存并发送”选项中选择

B.直接保存幻灯片文件

C.超级链接幻灯片文件

D.需要在制作网页的软件中重新制作

135.下述关于插入图片、文字、自选图形等对象的操作描述，正确的是（　　）。

A.在幻灯片中插入的所有对象，均不能够组合

B.在幻灯片中插入的对象如果有重叠，可以通过“叠放次序”调整显示次序

C.在幻灯片备注页视图中无法绘制自选图形

D.若选择"标题幻灯片"版式，则不可以向其中插入图形或图片

136.如果将演示文稿放在另外一台没有安装 PowerPoint 软件的电脑上播放，需要进行（　　）。

A.复制/粘贴操作　　B.重新安装软件和文件

C.打包操作　　D.新建幻灯片文件

二、填空题

1. PowerPoint 2010 生成的演示文稿的默认扩展名为_____。

2.在幻灯片正在放映时，按键盘上的 Esc 键，可_____。

3.保存 PowerPoint 2010 演示文稿，系统默认的文件夹为_____。

4.同一个演示文稿中的幻灯片，只能使用_____个模板。

5.在 PowerPoint 2010 中，标题栏显示_____。

6.在 PowerPoint 2010 中，快速访问工具栏默认情况下有_____，_____，_____等三个按钮。

7.要在 PowerPoint 2010 中设置幻灯片动画，应在_____选项卡中进行操作。

8.要在 PowerPoint 2010 中显示标尺、网络线、参考线，以及对幻灯片母版进行修改，应在_____选项卡中进行操作。

9.在 PowerPoint 2010 中用到拼写检查、语言翻译、中文简繁体转换等功能时，应在_____选项卡中进行操作。

10.在 PowerPoint 2010 中对幻灯片进行页面设置时，应在_____，选项卡中操作。

11.要在 PowerPoint 2010 中设置幻灯片的切换效果以及切换方式，应在_____选项卡中进行操作。

12.要在 PowerPoint 2010 中插入表格、图片、艺术字、视频、音频时，应在_____选项卡中进行操作。

13.在 PowerPoint 2010 中对幻灯片进行另存、新建、打印等操作时，应在_____选项卡中进行操作。

14.在 PowerPoint 2010 中对幻灯片放映条件进行设置时，应在_____选项卡中进行操作。

15. PowerPoint 2010 中，“开始”菜单选项卡可创建_____，_____，_____和_____演示文稿。

16.在 PowerPoint 2010 中，“开始”选项卡可以插入_____。

17.在 PowerPoint 2010 中，“插入”选项卡可将表、形状，_____插入到演示文稿中。

18.在 PowerPoint 2010 中，“设计” 选项卡可自定义演示文稿的背景，主题，颜色和_____。

19.在幻灯片放映的过程中，可以按_____终止播放。

20.在 PowerPoint 2010 中，新建第二章幻灯片时，“开始”选项功能区中，单击_____。

21. PowerPoint 2010 提供了_____，_____，_____和_____四种视图方式。

22._____是幻灯片窗格中带有虚线或影线标记边框，是为标题，文本，图标，剪贴画等内容预留的区域。

23.所有演示文稿都包含一个母版集合:_____，_____和_____。

24. PowerPoint 2010 提供的模板可以快速创建演示文稿设计模板定义了包括_____，_____和_____等在内的设置。

25.在幻灯片中，文本占位符有_____，_____和_____三类。

26. PowerPoint 2010 新增的_____图形工具有几十套图形模板，利用这些图形模板可以设计出各式样的精美和专业图形。

27. 和其他 0ffice 2010 的程序一样，PowerPoint 2010 的窗口也由_____，_____，_____，_____和状态栏等组成。

28.如果将要演示文稿在没有安装 PowerPoint 2010 的机器上播放，应执行命令_____。

29. PowerPoint 2010 中，按_____键，开始放映当前幻灯片；按_____键，可以从第一张幻灯片开始放映。

30.要选择多张不连续的幻灯片，在按住_____键的同时，分别单击需要选择的幻灯片的缩略图即可。

31.为了使 PowerPoint 2010 中编辑的演示文稿能在低版本的 PowerPoint 中打开，可以将演示文稿保存为_____类型演示文稿。

32.在幻灯片窗格中_____输入文本的常用方法有输入文本和添加文本两种。

33.在 PowerPoint 2010 中提供了三种段落缩进方式，分别是：_____，_____，_____。

34.在 PowerPoint 2010 中，母版分为三种：_____，_____，_____。

35.在默认情况下，幻灯片母版中有 5 个占位符，包括_____，_____，_____，_____，_____。

36. PowerPoint 2010 提供了 3 种不同的放映方式：_____，_____和_____分别适用于不同的播放场合。

37. PowerPoint 2010 是一种简单，方便，快速制作_____的软件。

38.幻灯片的页面设置决定了_____，_____，_____以及大纲在屏幕和打印纸上的尺寸和放置方向。

39.在幻灯片中将插入点置于“大纲”选项卡，再按_____键即可选取演示文稿中所有占位符中的文本。

40._____和_____添加于演示文稿中的注释内容，它的内容是时间，日期，幻灯片编号等。

41.在 PowerPoint 2010 中 应用主题，一般包括一组_____主题，一组_____主题，一组_____主题。

42.在幻灯片中如果用户要想创建横跨两个或两个以上的特殊单元格，可以通过_____来实现。

43.在 PowerPoint 2010 中，改变幻灯片地播放次序，或通过_____的某一对象链接到指定文件，可以使用动作按钮或命令.

44.在 PowerPoint 2010 中插入 SmartArt 图形有两种方法：利用_____插入 SmartArt 图形；向_____插入 SmartArt 图形。

45.在 PowerPoint 2010 中 浏览视图按_____键切换到第一张幻灯片。

46.在 PowerPoint 2010 中提供了左对齐，右对齐，_____ ，_____ ，_____共 5 种对齐方式。

47.在 PowerPoint 2010 中，演示模板的默认扩展名是_____。

48.在幻灯片背景设置过程中，如果单击_____按钮，则目前背景设置对演示文稿的所有幻灯片起作用；如单击_____按钮，则目前背景设置只对当前幻灯片起作用。

49.在 PowerPoint 2010 的主窗口中，显示“幻灯片 5/6”，说明共有_____张幻灯片，当前为_____张。

第六章　计算机网络

第一节　计算机网络基础知识

一、计算机网络的定义

1.计算机网络的诞生

1969 年美国国防部创建第一个分组交换网 ARPANET（阿帕网）。

2.计算机网络的定义

计算机网络是指将一群具有独立功能的计算机通过通信设备及传输媒体被互联起来，在通信软件的支持下，实现计算机间资源共享、信息交换或协同工作的系统。

计算机网络是计算机技术和通信技术紧密结合的产物，两者的迅速发展及相互渗透，形成了计算机网络技术。

3.计算机网络的发展历程

（1）以数据通讯为主的第一代计算机网络

（2）以资源共享为主的第二代计算机网络

（3）体系标准化的第三代计算机网络

（4）以 Internet 为核心的第四代计算机网络

4.计算机网络的发展趋势

（1）三网合一

通信网络、计算机网络和有线电视网络三类网络正向单一的统一 IP 网络发展，即所谓的三网合一。

（2）光通信技术

光通信技术的发展主要有两个大的方向：一是主干传输向高速率、大容量的光传送网发展，最终实现全光网络；二是接入向低成本、综合接入、宽带化光纤接入网发展，最终实现光纤到家庭和光纤到桌面。

（3）IPv6 协议

TCP/IP 协议簇是互联网的基石之一。目前广泛使用的 IP 协议的版本为 IPv4，其地址位数为 32 位，即理论上约有 40 亿（232）个地址。IPv6 作为下一代的 IP 协议，采用 128 位地址长度，即理论上约有 2128 个地址，几乎可以不受限制地提供地址。

（4）宽带接入技术与移动通信技术

低成本光纤到户的宽带接入技术和更高速的 3G 乃至以后的 4G、5G 宽带移动通信系统技术的应用，使得不同的网络间无缝连接，为用户提供满意的服务。

二、计算机网络的组成与功能

1.计算机网络的组成

从物理连接上讲，计算机网络由计算机系统、网络节点和通信链路组成。计算机系统进行各种数据处理，通信链路和网络节点提供通信功能。

（1）计算机系统

计算机网络中的计算机系统主要担负数据处理工作，它可以是具有强大功能的大型计算机，也可以是一台微机，其任务是进行信息的采集、存储和加工处理。

（2）网络节点

网络节点主要负责网络中信息的发送、接收和转发。网络节点是计算机与网络的接口，计算机通过网络节点向其他计算机发送信息，鉴别和接收其他计算机发送来的信息。在大型网络中，网络节点一般由一台通信处理机或通信控制器担当，此时的网络节点还具有存储- 转发和路径选择的功能。在局域网中使用的网络适配器也属于网络节点。

（3）通信链路

通信链路是连接两个节点的通信信道，通信信道包括通信线路和相关的通信设备。通信线路可以是双绞线、同轴电缆和光纤等有线介质，也可以是微波、红外线等无线介质。相关的通信设备包括中继器、调制解调器等，其中，中继器的作用是将数字信号放大，调制解调器则能进行数字信号和模拟信号的转换，以便将数字信号通过只能传输模拟信号的线路来传输。

从逻辑功能上看，可以把计算机网络分成通信子网和资源子网两个子网。

（1）通信子网

通信子网提供计算机网络的通信功能，由网络节点和通信链路组成。通信子网是由节点处理机和通信链路组成的一个独立的数据通信系统。

（2）资源子网

资源子网提供访问网络和处理数据的能力，由主机、终端控制器和终端组成。

2.计算机网络的功能

（1）数据通信

数据通信是计算机网络的基本功能之一，用于实现计算机之间的信息传送。在计算机网络中，人们可以收发电子邮件，发布新闻、消息，进行电子商务、远程教育、远程医疗，传递文字、图像、声音、视频等信息。

（2）资源共享

计算机资源主要是指计算机的硬件、软件和数据资源。资源共享功能是组建计算机网络的驱动力之一，使得网络用户可以克服地理位置的差异性，共享网络中的计算机资源。

（3）分布式处理

对于综合性的大型科学计算和信息处理问题，可以采用一定的算法，将任务分给网络中不同的计算机，以达到均衡使用网络资源，实现分布处理的目的。

（4）提高系统的可靠性

可靠性对于军事、金融和工业过程控制等部门的应用特别重要。计算机通过网络中的冗余部件，尤其是借助虚拟化技术可大大提高可靠性。

三、计算机网络的分类

从不同的角度出发，计算机网络可以有不同的分类方法，最常见的分类方法有以下几种。

1. 根据网络的覆盖范围划分

局域网（LAN，Local Area Network），一般用微机通过高速通信线路连接，覆盖范围从几百米到几公里，通常用于连接一个房间、一层楼或一座建筑物。局域网传输速率高，可靠性好，适用各种传输介质，建设成本低。

城域网（MAN，Metropolitan Area Network），是在一座城市范围内建立的计算机通信网，通常使用与局域网相似的技术，但对媒介访问控制在实现方法上有所不同，它一般可将同一城市内不同地点的主机、数据库以及 LAN 等互相连接起来。

广域网（WAN，Wide Area Network），用于连接不同城市之间的 LAN 或 WAN。广域网的通信子网主要采用分组交换技术，常常借用传统的公共传输网（如电话网），这就使广域网的数据传输相对较慢，传输误码率也较高。随着光纤通信网络的建设，广域网的速度将大大提高。广域网可以覆盖一个地区或国家。

因特网（Internet），可以说是最大的广域网。它将世界各地的广域网、局域网等互联起来，形成一个整体，实现全球范围内的数据通信和资源共享。

2. 按网络的拓扑结构划分

把网络中的计算机等设备抽象为点，把网络中的通信媒体抽象为线，这样就形成了由点和线组成的几何图形，即采用拓扑学方法抽象出的网络结构，我们称之为网络的拓扑结构。计算机网络按拓扑结构可以分成总线型拓扑、环形拓扑、星型拓扑、树状拓扑和网状拓扑等。

3. 按传输介质划分

计算机网络按传输介质的不同可以划分成有线网和无线网。

有线网采用双绞线、同轴电缆、光纤或电话线做传输介质。采用双绞线和同轴电缆连成的网络经济且安装简便，但传输距离相对较短。以光纤为介质的网络传输距离远，传输率高，抗干扰能力强，安全好用，但成本稍高。

无线网主要以无线电波或红外线为传输介质，联网方式灵活方便，但联网费用稍高，可靠性和安全性还有待完善。另外，还有卫星数据通信网，它是通过卫星进行数据通信的。

4. 按网络的使用性质划分

计算机网络按网络的使用性质的不同，可分为公用网和专用网。其中，公用网（Public Network）是一种付费网络，属于经营性网络如我国的电信网、广电网、联通网等。专用网（Private Network）是某个部门根据本系统的特殊业务需要而建造的网络，这种网络一般不对外提供服务。例如，军队、政府、银行、电力等系统的网络就属于专用网。

四、计算机网络拓扑结构

1.网络拓扑结构含义

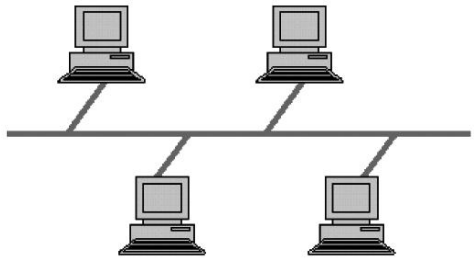
拓扑结构这个名词来源于拓扑学。拓扑学是一种研究与大小、距离无关的几何图形的方法。网络拓扑结构是指网络中通信线路和节点的几何排列形状，即网络的物理连接形式。

2.网络拓扑结构分类

（1）总线型网络拓扑结构

总线型拓扑采用单一信道作为传输介质，所有主机（或站点）通过专门的连接器接到这根称为总线的公共信道上。

在总线型拓扑中，任何一台主机发送的信息都沿着总线向两个方向扩散，并且总能被总线上的每一台主机所接收。由于其信息是向四周传播的，类似于广播，所以总线网络也被称为广播网。这种拓扑结构的所有主机都彼此进行了连接，从而可以直接通信。



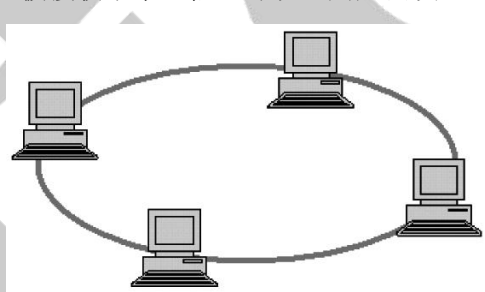
优点	缺点
（1）结构简单，安装、扩充或删除节点容易 （2）某个节点节点出现故障不会引起整个系统的崩溃 （3）信道利用率高，资源共享能力强	（1）总线故障会影响全网通信 （2）信号延迟时间不确定，不适于实时通信

表 6-2　总线型拓扑结构的优缺点

（2）环型网络拓扑结构

环形拓扑是一个包括若干节点和链路的单一封闭环，每个节点只与相邻的两个节点相连。

在环形拓扑中，信息沿着环路按同一个方向传输，依次通过每一台主机。各主机识别信息中的目的地址，如与本机地址相符，则信息被接收下来。信息环绕一周后由发送主机将其从环上删除。



优点	缺点
（1）网上的每一个节点都是平等的 （2）容易实现调整和短距离的通信 （3）易于实时控制	（1）网络的吞吐能力差 （2）不易扩充 （3）可靠性差，局部节点故障将影响全网通信

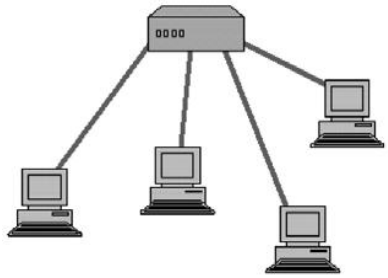
表 6-3　环型拓扑结构的优缺点

（3）星型网络拓扑结构

星形拓扑是由各个节点通过专用链路连接到中央节点上而形成的网络结构。

在星形拓扑中，各节点计算机通过传输线路与中心节点相连，信息从计算机通过中央节点传送到网上的所有计算机。星形网络的特点是很容易在网络中增加新节点，数据的安全性和优先级容易控制。网络中的某一台计算机或者一条线路的故障不会影响整个网络的运行。

学员专用 请勿外泄



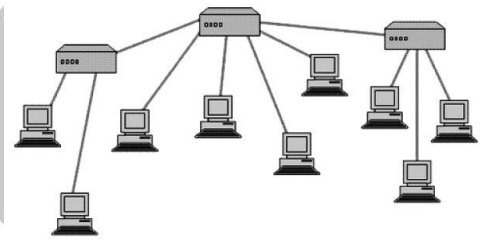
优点	缺点
（1）安装容易，便于管理 （2）某条线路出故障不影响整体 （3）数据传输时不会引起冲突	（1）线路总长较长，费用较高 （2）中心节点出故障，导致全网瘫痪

表 6-4　星型拓扑结构的优缺点

（4）树型网络拓扑结构

树状拓扑是从总线型拓扑演变而来的，在树状拓扑中，任何一个节点发送信息后都要传送到根节点，然后从根节点返回整个网络。

这种结构的网络在扩容和容错方面都有很大优势，很容易将错误隔离在小范围内。这种网络依赖根节点，如果根节点出了故障，则整个网络将会瘫痪。



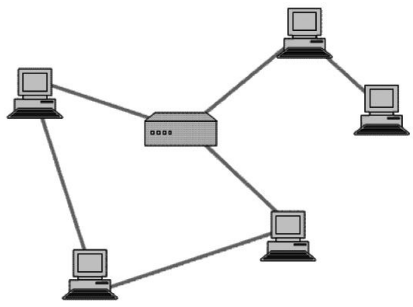
优点	缺点
（1）线路连接简单 （2）容易扩充和进行故障隔离	（1）结构比较复杂 （2）对根节点依赖大

表 6-5　树型拓扑结构的优缺点

（5）网状网络拓扑结构

网状结构由节点和连接节点的点到点链路组成，每个节点都有一条或几条链路同其他节点相连。

网状结构通常用于广域网中，优点是节点间路径多，局部的故障不会影响整个网络的正常工作，可靠性高，而且网络扩充和主机入网比较灵活、简单。但这种网络的结构和协议比较复杂，建网成本高。



优点	缺点
（1）可靠性高 （2）某一线路或节点出故障，不影响整个网络的运行	（1）通信线路长，硬件成本较高 （2）网路管理和路经选择复杂

表 6-6　网状拓扑结构的优缺点

五、计算机网络的性能指标

指标项	指标描述
速率	连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速度，单位是 b/s（比特每秒）或 bit/s，有时也写为 bps。
带宽	单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的最高数据率。
吞吐量	某一时刻通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
时延	数据从网络的一端传送到另一端所需的时间。
连通性	网络组件间的互连通性。
误码率	错误数据所占总数据的百分比。表征可靠性的指标。

表 6-7　计算机网络的性能指标

六、网络传输介质与设备

1.传输介质

传输介质是网络中连接收发双方的物理通路，也是通信中实际传送信息的载体。

常用的传输介质分为两大类：有线通信介质和无线通信介质。

类型	传输介质	特点	连接距离	适用范围
有线介质	同轴电缆	同轴电缆频带宽，损耗小，具有比双绞线更强的抗干扰能力和更好的传输性。	500m 以内	Ethernet
	电视传输	双绞线　价格便宜且易于安装和维护，但它容易受到外部高频电磁波的干扰，线路本身也会产生一定的噪声，误码率较高。	100m	局域网
	光缆	电磁绝缘性能好，信号衰减小，频带较宽，传输距离较大，误码率低。	100km 以上	主干网络
无线介质	无线电波	其传输是全方向，要使用天线，通信质量较差。	全球	手机、电视等
	蓝牙	线电波的一种，体积小，功率低，可以集成到任何数字设备中频段全球通用，跳频抗干扰，采用 ATM 交换技术。	10 米以内 可扩充至 100 米	无线鼠标，键盘；相机、手机等
	微波	在空间主要是直线传播，主要有地面微波接力通信和卫星通信。	50km	雷达
	红外线通信	红外线广泛应用于很短距离的通信，不需要天线。	有方向性，也不能在室外应用室内短距离	遥控器

	激光	传输距离可以很远，传输损耗小，传输距离远，通信质量高。	数十公里	卫星间通信

表 6-8　各网络传输介质对照表

2.网络设备

设备名称	描述	功能
调制解调器	英文为 MODEM，它集合了调制与解调的功能设备，它能使数据在数字信号和模拟信号之间转换。	信号放大、滤波和均衡；数据压缩和差错控制。
网卡	全称为网络接口卡，也称为网络适配器，在局域网中用于将用户计算机与网络相连。工作在数据链路层。	基本数据转换、编码与译码即曼彻斯特编码与译码。信息包的装配和拆装、数据缓存、网络链路管理主要是 CSMA/CD。
中继器	又称为转发器，工作在 OSI 参考模型的物理层，通过放大物理信号来扩大数据传输距离。	放大信号，补偿信号衰减；连接同种和不同各的传输介质。
集线器	英文为 HUB，又称为多端口中继器，可连接多台计算机，工作在物理层，是局域网的星型连接点。	特点是共享带宽、易产生广播风暴。主要提供信号放大和中转的功能。
网桥	用来连接两个或多个网段的网络互连设备，根据物理地址来过滤、存储和转发数据帧。工作在数据链路层。	地址学习；数据帧的过滤和转发；连接同种和不同种的传输介质，连接同种局域网。
交换机	实现网络互连，可以智能地分析数据包，有选择地通过相应端口发送出去，使每个端口能独立带宽。工作在数据链路层。	物理编址；地址学习；数据帧的过滤和转发；差错校验；流量控制，连接同种局域网。
路由器	它在网络中多条路径中寻找出一条最佳的网络路径用于数据转发。主要用于连接局域网和广域网。工作在网络层。	用于连接多个逻辑上分开的网络；构造路由表并负责维护路由表；选择最佳传输路径；实现不同网络协议的连接；流量控制。
网关	网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连，是最复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连，也可以用于局域网互连。	网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言，甚至体系结构完全不同的两种系统之间，网关是一个翻译器。与网桥只是简单地传达信息不同，网关对收到的信息要重新打包，以适应目的系统的需求。同层--应用层。

表 6-9　各网络设备对照表

第二节　网络体系结构与网络协议

一、网络体系结构

1.体系结构的含义

网络体系结构就是为了完成计算机间的通信，把计算机互联的功能划分成有明确定义的层次，规定

了同层次实体通信的协议及相邻层之间的接口服务。将这些同层实体通信的协议及相邻层接口统称为网络体系结构。

2.网络协议的概念

网络中数据交换的规则、标准或约定称为网络协议。网络协议的三要素：语法、语义和时序。

语法：确定通信双方“如何讲”，定义了数据格式、编码和信号电平等。

语义：确定通信双方“讲什么”，定义了用于协调同步和差错处理等控制信息。

时序：确定通信双方“讲话的次序”，定义了速度匹配和排序等。

3.OSI 参考模型

（1）OSI 参考模型简介

OSI 含义	**开放系统互连**
OSI 提出的目的	使不同厂家的网络产品实现互联和通信
OSI 的特点	开放性
谁提出的 OSI	ISO 国际标准化组织

表 6-10　OSI 参考模型简介

（2）OSI 参考模型的七个层次

OSI 参考模型将整个网络通信的功能划分成了 7 个层次，它们从低到高分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

划分层次的优点在于：各层之间相互独立、灵活性好、结构上可分割、易于实现和维护、有利于网络标准化。

（3）OSI 参考模型各层功能

层次	**功能**	**数据单元**
应用层	负责向用户提供各种网络应用服务，如文件传输、电子邮件、远程访问等。	数据
表示层	解决在两个通信系统中交换信息时，不同数据格式编码之间的转换。	
会话层	组织和同步两个通信系统的会话服务用户之间的对话，并管理数据的交换。	
传输层	向用户提供可靠的端点到端点（源主机到目的主机）的数据传输服务。	段或报文
网络层	解决多节点传送时的路由选择，保证信息能到达目的地。	数据包或分组
数据链路层	在通信的实体之间建立数据链路连接，负责在相邻两个节点的链路上进行数据帧的传送，并进行差错检测和流量控制，保证无差错地传送。	帧
物理层	利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接，以便透明地传传送“比特”流。	比特流

表 6-11　OSI 参考模型各层功能表

4.TCP/IP 参考模型

（1）TCP/IP 参考模型简介

TCP/IP 含义	**传输控制协议/网际协议**

学员专用 请勿外泄

为什么叫 TCP/IP 参考模型	这个模型中包含了很多协议，但 TCP 协议和 IP 协议是最重要的协议，所以叫 TCP/IP 模型。
谁提出的 TCP/IP 参考模型	美国国防部赞助的 ARPANET。

表 6-12　TCP/IP 参考模型简介

（2）TCP/IP 的四个层次

TCP/IP 将网络分成四层：从低到高依次是网络接口层、网络层、传输层和应用层。

（3）TCP/IP 的功能

层	功能
应用层	向用户提供一组常用的应用程序，比如电子邮件、文件传输访问、远程登录。
传输层	提供应用程序间的通信。其功能包括：一、格式化信息流；二、提供可靠传输。
网络层	负责相邻计算机之间的通信，处理数据报、路径、流控、拥塞。
网络接口层	定义物理介质的各种特性，处理数据帧。

表 6-13　TCP/IP 参考模型各层的功能

5.OSI 参考模型和 TCP/IP 参考模型的对比：

OSI 参考模型	设备	TCP/IP 参考模型	协议集
应用层	网关	应用层	Telnet、FTP、DNS、SMTP、POP3、HTTP 以及其他应用协议
表示层			
会话层			
传输层		传输层	TCP/UDP
网络层	路由器	网络层	IP、ARP、RARP、ICMP
数据链路层	交换机、网桥	网络接口层	各种通信网络接口（以太网等）（物理网络）
物理层	中继器、集线器		

表 6-14　OSI 参考模型和 TCP/IP 参考模型对照表

二、网络协议

层次	协议	说明
应用层	HTTP（超文本传输协议）	支持 WWW 应用
	FTP（文件传输协议）	负责文件的上传和下载
	TELNET（远程登录）	本地计算机通过网络访问远程计算机上的资源的过程
	SMTP（简单邮件传输协议）	负责邮件的发送
	POP3（邮局协议）	负责邮件的接收
	DNS（域名解析协议）	负责将域名转换成 IP 地址

传输层	TCP（传输控制协议）	面向连接、可靠、重质量
	UDP（用户数据报协议）	面向非连接、不可靠、重速度
网络层	IP（网际协议）	对数据包进行寻址和路由
	ARP（地址解析协议）	将 IP 地址转换成 MAC 地址
	RARP（逆向地址解析协议）	将 MAC 地址转化成 IP 地址

表 6-15　各层使用的协议及说明

第三节　网络通信基础

一、基本概念

1.数据与信号

数据：数据(data)是事实或观察的结果，是对客观事物的逻辑归纳，是用于表示客观事物的未经加工的的原始素材。数据可以是连续的值，比如声音、图像，称为模拟数据。也可以是离散的，如符号、文字，称为数字数据。在计算机系统中，数据以二进制信息单元 0，1 的形式表示。

信号：是数据在传输过程中电信号的表示形式。数据是借助信号来传输的，是通信中传输的主体，是数据的具体表现形式。模拟信号的信号电平是连续变化的；数字信号是用两种不同的电平表示（0、1 比特序列）的电压脉冲信号；按照在传输介质上传输的信号类型，通信系统分为模拟通信系统与数字通信系统两种。

信息：是数据的内容和解释。计算机通过数据表达信息，计算机信息交换就是访问及传输数据，计算机通信就是一种数据通信。

信源：通信过程中产生和发送信息的设备或计算机。

信宿：通信过程中接收和处理信息的设备或计算机。

信道：传输信号所经过的通路。

2.数据的编码与译码

编码是指把需要加工处理的数据转换为代码或编码字符并处理的一组规则和约定。

译码或解码是编码的逆过程，同时去掉比特流在传播过程中混入的噪声。

3.调制与解调

来自源的信号常称为基带信号。计算机输出的代表各种媒体的数据信号都属于基带信号。必须对基带信号进行调制（Modulation）才能输出。

接收一串二进制数据位，并将其调制成载波的硬件称为调制器（modulator），而接收载波并恢复调制在载波上的数据的各二进制位的硬件称为解调器（demodulator）。在全双工通信中，任何一端既需要发送调制也需要接收解调，因此往往合二为一为一个调制解调器（Modem）。

调制是一种信号嵌入合成技术；解调是调制的逆过程，对调制信号进行分离提取。

二、数据通信分类

1.按信息分类

按照信息可以分为：电话通信系统、数据通信系统、有线电视系统。

学员专用 请勿外泄

2.按调制分类

按照调制可以分为：基带传输、频带传输。

3.按传输信号特征分类

按照传输分为：模拟通信系统、数字通信系统。

三、数据通信方式

按传输时钟分为异步传输和同步传输。

异步传输：以字符为单位独立传输，不要求发送方和接收方的时钟完全一样，字符与字符间的传输是异步的。

同步传输：以帧为单位整体传输，发送方和接收方的时钟是统一的、字符与字符间的传输是同步无间隔的。

四、数据传输方式

1.单工、半双工、全双工通信方式

（1）单工通信

指传送的数据始终是一个方向，而不能进行与此相反方向的传送。发送方只能发送不能接收，接收方只能接收而不能发送，任何时候都不能改变信号传送方向。

（2）半双工通信

指传送的数据可以在两个方向传送，但同一时刻一个信道只允许单方向传送，即两个方向的传输只能交替进行，而不能同时进行

（3）双工通信

指传送的数据可以同时在两个方向传送，比如，电话通话。全双工通信需要两条信道，一条用来接收信息，一条用来发送信息，因此其通信效率很高。

2.串并行通信方式

串行通信是指计算机主机与外设之间以及主机系统与主机系统之间数据的串行传送。即使用一条数据线，将数据一位一位地依次传输，每一位数据占据一个固定的时间长度。

如果一组数据的各数据位在多条线上同时被传输，这种传输方式称为并行通信。并行通信时数据的各个位同时传送，可以字或字节为单位并行进行。并行通信速度快，但用的通信线多、成本高，故不宜进行远距离通信。计算机或 PLC 各种内部总线就是以并行方式传送数据的。

与同时传输好几位数据的并行传输相比，串行数据传输的传输速度要比并行传输慢，但在实际应用中往往选择串行数据传输，这是因为实现串行数据传输的硬件具有经济性和实用性。

五、数据通信的主要技术指标

1.带宽

所能传输的电磁波的频率范围。

2.数据传输率

每秒传输的比特数。

六、数据传输类型

1.基带传输

数字信号被称为数字基带信号，在信道中直接传输这种基带信号就称为基带传输。在基带传输中，整个信道只传输一种信号，通信信道利用率低。

2.频带传输

频带传输就是先将基带信号变换（调制）成便于在模拟信道中传输的、具有较高频率范围的模拟信号（称为频带信号），再将这种频带信号在模拟信道中传输。

3.宽带传输

按照带宽划分，分别传输数字、音频、视频信号。

七、数据交换技术的分类

在一个通信网络系统中，通常采用的数据交换技术有：电路交换、报文交换和分组交换。

表 6-16　数据交换技术的分类

第四节　IP 地址

一、IP 地址概述

1.IP 地址的概念

网络之间实现计算机的相互通信，必须有相应的地址标识，这个地址标识称为 IP 地址。IP 地址是唯一标识出主机所在的网络及网络中位置的编号。

2.IP 地址的组成

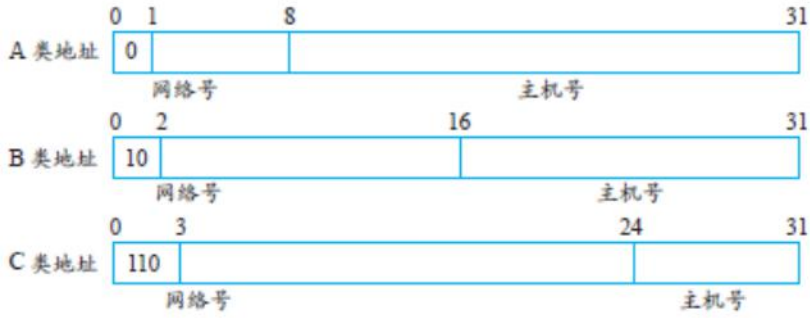
IP 地址是由 32 个二进制位（bit）组成。常用“点分十进制”方式来表示。即将 IP 地址分成四个字节，每个字节以十进制数（0~255）来表示，各个数之间以英文圆点来分隔。

二、IP 地址的分类

IP 地址分为 5 类。A、B、C 三类是常用地址。D 类用于组播，E 类用于试验和保留。IP 地址的编码规定：全 0 表示本地网络，全 1 表示广播地址。

可以将 IP 地址划分为若干个固定的类，每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中前一个长度的字段是网络号，后一个字段是主机号。网络号确定了该主机所在的物理网络，主机号确定了在某一物理地址上的一台主机。

IP 地址常用 A、B、C 三类，它们均由网络号和主机号两部分组成，规定每一组都不能用全 0 和全 1。通常全 0 表示网络本身的 IP 地址，全 1 表示网络广播的 IP 地址。为了区分类别，A、B、C 三类的最高位分别为 0、10、110。



IP 地址	网络号字节数	主机号字节数	第一个字节十进制范围
A 类	1	3	1~126
B 类	2	2	128~191
C 类	3	1	192~223

表 6-18　IP 地址的分类

三、特殊的 IP 地址

特殊的 IP 地址不能用于普通主机地址，主要有三类特殊的 IP 地址：

网络地址：网络号不变，主机号全为 0。

广播地址：网络号不变，主机号全为 1。

回送地址：即主要用于网络软件测试以及本地机进程间通信，第一字节的十进制为 127。

四、子网掩码

1.子网掩码

子网掩码是判断任意两台计算机的 IP 地址是否属于同一子网的根据。最为简单的理解就是将两台计算机各自的 IP 地址与子网掩码进行 AND 运算后，如果得出的结果是相同的，则说明这两台计算机是处于同一个子网的，可以进行直接通信。

子网掩码采用与 IP 地址相同的编址格式：在子网掩码中，与相应 IP 地址中的网络部分对应的位全为“1”，与主机部分对应的位全为“0”。子网掩码的功能是告知主机或路由设备，其 IP 地址的哪一部分是网络号部分，哪一部分是主机部分。

A 类 IP 地址的默认子网掩码：255.0.0.0

B 类 IP 地址的默认子网掩码：255.255.0.0

C 类 IP 地址的默认子网掩码：255.255.255.0

2.子网掩码的作用

（1）切割网络，增加网络数

为了便于管理，可将 A、B、C 三类网络划分为更小的网络，避免 IP 地址的浪费。

（2）判断主机位置

当两台主机通信时，可根据网络掩码判断它们是否在同一网络内。若在，信息就在网内传，若不在，信息就通过路由传递，避免路由表急剧膨胀。

3.子网划分

可以根据网络掩码来确定主机所在的网络。

方法：网络掩码和 IP 地址进行逐位“与”，就可以得到该 IP 地址的网络地址。子网位数为从左到右划分的主机号的位数。

五、IPv6

IPv4 由 32 个二进制位组成，采用点分十进制表示；IPv6 由 128 个二进制位组成，采用冒号十六进制表示。例：FBEC:BA98:7654:39I0:ADBF:BBFF:2982:FFFF。

六、IP 地址的管理

IP 地址按照分级的方式管理。

IANA，负责全球 IP 地址与域名的管理。

CNNIC（中国互联网络信息中心），负责中国 IP 地址与域名的管理。

第五节　DNS 域名系统

一、域名的概念

域名（DomainName）是因特网上一个服务器或一个网络系统的名字，网络间通过域名进行相互访问，在全世界没有重复的域名。

二、域名解析

因特网上的计算机之间是通过 IP 地址来进行通信的，域名必须转换成 IP 地址才能实现对网站的访问，这项工作由域名解析系统（DNS）来完成。这一过程称为域名解析。

三、域名的基本结构

一个完整的域名由二个或二个以上部分组成，各部分之间用英文的句号“.”来分隔。例如下列域名：yahoo.co.uk。域名由三部分组成。规定最后一个英文句号右侧为顶级域名或者一级域名，左侧的部分为二级域名，二级域名左侧为三级域名，以此类推。

以国别区分的域名		以机构区分的域名	
域名	含义	域名	含义
ca	加拿大（Canada）	com	商业机构
au	澳大利亚（Australia）	edu	教育机构
cn	中国（China）	int	国际组织
fr	法国（France）	gov	政府部门
jp	日本（Japan）	mil	军事机构
uk	英国（United Kingdom）	net	网络机构
us	美国（United States）	org	非盈利机构

表 6-19　部分最高处域名的代码及含义

四、域名命名的一般规则

学员专用 请勿外泄

（一）域名中包含的字符

1.26 个英文字母

2.10 个阿拉伯数字

3.“-”（英文中的连字符）

（二）域名中字符的组合规则

在域名中，不区分英文字母的大小写。

一个域名的长度是有一定限制的。例如，注册 CN 下域名，三级域名的长度不能超过 20 个字符。

五、域名的管理

全球域名的管理职责由“因特网域名与地址管理机构（ICANN）”来承担，该组织是一个非盈利性组织。

我国的域名管理职责由“中国互联网络信息中心（CNNIC）”承担。

第六节　因特网（Internet）服务

一、因特网的起源和发展

1.Internet 的起源和发展

Internet 是在美国较早的军用计算机网 ARPANet 的基础上经过不断发展变化而形成的。1995 年，NSFNet 停止运作，Internet 彻底商业化。

2.Internet 在中国的发展

Internet 在中国的发展可以粗略地划分为三个阶段：

第一阶段为 1987~1993 年，我国的一些科研部门通过 Internet 建立电子邮件系统，并在小范围内为国内少数重点高校和科研机构提供电子邮件服务。

第二阶段为 1994～1995 年，这一阶段是教育科研网发展阶段。

第三阶段是 1995 年以后，该阶段开始了商业应用。

下面分别介绍我国现有四大主干网络的基本情况。

（1）公用计算机互联网（ChinaNet）

ChinaNet 是由原邮电部组织建设和管理的。ChinaNet 由骨干网和接入网组成。骨干网是 ChinaNet 的主要信息通路，包括 8 个地区网络中心和 31 个省市网络分中心；接入网是由各省内建设的网络节点形成的网络。

（2）中国教育和科研计算机网（CERNet）

（3）中国科技信息网（CSTNet）

（4）国家公用经济信息通信网络（金桥网：ChinaGBN）

金桥网是建立在金桥工程上的业务网，支持金关、金税、金卡等“金”字头工程的应用。

3．Internet 的发展趋势

下一代互联网与现在使用的互联网相比，具有以下不同。

（1）规模更大

（2）速度更快

（3）更安全

（4）更智能

二、接入因特网

要想使用 Internet 首先必须使自己的计算机通过某种方式与 Internet 进行连接，Internet 服务提供商（ISP）是网上用户与 Internet 中间的桥梁。

1.传统 Modem 接入

这是利用 PSTN（公用电话交换网）通过调制解调器拨号实现用户接入的方式。

2.ISDN 接入

ISDN 是综合业务数字网络的缩写，是提供端到端的数字连接网络，除了支持电话业务外，还能支持网络中传输传真、数字和图像等业务。ISDN 专线接入又称为一线通

3.ADSL 接入

我国为用户提供了 HDSL、ADSL 接入技术。ADSL 是非对称式数字用户线路的缩写，采用了先进的数字处理技术，将上传频道、下载频道和语音频道的频段分开，在一条电话线上同时传输 3 种不同频段的数据且能够实现数字信号与模拟信号同时在电话线上传输。它的连接是主机通过 DSL Modem 连接到电话线，再连接到 ISP，通过 ISP 连接到 Internet。

4.DDN 专线接入

DDN 是数字数据网络的缩写，它是利用铜缆、光纤、数字微波或卫星等数字传输通道，提供永久或半永久连接电路，以传输数字信号为主的数字传输网络，在连到 Internet 时，是通过 DDN 专线连接到 ISP，再通过 ISP 连接到 Internet。

5.无线接入

由于铺设光纤的费用很高，对于需要宽带接入的用户，一些城市提供无线接入。用户通过高频天线和 ISP 连接，距离在 10km 左右，带宽为 2～11MBit/s，费用低廉，但是受地形和距离的限制，适合城市里距离 ISP 不远的用户。性能价格比很高。

6.小区宽带

小区宽带是现在接入互联网的一种常用方式，实现过程是光纤+LAN（局域网）的方式。ISP 通过光纤将信号接入小区交换机，然后通过交换机接入家庭。

三、因特网服务组织

名称	说明
ISP	因特网服务提供商
ICP	因特网内容提供商
ASP	因特网应用服务提供商

表 6-20　因特网服务组织表

四、因特网服务

1.WWW 服务

（1）WWW 含义

万维网：World Wide Web（WWW），世界范围的网。万维网采用 B/S 工作模式。万维网的网页是一种“超文本文件”，是用超文本标记语言（HTML）编写的。

（2）统一资源定位符

在 WWW 中，每一信息资源都有唯一的地址，该地址就叫统一资源定位符。统一资源定位符（URL），表明某网页在网络中的位置。

URL 是用来为 Internet 网上的某个网页或某个文件定位的一串字符，完整的格式为：

协议名称://主机名/目录名/文件名

例如：http://www.ntzx.net.cn/webfile/index.htm

（3）Web 网站

①网站

网站是一组相关网页和有关文件的集合，一般有一个特殊的网页作为浏览的起始点，称为主页（Homepage），用来引导用户访问其他网页。

网站通常位于 Web 服务器上。Web 服务器又称 WWW 服务器、网站服务器或站点服务器。

②B/S 模式

Web 服务器就是一个软件系统，它通过网络接收访问请求，然后提供响应给请求者。要浏览 Web 页面，必须在本地计算机上安装浏览器软件。浏览器就是 Web 客户端，它是一个应用程序，用于与 Web 服务器建立连接，并与之进行通信。浏览器和服务器之间通过超文本传输协议（HTTP）进行通信，称为浏览器/服务器（B/S）模式。

目前用户使用最多的浏览器是微软的 IE、Mozilla 的 Firefox、苹果的 Safari、Google 的 Chrome 和 Opera 公司的 Opera 等。

③网页

网页一般又称为 HTML 文件，是一种可以在 WWW 上传输，能被浏览器认识和翻译成页面并显示出来的文件。扩展名为．htm 和．html。

一般来说，网页主要由文字、图片、动画、超链接和特殊组件等元素构成。

图片和动画可以算是网页中最常见的组件，还有一些可以起到丰富网页作用的组件，如 Java Applets、Java Script 脚本、字幕、计数器、背景音乐等。

根据网页的生成方式，大致可以分为静态网页和动态网页两种。

I.静态网页

静态网页就是 HTML 文件，文件的扩展名通常是.htm 或.html。除非网页的设计者自己修改了网页的内容，否则网页的内容不会发生变化，故称为静态网页。静态网页的浏览过程是浏览器向 Web 服务器发出请求，服务器查找该网页文件，并将文件内容直接发送给浏览器。

II.动态网页

动态网页是指网页文件里包含有程序代码，需要服务器执行程序才能生成网页内容。执行程序的过

程中，通常会与数据库进行信息交互，因此，网页的内容会随程序的执行结果发生变化，故称为动态网页。动态网页的扩展名一般根据不同的程序设计语言而不同，如 ASP 文件的扩展名为．asp，JSP 文件的扩展名为．jsp。动态网页制作比较复杂，需要用到 ASP、PHP、JSP 或 ASP．NET 等专门的动态网页设计语言。

2.FTP 服务

（1）FTP 简介

文件传输协议（FTP）也是因特网上重要服务之一。FTP 也是 TCP/IP 协议中的一种，使用 TCP 协议。FTP 一般采用 C/S 工作模式。

匿名 FTP：匿名 FTP 服务器为普通用户建立了一个通用的账号名，即“anonymous”，在口令栏内输入用户的电子邮件地址，就可以连接到远程主机。

（2）如何进行 FTP

三种途径可以进行 FTP：

①使用 Windows 自带的 ftp 命令

②使用 IE 浏览器

在 IE 地址栏中输入如下格式的 URL 地址：ftp://[用户名：口令@]FTP 服务器域名

③安装并运行专门的 FTP 客户程序

3.Telnet 服务

是指本地计算机通过 Internet 访问远程计算机上的硬件资源、软件资源和信息资源的过程。对于限制公开访问的远程主机，登录时要输入用户名和密码。远程登录（Telnet）也是 TCP/IP 协议中的一种，采用 C/S 工作模式。

4.E-mail 服务

（1）协议

POP3 即邮局协议版本 3，用来接收电子邮件。

SMTP 即简单邮件传输协议，用来发送电子邮件。

（2）格式

E-mail 地址的统一格式是：用户名@域名，“用户名”是用户申请的帐号，“域名”是 E-mail 服务器的域名，例如：apple@163.com。

电子邮件服务基于客户/服务器模式，其工作过程如下：邮件客户端和邮件服务器通过 POP3 和 IMAP 协议收取邮件；通过 SMTP 传输邮件内容，实现邮件信息交换。SMTP 通过用户代理（UA）和邮件传输代理程序（MTA）实现邮件的传输。

发送方编辑完毕的电子邮件发送给当地的邮件服务器，邮件服务器收到客户送来的邮件，根据收件人的邮件地址发送到对方的邮件服务器中。对方的邮件服务器接收到其他邮件服务器发来的邮件，并根据邮件地址分发到相应的电子邮箱中，这样接受方可通过电子邮箱来读取邮件，并对他们进行相关的处理。

5.搜索引擎

搜索引擎其实也是一个网站，只不过该网站专门为用户提供信息检索服务，它使用特有的程序把因特网上的所有信息归类，以帮助人们在信息海洋中搜寻自己所需要的信息。常用的搜索引擎有百度（http://www．baidu．com/）、雅虎（http://www．yahoo．cn/）等。

6.即时通信

即时通信是指能够即时发送和接收互联网消息等的业务。

（1）网上聊天

目前常用的聊天软件有 YY、UC 等。

（2）“网上寻呼”

“网上寻呼”即 ICQ（I Seek You），它采用客户机 / 服务器工作模式。在安装即时消息软件时，它会自动和服务器联系，然后给用户分配一个全球唯一的识别号码。其中，腾讯公司的 QQ 软件、微信软件和微软公司的 MSN Messenger 软件的应用规模最大。

（3）IP 电话

IP 电话（Iphone）也称网络电话，是通过 TCP / IP 协议实现的一种电话应用。它利用 Internet 作为传输载体，实现计算机与计算机、普通电话与普通电话、计算机与普通电话之间进行语音通信。

7.网络音乐和网络视频

（1）网络音乐

MIDI、MP3、Real Audio 和 WAV 等是歌曲的几种压缩格式。MP3（MPEG Audio Layer-3）是 ISO 下属的 MPEG 开发的一种音频压缩技术，体积小，音质高，采用免费的开放标准，使得它几乎成为网上音乐的代名词。

（2）视频点播（VOD）

VOD 是 Video On Demand 的缩写，即交互式多媒体视频点播业务，是集动态影视图像、静态图片、声音、文字等信息于一体，为用户提供实时、高质量、按需点播服务的系统。

8.流媒体应用

流媒体（Streaming Media）指在数据网络上按时间先后次序传输和播放的连续音 / 视频数据流。流媒体在播放前并不下载整个文件，只将部分内容缓存，使流媒体数据流边传送边播放，这样就节省了下载等待时间和存储空间。

流媒体数据流具有三个特点：连续性、实时性、时序性。

9.其他服务

（1）电子公告牌（BBS）

（2）微博（MicroBlog）

【章节习题】

一、单项选择题

1.通常把计算机网络定义为（　　）。

A.以共享资源为目标的计算机系统，称为计算机网络

B.能按网络协议实现通信的计算机系统，称为计算机网络

C.把分布在不同地点的多台计算机互联起来构成的计算机系统，称为计算机网络

D.把分布在不同地点的多台计算物理上实现互联，按照网络协议实现相互间的通信，共享硬件、软件和数据资源为目标的计算机系统，称为计算机网络。

2.计算机网络按使用范围划分为（　　）和（　　）。

A.广域网 局域网　　B.专用网 公用网　　C.低速网 高速网　　D.部门网 公用网

3.计算机网络拓扑主要是指(　　)子网的拓扑结构，它对网络性能、系统可靠性与通信费用都有重大影响。

A.通信　　B.信号　　C.安全　　D.共享

4.在下列网络拓扑结构中，一个节点或一条传输介质出现故障都将影响其子节点以下所有节点故障的是（　　）。

A.星型拓扑　　B.总线型拓扑　　C.环型拓扑　　D.树型拓扑

5.在计算机网络中，表征数据传输有效性的指标是(　　)。

A.误码率　　B.频带利用率　　C.信道容量　　D.传输速率

6.调制调解器（modem）的功能是实现（　　）。

A.数字信号的编码　　B.数字信号的整形

C.模拟信号的放大　　D.模拟信号与数字信号的转换

7.通过下列网络设备，可实现局域网与广域网、广域网与广域网互联的是（　　）。

A.服务器　　B.交换机　　C.路由器　　D.网桥

8.一般用于同类局域网之间的互联的设备是（　　）。

A.网桥　　B.网关　　C.中继器　　D.路由器

9.关于网络协议，下列(　　)选项是正确的。

A.是网民们签订的合同

B.协议，简单的说就是为了网络信息传递，共同遵守的约定

C.TCP/IP 协议只能用于 Internet，不能用于局域网

D.拔号网络对应的协议是 IPX/SPX

10.路由器工作在 ISO/OSI 参考模型的（　　）。

A.网络层　　B.传输层　　C.物理层　　D.数据链路层

11.OSI（开放系统互联)参考模型的最低层是（　　）。

A.传输层　　B.网络层　　C.物理层　　D.应用层

12.Internet 上使用的两个最基本的协议是（　　）。

学员专用 请勿外泄

A.TCP 和 IP　　B.TCP 和 SP　　C.IP 和 SPX　　D.TCP 和 IPX

13.http 协议称为（　　）。

A.网际协议　　B.超文本传输协议　　C.Network 内部协议　　D.中转控制协议

14.采用半双工通信方式,数据传输的方向性结构为（　　）。

A.只能在一个方向上传输　　B.可以在两个方向上同时传输

C.可以在两个方向上传输,但不能同时进行　　D.以上均不对

15.以下 IP 地址中合法的是（　　）。

A.202.113.3.99　　B.56.264.26.17　　C.12.34.56.78.90　　D.1-2-3-4

16.（　　）的作用是将某个 IP 地址划分成网络地址和主机地址两部分。

A.路由器　　B.子网掩码　　C.网卡　　D.网关

17.商业社区一般通过（　　）接入 Internet。

A.校园网　　B.当地电信服务商　　C.政府网　　D.以上都不是

18.一般所说的拨号入网，是指通过(　　)与 Internet 服务器连接。

A.微波　　B.公用电话系统　　C.专用电缆　　D.电视线路

19.URL 的格式 http://www.moe.edu.cn 中，www.moe.edu.cn 是指（　　）。

A.协议名　　B.主机名　　C.IP 地址　　D.命令

20.下列叙述中，不正确的是（　　）。

A.E-mail 是用户或者用户组之间通过计算机网络收发信息的服务

B.WWW 利用超文本和超媒体技术组织和管理信息浏览或信息检索的系统

C.当拥有一台个人计算机和一部电话机，只要再安装一个调制解调器，便可接到 Internet 上

D.FTP 提供了因特网上任意两台计算机之间相互传输文件的机制：因此它是用户获得大量 Internet 资源的重要方法

21.建立计算机网络的最主要目的是（　　）。

A.共享资源　　B.增大内存容量　　C.提高计算精度　　D.提高运算速度

22.ISO 参考模型的最底层是（　　）。

A.物理层　　B.网络层　　C.数据链路层　　D.传输层

23.多用于同类局域网之间互联的是（　　）。

A.中继器　　B.网桥　　C.路由器　　D.网关

24.就计算机网络分类而言，下列叙述中规范的是（　　）。

A.网络可分为光缆网、无线网、局域网　　B.网络可分为公用网、专甩网、广域网

C.网络可分为数字网、模拟网、通用网　　D.网络可分为局域网、广域网、城域网

25.属于集中控制方式的网络拓扑结构是（　　）。

A.星型结构　　B.环型结构　　C.总线结构　　D.树型结构

26.WWW 起源于（　　）。

A.美国国防部　　B.美国科学基金会　　C.欧洲粒子物理实验室　　D.英国剑桥大学

27.中国国家公用经济信息通信网是（　　）。

A.CHINANET　　B.CSTNET　　C.CHINAGBN　　D.CERNET

28.万维网的网址以 http 为前导,表示遵从（　　）。

A.纯文本协谈　　B.超文本传输协议　　C.TCP/IP 协议　　D.POP 协议

29.如果要在 Internet 上实现 IP 数据报路由选择，则各主机和路由器上都要包含（　　）。

A.地址寄存器　　B.路由寄存器　　C.地址表　　D.路由表

30.URL 的作用是（　　）。

A.定位主机的地址　　B.定位网页的地址

C.域名与 IP 地址的转换　　C.表示电子邮件的地址

31.服务在客户机方面使用的程序叫做（　　）。

A.Web 站点　　B.Web 浏览器　　C.Web 页面　　D.Web 服务

32.下面是 Internet 上常见的文件类型，其中代表 WWW 页面文件的是（　　）。

A.htm 或 html　　B.txt 或 text　　C.gif 或 jpeg　　D.wav 或 au

33.下面哪一种因素对 Internet 访问速度没有直接影响（　　）

A.用户调制解调器的速率　　B.ISP 的位置

C.ISP 的出口带宽　　D.被访问服务器的性能

34.以下统一资源定位器的写法正确的是（　　）。

A.http://www.mcp.com\que\que.html　　B.http//www.mcp.com\que\que.html

C.http://www.mcp.com/que/que.html　　D.http//www.mcp.com/que/que.html

35.在 Internet Explorer 中，用于刷新页面的快捷键是（　　）。

A.F2　　B.F3　　C.F4　　D.F5

36.Alice@mail.yale.edu 中邮件服务器的域名为（　　）。

A.Alice　　B.mail　　C.mail.yale.edu　　D.@mail.yale.edu

37.用户名为 ks 的下列四项中表示电子邮件的是（　　）。

A.ks@183.net　　B.www@ks.net　　C.183@www.net　　D.ks.www.183.net

38.Internet 上有许多应用，其中可以用来从其他主机下载文件的是（　　）。

A.E-mail　　B.Telnet　　C.WWW　　D.FTP

39.以下不属于计算机网络的主要功能的是（　　）。

A.信息交换　　B.资源共享　　C.分布式处理　　D.并发性

40.计算机网络系统中的资源可分为三大类：软件资源、硬件资源和（　　）。

A.设备资源　　B.程序资源　　C.数据资源　　D.文件资源

41.通过共享传输介质方式连接网络的拓扑结构是（　　）。

A.总线　　B.环型　　C.星型　　D.树型

42.Internet 上的每台计算机用户都有一个独有的（　　）。

A.E-Mail　　B.协议　　C.TCP/IP　　D.IP 地址

43.以下统一资源定位器的写法正确的是（　　）。

A.http://www.mcp.com\que\que.html　　B.http//www.mcp.com\que\que.html

C.http://www.mcp.com/que/que.html　　D.http//www.mcp.com/que/que.html

44.互联网络上的服务都是基于一种协议，WWW 服务基于（　　）。

A.SMIP 协议　　B.HTTP 协议　　C.SNMP 协议　　D.TELNET 协议

45.要保存网页上的图片，应使用“图片另存为”命令，该命令在（　　）。

A.快捷菜单中　　B.“编辑”菜单中　　C.“插入”菜单中　　D.“文件”菜单中

46.一个完整的用户电子邮箱地址中必须包括（　　）。

A.用户名、用户口令、电子邮箱所在的主机域名

B.用户名、用户口令

C.用户名、电子邮箱所在的主机域名

D.用户口令、电子邮箱所在的主机域名

47.当用户用匿名的方式访问 FTP 服务器时，他所使用的用户名为（　　）。

A.anonymouse　　B.anonymous　　C.guest　　D.user

48.下列不属于通信线路的是（　　）。

A.路由器　　B.微波　　C.卫星信道　　D.同轴电缆

49.通过 HUB 连接的网络拓扑结构是（　　）。

A.总线型　　B.环型　　C.星型　　D.树型

50.IP 地址 192.65.0.123 属于（　　）。

A.A 类地址　　B.B 类地址　　C.C 类地址　　D.D 类地址

51.Internet 的域名结构是树状的，其最高域名不包括下面的（　　）。

A.cn　　B.com　　C.edu　　D.usa

52.HTML 的正式名称是（　　）。

A.主页制作语言　　B.超文本标识语言　　C.WWW 编程语言　　D.JAVA 语言

53.用户通过数字专线与接入服务商的路由器相连接入因特网，又称为（　　）。

A.拨号入网　　B.专线入网　　C.单机入网　　D.电视上网

54.当用户将鼠标指针移动到热链接上时，目标链接所对应的 URL 地址会出现在（　　）。

A.标题栏中　　B.地址栏中　　C.主窗口中　　D.状态栏中

55.下面电子邮件地址正确的是（　　）。

A.fox.a.public.tj.com　　B.public.tpt.tj.cn@fox　　C.fox@public.tpt.tj.cn　　D.fox.public.tpt.tj.cn

56.如果电子邮件的信纸右上角有回形别针，则表示本信有（　　）。

A.多页文字　　B.图片　　C.声音文件　　D.附件

57.计算机网络系统中，每台计算机都是（　　）。

A.相互控制　　B.相互制约　　C.相对独立　　D.毫无联系

58.下列传输介质中，带宽最大的是（　　）。

A.双绞线 B.网络电缆 C.光缆 D.无线

53.某实验室有 10 台计算机与 1 台打印机需要连网，应购置（ ）。

A.1 块网卡 B.2 块网卡 C.10 块网卡 D.11 块网卡

59.传输速率的单位是（ ）。

A.帧/秒 B.文件/秒 C.位/秒 D.米/秒

60.为网络数据交换而制定的规则、约定和标准称为（ ）。

A.体系结构 B.协议 C.网络拓扑 D.模型

61.下面四种情况中，正确的 IP 地址分类为（ ）。

A.IP 地址可分为 A、B、C 三类 B.IP 地址可分为 A、B、C、D 四类

C.IP 地址可分为 A、B、C、D、E 五类 D.IP 地址不可分类

62.IPv4 地址的长度为（ ）。

A.8 位二进制位 B.16 位二进制位 C.32 位二进制位 D.64 位二进制位

63.一般政府机构站点的结尾是（ ）。

A.com B.edu C.gov D.net

64.下面代表超文本标识语言的英文单词是（ ）。

A.HTTP B.HTML C.Hypertext D.Telnet

65.电子信箱地址通常由用户名加（ ）。

A.收发信服务器域名组成 B.用户的邮政编码组成

C.用户使用的电话号码组成 D.计算机所在地的通信地址组成

66.公用电话网的简称是（ ）。

A.ISDN B.DDN C.PSTN D.X.25

67.IPv4 地址的表示方法为 xxx.xxx.xxx.xxx,则其每段的取值范围是（ ）。

A.1-255 B.0-255 C.1-256 D.0-256

68.在一个主机域名 http://www.tju.edu.cn 中，表示主机名是（ ）。

A.www B.tju C.edu D.cn

69.超文本之所以称之为超文本，是因为它里面包含有（ ）。

A.图形 B.声音 C.链接 D.电影

70.WWW 的英文全称是（ ）。

A.World Wide Web B.Web Wide World C.Wide Web World D.Web World Wide

71.在拨号入网时，当线路接通后 Modem 会发出声音，称为（ ）。

A.电铃声 B.开机声 C.握手声 D.电波声

72.电子邮箱的地址由（ ）。

A.用户名和主机域名两部分组成，它们之间用符号“@”分隔

B.主机域名和用户名两部分组成，它们之间用符号“@”分隔

C.主机域名和用户名两部分组成，它们之间用符号“.”分隔

D.用户名和主机域名两部分组成，它们之间用符号“.”分隔

73.OSI 模型中最底层和最高层分别为（　　）。

A.物理层和表示层　B.网络层和应用层　C.物理层和应用层　D.网络层和表示层

74.Internet 访向资源是采用了（　　）。

A.客户机/服务器方式　B.浏览器/服务器方式　C.移动机/服务器方式　D.以上都不对

75.下面对 TCP 协议叙述正确的是（　　）。

A.是面向连接的　B.是无连接的　C.采用电路交换　D.工作于网络层

76.下面最高域名中代表中国的是（　　）。

A.chn　B.cn　C.china　D.ch

77.下面表示 HTML 文档的文件类型是（　　）。

A.htm 或 html　B.txt 或 text　C.gif 或 jpeg　D.wav 或 au

78.E-mail 指的是

A.万维网　B.电子邮件　C.文件传输　D.远程登录

79.从邮件服务器的邮箱中读取信件可以采用的协议为 POP3 和（　　）。

A.SMTP　B.IMAP　C.TCP/IP　D.HTTP

80.网络适配器是一块插件板，通常插在 PC 机的扩展槽中，故又称（　　）。

A.网络接口板或网卡　B.调制解调器　C.网桥　D.网点

81.在计算机网络中，表征数据传输哥靠性的指标是（　　）。

A.传输率　B.误码率　C.信息容量　D.频带利用率

82.局域网是在局部地区内传送信息并实现资源共享的计算机网络，因此它不能（　　）。

A.连接几十公里外的用户　B.使用光纤作为传输媒介

C.连接外部设备或不同型号的计算机　D.与大型计算机连接

83.一般来说，IP 地址都对应一个英文代码，此代码称为（　　）。

A.信箱地址　B.服务器地址　C.域名　D.E-mail 地址

84.Internet 网站域名地址中的 GOV 表示（　　）。

A.政府部门　B.商业部门　C.网络服务部　D.一般用户

85.万维网引进了超文本的概念，超文本指的是（　　）。

A.包含多种文本的文本　B.包含图像的文本

C.包含多种媒体的文本　D.包含链接的文本

86.客户端从服务器接收电子邮件所采用的协议是（　　）。

A.HTTP　B.SMTP　C.SNMP　D.POP3

87.用户通过应用程序向邮件服务器传送邮件时，使用的协议为（　　）。

A.IMAP　B.POP3　C.SMTP　D.HTTP

88.国际标准化组织（ISO）制定的开放系统互连（OSI）参考模型有（　　）。

A.5 层　B.6 层　C.7 层　D.8 层

89.集线器的英文缩写是（　　）。

A.Hub　　B.Switch　　C.Router　　D.Bridge

90.在传输数据时，以原封不动的形式把来自终端的信息送入线路称为（　　）。

A.调制　　B.解调　　C.基带传输　　D.频带传输

91.Internet 上的资源可分为两类，它们是（　　）。

A.硬件和软件　　B.信息和服务　　C.信息和软件　　D.浏览和邮件

92.CHINANET 是指（　　）。

A.中国公用计算机互联网　　B.中国国家计算机与网络设施

C.中国教育和科研计算机网　　D.中国国家公用经济信息通信网

93.将主机名解析为 IP 地址的方法有（　　）。

A.用电子邮件　　B.用 DNS　　C.用文件传输　　D.用 Telnet

94.从域名 www.fosu.edu.cn 可以看出，它是中国的一个（　　）。

A.政府部门站点　　B.军事部门站点　　C.工商部门站点　　D.教育部门站点

95.下列关于电子邮件的叙述的是（　　）。

A.电子邮件是用户或用户组之间通过计算机网络收发信息的服务

B.向对方发送电子邮件时，对方不一定要开机

C.电子邮件由电子头和电子体两部分组成

D.发送电子邮件时，一次只能发给一个接收者

96.收到一封邮件，再把它寄给别人，一般可以用（　　）。

A.答复　　B.转发　　C.编辑　　D.发送

97.匿名 FTP 服务的含义是（　　）。

A.发送一封匿名信

B.在 Internet 上没有地址的 FTP 服务

C.允许没有帐号的用户登录到 FTP 服务器

D.可以不受限制地使用 FTP 服务器上的资源

98.CERNET 是指（　　）。

A.中国公用计算机互联网　　B.中国国家计算机与网络设施

C.中国教育和科研计算机阿　　D.中国国家公用经济信息通信网

99.TCP/IP 协议中的 IP 相当于 OSI 中的（　　）。

A.应用层　　B.网络层　　C.物理层　　D.传输层

100.进行 IP 地址与域名地址之间的转换工作的是（　　）。

A.DNS 域名系统　　B.Windows 系统　　C.UNIX 系统　　D.数据库系统

101.使用浏览器访问 Internet 上的 WEB 站点时，看到的第一个画面称为（　　）。

A.文件　　B.WEB 页　　C.主页　　D.图象

102.http 是一种（　　）。

A.网址　　B.域名　　C.超文本传输协议　　D.高级程序设计语言

103.用户从 ISP 处获得的信息一般不包括（　　）。

A.入网用户名　　B.注册密码　　C.入网电话号码　　D.ISP 的 E-mail

104..以下正确的电子邮件的地址是（　　）。

A.fox at sohu.com　　B.sohu.com@fox　　C.fox@sohu.com　　D.fox.sohu.com

105.用户的电子邮件信箱是（　　）。

A.通过邮局申请的个人信箱　　B.邮件服务器内存中的一块区域

C.用户计算机硬盘上的一块区域　　D.邮件服务器硬盘上的一块区域

106.电子公告牌的英文缩写是（　　）。

A.E-mail　　B.BBS　　C.FTP　　D.Telnet

107.在下列四项中，不属于 OSI（开放系统互连）参考模型七个层次的是（　　）。

A.会话层　　B.数据链路层　　C.用户层　　D.应用层

108.若需将两个完全不同的网络连接起来，网间协议转换必须使用（　　）。

A.集线器　　B.中继器　　C.网桥　　D.网关

109.广域网和局域网，划分的依据是（　　）。

A.网络用途　　B.传输控制规程　　C.拥有工作站的多少　　D.网络连接距离

110.采用令牌传递方式控制访问的局域网的拓扑结构是（　　）。

A.环型结构　　B.总线　　C.树型　　D.星型

111.TCP 协议的主要功能是（　　）。

A.数据转换　　B.分配企地址　　C.路由控制　　D.分组及差错控制

112.HomePage 指 WWW 站点的（　　）。

A.网页　　B.主页　　C.任意页　　D.名称

113.在 Internet 所提供的服务中,用来传输文件的是（　　）。

A.FTP　　B.WWW　　C.E-mail　　D.Telnet

114.计算机网络的定义为（　　）。

A.计算机网络就是 Internet 网

B.计算机网络就是通信网

C.计算机网络就是电话网络

D.将具有独立功能的计算机利用通信线路连接起来，其目的是借助于通信线路传递信息，共享资源

115.以下关于 OSI 的叙述中，错误的是（　　）。

A.OSI 是由 ISO 制定的　　B.物理层负面数据的传送

C.网络层负责数据打包后再传送　　D.最下面两层为物理层和数据链路层

116.在开放系统互连（OSI）参考模型的七层里，下列四层中最高的是（　　）。

A.表示层　　B.网络层　　C.会话层　　D.物理层

117.ISO 参考模型的第 3 层是（　　）。

A.物理层 B.网络层 C.数据链路层 D.传输层

118.下列传输介质中，抗干扰能力最强的是（ ）。

A.微波 B.光纤 C.同轴电缆 D.双绞线

119.若需将两个完全不同的网络连接起来，网间协议转换必须使用（ ）。

A.集线器 B.中继器 C.网桥 D.网关

120.下列结构中不是计算机网络的系统结构的是（ ）。

A.星型结构 B.总线结构 C.单线结构 D.环形结构

121.在局域网中，运行网络操作系统的设备是（ ）。

A.网络工作站 B.网络服务器 C.网卡 D.网桥

122.一座大楼内各室中的微机进行联网，这个网络属于（ ）。

A.WAN B.LAN C.MAN D.GAN

123.建立一个计算机网络需要有网络硬件设备和（ ）。

A.体系结构 B.资源子网 C.网络操作系统 D.传输介质

124.计算机网络中的拓扑结构是一种（ ）。

A.实现异地通信方案 B.理论概念

C.设备在物理上的连接方式 D.传输信道的分配

125.Internet 的产生所依赖的技术是（ ）。

A.计算机技术与通信技术 B.计算机技术与信息技术

C.信息技术与通信技术 D.计算机技术、通信技术与信息技术

126.Internet 最早起源于美国国防部高级研究计划署资助建成的（ ）。

A.MILNET B.ARPANET C.NSFNET D.ESNET

127.以下关于 Internet 叙述错误的是（ ）。

A.Internet 可通过 TCP/IP 协议通信

B.Internet 中的计算机通过全球性的唯一地址逻辑的链接在一起

C.Internet 是目前全世界规模最大、用户最多、影响最广的计算机互联网络

D.Internet 是一种广域网，它缩短了人们之间的距离，使世界变成了一个“地球村”

128.信息高速公路传送的是（ ）。

A.二进制数据 B.系统软件 C.应用软件 D.多媒体信息

129.国家电信部门组建、控制和管理且任何单位都可使用网内传输系统和转接装置的网络为（ ）。

A.专用网 B.广域网 C.局域网 D.公用网

130.许多复杂网络和许多不同类型的计算机之间能够互相通信的基础是（ ）。

A.X.25 协议 B.ATM 协议 C.Novell 协议 D.TCP/IP 协议

131.IP 地址 192.65.0.33 属于（ ）。

A.A 类地址 B.B 类地址 C.C 类地址 D.D 类地址

132.一般的拨号上网用户所获得 IP 地址是（ ）。

A.动态地址　　B.静态地址　　C.A 类地址　　D.B 类地址

133.一个 IP 地址可同时对应域名地址的个数为（　　）。

A.一个　　B.最多两个　　C.最多八个　　D.任意多个

134.Intemet 中每个站点都有一个名称，此名称叫（　　）。

A.Web　　B.IP 地址　　C.BBS　　D.FTP

135.以下关于 DNS 叙述错误的是（　　）。

A.DNS 是域名服务系统的简称

B.DNS 是把难记忆的 IP 地址转换为人们容易记忆的字母形式

C.DNS 按分层管理，cn 是顶级域名，表示中国

D.一个后缀为.gov 的网站,表明它属于一个商业公司

136.在一个主机域名 http://www.tju.edu.cn 中，表示主机名是（　　）。

A.www　　B.tju　　C.edu　　D.cn

137.Internet 与 WWW 的关系是（　　）。

A.都表示互联网，只不过名称不同　　B.WWW 是 Internet 上的一个应用功能

C.Internet 与 WWW 没有关系　　D.WWW 是 Internet 上的一种协议

138.拨号上网时，用户必须要从 ISP 获得所使用的（　　）。

A.E-mail 地址　　B.域名　　C.用户名和密码　　D.IP 地址

139.拨号上网用户需要有计算机、电话线、用户帐号和口令，以及（　　）。

A.网卡　　B.交换机　　C.电话　　D.调制解调器

140.ISP 指的是（　　）。

A.文件传输协议　　B.超文本传输协议　　C.Internet 服务供应商　　D.Internet 简单协议

141.关于“链接”，下列叙述中正确的是（　　）。

A.链接指将约定的设备用线路连通　　B.链接将指定的文件与当前文件合并

C.点出链接就会转向链接指向的地方　　D.链接为发送电子邮件做好准备

142.以下关于浏览 Web 站点的叙述正确的是（　　）。

A.只能输入 IP 地址　　B.需要同时输入 IP 地址和域名地址

C.只能输入域名地址　　D.可以输入 IP 地址或域名地址

143.以下不是 Internet Explorer 工具栏中默认按钮的是（　　）。

A.搜索　　B.收藏　　C.保存　　D.打印

144.在浏览 Web 页的过程中，如果用户发现自己喜欢的网页并希望以后多次访问，则应当把网址(　　)。

A.存到地址簿　　B.建立一个浏览　　C.抄写到笔记本上　　D.放到收藏夹中

145.单击网页中的一个链接后，若新网页在较长时间内都没有出现，要想终止下载可以单击工具栏上的（　　）。

A.主页　　B.停止　　C.刷新　　D.后退

146.在 Internet Explorer 工具栏中的“主页”按钮的作用是（　　）。

A.链接到微软公司的主页 www.microsoft.com

B.返回到前一个页面

C.链接到在“Internet 选项...”中设定的主页地址

D.链接到当前访问站点的首页

147.在 Internet Explorer 中，用于刷新页面的快捷键是（　　）。

A.F2　　B.F3　　C.F4　　D.F5

148.关于电子邮件，下列叙述中错误的是(　　)

A.发送电子邮件需要 E-mail 软件支持　　B.发件人必须有自己的 E-mail 账号

C.收件人必须有自己的 E-mail 地址　　D.必须知道收件人的 E-mail 地址

149.某用户在主机名为 mail.nankai.edu.cn 的邮件服务器上申请了一个账号，账号名为 wang,那么下面哪一个为该用户的电子邮件地址（　　）。

A.mail.nankai.edu.cn@wang　　B.wang@mail.nankai.edu.cn

C.wang%mail.nankai.edu.cn　　D.mail.nankai.edu.cn%wang

150.如果想把一文件传送给别人，而对方又没有 FTP 服务器，最好的办法是使用（　　）。

A.E-mail　　B.Gopher　　C.WWW　　D.WAIS

151.在 Outlook Express 的服务器设置中，SMTP 服务器是指（　　）。

A.邮件接收服务器　　B.邮件发送服务器　　C.域名服务器　　D.WWW 服务器

152.在 Outlook Express 的服务器设置中，POP3 服务器是指（　　）。

A.邮件接收服务器　　B.邮件发送服务器　　C.域名服务器　　D.WWW 服务器

153.在 Outlook Express 中，文件附件的图标表示方式是（　　）。

A.文件柜　　B.书本　　C.回形针　　D.订书机

154.当你从 Internet 上获取邮件时，你的电子邮箱是设在（　　）。

A.你的计算机上　　B.发信给你的计算机上

C.你的 ISP 的服务器上　　D.根本不存在电子信箱

155.因特网的新闻论坛的功能是（　　）。

A.可以与他人多对多地交换信息　　B.只能获得全球各地发表的意见

C.只能与本国人交换信息　　D.可以与他人一对一地交换信息

156.匿名 FTP 站点与一般 FTP 站点的区别是（　　）。

A.进入匿名 FTP 站点的用户名不被保存在站点访问者记录中

B.非授权用户无法进入匿名 FTP 站点，只能进入一般 FTP 站点

C.匿名 FTP 站点允许任何用户自由登录，一般 FTP 不允许自由访问

D.匿名 FTP 站点是指隐匿 IP 地址的站点

157.“上载”和“下载”这两个 Internet 特有术语是用在（　　）。

A.WWW　　B.FTP　　C.Telnet　　D.BBS

158.利用 FTP 功能在网上（　　）。

A.只能传输文本文件　　B.可以传输任何类型的文件

C.只能传输二进制格式的文件　　D.传输直接从键盘输入的数据,不是文件

159.关于远程登录的下列叙述中，错误的是（　　）。

A.通过远程登录，本地计算机能使用远地系统的资源

B.进行远程登录的用户称为本地用户

C.远程登录协议 Telnet 是 TCP/IP 的一部分

D.用户只需拥有一个网络账号就可以进行远程登录

160.网上“黑客”是指（　　）。

A.总在晚上上网的人　　B.匿名上网的人

C.不花钱上网的人　　D.在网上私闯他人计算机系统的人

二、填空题

1.计算机网络最突出的特征是_____。

2.计算机网络主要有以下功能：数据通信、_____、分布式处理、提供系统的可靠性。

3.英文简称 URL 的中文意思是_____。

4.目前常用的网络连接器主要有中继器、网桥、_____和网关。

5.计算机网络中的主体设备一般可分为工作站和_____。

6.网络系统软件是控制和管理网络运行、提供网络通信、分配和管理共享资源的网络软件，它包括网络操作系统、_____、通信控制软件和网络管理软件等。

7.国务院办公厅明确把信息网络分为内网(涉密网)、外网(非涉密例)和因特网三类，而且明确提出内网和外网要_____。

8.按网络的范围和计算机之间的距离划分的是局域网、城域网和_____。

9.计算机网络划分为资源子网和_____两大类。

10.在 0SI-RM 网络参考模型中，数据链路层数据的传送单位是_____。

11.0SI 参考模型的物理层传送数据的单位是_____。

12.在 0SI 七层模型中，_____确定把数据包送到其目的地的路径。

13.在 Internet 上，文件传输服务采用的通信协议是_____。

14.HTTP 协议的中文名称是_____。

15.超文本传输协议的英文简称是_____。

16.Internet 网络通信使用的协议是_____。

17.网络协议三要素由以下三个要素组成，即语法、_____和时序。

18.TCP/IP 协议所采用的通信方式是_____，简单的说就是数据在传输时分成若干段，每个数据段称为一个数据包，TCP/IP 协议传输就是这些被编号的数据包。

19.在 Internet 中，“TCP”的中文含义是_____。

20.网络内主机数量最多的 IP 地址为_____类地址。

21.URL 地址的格式通常由三部分组成：_____、存放资源的主机域名或者 IP 地址、资源存放路径和文件名。如：http://www.edu.cn/index.html, ftp://ftp.edu.cn。

22.在计算机网络中，将数字信号转化为模拟信号的过程叫_____。

23.TCP/IP 的中文名称是_____，它是网络数据传输的基础。

24.在 Windows7 系统中，ping 命令的作用是_____。

25.Internet 上主机分配的唯一的 32 位地址称为_____。

26.在因特网域名中，大学等教学机构网站通常都用_____英文缩写表示。

27.IP 地址 212.22.68.201 属于_____类 IP 地址。

28.为了对 IP 地址进行有效管理和充分利用，国际上对 IP 地址进行了分类，120.24.237.94 的 IP 地址属于_____类地址。

29.在 IPV6 中，一个 IP 地址由_____位二进制数组成。

30.网络内主机数量最多的 IP 地址为_____类地址。

31.Internet 中 Ipv4 地址的长度为_____的二进制地址。

32._____是判断任意两台计算机的 IP 地址是否属于同一子网的根据。

33.给每一个连接在 Internet 上主机分配的唯一的 32 位地址称为_____。

34.Internet 采用_____方式访问资源。

35.用户要想在网上查询 WWW 信息，必须安装并运行一个被称为_____的软件。

36.Internet 所提供的服务基本上可以分为三类：_____、交流信息和分布式处理。

37.Internet 服务提供商的英文缩写是_____。

38.在网页制作中，为了方便网页对象在网页内的布局，通常使用_____来辅助定位。

39.在 HTML 中，网页中的超链接标记是_____。

40.在浏览器地址栏输入一个网站地址（不包含文件名）并回车后在浏览器中出现的第一个网页称为该网站的_____。

41.CSS 是_____的缩写。

42.HTML 语言中的＜F0RM＞ ...〈/F0RM＞标记的作用是定义一个_____。

43.根据网页的生成方式，大致可以分为静态网页和_____。

44.在信息加密的过程中，加密后的数据称为_____。

45.在信息加密的过程中，加密前的数据称为_____。

46.通常人们把计算机信息系统的非法入侵者称为_____。

47.计算机病毒是指编制或者在计算机程序中插入的“破坏计算机功能或毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组_____或者_____。

48.Melissa 病毒通过邮件进行传播，通常以“Important Message From...”为主题。从表面上看，像是熟人或朋友发来的。邮件正文上写道：“Here is the message you asked for...don’t tell anyone else;——)”。邮件的附件是一个 Word 文档。如果收到邮件的人打开了这个文档，病毒就会窜入他的电子通讯薄中，选择最前面的 50 人，将染有病毒的邮件发出。从病毒的基本类型来看，Melissa 属于_____。

49.在计算机网络安全领域，从明文产生出密文的过程称为_____。

50.目前常见的信息安全技术主要有密码技术、防火墙技术、虚拟专用网技术、_____和其它安全保密技术。

第七章 程序设计能力

第一节 C 语言概述

一、C 语言的特点

1.C 语言是比较低级的语言

2.C 语言是结构化的语言

3.C 语言具有丰富的运算能力

4.C 语言数据类型丰富

5.C 语言具有预处理能力

6.C 语言可移植性好

二、C 语言的结构特点

1.C 程序是由函数组成的。函数是 C 程序的基本单位，但是 C 程序中必须有且只有一个名为 main 的函数。

2.C 语言函数有两部分组成，函数的说明部分和函数体。

3.main()函数。C 程序必须有 main()函数，并且 C 程序运行时，总是从 main()函数开始，并且在 main()函数结束。

4.C 程序书写格式自由。一个语句可以写在多行上，用“\\”作续行符。

5.程序中的每个语句后必须有一个分号“;”。

6.C 语言本身没有输入输出语句。他是通过库函数 scanf()和 printf()等函数实现输入输出操作的。

7.可以在 C 程序的任何部分加注释，以提高程序的可读性。注释符由“/*”开始，由“*/”结束，它不被执行，可以出现在程序中的任何位置，但不能被套用。

第二节 数据类型、运算符与表达式

一、C 语言的数据类型

数据类型用于说明变量在内存中所占空间的大小和变量的取值范围。

C 语言中所能处理的数据类型主要有：

1.基本数据类型

（1）整型：

有符号类型：(signed)int，(signed)short, (signed)long,

无符号类型：unsigned int，unsigned short，unsigned long

（2）实型

有符号类型：float，double

（3）字符型

有符号类型：char

无符号类型：unsigned char

2.数据类型间的转换

如果两个操作数类型不同，则系统会自动按照转换规律先对操作数进行类型转换，再进行运算，即转换为相同的类型（较低类型转换为较高类型）。

除了上面的自动转换之外，C 语言还提供了强制类型转换，一般格式为：

(数据类型名)表达式

例: (double)a；(int)(x+y)。

二、标识符

标识符是一个字符序列，在 C 语言中用来表示常量、变量、函数、数据类型的名字。C 语言规定：标识符只能由字母、数字及下划线“_”组成，并且数字不能作为标识符的第一个字符。

C 语言规定，字母的大小写是由区别的。

C 语言中有一些标识符被称为关键字，它们是系统留作特殊用途的，不能作为一般标识符使用，如整型变量说明 int 等。

有些标识符虽不是关键字，但 C 语言总是以固定的形式用于专门的地方。因此也不能把它们当做一般标识符使用，以免造成混乱。例如：define，include，ifdef，ifndef，endif，elif。

三、常量

1.整型常量

整型常量简称整数，C 语言中有三种形式的整形常量。

（1）十进制整数：10，-34，0，+5

（2）八进制整数：八进制整数以 0 开头，只能使用数字 0~7。例如 0123（十进制数 83），0400（十进制数 256），0177777（十进制数 65535）。

（3）十六进制整数：十六进制整数以 0x 或 0X 开头的十六进制字符串。十六进制有字符 0-9、a-f（或 A-F）。例如 0x12（十进制 18）,0xb（十进制 11），0xFFFF（十进制 65535）。

2.浮点型常量

浮点型常量也称实数。C 语言中实数有两种表示形式。

（1）十进制数形式

由数字、小数点和可能的正负号组成，例如：0.23，.34，123.，123.0,0.0，-3.45。

（2）指数形式

也称科学计数法，用 e 或 E 表示指数，其一般形式为 aEb，表示 $a\times10^b$，其中 b 必须是整数。例如：123e2（相当于 345×10^2），-3.2e5（相当于-3.2×10^5），.5e-2（相当于 0.5×10^{-2}）。

3.字符型常量

C 语言中的字符型常量是用单引号括起来的一个字符。例如：’a’,’0’，’*’，’A’，’ ’。

由于字符串常量是个整数，因此它可以像整数一样参数值运算，当然主要用途是与其他字符作比较。

另外，C 语言还允许使用一种特殊形式出现的字符常量，以表示 某些非图形字符，这就是以“\”开头的转义字符序列。常见的有：\n 是换行，\t 是水平制表，\r 是回车，\\是反斜线，\’是单引号，\”是双引号，\ddd 是 1-3 位 8 进制所代表的 ASCII 字符，\0 空字符。

4.字符串常量

字符串常量是一对用双引号括起来的零个或多个字符的序列。例如：”Hello World”,”0123456789”,”a”,””（引号中什么也没有），” ”（引号中有一个空格），”\n”（引号中有一个转义字符）。

字符串常量在内存中存储时，系统自动为每个字符串常量的尾部加一个字符\0 用以表示这个字符串的结束。

5.符号常量

常量也可以用一个标识符来命名，这就是符号常量，例如：#define PI 3.1315926。

定义了一个符号常量 PI，以后凡在程序中出现 PI，都表示 3.1415926。PI 是一个常量，在程序中只能引用，而不能被改变，这样的好处是，第一可以使程序更加清晰易读，第二使程序更易修改。

通常的习惯是用大写字母表示符号常量，用小写字母表示变量等，以示区别。

定义符号常量的 define 行不要以分号结束，它不是一个语句。

四、变量及其说明

变量有一个名字，称为变量名，用标识符表示。每个变量都与一个数据类型相联系，类型决定了变量可以取值的范围和它可以参加的运算。

C 语言规定：所有变量在使用之前必须加以说明。变量的说明形式为：

类型名　变量名 ，变量名 ， ……，变量名 ；

1.整型变量

整型变量使用关键字 int 说明。例如：

int i , j , k;

除此之外，还可以加修饰符改变 int 型的意义，修饰符有：

signed（有符号数），unsigned（无符号数），long（长型），short（短型）。

2.浮点型变量

浮点型变量也称实型变量，有单精度和双精度之分。

单精度浮点型变量用关键字 float 说明，双精度浮点型变量用关键字 double 说明。例如：

float i , j;

double k;

3.字符型变量

字符变量由关键字 char 说明。例如：

char　c1 , c2;

一个字符型变量占据一个字节存储空间，只能存放一个字符。

c1 = ’a’;（正确）

c1 = ”a”;（错误）

字符型数据也可以用整数形式输出。

4.变量赋初值

变量定义之后，我们用赋值的形式给它确定的值，也可以在定义变量的同时给它设置初值。例如：

char c1 = ’a’;

相当于

char c1;

c1 = ’a’;

五、算数运算和算数表达式

1.算数运算符

C 语言中有 5 种算数运算符：

+（加法运算符）

-（减法运算符）

*（乘法运算符）

/（除法运算符）

%（模运算符）

这里的+、*、/、%都是双目运算符，即符号左右各需要一个运算对象（运算数），而“-”既是双目运算符，也是单目运算符。当作为单目运算符时，只需要后跟一个运算对象，表示取它的负值。

2.算数表达式

算数表达式由盐酸对象（常量、变量、函数等）、圆括号和运算符组成。最简单的情况，一个常量，一个变量（赋过值的）都是合法的表达式，如 5，0，x。作为一般情况，则可有更多的运算符和圆括号，如 –a / (b1+0.5) - 11 % 7 * ’a’

3.优先级

算数运算符的优先级是单目减最高，然后是乘除，最后是加减，圆括号可用来改变优先级。

4.表达式

C 表达式不论简单还是复杂，最终总是可以求出值，即本质是一个值。因此表达式可以出现在数值能够出现的任何地方，这也意味着，如果表达式中有变量，则变量在被引用之前，必须是已赋过值的。

5.类型转换

如果一个运算符两边的运算数类型不同，先要将其转换为相同的类型，即较低类型转换为较高类型，然后再参加运算。

六、增和减运算

单目运算符++表示对变量加 1

单目运算符—表示对变量减 1

++和—既可以用作前缀，也可以用作后缀，例如：

++i，即先把 i 值加 1，然后再引用 i 值

i++，即先引用 i 值，然后再把 i 值加 1

同理，--也是一样。使用时，具体情况具体分析。

++和--运算符和单目减的优先级一样，比*、/、%都要高，它们同样是按从右到左结合的。

七、赋值运算符和赋值表达式

1.赋值运算符

C 语言中的负值运算符是“=”，它的功能是把右侧表达式的值赋给左侧的变量，赋值的一般形式为：

变量 = 表达式 ；

赋值运算符“=”不表示其左右两侧的内容相等。

2.赋值中的类型转换

当赋值运算符两边的运算对象类型不同时，将要发生类型转换，转换的规则是：

把赋值运算符右侧表达式的类型转换为左侧变量的类型

（1）浮点型与整型

浮点数转换为整数时，将舍弃浮点数的小数部分，只保留整数部分。

整型值赋给浮点型变量，只将形式改为浮点形式，即小数点后带若干个 0。

（2）单、双精度浮点型

C 语言中的浮点值总是用双精度表示，所有 float 型数据只是在尾部加 0 延长为 double 型数据参加运算然后直接赋值。

double 型转换为 float 型时，通过截尾数来实现，截断前要进行四舍五入操作。

3.复合型赋值运算符

复合赋值运算符的形式是：

变量 OP= 表达式

其含义是 变量 = 变量 OP (表达式)

例如 i = i + 2 的表达式，可以用一个复合的赋值运算符表示 i += 2。

这样表示更加紧凑，也易于理解。

4.赋值表达式

赋值运算符连接变量和表达式而得到的式子就是赋值表达式，例如

a = 2

赋值运算符的优先级很低，仅高于逗号运算符，其结合性是由右向左。

i = j = k =0 的式子，它相当于 i = (j = (k = 0))。

赋值表达式也经常数显在条件或循环语句的判断条件中。

八、逗号运算符和逗号表达式

逗号运算符“,”，它可以把多个表达式连接起来，例如：

a + 5 , b - 3

逗号表达式的求值过程是从左到右，逐个求表达式的值，最后整个表达式的值取最右一个表达式的值。

九、常见错误

1.忘记定义变量

学员专用 请勿外泄

2.变量没有赋值就应用

3.整型变量赋值超过整型变量的取值范围

4.将数学表达式改变 C 算数表达式时，丢失必要的括号

5.向表达式赋值

6.用 scanf 输入数据时，忘记地址运算符

7.在 scanf 中加入“\n”

8.语句末尾忘记分号

9.括号不匹配

10.向字符变量赋字符串值

第三节　逻辑运算和判定结构

一、关系运算符和关系表达式

1.关系运算符

C 语言提供一组关系运算符，用以表示两个运算对象之间的大小关系。

<（小于），<=（小于等于），>（大于），>=（大于等于），==（等于），！=（不等于）

关系运算符都是双目运算符，它们的优先级比算术运算符低，高于赋值运算符，结合规则是从左到右。在关系运算符中，<、<=、>、>=同级，它们高于==和！=，==和！=同级。

2.关系表达式

用关系运算符将两个表达式连接起来的式子就是关系表达式。例如：

a > b ， 8 < 5 ， a + b >= c - d , (i = j + k)!= 0

关系表达式的值是一个逻辑值，是非真即假的值。

C 语言中没有专门的逻辑性数据，而是用 0 表示假，用 1（或非 0）表示真。

二、逻辑运算符和逻辑表达式

1.逻辑运算符

逻辑运算符用于逻辑运算，也就是真假值的运算。C 语言提供三种逻辑运算符：。&&（逻辑与），||（逻辑或），！（逻辑非）

“&&”和“||”是双目运算符，需要两个运算量；“!”是单目运算符，只需要后面跟一个运算量。

逻辑运算符要求所操作的运算量是逻辑量（数值量也当做逻辑量对待），结果也是逻辑值。

逻辑运算符的优先级是：逻辑非最高，逻辑与次之，逻辑或最低。

2.逻辑表达式

逻辑表达式用逻辑运算符连接运算量，并产生一个逻辑值。

C 语言中没有专门的逻辑值，产生逻辑值时用 1 表示真，用 0 表示假。

3.输入输出语句

（1）printf():向控制台输出；

printf(“”);

printf(“%c”,ch);

（2）输出控制字符

%d:整型值；

%f:单精度 float 型；

%lf:双精度 double 型;

%c:字符型；

scanf()：从键盘接收；

int score;

scanf(“%d”,&score);

三、If 语句

1.if 语句的简单形式

if 语句用来判定给定的条件是否满足，根据结果（真或假）来选择执行相应的操作。它最简单的形式为

if(表达式)

语句

其含义是：如果表达式为真（非 0），则执行其后的语句。表达式后如果需要多条语句，就要用花括号将它们括起来，形成一个分程序结构，称为复合语句，它等效于一条语句。

2.if-else 结构

if 语句更一般的形式是

```
if(表达式)
    语句 1
else
    语句 2
```

其含义是：如果表达式为真（非 0），就执行语句 1，否则执行语句 2。这里的语句 1 和语句 2 可以是一条语句，也可以是复合语句。

3.if-else if 结构

if-else 结构可对只有两种可能条件判断，而实际中有些问题可能需要在多种情况中做判断。这种情况下可以使用 if-else if 结构。

if-else if 结构的一般形式为：

```
if(表达式 1)
    语句 1
else if(表达式 2)
    语句 2
    …
else if(表达式 n)
```

语句 n

else

语句 n+1

其含义是：如果表达式 1 为真，则执行语句 1，如果表达式 2 为真，则执行语句 2，…，以此类推，如果表达式 n 为真，则执行语句 n，如果表达式都不为真，则执行语句 n+1。

4.if 语句嵌套

if 语句的中还可以包含 if 语句，这在前面的 if-else if 结构中已经看到。但并不是所有的嵌套都能表示成 if-else if 结构，更一般的情况是，if 后和 else 后的语句都可以在包含 if 语句。

if 语句中的 else 并不总是必须的，在嵌套的 if 结构中，可能有的 if 语句带有 else，有的 if 语句不带 else，那么一个 else 究竟与哪个 if 配对呢？C 语言规定，else 总是与前面最近的 if 配对。

5.条件运算符

条件运算符“?”是 C 语言中唯一的一个三目运算符，它连接三个运算量，一般形式为：

表达式 1？表达式 2：表达式 3

条件运算符的优先级较低，只高于赋值运算符和逗号运算符，而低于算术运算符、关系运算符和逻辑运算符。

条件表达式的本质是一个值，因此它可以出现在值可以出现的任何地方。

四、Switch 语句

C 语言专门提供了一种用于多分支选择的语句 switch，它可以清楚明了地处理 if-else if 结构的问题。

switch 语句的一般形式如下：

```
switch(){
    case  常量 1：
        语句序列 1
    case  常量 2：
        语句序列 2
    ……
    case  常量 n：
        语句序列 n
    default:
        语句序列 n+1
}
```

其含义是：先计算表达式的值，如果值与哪个常量匹配，就执行哪个 case 后的语句序列；如果表达式的值与所有列举的常量都不相同，则执行 default 后的语句序列。由于 case 及 default 后都允许是语句序列，所以也不必用花括号括起来。

default 项不是必须的。如果没有 default，则所有常量都不与表达式的值匹配时，switch 语句就不执行任何操作。它也可以出现在某个 case 前面。

在每个 case 后的语句序列中，最后一个语句都是 break，设置它是为马上结束 switch 语句，如果不写 break 语句，则还要继续执行下面所有 case 与 default 内的语句。

在实际中有时会遇到几种情况要求执行相同的操作，这时用 switch 语句写程序时，只要在共同的语句序列之前列出多个常量即可。

五、常见错误

1.忘记必要的逻辑运算符

2.误把“=”作为等于运算符

3.该用复合语句时忘记写花括号

4.在不该加分号的地方加分号

5.else 之前的语句丢失分号

6.在 switch 语句中忘掉了必要的 break

第四节　循环控制结构

一、while 循环

1.while 语句

while 语句的一般形式为

while(表达式)

语句

while 语句的执行过程是：首先计算表达式的值，当值为真（非 0）时执行其后跟的语句，每执行完一次语句后，再次判断表达式的真假，为真时继续执行语句，为假时结束 while 语句。也就是说，当表达式为真时，反复执行其后跟的语句。这里的语句部分称为循环体，它可以是一条单独的语句，也可以是复合语句。

2.空语句

循环体都要做具体操作。在实际中还可能遇到循环体什么都不做的情况，这时相当于循环体是一个空语句。

C 语言中设置了一种空语句，也就是什么也不做，什么也不写，只占一个语句位置的语句，空语句也以分号结束。

二、for 语句

for 语句的一般形式为：

for(表达式 1;表达式 2;表达式 3)

语句其执行过程是：

（1）先计算表达式 1 的值；

（2）计算表达式 2，如果值为真（非 0），则执行其后紧跟的语句，否则 for 语句结束。

（3）计算表达式 3，转到第（2）步。

实际上 for 语句等价于如下形式的 while 结构：

表达式 1;

学员专用 请勿外泄

while(表达式 2){

语句

表达式 3;

}

for 语句普遍使用、最容易理解的形式为：

for (循环变量; 循环终止条件;循环变量增值)

在 for 语句中，表达式 1、表达式 2、表达式 3 可以省略其中任一个、两个，甚至可以三个都不写。但即使是这时，用于分隔表达式的分号也不能省略。

三、do-while 语句

C 语言提供的第三种循环语句是 do-while 语句，一般形式为：

do

语句

while(表达式)

其执行过程是：先执行作为循环体的语句，然后判断表达式的值，如为真就继续执行循环体，为假则结束循环。

do-while 语句与 while 语句的差别在于：while 语句先判断后执行，do-while 语句先执行后判断。当条件不满足时，while 语句不执行循环体中的内容，而 do-while 语句至少要执行一遍循环体。

四、循环的嵌套

一个循环语句的循环体中又可以包含循环语句，这种循环中有循环的结构就是循环的嵌套。

循环允许嵌套，if 语句允许嵌套，循环和条件语句之间也可以嵌套，程序就这样由简单的语句构造成各种结构。

五、break 语句

break 语句的形式很简单：

break;

它的功能是终止其后语句的执行，可以退出 switch 语句，也可以使循环立即结束。

break 语句在循环体中使用时，总是与 if 一起使用，当条件满足（或不满足）时，负责退出循环。

break 语句只能结束包含它的最内层循环而不能跳出多重循环。

六、continue 语句

continue 语句的形式也很简单：

continue;

它只能出现在循环体中，其功能是立即结束本次循环，即遇到 continue 语句时，不执行循环体中 continue 后的语句，立即转去判断循环条件是否成立。

continue 与 break 语句的区别在于：continue 只是结束本次循环，而不是终止整个循环语句的执行，break 则是终止整个循环语句的执行，转到循环语句后下一条语句去执行。

七、goto 语句和标号

goto 语句是无条件转向语句，其一般形式为：

goto 语句标号

语句标号用标识符表示，用来表示程序的某个位置。goto 语句的功能是无条件地把程序转到标号所在的位置。

八、常见错误

1.误把“=”作为等号使用。

2.忘记用花括号括起循环体中的多个语句，这也与条件语句类似。

3.在不该加分号的地方加了分号。

4.花括号不匹配

5.死循环

第五节 数组

数组是同类型数据的有序集合，一个数组中的所有数据都来自同一类型。

一、一维数组

1.一维数组的定义与使用

在实际中，经常要处理一组有关系的数据。

一维数组的定义形式为：

类型标识符 数组名[常量表达式]

例如：

```
int a[10];
float f[50];
char name[20];
```

数组元素在内存中连续存放，它们是按顺序排列的。

从定义中可以看出，数组名是一个标识符，其后方括号中的常量表示数组元素的个数，C 语言中数组元素的下标总是从 0 开始。

数组也必须先定义后使用。

数组元素的一般引用形式为：

数组名[下标表达式]

2.一维数组的初始化

对数组元素赋值，可以通过输入或者赋值的方式，也可以在定义时给数组元素赋初始值。

C 语言规定，只有景泰数组和外部数组才能够初始化。

数组元素的初始化值按照顺序放在花括号中。

初始化时也可只对部分元素赋值。

实际上，对于静态数组和外部数组，如不显式地初始化，系统将自动对所有元素赋初值 0。

如果对数组的全部元素都初始化，则可以不指定数组长度。

二、多维数组

1.多维数组的定义

具有多个下标的数组称为多维数组，其中最简单的是二维数组，其一般形式为：

类型标识符　数组名[常量表达式][常量表达式]

C 语言把二维数组看成是一个数组的数组。

在 C 语言中，二维数组的元素是按行存储的，即在内存中是先放第一行的元素，再放第二行的元素。

2.多维数组的初始化

多维数组同样可以初始化。

对多维数组初始化时，如果提供全部初始化值，则第一维的下标可以省略，但后面各维下标不可缺少。

三、字符数组

1.字符数组的定义及初始化

在 C 语言中，一维字符型数组简称字符数组。字符数组中的每一个元素可存放一个字符，把字符数组中的字符看成一个整体，就相当于一个字符串。通常 C 语言处理字符串就是利用字符数组的形式。

字符数组也可以初始化。如果花括号中提供的初值个数超过数组长度，将产生错误，如果初值个数少于数组长度时，剩余的元素自动用空格补足。

字符数组的长度也可用初值来确定。

static char str[] = {’T’,’h’,’i’,’s’,’ ’,’ i’,’s’, ’ ’, ’a’, ’ ” s’,’t’,’r’,’i’,’n’,’g’ };

字符数组的初始化可以用一个字符串常量来初始化，例如：

static char str[] = {”This is a string”};

这时我们定义了一个长度为 17 的数组，因为字符串常量的最后总带有一个字符结束标志\0。

还可以进一步简化，写成

static char str[] = ”This is a string”;

四、常见错误

1.数组下标越界

2.数组整体赋值

3.对非静态、非外部数组作初始化

4.接收字符串时用了取地址运算符

5.向一个字符数组赋字符串

6.构造字符串忘记末尾应加\0

第六节　函数

一、函数的定义

1.函数定义的一般形式

无参函数的定义形式为：

```
类型标识符　函数名(){
    说明部分
    语句
}
```

有参函数的定义形式为：

```
类型标识符 函数名(形式参数表)
形式参数说明
{
    说明部分
    语句
}
```

类型标识符指出函数的类型，也就是函数返回值的类型，当返回值的类型是 int 或 char 型时可以省略，参数用作在主调函数和被调函数之间传递信息，多个形式参数用逗号分隔，在函数名后的括号中列出，形式参数的类型说明放在圆括号的后面，但要放在用花括号括起来的函数体的前面，如果是无参函数，则没有形参表和形参说明，但函数名后的圆括号不能省略。另外要注意圆括号后不能跟分号。

2.函数的参数

在函数被调用时，一般主调函数和被调函数之间有数据的传递关系，参数的作用就是从主调函数向被调函数传递数据。函数定义中使用的参数叫做形式参数，简称形参，主调函数中对应的参数称作实际参数，简称实参。

形式参数和实际参数在类型与数目上保持一致，如参数个数不匹配，编译时系统会指出错误。

C 语言的参数都是传值的，也就是说，主调函数把实参值传给形参后，形参的值如何变化都不影响到实参。

3.函数的返回值和函数类型说明

许多时候，需要函数返回一个值，函数值的返回时用 return 语句实现的。return 语句有两种形式：return 或 return 表达式。

return 语句用于结束函数执行，返回主调函数。当 return 后面带有表达式时，将这个表达式的值转换为函数类型说明所指定的类型，并做为函数值返回主调函数。

如果 return 后没有表达式，则只做返回主调函数操作。如果一个不带表达式的 return 语句写在函数的最后，那么它也可以省略不写，函数执行完会自动返回主调函数。

如果一个函数有返回值，那么值的类型由函数类型说明决定。C 语言规定：如果函数不明确指出类型，则系统按整型对待，但是如果函数是其他类型则必须明确写出。

如果一个函数没有显式的用 return 返回一个值，则函数返回一个不确定的值，为了明确地表示不需要返回值的情况，可用关键字 void 来说明函数没有返回值。

对所有的函数都明确给出类型是个好习惯。主函数 main 可以不指明类型，当然 main 前加上 int（或

void）也是正确的。

二、函数的调用

1.函数调用的一般形式

函数调用的一般形式为：

函数名(实参表)

如果是调用无参函数，实参表没有，但括号仍要保留。如果有多个实参，则它们之间用逗号分隔，实参应在数目上与形参保持一致。

函数调用的几点说明：

（1）实参表达式求值的顺序是不确定的。这样有时程序会产生意想不到的结果。

（2）函数调用相当于一个表达式。

除了明确说明为 void 类型的函数，其他函数总返回一个值，因此，所有可以出现表达式的地方都可以出现非 void 型的函数，这可能有三种情况。

①函数以表达式语句的形式出现。

②出现在表达式中。

③函数值作为参数。

（3）调用库函数，有时需要在本文件的前头加上头文件（.h 文件）。

（4）如果一个被调函数不是在本文件中主调函数之前定义，则主调函数调用函数之前应说明被调函数的类型。

这里应该指出：函数的定义和喊出的说明是不同的，“定义”是指对函数功能的确定，包括指定函数类型，函数名，形参，函数体等，它是一个完成的程序单位，在内存中占据一定的存储空间，而“说明”只是对函数的类型加以指明，以便在主调函数中作相应处理，并不占据独立的内存空间。一个程序对一个函数只能够定义一次，却可以有多次说明。

2.函数的嵌套调用

C 语言中所有函数的定义都是平行的。C 语言允许在函数定义中在调用其他函数。

三、存储类和作用域规则

C 语言中每一个变量或函数都具有两个属性：类型和存储类。类型规定了它们的取值范围和可参与的运算，存储类则规定了它们以何种方式存储，以及它们在什么范围内是可见的。

1.分程序和作用域规则

分程序是由一对花括号括起来的一段程序，这样，一个函数体就是一个分程序，一个复合语句也是一个分程序。C 语言中分程序结构允许并列或嵌套。函数可以看成是最外一层并列的分程序，只是它被命名，并可以带参数和具有返回值。

分程序的重要性在于每个分程序中都可以定义变量，并且限制变量的作用域，这也就是说变量的说明可以跟在任何复合语句的左花括号后面，而不仅仅限于出现在函数开始的左花括号后面。在分程序中说明的变量其作用域到分程序结构的右花括号为止，也就是说变量的作用域是说明它的分程序。

2.自动变量

C 语言规定：在函数（或分程序）内定义的名字只要不加存储类说明，都表示自动的。可以不用缺省形式，显示地写出 auto。

存储类说明 auto 一般被省略。

3.外部变量

任何在函数外部定义的变量都是外部的。

四、常见错误

1.在函数定义后加分号。

2.非整形函数前没加类型标识符

3.形参说明写在函数体内

4.调用还未定义的非整形函数而未加说明

5.忽略参数的求值顺序

【章节习题】

编程应用题

1.输入一个半径值，分别计算圆周长、圆面积和球的体积。要求使用符号常量定义圆周率。

2.假设今天是星期三，编程求 20 天之后是星期几？

3.从键盘输入一个字符，然后将其按字符和整数这两种形式输出。

4.输入一个大写英文字母，将它转化为小写输出。

5.求一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 方程的两个实根。a、b、c 由键盘输入。（默认 b*b-4*a*c>=0）

6.输入长方形的长和宽，编程求该长方形的周长和面积

7.要将“China”译成密码，译码规律是：用原来字母后面的第 5 个字母代替原来的字母。

例如，字母“A”后面第 5 个字母是“F”，用“F”代替“A”。因此，“China”应译为“Hmnsf”。请编写程序，用赋初值的方法使 c1、c2、c3、c4、c5 5 个变量的值分别为‘C’、‘h’、‘i’、‘n’、‘a’，经过运算，使 c1、c2、c3、c4、c5 分别变为‘H’、‘m’、‘n’、‘s’、‘f’并输出。

8.有人用温度计测量出用华氏法表示的温度，现输入华氏温度 f，要求把它转换为以摄氏法表示的温度 c 并输出。（c=5/9（f-32））

9.编写程序，输入两个实数，按代数值由大到小的顺序输出这两个实数。

10.编写程序，从键盘输入两个整数，输出其中较小的数。

11.编写程序，输入一个不多于 5 位的正整数，输出该正整数是几位数。

12.编写程序，不使用系统提供的数学函数，编写程序求一个实数的绝对值。

13.编写程序，编写程序实现如下分段函数。当 x<-5 时，f(x)=|x|+5;当-5≤x≤5 时，f(x)=x*x;当 x>5 时，f(x)=6x-10。（x 定义成实型数据）

14.编写程序，输入 2015 年的一个月份，输出该月有多少天。（使用 switch 语句实现）

15.编写程序，判断某一年是否是闰年。

16.编写程序，根据输入的学生成绩输出相应的等级。90 分以上（包括 90 分）为 A 等，80～89 分为 B 等，70～79 分为 C 等，60～69 分为 D 等，60 分以下为 E 等。

17 编写程序，输入一个百分制成绩，若大于等于 60，则输出“恭喜！您的成绩通过了！”，若小于 60，则输出“抱歉！您的成绩未通过！”

（要求成绩只能是整数）

18.编写程序，输入 3 个整数 x、y、z，输出其中最小值。

19.编写程序，输入三角形的 3 条边 a、b、c，判断它们能否构成三角形。若能构成三角形，求出三角形面积。

（s=(a+b+c)/2，三角形面积 area=sqrt(s(s-a)(s-b)(s-c))）

20.编写程序，试编程判断输入的正整数是否既是 5 又是 7 的整倍数。若是，则输出 yes，否则输出 no。

21.编写程序，编程实现以下功能：读入两个运算数（data1 和 data2）及一个运算符（op），计算表达式 data1 op data2 的值，其中 op 可为+，?，*，/（执行除法运算时假设 data2 不为 0，用 switch 语句实现）。

22.编写程序，编写程序，输入任意一个 1～7 之间的整数，将他们转换成对应的表示星期几的英文单词。例如：1 转换成 Monday，7 转换成 Sunday。（使用 switch 语句实现）

23.输出小写字母的 ascii 码对照表。

24.输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其他字符的个数。

25.输出图形

$
$$$
$$$$$
$$$$$$$

26. 求 s=1+(1+2)+(1+2+3)+… +(1+2+3+…+n)，要求 n 从键盘输入。

27.计算 10!

28.输出所有的“水仙花数”，所谓“水仙花数”是指一个 3 位数，其各位数字立方和等于该数本

身。例如，153 是一个水仙花数，因为 153=1^3+5^3+3^3。

29.鸡兔同笼，上数共有 35 个头，下有 94 只脚，鸡、兔各有几只？

30.编程找 10 个数中的最大数以及该数在数组中的位置。

31.编程找 10 个数中的最小数以及该数在数组中的位置。

32.编程将一个数组中的元素按逆序存放。

33.编程计算 Fibonacci 数列的前 50 项，并把结果存放在一个数组中。
(Fibonacci 数列前两项的值是 1。从第 3 项开始，其值为前两项之和。)

34.编写程序，将两个字符串连接起来（不使用 strcat 函数）。

35.有一个 2 行 3 列的矩阵，编程找出值最小的元素的值以及它所在的行列号。

36.一个学习小组有 3 个人，每人有 4 门课的成绩。计算每个人的平均成绩。

37.编程输出杨辉三角中的前 10 行。

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

.....

38.编写一个函数，输入立方体的长、宽、高，输出立方体的体积。

39.输入两个整数，要求输出其中值较大者。用函数实现找大数。

40.编写一个函数，用递归方法求 n!，调用该函数求 m!/(n!*(m-n)!)的值并输出。

41.编写求圆的面积的函数，并调用该函数求出圆的面积。

42.编写一个函数，该函数的功能是判断一个整数是不是素数（所谓素数是指除了 1 和它本身以外，不能被任何整数整除的数），在 main 函数中输入一个整数，调用该函数，判断该数是不是素数，若是则输出“yes”,否则输出“no”。

43.编写判定闰年的函数，并调用此函数求出公元 2000 年到公元 2100 年之间的所有闰年。

44.编写两函数分别求两个个整数的最大公约数和最小公倍数，用主函数调用两个函数并输出结果，两个整数由键盘输入。

45.编写判断回文的函数，并调用此函数判定一个字符串是否为回文。

（回文字符串是指该字符串从左到右读和从右到左读完全一样。）

46.编写一个函数，使给定的一个 3×3 的二维整型数组转置，即行列互换。

第八章　数据库应用能力

第一节　数据库基础知识

一、数据库的基本概念

1.数据

数据是指存储在某一种媒体上能够识别的物理符号。数据的概念包括两个方面：其一是描述事物特性的数据内容；其二是存储在某一种媒体上的数据形式。

2.数据处理

数据处理是指对各种形式的数据进行收集、存储、加工和传播的一系列活动的总和。

3.数据库

数据库是长期存放在计算机内的、有组织的、可表现为多种形式的可共享的数据集合。

4.数据库管理系统

数据库管理系统（DBMS）是对数据库进行管理的系统软件，它的职能是有效地组织和存储数据，获取和管理数据，接受和完成用户提出的访问数据的各种请求。

5.数据库系统

数据库系统是指拥有数据库技术支持的计算机系统，它可以实现有组织地、动态地存储大量相关数据，提供数据处理和信息资源共享服务。

二、数据管理技术的发展

数据管理技术的发展大致经历了人工管理、文件系统和数据库系统三个阶段。

1.人工管理阶段

计算机出现的初期，主要用于科学计算，没有大容量的存储设备。人们把程序和要计算的数据通过打孔的纸带送入计算机中，计算的结果由用户自己手工保存。处理方式只能是批处理，数据不共享，不同程序不能交换数据。

人工管理阶段的主要特点如下：

（1）数据不进行保存；

（2）没有专门的数据管理软件；

（3）数据面向应用；

（4）只有程序的概念。

2.文件系统阶段

到了 20 世纪 60 年代，计算机硬件的发展出现了磁带、磁鼓等直接存取设备。软件的发展是操作系统提供了文件管理系统。数据的处理方式不仅由批处理，也能够进行联机实时处理。

文件系统阶段的主要特点如下：

（1）数据可以长期保存在磁盘上；

（2）文件系统提供了数据与程序之间的存取方法；

（3）数据冗余量大；

（4）文件之间缺乏联系，相对孤立，仍然不能反映客观世界各个事物之间错综复杂的联系。

3.数据库系统阶段

20 世纪 60 年代末以来，计算机的应用更为广泛，用于数据管理的规模也更为庞大，由此带来数据量的急剧膨胀。

数据库系统阶段的主要特点如下：

（1）数据的结构化；

（2）数据共享性好；

（3）数据独立性好；

（4）数据存储粒度小；

（5）为用户提供了友好的接口。

未来数据库将朝两个方向发展，一是超大容量，支持海量数据处理，支持数据仓库、数据挖掘、分析等；二是更小，如嵌入式数据库，作为一个完整的商用数据库更灵活、方便地使用。

三、数据库系统的组成

数据库系统由四部分组成，即硬件系统、系统软件（包括操作系统和数据库管理系统）、数据库应用系统和各类人员。

四、数据模型

数据库是企业或组织所涉及的数据的提取和综合，它不仅反映数据本身，而且反映数据之间的联系。数据库用数据模型对现实世界进行抽象，现有的数据库系统均是基于某种数据模型的。

数据库中最常见的数据模型有三种，即层次模型、网状模型和关系模型。

1.关系模型

关系模型把世界看作是由实体（Entity）和联系（Relationship）构成的。

所谓联系就是指实体之间的关系，即实体之间的对应关系。联系可以分为三种：

（1）一对一的联系。如：一个班级只有一个班长，一个班长只属于一个班级，班长和班级之间为一对一的联系。

（2）一对多的联系。如：相同性别的人有许多个，一个人只有一种性别，性别与人之间为一对多的联系。

（3）多对多的联系。如：一个人可以选多门课，一门课可以被很多人选，人与课程之间是多对多的联系。

满足下列条件的二维表，在关系模型中，称为关系。

（1）每一列中的分量是类型相同的数据；

（2）列的顺序可以是任意的；

（3）行的顺序可以是任意的；

（4）表中的分量是不可再分割的最小数据项，即表中不允许有子表；

（5）表中的任意两行不能完全相同。

五、关系数据库

1. 关系数据库的基本概念

（1）关系：一个关系就是一张二维表，每个关系有一个关系名。

（2）属性：二维表中垂直方向的列称为属性，有时也叫做一个字段。

（3）域：一个属性的取值范围叫做一个域。

（4）元组：二维表中水平方向的行称为元组，有时也叫做一条记录。

（5）码：又称为关键字。二维表中的某个属性或属性组，若它的值唯一地标识了一个元组，则称该属性或属性组为候选码。若一个关系有多个候选码，则选定其中一个为主码，也称之为主键。

（6）分量：元组中的一个属性值叫做元组的一个分量。

（7）关系模式：是对关系的描述，它包括关系名、组成该关系的属性名、属性到域的映象。通常简记为：关系名（属性名 1，属性名 2，…，属性名 n）。

2. 关系运算

对关系数据库进行查询时，若要找到用户关心的数据，就需要对关系进行一定的关系运算。关系运算有两种：一种是传统的集合运算（并、差、交、广义笛卡儿积等）；另一种是专门的关系运算（选择、投影、连接）。

传统的集合运算不仅涉及关系的水平方向（即二维表的行），而且涉及关系的垂直方向（即二维表的列）。关系运算的操作对象是关系，运算的结果仍为关系。专门的关系运算包括：

（1）选择：选择运算即在关系中选择满足指定条件的元组。

（2）投影：投影运算是在关系中选择某些属性（列）。

（3）连接：连接运算是从两个关系的笛卡儿积中选取属性间满足一定条件的元组。

第二节　数据库管理系统

一、常见数据库管理系统

目前，常见的数据库管理系统有 Oracle、Microsoft SQL Server、Visual FoxPro、Microsoft Access、MySQL、DB2，它们各有所长，在数据库市场中占有一席之地。

二、数据库管理系统的选择原则

选择数据库管理系统时应从以下几个方面予以考虑。

（1）构造数据库的难易程度

（2）程序开发的难易程度

（3）数据库管理系统的性能分析

（4）对分布式应用的支持

（5）并行处理能力

（6）兼容性

（7）数据完整性约束

（8）并发控制功能

（9）安全性控制

第三节 数据库的创建和删除

一、SQL 语言的特点

SQL 语言有以下 4 个特点。

（1）一体化：集数据定义语言、数据操纵语言、数据控制语言元素为一体。

（2）使用方式：有两种使用方式，即交互使用方式和嵌入到高级语言中的使用方式。

（3）非过程化语言：只需要提出“干什么”，不需要指出“如何干”，语句的操作过程由系统自动完成。

（4）人性化：符合人们的思维方式，容易理解和掌握。

二、SQL 语言的分类

在 MySQL 系统中，根据 SQL 语言的执行功能特点，可以将 SQL 语言分为 3 种类型：数据定义语言、数据操纵语言和数据控制语言。

（1）数据定义语言 DDL

数据定义语言用来创建数据库和创建、修改、删除数据库中的各种对象，为其他语言的操作提供对象。最常用的 DDL 语句是 CREATE、DROP 和 ALTER。

（2）数据操纵语言 DML

用于完成数据查询和数据更新操作，其中数据更新是指对数据进行插入、删除和修改操作。最常使用的 DML 语句是 SELECT、INSERT、UPDATE 和 DELETE。

（3）数据控制语言 DCL

数据控制语言是用来设置或更改数据库用户或角色权限的语句。主要包括 GRANT 语句和 REVOKE 语句。GRANT 语句可以将指定的安全对象的权限授予相应的主体，REVOKE 语句则删除授予的权限。

三、使用 SQL 语句创建数据库

使用 CREATE DATABASE 语句同样可以完成数据库的创建操作，语法格式如下。

```
CREATE DATABASE database_name;
```

若想对数据库进行操作，首先需要打开该数据库，语法格式如下。

```
USE  database_name;
```

四、使用 SQL 语句删除数据库

使用 SQL 语句删除数据库的语法格式如下。

```
DROP DATABASE database_name;
```

第四节 数据库的基本应用

在数据库中创建表，用于存储数据。

一、管理表

1. 表的命名

数据库对象包括数据库、表、视图、存储过程或存储函数等。这些对象名必须符合一定规则或约定，各个 DBMS 的约定不完全相同。

2．表的结构

表的结构有列（Column）和行（Row）。用数据库的专业术语来表示，这些列即是字段（Field），每个字段分别存储着不同性质的数据，而每一行中的各个字段的数据构成一条数据记录（Record）。

结构（Structure）和数据记录（Record）是表的两大组成部分。表的结构定义工作即决定表拥有哪些字段以及这些字段的特性。所谓“字段特性”是指这些字段的名称、数据类型、长度、精度、小数位数、是否允许空值（NULL）、设置默认值、主码等。

3．字段名

表可以拥有多个字段，各个字段分别用来存储不同性质的数据，为了加以识别，每个字段必须有一个名称。

二、 数据类型

确定表中每列的数据类型是设计表的重要步骤。列的数据类型就是定义该列所能存放的数据的值的类型。

掌握常用的数据类型：字符类型、日期类型、数值类型。

三、其他属性

1.默认值

当向表中插入数据时，如果用户没有明确给出某列的值，自动指定该列使用默认值。

2.设置表的属性值自动增加

通过为表主键添加 AUTO-INCREMENT 关键字来实现唯一标识表中每条记录，初值默认为 1，当一个新记录添加到这个表中时，这个字段就被自动赋给一个新值。默认情况下是加 1 递增。

3.NULL 与 NOT NULL

NULL（空，列可以不指定具体的）值意味着此值是未知的或不可用的，向表中填充行时不必为该列给出具体值。注意，NULL 不同于零、空白或长度为零的字符串。

四、创建表

在 SQL 中，使用 CREATE TABLE 语句创建表。语法格式如下。

CREATE TABLE <表名>

(<字段 1> <数据类型 1> [<列级完整性约束条件 1>]

[,<字段 2> <数据类型 2> [<列级完整性约束条件 2>]] [,…]

[,<表级完整性约束条件 1>]

[,<表级完整性约束条件 2>] [,…]

);

在定义表结构的同时，还可以定义与该表相关的完整性约束条件（实体完整性、参照完整性和用户自定义完整性），这些完整性约束条件被存入系统的数据字典中，当用户操作表中的数据时，由 DBMS 自动检查该操作是否违背这些完整性约束条件。如果完整性约束条件涉及该表的多个属性列，则必须定义在表级上，其他情况则既可以定义在列级上也可以定义在表级上。

（1）列级完整性约束条件如下。

①PRIMARY KEY：指定该字段为主键。

②NULL /NOT NULL：指定的字段允许为空/不允许为空，如果没有约束条件，则默认为 NULL。

③UNIQUE：指定字段取值唯一，即每条记录的指定字段的值不能重复。

④DEFAULT <默认值>：指定设置字段的默认值。

⑤AUTO_INCREMENT：指定设置字段的值自动增加。

⑥CHECK（条件表达式）：用于对输入值进行检验，拒绝接受不满足条件的值。

（2） 表级完整性约束条件如下。

①PRIMARY KEY 用于定义表级约束，语法格式如下。

CONSTRAINT <约束名> PRIMARY KEY [CLUSTERED](字段名 1,字段名 2,…,字段名 n)

②FOREIGN KEY 用于设置参照完整性规则，即指定某字段为外键，语法格式如下。

CONSTRAINT <约束名> FOREIGN KEY <外键> REFERENCES <被参照表(主键)>

③UNIQUE 既可用于列级完整性约束，也可用于表级完整性约束，语法格式如下。

CONSTRAINT <约束名> UNIQUE(<字段名>)

五、维护表

1．修改表

表创建后，难免要对其结构进行修改。可以使用 ALTER TABLE 语句来进行表结构的修改。

常用的修改表的操作有：修改表名、修改字段数据类型或字段名、增加或删除字段、修改字段的排列位置、更改表的存储引擎和删除表的完整性约束条件等。

2．删除表

删除一个表时，它的结构定义、数据、约束、索引都将被永久地删除。

使用 SQL 语句删除表。使用 DROP TABLE 语句可以删除表，语法格式如下。

DROP TABLE [IF EXISTS] <表名 1>[,[表名 2],…];

六、数据查询

（一）单表无条件查询

- 数据查询语句的语法结构如下。

SELECT 子句 1

FROM 子句 2

[WHERE 表达式 1]

[GROUP BY 子句 3]

[HAVING 表达式 2]

[ORDER BY 子句 4]

[UNION 运算符]

[INTO OUTFILE 输出文件名]

[LIMIT [M,]N] ;

功能及说明如下。

SELECT 子句：指定查询结果中需要返回的值。

FROM 子句：指定从其中检索行的表或视图。

WHERE 表达式：指定查询的搜索条件。

GROUP BY 子句：指定查询结果的分组条件。

HAVING 表达式：指定分组或集合的查询条件。

ORDER BY 子句：指定查询结果的排序方法。

UNION 运算符：将多个 SELECT 语句查询结果组合为一个结果集，该结果集包含联合查询中的所有查询的全部行。

INTO OUTFILE 输出文件名：将查询结果输出到指定文件中。

[LIMIT [M,]N]：指定输出记录的范围。

1．语法格式

SELECT [ALL|DISTINCT] <选项> [AS <显示列名>] [,<选项> [AS <显示列名>][,...]]

FROM <表名|视图名> [LIMIT [M,]N];

2．说明

（1）ALL：表示输出所有记录，包括重复记录。默认值为 ALL。DISTINCT：表示在查询结果中去掉重复值。

（2）LIMIT N：返回查询结果集中的前 N 行。加[M,]：从表的第 M 行开始，返回查询结果集中的 N 行。M 从 0 开始，N 的取值范围由表中的记录数决定，M≤N。

（3）选项：查询结果集中的输出列。可为字段名、表达式或函数。用“*”表示表中的所有字段。若选项为表达式或函数，输出的列名系统自动给出，不是原字段名，故用 AS 重命名。

（4）显示列名：在输出结果中，设置选项显示的列名。用引号定界或不定界。

（5）表名：要查询的表。表不需打开，到当前路径下寻找表所对应的文件

（二）单表有条件查询

1．语法格式

SELECT [ALL|DISTINCT] <选项> [AS<显示列名>] [,<选项> [AS<显示列名>][,…]]

FROM <表名|视图名>

WHERE <条件表达式>;

条件表达式是通过运算符连接起来的逻辑表达式。

2．WHERE 条件中的运算符

查询条件	运算符
比较运算符	= ， < ， > ， <= ， >= ， <> ， != ， !< ， !>
范围运算符	BETWEEN AND ， NOT BETWEEN AND
列表运算符	IN ， NOT IN
字符匹配符	LIKE ， NOT LIKE

空值	IS NULL ， IS NOT NULL
逻辑运算符	AND ， OR ， NOT

表 8-1 where 条件中的运算符

通配符及其说明

通配符	说明	示例
%	任意多个字符	M%：表示查询以 M 开头的任意字符串，如 Mike %M：表示查询以 M 结尾的任意字符串，如 ROOM %m%：表示查询在任何位置包含字母 m 的所有字符串，如 man、some
_	单个字符	_M：表示查询以任意一一个字符开以 M 结尾的两位字符串， 如 AM、PM H_：表示查询以 H 开头，后面跟任意一一个字符的两位字符串， 如 Hi、He

表 8-2 通配符的使用说明

（三）聚集函数的使用

聚集函数是综合信息的统计函数，也称为聚合函数或集函数，包括计数、求最大值、求最小值、求平均值和求和等。聚集函数可作为列标识符出现在 SELECT 子句的目标列、HAVING 子句的条件中或 ORDER BY 子句中。

在 SQL 查询语句中，如果有 GROUP BY 子句，则语句中的函数为分组统计函数；否则，语句中的函数为全部结果集的统计函数。

如果指定 DISTINCT 短语，则表示在计算时要取消指定列中的重复值。如果不指定 DISTINCT 短语或指定 ALL 短语（ALL 为默认值），则表示不取消重复值。

聚集函数的具体用法及含义：

聚集函数	具体用法	具体含义
COUNT	COUNT([DISTINCTALL])	统计元组个数
COUNT	COUNT(DISTINCTALL]<列名》)	统计一列中值的个数
SUM	SUM[DISTINCT|ALL]<列名》)	计算一列值的总和(此列必须为数值型)
AVG	AVG(DISTINCT|ALL]<列名>)	计算一列值的平均值(此列必须为数值型)
MAX	MAX(DISTINCTALL]<列名》)	求一列值中的最大值
MIN	MIN([ISTINCTALL]<列名>)	求一列值中的最小值

表 8-3 聚集函数的说明

（四）分组与排序

1．对查询结果集进行分组

使用 GROUP BY 子句可以将查询结果按照某一列或多列数据值进行分类，换句话说，就是对查询结果的信息进行归纳，以汇总相关数据。

其语法格式如下：

[GROUP BY 列名清单][HAVING 条件表达式]

GROUP BY 子句把查询结果集中的各行按列名清单进行分组。在这些列上，对应值都相同的记录分在同一组。若无 HAVING 子句，则各组分别输出；若有 HAVING 子句，只有符合 HAVING 条件的组才输出。

GROUP BY 子句通常用于对某个子集或其中的一组数据，而不是对整个数据集中的数据进行合计运算。在 SELECT 语句的输出列中，只能包含两种目标列表达式，要么是聚集函数，要么是出现在 GROUP BY 子句中的分组字段，并且在 GROUP BY 子句中必须使用列的名称而不能使用 AS 子句中指定列的别名。

注意：WHERE 条件与 HAVING 条件的区别在于作用对象不同。HAVING 条件作用于结果组，选择满足条件的结果组；而 WHERE 条件作用于被查询的表，从中选择满足条件的记录。

2．对查询结果集进行排序

用户可以利用 ORDER BY 子句对查询结果按照一个或多个字段进行升序（ASC）或降序（DESC）排序，默认值为升序。

[ORDER BY <列名 1> [ASC|DESC][,<列名 2> [ASC|DESC]][,…]]

SELECT 语句的查询结果集中各记录将按顺序输出。首先按第 1 个列名值排序；前一个列名值相同者，再按下一个列名值排序，依此类推。若某列名后有 DESC，则以该列名值排序时为降序排列；否则，为升序排列。

ORDER BY degree DESC;

① 对于空值，如按升序排列，含空值的元组将最先显示；如按降序排列，空值的元组将最后显示。

② 中英文字符按其 ASCII 码大小进行比较。

③ 数值型数据根据其数值大小进行比较。

④ 日期型数据按年、月、日的数值大小进行比较。

⑤ 逻辑型数据“false”小于“true”。

（五）多表连接查询

多表连接查询是指查询同时涉及两个或两个以上的表，连接查询是关系数据库中最主要的查询分为：

交叉连接（Cross Join）

（1）内连接（Inner Join）

（2）自连接（Self Join）

（3）外连接（Outer Join）

（4）左外连接（Left Join）

（5）右外连接（Right Join）

（6）全外连接（Full Join）

连接查询的类型可以在 SELECT 语句的 FROM 子句中指定，也可以在 WHERE 子句中指定。

1．交叉连接

交叉连接又称笛卡儿连接，是指两个表之间做笛卡儿积操作，得到结果集的行数是两个表的行数的乘积。

命令的一般格式如下:

SELECT [ALL|DISTINCT] [别名.]<选项 1> [AS<显示列名>] [,[别名.]<选项 2> [AS<显示列名>][,…]]

FROM <表名 1>[别名 1] ,<表名 2>[别名 2]；

需要连接查询的表名在 FROM 子句中指定，表名之间用英文逗号隔开。

2．内连接

内连接命令的一般格式如下。

SELECT [ALL|DISTINCT] [别名.]<选项 1>[AS<显示列名>] [,[别名.]<选项 2>[AS<显示列名>][,…]]

FROM <表名 1> [别名 1],<表名 2> [别名 2][,…]

WHERE <连接条件表达式> [AND <条件表达式>];

或者为：

SELECT [ALL|DISTINCT] [别名.]<选项 1>[AS<显示列名>] [,[别名.]<选项 2>[AS<显示列名>][,…]]

FROM <表名 1> [别名 1] INNER JOIN <表名 2> [别名 2] ON <连接条件表达式>

[WHERE <条件表达式>];

其中，第 1 种命令格式的连接类型在 WHERE 子句中指定，第 2 种命令格式的连接类型在 FROM 子句中指定。

另外，连接条件是指在连接查询中连接两个表的条件。连接条件表达式的一般格式如下。

[<表名 1>]<别名 1.列名> <比较运算符> [<表名 2>]<别名 2.列名>

比较运算符可以使用等号“=”，此时称作等值连接；也可以使用不等比较运算符，包括>、<、>=、<=、!>、!<、<>等，此时为不等值连接。

（1）FROM 后可跟多个表名，表名与别名之间用空格间隔。

（2）当连接类型在 WHERE 子句中指定时，WHERE 后一定要有连接条件表达式，即两个表的公共字段相等。

（3）若不定义别名，表的别名默认为表名，定义别名后使用定义的别名。

（4）若在输出列或条件表达式中出现两个表的公共字段，则在公共字段名前必须加别名。

若在等值连接中把目标列中的重复字段去掉则称为自然连接。

3．自连接

连接操作不只是在不同的表之间进行，一张表内还可以进行自身连接操作，即将同一个表的不同行连接起来。自连接可以看作一张表的两个副本之间的连接。在自连接中，必须为表指定两个别名，使之在逻辑上成为两张表。

自连接的命令的一般格式如下。

SELECT [ALL|DISTINCT] [别名.]<选项 1> [AS<显示列名>] [,[别名.]<选项 2> [AS<显示列

名>][,…]]

FROM <表名 1> [别名 1],<表名 1> [别名 2][,…]

WHERE <连接条件表达式> [AND <条件表达式>];

4．外连接

在自然连接中，只有在两个表中匹配的行才能在结果集中出现。而在外连接中可以只限制一个表，而对另外一个表不加限制（所有的行都出现在结果集中）。

外连接分为左外连接、右外连接和全外连接。左外连接是对连接条件中左边的表不加限制，即在结果集中保留连接表达式左表中的非匹配记录；右外连接是对右边的表不加限制，即在结果集中保留连接表达式右表中的非匹配记录；全外连接对两个表都不加限制，所有两个表中的行都会包括在结果集中。

外连接命令的一般格式如下:

SELECT [ALL|DISTINCT] [别名.]<选项 1> [AS<显示列名>] [,[别名.]<选项 2> [AS<显示列名>][,…]]

FROM <表名 1> LEFT| RIGHT| FULL [OUTER]JOIN <表名 2>

ON <表名 1.列 1>=<表名 2.列 2>;

（六）嵌套查询

在 SQL 语言中，一个 SELECT-FROM-WHERE 语句称为一个查询块。将一个查询块嵌套在另一个查询块的 WHERE 子句或 HAVING 子句的条件中称为嵌套查询或子查询。

例如：

```
SELECT sname
FROM student
WHERE sno IN(
        SELECT sno FROM sc WHERE cno='C02' );
```

在这个例子中，下层查询块“SELECT sno FROM sc WHERE cno='C02'”是嵌套在上层查询块“SELECT sname FROM student WHERE sno IN”的 WHERE 条件中的。上层的查询块又称为外层查询、父查询或主查询，下层查询块又称为内层查询或子查询。SQL 语言允许多层嵌套查询，即一个子查询中还可以嵌套其他子查询。需要特别指出的是，子查询中的 SELECT 语句用一对括号“( )”定界，查询结果必须确定，并且在该 SELECT 语句中不能使用 ORDER BY 子句，ORDER BY 子句永远只能对最终查询结果排序。

嵌套查询的求解方法是由里向外处理的，即每个子查询在其上一级查询处理之前求解，子查询的结果用于建立其父查询的查找条件。

嵌套查询可以使一系列简单查询构成复杂的查询，从而明显地增强了 SQL 的查询能力。以层层嵌套的方式来构造程序正是 SQL(Structured Query Language)中“结构化”的含义所在。

子查询一般分为两种：嵌套子查询和相关子查询。

1.嵌套子查询

嵌套子查询又称为不相关子查询，也就是说，嵌套子查询的执行不依赖于外部嵌套。

嵌套子查询的执行过程为：首先执行子查询，子查询得到的结果集不被显示出来，而是传给外部查询，作为外部查询的条件使用，然后执行外部查询，并显示查询结果。子查询可以多层嵌套。

嵌套子查询一般也分为两种：子查询返回单个值和子查询返回一个值列表。

（1）返回单个值。

子查询返回的值被外部查询的比较操作（如，= 、!=、<、<=、>、>=）使用，该值可以是子查询中使用集合函数得到的值。

（2）返回一个值列表。

子查询返回的列表被外部查询的 IN、NOT IN、ANY(SOME)或 ALL 等操作符使用。

① 使用 IN 操作符的嵌套查询。IN 表示属于，用于判断外部查询中某个属性列值是否在子查询的结果中。在嵌套查询中子查询的结果往往是一个集合，所以 IN 操作符是嵌套查询中最常使用的操作符。

② 带有 ANY(SOME)或 ALL 操作符的子查询。ANY 和 SOME 关键字是同义词。ANY 和 ALL 操作符在使用时必须和比较运算符一起使用

其格式如下。

<字段><比较符>[ANY|ALL]<子查询>

ANY 和 ALL 的用法和具体含义

用法	含义
>ANY	大于子查询结果中的某个值
>ALL	大于子查询结果中的所有值
<ANY	小于子查询结果中的某个值
<ALL	小于子查询结果中的所有值
>=ANY	大于等于子查询结果中的某个值
>=ALL	大于等于子查询结果中的所有值
<=ANY	小于等于子查询结果中的某个值
<=ALL	小于等于子查询结果中的所有值
=ANY	等于子查询结果中的某个值
=ALL	等于子查询结果中的所有值(通常无实际意义)
<>ANY 或! =ANY	不等于子查询结果中的某个值
<>ALL 或!=ALL	不等于子查询结果中的任何一一个值

表 8-4 ANY 和 ALL 的使用说明

2．相关子查询（Correlated Subquery）

在相关子查询中，子查询的执行依赖于外部查询，即子查询的查询条件依赖于外部查询的某个属性值。

相关子查询的执行过程与嵌套子查询完全不同，嵌套子查询中子查询只执行一次，而相关子查询中

的子查询需要重复地执行。

相关子查询的执行过程如下。

（1）子查询为外部查询的每一个元组（行）执行一次，外部查询将子查询引用列的值传给子查询。

（2）如果子查询的任何行与其匹配，外部查询则取此行放入结果表。

（3）再回到（1），直到处理完外部表的每一行。

在相关子查询中，经常要用到 EXISTS 操作符，EXISTS 代表存在量词，“∃”为存在量词符号。带有 EXISTS 的子查询不需要返回任何实际数据，而只需要返回一个逻辑真值“true”或逻辑假值“false”。也就是说，它的作用是在 WHERE 子句中测试子查询返回的行是否存在。如果存在则返回真值，如果不存在则返回假值。

（七）集合查询

SELECT 的查询结果是元组的集合，所以可以对 SELECT 的结果进行集合操作。SQL 语言提供的集合操作主要包括 3 个：UNION（并操作）、INTERSECT（交操作）、MINUS（差操作）。下面对并操作举一个实例，另外两个集合操作的方法类似。

① 在使用 UNION 操作符进行联合查询时，应保证每个联系查询语句的选择列表中具有相同数量的表达式。

② 每个查询选择表达式应具有相同的数据类型，或者可以自动将它们转换为相同的数据类型。在自动转换时，数值类型系统将低精度的数据类型转换为高精度的数据类型。

③ 各语句中对应的结果集列出现的顺序必须相同。

七、数据更新

（一）数据记录的插入

SQL 的数据插入语句 INSERT 通常有 3 种形式：插入单条记录、插入多条记录和插入子查询结果。

1．插入单条记录

（1）语句格式。

INSERT INTO<表名>[(<列名清单>)]

VALUES(<常量清单>);

（2）功能。向指定表中插入一条新记录。

（3）说明。

① 若有<列名清单>，则<常量清单>中各常量为新记录中这些属性的对应值（根据语句中的位置一一对应）。但该表在定义时，说明为 NOT NULL 且无默认值的列必须在<列名清单>中，否则将出错。

② 如果省略<列名清单>，则按<常量清单>顺序为每个属性列赋值，即每个属性列上都应该有值。

2．插入多条记录

（1）语句格式。

INSERT INTO<表名>[(<列名清单>)]

VALUES(<常量清单 1>),(<常量清单 2>),…,(<常量清单 n>);

（2）功能。向指定表中插入多条新记录。

3．插入子查询结果

子查询不仅可以嵌套在 SELECT 语句中，用以构造主查询的条件，还可以嵌套在 INSERT 语句中，用以生成要插入的批量数据。语句格式如下。

INSERT INTO <表名>[(列名 1,列名 2，…)]<子查询语句>;

① INSERT 语句中的 INTO 可以省略。

② 如果某些属性列在表名后的列名表中没有出现，则新记录在这些列上将取空值。但必须注意的是，在表定义时说明了 NOT NULL 的属性列不能为空值，否则系统会出现错误提示。

③ 如果没有指明任何列名，则新插入的记录必须在每个属性列上均有值。

④ 字符型数据必须使用“”“”将其括起来。

⑤ 常量的顺序必须和指定的列名顺序保持一致。

⑥ 在把数据值从一列复制到另一列时，值所在列不必具有相同数据类型，插入目标表的值符合该表的数据限制即可。

（二）数据记录的修改

要修改表中已有数据的记录，可用 UPDATE 语句。

1．语句格式

UPDATE <表名>

SET<列名 1>=<表达式 1>［,<列名 2>=<表达式 2>］[,…]

［WHERE<条件表达式>］;

2．功能

把指定<表名>内符合<条件表达式>的记录中规定<列名>的值更新为该<列名>后<表达式>的值。如果省略 WHERE 子句，则表示要修改表中的所有记录。

① 如果不指定条件，则会修改所有的记录。

② 如果要修改多列，则在 SET 语句后用“，”分隔各修改子句。

（三）数据记录的删除

在实际应用中，随着对数据的使用和修改，表中可能会存在一些无用的或过期的数据。这些无用的数据不仅会占用空间，还会影响修改和查询的速度，所以应该及时删除。

使用 DELETE 语句删除数据，该语句可以通过事务从表或视图中删除一行或多行记录。

1．语句格式

DELETE [FROM] <表名>[WHERE<条件表达式>];

2．功能

在指定<表名>中删除所有符合<条件表达式>的记录。

3．说明

当无 WHERE<条件表达式>项时，将删除<表名>中的所有记录。但是该表的表结构还在，只是没有了记录，是个空表而已。

DELETE 语句只能从一个基本表中删除记录。WHERE 子句中条件表达式可以嵌套，也可以是来自

几个基本表的复合条件。

八、数据库的高级应用

为了提高学生信息管理系统中数据的安全性、完整性和查询速度，在应用系统开发过程中要充分利用索引、视图、存储过程等来提高系统的性能

（一）索引

设计人员在数据库中怎样合理地设计索引，提高数据的查询速度和效率。索引是一个单独的、物理的数据库结构，是某个表中一列或者若干列的集合以及相应的标识这些值所在的数据页的逻辑指针清单。索引是依赖于表建立的，提供了数据库中编排表中数据的内部方法。表的存储由两部分组成，一部分是表的数据页面，另一部分是索引页面。索引就存放在索引页面上。

索引一旦创建，将由数据库自动管理和维护。例如，向表中插入、更新和删除一条记录时，数据库会自动在索引中做出相应的修改。在编写 SQL 查询语句时，具有索引的表与不具有索引的表没有任何区别，索引只是提供一种快速访问指定记录的方法。

索引可以提高数据的访问速度，只要为适当的字段建立索引，就能大幅度提高下列操作的速度。

（1）查询操作中 WHERE 子句的数据提取。

（2）查询操作中 ORDER BY 子句的数据排序。

（3）查询操作中 GROUP BY 子句的数据分组。

（4）更新和删除数据记录。

索引可以确保数据的唯一性，唯一性索引的创建可以保证表中数据记录不重复。

1. 索引的类型

（1）普通索引和唯一索引

普通索引是 MySQL 中的基本索引类型，允许在定义索引的列中插入重复值和空值。

唯一索引是指索引列的值必须唯一，但允许有空值。如果是组合索引，则列值的组合必须唯一。主键索引是一种特殊的唯一索引，不允许有空值。

（2）单列索引和组合索引

单列索引是指一个索引只包含单个列，一个表可以有多个单列索引。

组合索引是指在表的多个字段组合上创建的索引。

（3）全文索引

全文索引是指在定义索引的列上支持值的全文查找，允许在这些索引列中插入重复值和空值。全文索引可以在 CHAR、VARCHAR 或者 TEXT 类型的列上创建。MySQL 中只有 MyISAM 存储引擎支持全文索引。

（4）空间索引

2. 索引的设计原则

索引设计不合理或缺少索引都会对数据库和应用性能造成障碍。高效的索引对于获得良好的性能非常重要。设计索引时，应该考虑以下准则。

（1）索引并非越多越好

（2）避免对经常更新的表进行过多的索引

（3）数据量小的表最好不要使用索引

（4）在不同值少的列上不要建立索引

（5）指定唯一索引是由某种数据本身的特征来决定

（6）为经常需要排序、分组和联合操作的字段建立索引

3. 创建索引

创建索引是指在某个表的一列或多列上建立一个索引，以提高对表的访问速度。在实际创建索引之前，有如下几个注意事项。

当给表创建 UNIQUE 约束时，MySQL 会自动创建唯一索引。

索引的名称必须符合命名规则，且必须是表中唯一的。

可以在创建表时创建索引，或是给现存表创建索引。

只有表的所有者才能给表创建索引。

创建唯一索引时，应保证创建索引的列不包括重复的数据，并且没有两个或两个以上的空值（NULL）。因为创建索引时将两个空值也视为重复的数据，如果有这种数据，必须先将其删除，否则索引不能被成功创建。

（1）在创建表时创建索引

使用 SQL 语句创建索引。在使用 CREATE TABLE 语句创建表时直接创建索引，此方式简单、方便。其语法格式如下。

CREATE TABLE <表名>

(<字段 1> <数据类型 1> [<列级完整性约束条件 1>]

[,<字段 2> <数据类型 2> [<列级完整性约束条件 2>]] [,…]

[,<表级完整性约束条件 1>]

[,<表级完整性约束条件 2>] [,…]

[UNIQUE|FULLTEXT|SPATIAL] <INDEX|KEY> [索引名](属性名[(长度)] [ASC|DESC][,…])

);

（2）在现存表中创建索引

ALTER TABLE 语句或 CREATE INDEX 语句创建。

CREATE [UNIQUE |FULLTEXT|SPATIAL]　INDEX <索引名>

ON <表名> (属性名[(长度)][ASC|DESC][,…]);

4. 删除索引

当索引不再需要时可以将其删除。可用 SQL 语句删除索引。

（1）使用 SQL 语句删除索引

使用 SQL 语言的 DROP INDEX 语句可删除索引，语句格式如下。

DROP INDEX <索引名> ON <表名>;

（二）视图

视图是从一个或者几个基本表或者视图中导出的虚拟表，是从现有基表中抽取若干子集组成用户的“专用表”，这种构造方式必须使用 SQL 中的 SELECT 语句来实现。在定义一个视图时，只是把其定义存放在数据库中，并不直接存储视图对应的数据，直到用户使用视图时才去查找对应的数据。

使用视图具有如下优点。

（1）简化对数据的操作。

（2）自定义数据。

（3）数据集中显示。

（4）导入和导出数据。

（5）合并分割数据。

（6）安全机制。

1.视图的创建

使用 SQL 语句创建视图，在 SQL 中，使用 CREATE VIEW 语句创建视图，语法格式如下。

```
CREATE VIEW view_name [(Column [,…n])]
 AS select_statement
 [WITH CHECK OPTION];
```

视图定义后，可以像基本表一样进行查询。

2.视图的使用

视图的使用主要包括视图的检索，以及通过视图对基表进行插入、修改、删除操作。视图的检索几乎没有什么限制，但是对通过视图实现表的插入、修改、删除操作则有一定的限制条件。

（1）使用视图进行数据检索

视图的查询总是转换为对它所依赖的基本表的等价查询。利用 SQL 的 SELECT 命令和 Navicat 都可以对视图进行查询，其使用方法与基本表的查询完全一样。

（2）通过视图修改数据

视图也可以使用 INSERT 命令插入行，当执行 INSERT 命令时，实际上是向视图所引用的基本表插入行。视图中的 INSERT 命令与在基本表中使用 INSERT 命令的格式完全一样。

由于视图是虚拟表，更新视图的数据实际上都是在修改定义视图的基本表的数据。如果视图中有下面所述属性，则插入、更新或删除操作将失败。

- 视图定义中的 FROM 子句包含两个或多个表，且 SELECT 选择列表达式中的列包含来自多个表的列。
- 视图的列是从集合函数派生的。
- 视图中的 SELECT 语句包含 GROUP BY 子句或 DISTINCT 选项。
- 视图的列是从常量或表达式派生的。

3.视图的修改

使用 SQL 语句修改视图，在 SQL 语句中，使用 ALTER VIEW 命令修改视图，语法格式如下。

ALTER VIEW view_name [(Column[,…n])]

AS select_statement

[WITH CHECK OPTION];

4.视图的删除

使用 SQL 语句删除视图，语法格式如下。

DROP VIEW {view} [,…n];

DROP VIEW 命令可以删除多个视图，各视图名之间用逗号分隔，删除视图必须拥有 DROP 权限。

【章节习题】

一、单项选择题

1.在数据管理技术的发展过程中,经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。在这几个阶段中，数据独立性最高的是（　　）阶段。

A.数据库系统　　B.文件系统　　C.人工管理　　D.数据项管理

2.数据库的概念模型独立于（　　）。

A.具体的机器和 DBMS　　B. E-R 图

C.信息世界　　D.现实世界

3.在数据库的三级模式结构中，描述数据库中全体数据的全局逻辑结构和特征的是（　　）。

A.外模式　　B.内模式　　C.存储模式　　D.模式

4.数据库的层次模型应满足的条件是（　　）。

A.允许一个以上的结点无双亲，也允许一个结点有多个双亲

B.必须有两个以上的结点

C.有且仅有一个结点无双亲，其余结点都只有一个双亲

D.每个结点有且仅有一个双亲

5.在关系代数的专门关系运 算中，从表中取出指定的属性的操作称为（　　）。

A.选择　　B.投影　　C.连接　　D.扫描.

6.在关系代数的专 门关系运算中，从表中选出满足某种条件的元组的操作称为（　　）。

A.选择　　B.投影　　C.连接　　D.扫描

7.在关系代数的专门关系运算中,将两个关系中具有共同属性值的元组连接到一起构成新表的操作称为（　　）。

A.选择　　B.投影　　C.连接　　D.扫描

8.关系数据库中的码是指（　　）。

A.能唯一决定关系的字段　　B.不可改动的专用保留字

C.关键的很重要的字段　　D.能唯一标识元组的属性或属性集合

9 SQL 语言具有两种使用方式，分别为交互式 SQL 和（　　）。

A.提示式 SQL　　B.多用户 SQL　　C.嵌入式 SQL　　D.解释式 SQL

10.设计性能较优的关系模式称为规范化，规范化主要的理论依据是（　　）。

A.关系规范化理论　　B. 关系运算理论　　C.关系代数理论　　D.数理逻辑理论

11.规范化过程主要为克服数据库逻辑结构中的插入异常，删除异常以及（　　）缺陷。

A.数据的不一致性　　B.结构不合理　　C.冗余度大　　D.数据丢失

12. 当关系模式 R (A, B)已属于 3NF，下列说法中（　　）是正确的。

A.它一定消除了插入异常和删除异常　　B.仍存在一定的插入和删除异常

C.一定属于 BCNF　　D.A 和 C 都是

13.消除了非主属性对码的部分函数依赖的 1NF 的关系模式，必定是（　　）。

A.1NF　　B.2NF　　C.3NF　　D.4NF

14. E-R 图是数据库设计的工具之一，它适用于建立数据库的（　　）。

A.概念模型　　B.逻辑模型　　C.结构模型　　D.物理模型

15. 在关系数据库设计中，设计关系模式是（　　）的任务。

A.需求分析阶段　　B.概念设计阶段　　C.逻辑设计阶段　　D.物理设计阶段

16.当局部 E-R 图合并成全局 ER 图时可能出现冲突，不属于合并冲突的是（　　）。

A.属性冲突　　B.语法冲突　　C.结构冲突　　D.命名冲突

17. DBMS 通常提供授权功能来控制不同用户访问数据的权限,这主要是为了实现数据库的（　　）。

A.可靠性　　B.一致性　　C.完整性　　D.安全性

18.后备副本的用途是（　　）。

A.安全性保障　　B. -致性控制　　C.故障后的恢复　　D.数据的转储

19.用于数据库恢复的重要文件是（　　）。

A.数据库文件　　B. 索引文件　　C.日志文件　　D.备注文件

20.数据库系统与文件系统的主要区别是（　　）。

A.数据库系统复杂，而文件系统简单

B.文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题，而数据库系统可以解决

C.文件系统只能管理程序文件，而数据库系统能够管理各种类型的文件

D.文件系统管理的数据量较少，而数据库系统可以管理庞大的数据量

21.在数据库中，下列说法（　　）是不正确的。

A.数据库避免了-切数据的重复

B.若系统是完全可以控制的，则系统可确保更新时的一致性

C.数据库中的数据可以共享

D.数据库减少了数据冗余

22.按所使用的数据模型来分，数据库可分为（　　）三种类型。

A.层次、关系和网状　　B.网状、环状和链状

C.大型、中型和小型　　D.独享、共享和分时

23. SQL 语言是（　　）语言。

A.层次数据库　　B.网络数据库　　C.关系数据库　　D.非数据库

24.关系数据库规范化是为解决关系数据库中（　　）问题而引入的。

A.插入、删除和数据冗余　　B.提高查询速度

C.减少数据操作的复杂性　　D.保证数据的安全性和完整性

25.关系模式中，满足 2NF 的模式，（　　）。

A.可能是 1NF　　B.必定是 BCNF　　C.必定是 3NF :　　D.必定是 1NF

26.能消除多值依赖引起的冗余的是（　　）。

A.2NF　　B.3NF　　C.4NF　　D. BCNF

27.从 ER 模型向关系模型转换时，一个 M: N 联系转换为关系模式时，该关系模式的码是（　　）。

A.M 端实体的码　　B.N 端实体的码

C. M 端实体的码与 N 端实体的码的组合　　D.重新选取其他属性

28.保护数据库,防止未经授权的或不合法的使用造成的数据泄露、更改破坏。这是指数据库的（　　）。

A.安全性　　B.完整性　　C.并发控制　　D.恢复

29.若系统在运行过程中，由于某种原因，造成系统停止运行,致使事务在执行过程中以非正常方式终止，这时内存中的信息丢失，而存储在外存上的数据未受影响，这种情况称为（　　）。

A.事务故障　　B.系统故障　　C.介质故障　　D.运行故障

30.在数据库中存储的是（　　）。

A.数据　　B.数据模型

C.数据以及数据之间的联系　　D.信息

31 按所使用的数据模型来分，数据库可分为（　　）三种类型。

A.层次、关系和网状　B.网状、环状和链状　C.大型、中型和小型　D.独享、共享和分时

32.关系数据模型（　　）。

A.只能表示实体间的 1: 1 联系　　B.只能表示实体间的 1: n 联系

C.只能表示实体间的 m: n 联系　　D.可以表示实体间的上述三种联系

33. 设有属性 A，B，C，D，以下表示中不是关系的是（　　）。

A. R (A)　　B. R(A，B，C，D)　　C. R (A×B×C×D) .　D. R(A，B)

34.自然连接是构成新关系的有效方法。-般情况下，当对关系 R 和 S 使用自然连接时，要求 R 和 S 含有一个或多个共有的（　　）。

A.元组　　B.行　　C.记录　　D.属性

35.候选码中的属性称为（　　）。

A.非主属性　　B.主属性　　C.复合属性　　D.关键属性

36.数据库概念设计的 ER 方法中，用属性描述实体的特征，属性在 E-R 图中，用（　　）表示。

A.矩形　　B.四边形　　C.菱形　　D.椭圆形

37.数据库的（　　）是指数据的正确性和相容性。

A.安全性　　B.完整性　　C.并发控制　　D.恢复

38.事务（Transaction）是一个（　　）。

A.程序　　B.进程　　C.操作序列　　D.完整性规则

39.事务对 DB 的修改，应该在数据库中留下痕迹,永不消逝。这个性质称为事务的（　　）。

A.持久性　　B.隔离性　　C.一致性　　D.原子性

40.事务的执行次序称为（　　）。

A.过程 B.步骤 C.调度 D.优先级

41.在事务依赖图中，如果两个事务的依赖关系形成一个循环，那么就会（ ）。

A.出现活锁现象 B.出现死锁现象 C.事务执行成功 D.事务执行失败

42.在数据管 理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。在这几个阶段中，数据独立性最高的是（ ）阶段。

A.数据库系统 B.文件系统 C.人工管理 D.数据项管理

43.数据库系统与文件系统的主要区别是（ ）。

A.数据库系统复杂，文件系统简单。

B.文件系统以记录为数据存取的基本单位，而数据库系统不是。

C.文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题，而数据库系统可以解决。

D.文件系统管理的数据量小，而数据库系统可以管理庞大的数据量。

44.数据库的基本特点是（ ）。

A.数据结构化，可以共享；数据独立于具体的应用程序而存在；数据冗余大，易移植，统一管理和控制。

B.数据结构化，可以共享；数据独立于具体的应用程序而存在；数据冗余小，易扩充;统一管理和控制。

C.数据结构化，可以共享；数据依赖于具体的应用程序而存在;数据冗余小，易扩充;统一管理和控制。

D.数据非结构化；数据独立于具体的应用程序而存在;数据冗余小，易扩充，统一管理和控制。

45.数据库系统中的数据由（ ）统一管理控制。

A.数据库管理 B.数据库管理系统 C.操作系统 D.数据库的用户

46.数据库具有（ ）。

A.程序结构化 B.数据结构化 C.程序标准化 D.数据模块化

47.数据库具有最小的（ ）。

A 冗余度 B.存储量 C.完整性 D.安全性

48.数据库具有较高的（ ）。

A.程序与数据可靠性 B.程序与数据完整性 C.程序与数据独立性 D.程序与数据一致性

49.为了充分发挥数据库共享资源的特点，应该允许多个用户并行地存取数据库，若不能有效地控制多个用户程序并发存取同一个数据的情况，就可能会导致存取不正确的数据，从而破坏数据的一致性。所以数据库管理系统必须提供（ ）机制。

A.数据库保护 B.安全性控制 C. 并发控制 D.完整性控制

50.（ ）是存储在计算机内的一个结构化的相关数据的集合。

A.数据库系统 B.数据库 C.数据库管理系统 D.数据结构

51.在数据库中，下列说法（ ）是不正确的。

A.数据库避免了-切数据的重复

学员专用 请勿外泄

B.并发控制机制的好坏是衡量一个数据库管理系统性能的重要标志之一。

C.数据库中的数据可以共享

D.数据库减少了数据冗余

52.数据库的特点之一是数据的共享， 严格地讲，这里的数据共享是指（　　）。

A.同一个应用中的多个程序共享一一个数据集合。

B.多个用户、同-种语言共享数据

C.多个用户共享一个数据文件

D.多种应用、多种语言、多个用户相互覆盖地使用数据集合

53.下述关于数据库系统的正确叙述是（　　）。

A.数据库系统减少了数据冗余

B.数据库系统避免了一切冗余

C.数据库系统中数据的一致性是指数据类型一致

D.数据库系统的核心是数据库管理员

54.在信息系统中，信息经历了现实世界、信息世界、计算机世界三个领域。信息世界的实体反映到计算机世界中则表示为（　　）。

A.数据项　　B.文件　　C.记录　　D.数据模型

55.在信息系统中，信息经历了现实世界、信息世界、计算机世界三个领域。信息世界的属性对应到计算机世界中则表示为（　　）。

A 数据项　　B.文件　　C.记录　　D.数据模型

56.在信息系统中，信息经历了现实世界、信息世界、计算机世界三个领域。信息世界的实体集反映到计算机世界中则表示为（　　）。

A.数据项　　B.文件　　C.记录　　D.数据模型

57 任何一个实体都不是孤立存在的，实体之间的联系可以归结为一对一关系、一对多关系和多对多关系三种类型。那么行政区划与单位名称（假定唯一）之间是属于（　　）关系。

A.一对一　　B.一对多　　C.多对多　　D.以上三种都是

58. E-R 图在概念上表示了一个数据库的信息组织情况，E-R 图包括了（　　）这几种基本图素。

A.实体、属性、联系　B.实体、联系　　C.属性、联系　　D.实体集、属性、联系

59.我们把表示实体及实体之间联系的数据库的数据结构称为数据模型。在传统数据模型分类中，不包括（　　）。

A.网状模型　　B.链状模型　　C.层次模型　　D.关系模型

60.用树形结构来表示实体之间联系的模型称为层次模型,在层次模型中两个结点间的关系是（　　）关系。

A.一对一　　B.一对多　　C.多对多　　D.以上三种都可能

61.网状模型与层次模型的共同之处在于（　　）。

A.一个子结点可以有两个或多个父结点　　B.在两个结点之间可以有两种或多种联系

C.都是用指针来表示实体间的联系　　D.可以有一个以上的结点无父结点

62.按照传统的数据模型分类，数据库系统可以分为三种类型（　　）。

A.大型、中型和小型　　B.西文、中文和兼容

C. 层次、网状和关系　　D.数据、图形和多媒体

63. SQL 语言是（　　）语言。

A.层次数据库　　B.网络数据库　　C.关系数据库　　D.非数据库

64.20 世纪 70 年代初，IBM 公司的 EF.Codd 提出了（　　）的概念。

A.关系数据模型　　B.层次数据模型　　C.网状数据模型　　D.面向对象数据模型

65.关系模型中，一个关键字（　　）。

A.可由多个任意属性组成

B.至多由一个属性组成

C.可由一个或多个其值能唯一标识该关系模式中任何元组的属性组成

D.以上都不是

66.在一个关系中，如果有这样一个属性存在，它的值能唯一地标识关 系中的每-个元组，称这个属性为（　　）。

A.关键字　　B.数据项　　C.主属性　　D.主属性值

67.同一个关系中的任两个元组值（　　）。

A.不能全同　　B.可以全同　　C.必须全同　　D.以上都不是

68.在关系数据库中，提供给用户对数据进行操作的语言称为关系数据语言,它以关系运算和（　　）为基础，结构简单，是一种十分方便的用户接口。

A.集合代数　　B.逻辑演算　　C.关系演算　　D.集合演算

69.如果一个关系模式 R 的每个属性值都是不可再分的数据单位，则称 R 满足（　　）。

A.第一范式　　B.第二范式　　C.第三范式　　D.高范式

70. 已知系（系编号，系名称，系主任，电话，地点)和学生(学号，姓名，性别，入学日期，专业，系编号）两个关系，学生关系的主关键字是(B)。

A.姓名　　B.学号　　C.系编号　　D.无

71.SQL 语言具有（　　）的功能。

A.关系规范化、数据操纵、数据控制　　B.数据定义、数据查询、数据更新、数据控制

C.数据定义、 关系规范化、数据控制　　D.数据定义、关系规范化、数据操纵

72.已知系（系编号， 系名称，系主任，电话，地点)和学生(学号，姓名，性别，入学日期，专业，系编号）两个关系，学生关系的外关键字是（　　）。

A.系编号　　B.学号　　C.姓名　　D.无

73.关系数据库中的关键字是指（　　）。

A.能惟一决定关系的字段　　B. 不可改动的专用保留字

C.关键的很重要的字段　　D. 能唯- -标识元组的属性或属性集合

74.商店可经营多种商品，一种商品可由多家商店经营，商店和商品之间属于（　　）联系。

A. M : 1　　B. M : N　　C. 1 : M　　D. 1 : 1

75.设有以下关系：合同(合同号，用户号，用户名，用户地址)，合同号是唯一的，则这个关系的范式等级是（　　）。

A.1NF　　B.2NF　　C.3NF　　D.BCNF

76.要保证数据库的数据独立性，需要修改的是（　　）。

A.三层模式之间的两种映射　　B. 模式与内模式

C.模式与外模式　　D.三层模式

77.下列四项中说法不正确的是（　　）。

A.数据库减少了数据冗余　　B. 数据库中的数据可以共享

C.数据库避免了 一切数据的重复　　D. 数据库具有较高的数据独立性

78.公司中有多个部门和多名职员,每个职员只能属于一个部门，一个部门可以有多名职员，从职员到部门的联系类型是（　　）。

A.多对多　　B.一对一　　C.多对一　　D.一对多

79.在视图上不能完成的操作是（　　）。

A.更新视图　　B.查询

C.在视图上定义新的基本表　　D.在视图上定义新视图

80.下列四项中，不属于关系数据库特点的是（　　）。

A.数据冗余小　　B.数据独立性高　　C.数据共享性好　　D.多用户访问

81.实体集书店与图书之间具有（　　）。

A.一对一　　B.一对多　　C.多对多　　D.多对一

82.现有关系表: 医疗(患者编号,医生编号,医生姓名,诊断日期,诊断结果,恢复情况)的主码是(　　)。

A.患者，医生编号，诊断日期　　B.医生编号

C.诊断日期　　D.患者编号

83. SQL 语言的数据操纵语言包括 SELECT、INSERT、UPDATE 和 DELETE 等，其中最重要的也是使用最频繁的语句是（　　）。

A. SELECT　　B. INSERT　　C. UPDATE　　D. DELETE

84. SQL 语言具有两种使用方式，分别称为交互式 SQL 和（　　）。

A.提示式 SQL　　B.多用户 SQL　　C.嵌入式 SQL　　D.解释式 SQL

85.下列 SQL 语句中，修改表结构的语句是（　　）。

A. ALTER　　B. INSERT　　C. UPDATE　　D. DELETE

2.应用题

1.设有商业销售记账数据库，一个顾客（顾客姓名，单位，电话号码）可以买多种商品，一种商品（商品名称，型号，单价）供应多个顾客。试画出对应的 E-R 图并将其转换为关系模式。

2.设一个海军基地要建立-个舰队管理信息系统，它包括四个实体：

舰队：舰队名、基地地点；

舰艇:舰艇号、舰艇名；

武器：武器号、武器名称、生产日期；

官兵：官兵证号、姓名、出生日期、身份证号。

其中，一个舰队拥有多艘舰艇，一艘舰艇属于一个舰队，一艘舰艇安装多种武器，一种武器可安装于多艘舰艇上，武器安装在舰艇上要记安装日期，一艘舰艇有多个官兵，一个官兵只属于一艘舰艇。

（1）根据以上叙述，建立 ER 模型，要求标注联系类型。

（2）将 ER 模型转换成关系模型，要求标明每个关系模式的主码和外码。

3.已知某个研究所要建立一个项目管理信息系统，它包括三个实体：

科室有：科室编号，科室名；

职员有：工号，职员名，出生日期；

项目有：项目号，项目名称，开始日期。

其中：每个科室有多个职员，每个职员只在一个科室中，每个职员参加多种产品的研发，而每种产品的研发，可由多个职员参加，每个职员参加某个项目都记录参加该项目的时间。

（1）根据以上叙述，建立 ER 模型，要求标注联系类型。

（2）将 ER 模型转换成关系模型，要求标明每个关系模式的主码和外码。

4.某医院病房的信息管理系统中需要的信息如下：

科室：科室名，科室地址，科室电话；

病房：病房号，床位数里；

医生：工作证号，姓名，职称，年龄；

病人：病历号，姓名，性别；

若规定，一个科室有多个病房、多位医生，一个病房只属于一个科室，一个医生只属于一个科室，但可以负责多名病人的诊治，一名病人的诊治医生可以有多位，但只能入住一间病房。

（1）试画出 E-R 图，实体的属性可省。

（2）将 E-R 图转换成关系模式，并标出每个关系模式的主码和外码。

5.为体育部门建立数据库，其中包含如下信息：

运动队：队名、主教练，其中队名惟-标识运动队。

运动员：运动员编号、姓名、性别、年龄。

运动项目：项目编号、项目名、所属类别。

其中：每个运动队有多名运动员，每名运动员只属于一个运动队；每名运动员可以参加多个项目，每个项目可以有多个运动员参加。系统要记录每名运动员参加每个项目所得的名次、成绩以及比赛日期。

（1）根据以上叙述，建立 ER 模型，要求标注联系类型。

（2）将 ER 模型转换成关系模型，要求标明每个关系模式的主码和外码。

6.设有两个关系模式：

职工（职工号，姓名，性别，年龄，职务，工资，部门号）

部门（部门号，部门名称，经理名，地址，电话）

依据此关系回答下面问题：

（1）试用 SQL 语句将年龄大于 60 岁的'策划部'的职工工资上调 1000 元。

（2）试用 SQL 语句统计每个部门的人数。

（3）试用 SQL 语句检索人事部姓“王”的职工姓名和年龄，按年龄降序排列。

（4）试用 SQL 语句定义一一个包含姓名、性别、工资、职务和部门名称的视图 IS_ A。

7.已知有如下三个关系：

学生（学号，姓名，专业）

项目（项目号，项目名称，报酬）

参加（学号，项目号，工时）

其中，报酬是指参加该项目每个工时所得报酬。

依据此关系回答下面问题：

（1）试用 SQL 语句将报酬最高的项目名称前加上“重点:前缀”。

（2）试用 SQL 语句查询报酬大于 800 元（包括 800 元）的项目名称。

（3）试用 SQL 语句查询每个专业所有学生参加各个项目所获得的总报酬。

（4）试用 SQL 命令创建视图 IS_ A,该视图包含的属性有:学号，姓名和项目名称。

8.设有一个 S-T 数据库，包括 STUDENTS，COURSES，REPORTS 三个关系模式：

学生表 STUDENTS (学号 SNO,姓名 SNAME，生日 SBIRTH,性别 SSEX,所在系 SDEPT)；

课程表 COURSES (课程号 CNO,课程名 CNAME，先行课 PRE_ CNO,学分 CREDITS)；

学生选课表 REPORTS (学号 SNO，课程号 CNO,成绩 GRADE)。

试用 SQL 语言完成如下操作：

（1）按如下要求创建 REPORTS 表：

表名	列名	数据类型	宽度	约束	
REPORTS	SNO	VARCHAR	3	主码	外码
	CNO	VARCHAR	20		外码
	GRADE	INT		取值在 0~100 之间	

（2）将 CS 系学号为 S17 的学生张立(生日 98-10-16)的记录录入 STUDENTS 表。

（3）将刘晨选修 C03 号课程的记录从 REPORTS 表中删除。

（4）将生日在 1990 年 7 月 1 日以前的学生的 SDEPT 字段置为空值。

（5）创建 S_ G 视图，查询平均分在 90 分以上的学生学号。

9.设一个图书借阅管理数据库中包括三个关系模式：

图书(图书编号，书名，作者，出版社，单价)；

读者(借书证号，姓名，性别，单位，地址)；

借阅(借书证号，图书编号，借阅日期，归还日期，备注)。

（1）试用 SQL 语言查询价格在 50 到 60 元之间的图书编号和图书名称。

（2）试用 SQL 语言查询有备注信息的借阅记录。

（3）试用 SQL 语言查询“张三”借阅“C 语言”的日期和归还日期。

（4）试用 SQL 语句统计每个出版社的书目数量和平均单价。

（5）试用 SQL 语言查询借阅过“家”或“童年”或“飘”的读者的借书证号。

（6）试用 SQL 语句检索借阅过名字中包含“数据库”三个字的图书，且姓“张”的读者的姓名和借书证号，并按借书证号降序排列。

（7）试用 SQL 语句将“机械工业出版社”的书籍单价降低 5%。

（8）试用 SQL 语句将“张三”借阅“C 语言”的记录删除。

（9）建立读者“张三”借阅名为“李四”的作者的图书的视图 ST，包含书名、单价、借阅日期和归还日期。

（10）将“S1”用户在“借阅”关系上查询记录的权限级联收回。

（11）修改“借阅”表，将“备注”字段删除。

10.设有下列关系模式:
STUDENT（NO，NAME，SEX，BIRTHDAY，CLASS）
TEACHER（TNO，NAME，SEX，BIRTHDAY，PROF，DEPART）
COURSE（CNO，CNAME，TNO）
SCORE（NO，CNO，DEGREE）
其中：
学生信息表 STUDENT 由学号（NO）、 学生姓名（NAME）、性别（SEX）、出生年月日（BIRTHDAY）、班级（CLASS）组成，记录学生的情况；
教师信息表 TEACHER 由教师号（NO）、教师姓名（NAME）、性别（SEX）、出生年月日（BIRTHDAY）、职称（FROF）、教师所在系（DEPART）组成，记录教师的情况；
课程表 COURSE 由课程号（CNO）、 课程名称（CNAME）、任课教师号（TNO）组成，记录所开课程及任课教师情况；成
绩表 SCORE 由学生学号（NO）、 课程号（CNO）、成绩（DEGREE） 组成，记录学生选课情祝及相应的成绩。
用 SQL 语句实现以下操作：
（1）显示 STUDENT 表中每个学生的姓名和出生日期。

（2）显示 STUDENT 表中所有姓“王”的学生记录。

（3）显示成绩表中成绩在 60 分到 80 分之间的所有记录。

（4）显示“男”教师及其所上的课程。(显示该教师的姓名和所上的课程名)。

（5）选出和“李军”同学同性别并同班的学生姓名。

（6）向 STUDENT 表中插入一条学生记录：(学号：999，姓名：程功，性别：男，出生年月日： 10/01/80， 班级： 95035)。

（7）在 STUDENT 表中将学号为“999”的学生的班号改为“95031”。

（8）在 STUDENT 表中删除学号为“999”的学生记录。

11.设有下列四个关系模式：

S (SNO, SNAME，CITY)

P (PNO, PNAME，COLOR，WEIGHT)

J (JNO，JNAME，CITY)

SPJ (SNO, PNO，JNO, QTY)

其中：

供应商表 S 由供应商号(SNO)、供应商姓名(SNAME)、供应商所在城市(CITY)组成，记录各个供应商的情况；

零件表 P 由零件号(PNO)、 零件名称(PNAME)、零件颜色(COLOR)、 零件重量(WEIGHT) 组成，记录各种零件的情况；

工程项目表 J 由项目号(JNO)、项目名(JNAME)、 项目所在城市(CITY) 组成，记录各个工程项目的情况；

供应情况表 SPJ 由供应商号(SNO)、零件号(PNO)、 项目号(JNO)、 供应数量(QTY)组成，记录各供应商供应各种零件给各工程项目的数量。

用 SQL 语言完成下列操作：

（1）找出工程项目 J2 使用的各种零件的名称及其数量。

（2）找出所有零件的名称、颜色、重量。

（3）找出上海厂商供应的所有零件号码

（4）从供应商关系中删除 S2 (供应商号)的记录，并从供应情况关系中删除相应的记录

（5）请将(S2， P4, J6，200) 插入供应情况关系

12.设数据库中有 3 个关系：

职工表 EMP (E#, ENAME, AGE，SEX, ECITY), 其属性分别表示职工工号、姓名、年龄、性别和籍贯；

工作表 WORKS (E#， C#，SALARY)，其属性分别表示职工工号、工作的公司编号和工资；

学员专用 请勿外泄

公司表 COMP (C#，CNAME, CITY)， 其属性分别表示公司编号、公司名称和公司所在城市。

试用 SQL 语言写出下列操作：

（1）检索超过 50 岁的男职工的工号和姓名。

（2）假设每个职工只能在一个公司工作，检索工资超过 1000 元的男性职工工号和姓名。

（3）假设每个职工可在多个公司工作，检索在编号为 C4 和 C8 公司兼职的职工工号和姓名。

（4）检索在“联华公司”工作、工资超过 1000 元的男性职工的工号和姓名。

（5）假设每个职工可在多个公司工作，检索每个职工的兼职公司数目和工资总数，显示(E#, NUM, SUM_SALARY),分别表示工号、公司数目和工资总数。

（6）工号为 E6 的职工在多个公司工作，试检索至少在 E6 职工兼职的所以公司工作的职工工号。

（7）检索联华公司中低于本公司平均工资的职工工号和姓名。

（8）在每个公司中为 50 岁以上职工加薪 100 元(若职工为多个公司工作，可重复加)。

（9）在 EMP 表和 WORKS 表中删除年龄大于 60 岁的职工有关元组。

10.根据要求写出相应 SQL 操作命令。

设有学生选修课程数据库

学生表(学号，姓名，年龄，性别，所在系，地址，出生日期)

选课表(学号，课程号，成绩)

课程表(课程号，课程名称，教师姓名)

（1）王老师所教的课程名称。

（2）年龄大于 23 岁的女学生的学号和名称。

（3）“李丽”所选修的全部课程名称。

（4）所有在 80 分以上的学生姓名及所在系。

（5）没有选修“操作系统”课的学生姓名。

（6）英语成绩比数学成绩好的学生。

（7）至少选修两门以上课程的学生姓名、性别。

（8）选修了李老师所讲课程的学生人数。

（9）没有选修李老师所进课程的学生。

（10）“操作系统”课程得最高分的学生姓名、性别、所在系

（11）将学生表中的年龄增加 1 岁，应该使用的 SQL 命令是：